ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΑΕΚ ΕΚΑΒ Α΄ εξάμηνο

Έξι μαθήματα, οργανωμένα χωριστά.

Επεξηγήσεις • Ανατομικές εικόνες • Παραδείγματα • Ερωτήσεις αυτοελέγχου

Αναθεωρημένη και διευρυμένη έκδοση Διευρυμένη οστεολογία, Φυσιολογία και Δημόσια Υγεία. Αντιπαραβολή με 25 PDF από τα τρία ZIP εκπαιδευτικού υλικού Ηρακλείου.

Παπαδάκης Κωνσταντίνος

μαθητευόμενος

Οδηγός Κατάρτισης ΣΑΕΚ, Σεπτέμβριος 2024 · Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, Σεπτέμβριος 2026 · Έλεγχος πηγών: 24 Οκτωβρίου 2026.

Προσωπικές εκπαιδευτικές σημειώσεις. Δεν είναι επίσημη έκδοση ή εγκεκριμένο σύγγραμμα του ΕΚΑΒ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Πώς οργανώνεται το βοήθημα

Το αρχείο αφορά **το Α΄ εξάμηνο** της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου». Κάθε μάθημα ξεκινά σε νέα σελίδα. Η Ανατομία εξηγεί κυρίως **πού βρίσκεται και πώς κατασκευάζεται** μια δομή· η Φυσιολογία εξηγεί **πώς λειτουργεί**.

Βάση και εύρος της ύλης

Ελέγχθηκαν ο αναρτημένος **Οδηγός Κατάρτισης Σεπτεμβρίου 2024** και το **Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Σεπτεμβρίου 2026**. Ο πρώτος καθορίζει το πλαίσιο και υπερισχύει σε τυχόν αποκλίσεις. Το δεύτερο αναπτύσσει το Α΄ εξάμηνο σε **47 μαθησιακές υποενότητες**. Εδώ αντιστοιχίζονται με επεξηγήσεις, πίνακες και ασκήσεις, με επιπλέον ανάπτυξη θεμάτων από τα αρχεία εκπαιδευτών.

Μάθημα	Οργάνωση στο παρόν βοήθημα
Ανατομία	Α1–Α10: κύτταρα, τοπογραφία, δέρμα και όλα τα βασικά συστήματα.
Φυσιολογία	Φ1–Φ8: μηχανισμοί λειτουργίας και ομοιόστασης.
Ο Διασώστης – Επαγγελματίας Υγείας	Ε1–Ε7: επάγγελμα, δεοντολογία, συνεργασία, καταπόνηση.
Δημόσια Υγεία	Δ1–Δ10: υπηρεσίες, πρόληψη, δείκτες, λοιμώξεις και προστασία.
Εκτίμηση και υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών	Κ1–Κ6: ασφάλεια, εκτίμηση, μετρήσεις και βασική υποστήριξη.
Αγγλική Ορολογία	ΑΓ1–ΑΓ6: όροι, εξοπλισμός, ιστορικό και επικοινωνία.

Τρόπος μελέτης

Διάβασε μία ενότητα. Στην εικόνα, κάλυψε τα ονόματα και δείξε τις δομές. Εξήγησε το νόημα με δικά σου λόγια. Απάντησε στις κίτρινες ερωτήσεις και έλεγξε τις σύντομες απαντήσεις στο τέλος. Τα πράσινα πλαίσια υπογραμμίζουν διακρίσεις που συχνά μπερδεύονται.

> **Εύρος κάλυψης:** συνοπτική ανάπτυξη όλων των υποενοτήτων του δημοσιευμένου πλαισίου. Η ακριβής εξεταστέα ύλη και οι πρόσθετες σημειώσεις ορίζονται από τους εκπαιδευτές. Συγκρίθηκαν επιπλέον τα 25 διαφορετικά PDF που παραδόθηκαν σε τρία ZIP των μαθημάτων 101, 102 και 103. Η αναλυτική αντιστοίχιση βρίσκεται στο τέλος. Δεν έχουν παραδοθεί αντίστοιχα πλήρη αρχεία των άλλων τριών μαθημάτων.

Οι κλινικές ενότητες εξηγούν το σκεπτικό και το αντικείμενο του εργαστηρίου. Πράξεις, εξοπλισμός και αρμοδιότητες εφαρμόζονται με την εκπαίδευση, την επίβλεψη και τα ισχύοντα πρωτόκολλα της υπηρεσίας.

Πηγές: [1–3] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΛΗΣ

Χάρτης των 47 υποενοτήτων · 1/3

Οι τίτλοι παρακάτω αποδίδουν τις επίσημες υποενότητες με σύντομη διατύπωση. Κάθε γραμμή οδηγεί στις σελίδες όπου αναπτύσσεται το θέμα. Οι εικόνες και τα παραδείγματα ανήκουν στην αντίστοιχη υποενότητα.

Ανατομία

Ενότητα	Περιεχόμενο	Σελίδες
Α1	Κύτταρο και ιστοί	6
Α2	Ανατομική θέση, επίπεδα, άξονες και τοπογραφία	7
Α3	Καλυπτήριο σύστημα: δέρμα και εξαρτήματα	8–9
Α4	Ερειστικό και μυϊκό σύστημα	10–26
Α5	Κυκλοφορικό και λεμφικό σύστημα	27–28
Α6	Αναπνευστικό: άνω/κάτω οδός, πνεύμονες, υπεζωκότας	29–30
Α7	Γαστρεντερικό, ήπαρ, χοληφόρα, πάγκρεας, σπλήνας	31–33
Α8	Ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα	34–36
Α9	Ενδοκρινείς αδένες	37
Α10	Νευρανατομία και αισθητήρια όργανα	38–41

Φυσιολογία

Ενότητα	Περιεχόμενο	Σελίδες
Φ1	Κύτταρο, μεταφορά ουσιών και ομοιόσταση	42–43
Φ2	Αίμα, αιμοποίηση, αιμόσταση, ομάδες και ανοσία	44–45
Φ3	Νευρικό και μυϊκό σύστημα	46–50
Φ4	Νεφρική λειτουργία, ούρα, υγρά και pH	51–52
Φ5	Αναπνευστική λειτουργία και αέρια	53–54
Φ6	Κυκλοφορία και καρδιαγγειακή ρύθμιση	55–61
Φ7	Πέψη, απορρόφηση και θρέψη	62
Φ8	Ενδοκρινική λειτουργία	63

Πηγές: [1,2] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΛΗΣ

Χάρτης των 47 υποενοτήτων · 2/3

Ο Διασώστης – Επαγγελματίας Υγείας

Ενότητα	Περιεχόμενο	Σελίδες
Ε1	Προνοσοκομειακή φροντίδα στην Ελλάδα	64
Ε2	Προνοσοκομειακή φροντίδα στο εξωτερικό	65
Ε3	Επαγγελματική πιστοποίηση και εξέλιξη	66
Ε4	Γνώσεις και δεξιότητες διασώστη	67
Ε5	Δεοντολογία και ιατρικό απόρρητο	68
Ε6	Ομάδα και συνεργασία φορέων	69
Ε7	Σωματική και ψυχική καταπόνηση	70

Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας

Ενότητα	Περιεχόμενο	Σελίδες
Δ1	Υγεία, δημόσια υγεία και πρόληψη	71–72
Δ2	Υπηρεσίες δημόσιας υγείας στην Ελλάδα	73–79
Δ3	Διεθνείς οργανισμοί	80
Δ4	Αγωγή και προαγωγή υγείας	81
Δ5	Δείκτες έκφρασης της υγείας	82–84
Δ6	Αιτίες και ταξινόμηση νοσημάτων	85
Δ7	Λοιμώδη νοσήματα και μετάδοση	86–87
Δ8	Ανοσοποίηση και εμβολιασμός	88
Δ9	Προστασία και υγιεινή προνοσοκομειακά	89–90
Δ10	Ευάλωτες ομάδες και ισότιμη φροντίδα	91

Πηγές: [1,2] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

© Παπαδάκης Κωνσταντίνος • μαθητευόμενος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΛΗΣ

Χάρτης των 47 υποενοτήτων · 3/3

Εκτίμηση και Υποστήριξη Ζωτικών Λειτουργιών

Ενότητα	Περιεχόμενο	Σελίδες
Κ1	Αξιολόγηση και ασφάλεια σκηνής	92
Κ2	Πρωτογενής εκτίμηση ABCDE / xABCDE	93
Κ3	Δευτερογενής εκτίμηση, ιστορικό, μετρήσεις, ΗΚΓ, GCS	94–97
Κ4	Προσαρμογή εκτίμησης σε ηλικία και κύηση	98
Κ5	Ερμηνεία κλινικής εκτίμησης	99–101
Κ6	Βασική αντιμετώπιση: ΚΑΡΠΑ, αεραγωγός, αιμορραγία, φλεβική γραμμή	102–105

Βασική Αγγλική Ορολογία Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Ενότητα	Περιεχόμενο	Σελίδες
ΑΓ1	Ο ρόλος του διασώστη στα αγγλικά	106
ΑΓ2	Ορολογία οργάνων και τμημάτων σώματος	107–108
ΑΓ3	Ορολογία βασικού εξοπλισμού	109
ΑΓ4	Σύντομο ιατρικό ιστορικό στα αγγλικά	110
ΑΓ5	Επικοινωνία και παράδοση στα αγγλικά	111
ΑΓ6	Διαπολιτισμική επικοινωνία	112

Βοηθήματα μελέτης

Απαντήσεις αυτοελέγχου: σελ. 113–128. **Πηγές και εύρος ελέγχου:** σελ. 129 και εξής.

Εβδομαδιαίες ώρες επίσημου οδηγού: Ανατομία 3Θ, Φυσιολογία 3Θ, Επαγγελματίας Υγείας 4Θ, Δημόσια Υγεία 3Θ, Εκτίμηση 5Ε, Αγγλικά 2Θ. Σύνολο 20 ώρες (Θ = θεωρία, Ε = εργαστήριο).

Η τελευταία υποενότητα του επαγγελματικού ρόλου έχει επαναλαμβανόμενο αριθμό στο σώμα του εγχειριδίου· εδώ σημειώνεται Ε7 ώστε να διακρίνεται καθαρά.

Πηγές: [1,2] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

A1. Κύτταρο και ιστοί

Το **κύτταρο** είναι η βασική δομική και λειτουργική μονάδα του σώματος. Παρόμοια κύτταρα και η ουσία ανάμεσά τους σχηματίζουν ιστούς. Διαφορετικοί ιστοί σχηματίζουν όργανα και συνεργαζόμενα όργανα σχηματίζουν συστήματα: κύτταρο → ιστός → όργανο → σύστημα → οργανισμός.

Τι περιέχει ένα τυπικό κύτταρο

Η **κυτταρική μεμβράνη**, διπλή στιβάδα λιπιδίων με πρωτεΐνες, χωρίζει το κύτταρο από το περιβάλλον και ελέγχει τις μετακινήσεις ουσιών. Το **κυτταρόπλασμα** περιλαμβάνει κυτταροδιάλυμα και οργανίδια. Ο **πυρήνας** περιέχει το DNA, τις οδηγίες για τη λειτουργία και την αναπαραγωγή. Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια αποτελούν χαρακτηριστική εξαίρεση: δεν έχουν πυρήνα.

• **Μιτοχόνδρια:** παραγωγή ATP, της άμεσα χρησιμοποιήσιμης κυτταρικής ενέργειας. **Ριβοσώματα:** σύνθεση πρωτεϊνών.

• **Αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο:** επεξεργασία πρωτεϊνών· **λείο:** λιπίδια, αποθήκευση ασβεστίου και άλλες λειτουργίες. **Σύμπλεγμα Golgi:** τροποποίηση, συσκευασία και διακίνηση προϊόντων.

• **Λυσοσώματα:** διάσπαση υλικών. **Κυτταροσκελετός:** στήριξη, κίνηση και ενδοκυττάρια μεταφορά.

Οι τέσσερις βασικοί ιστοί

Ιστός	Κατασκευή και παραδείγματα
Επιθηλιακός	Πυκνά συνδεδεμένα κύτταρα που καλύπτουν επιφάνειες, επενδύουν κοιλότητες και σχηματίζουν αδένες. Προστασία, απορρόφηση, έκκριση. Παράδειγμα: επιδερμίδα, επιθήλιο εντέρου.
Συνδετικός / ερειστικός	Κύτταρα μέσα σε εξωκυττάρια ουσία με ίνες. Στήριξη, σύνδεση, άμυνα και μεταφορά. Περιλαμβάνει χαλαρό/πυκνό συνδετικό, λίπος, χόνδρο, οστό και αίμα.
Μυϊκός	Κύτταρα με συσταλτές πρωτεΐνες. Σκελετικός γραμμωτός, καρδιακός γραμμωτός και λείος μυς.
Νευρικός	Νευρώνες που δέχονται και μεταδίδουν σήματα· νευρογλοία που στηρίζει, προστατεύει και μονώνει νευρώνες.

Οι μορφές εξυπηρετούν τη λειτουργία: οι επιθηλιακές στιβάδες σχηματίζουν φραγμό, οι μυοΐνες συσπώνται, οι νευρώνες έχουν αποφυάδες, τα οστεοκύτταρα βρίσκονται μέσα στην οστική ουσία. Τα αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού δίνουν τις σειρές των κυττάρων του αίματος.

Όργανο δεν σημαίνει ένας μόνο ιστός. Η καρδιά περιέχει μυϊκό ιστό, αλλά και συνδετικό, επιθηλιακό και νευρικό.

A1.1 Ποιοι είναι οι τέσσερις ιστοί; **A1.2** Γιατί ένας νευρώνας έχει διαφορετικό σχήμα από ένα επιθηλιακό κύτταρο;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 3–4] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α2. Θέση, κατευθύνσεις και οδηγά σημεία

Η **ανατομική θέση** είναι όρθια στάση, κεφαλή και βλέμμα εμπρός, άνω άκρα στα πλάγια, παλάμες εμπρός και πέλματα προς τα εμπρός. «Δεξιά» και «αριστερά» αναφέρονται πάντοτε **στο εξεταζόμενο άτομο**.

Όρος	Σημασία και παράδειγμα
Άνω / κάτω	Προς την κεφαλή / προς τα πόδια. Η καρδιά είναι άνω του διαφράγματος.
Πρόσθιος / οπίσθιος	Προς την μπροστινή / πίσω επιφάνεια. Το στέρνο είναι πρόσθιο της καρδιάς.
Έσω / έξω	Προς / μακριά από τη μέση γραμμή. Η ωλένη είναι έσω της κερκίδας στην ανατομική θέση.
Εγγύς / άπω	Πλησιέστερα / μακρύτερα από την έκφυση ή την πρόσφυση του άκρου. Ο αγκώνας είναι εγγύτερος του καρπού.
Επιπολής / εν τω βάθει	Κοντύτερα / βαθύτερα από την επιφάνεια. Το δέρμα είναι επιπολής των μυών.

Επίπεδα και άξονες

Το **οβελιαίο επίπεδο** χωρίζει δεξί και αριστερό μέρος· το μέσο οβελιαίο σε ίσα ημιμόρια. Το **μετωπιαίο** χωρίζει πρόσθιο/οπίσθιο και το **εγκάρσιο** άνω/κάτω. Οι αντίστοιχοι άξονες κίνησης είναι: εγκάρσιος για κάμψη/έκταση, προσθιοπίσθιος για απαγωγή/προσαγωγή, κατακόρυφος για στροφή. Ο άξονας είναι κάθετος στο επίπεδο της κίνησης.

Κοιλότητες και περιοχές

Η κρανιακή κοιλότητα περιέχει τον εγκέφαλο και ο σπονδυλικός σωλήνας τον νωτιαίο μυελό. Ο θώρακας περιέχει τις δύο υπεζωκοτικές κοιλότητες και το μεσοθωράκιο. Το **διάφραγμα** χωρίζει θώρακα και κοιλιά. Η κοιλιοπυελική κοιλότητα περιλαμβάνει κοιλιακά και πυελικά όργανα.

Στην κοιλιά χρησιμοποιούμε **τέσσερα τεταρτημόρια**, με κάθετη μέση και οριζόντια ομφαλική γραμμή. Για εννέα περιοχές: δεξιό υποχόνδριο–επιγάστριο–αριστερό υποχόνδριο, δεξιά πλάγια–ομφαλική–αριστερή πλάγια, δεξιά λαγόνια–υπογάστριο–αριστερή λαγόνια.

Ψηλαφητά σημεία: κλείδες, στερνική εντομή, στερνική γωνία, πλευρικά τόξα, λαγόνιες ακρολοφίες, επιγονατίδα και σφυρά. Γραμμές αναφοράς: μέση στερνική, μεσοκλειδική, πρόσθια/μέση/οπίσθια μασχαλιαία και ωμοπλατιαία. Η στερνική γωνία βοηθά στον εντοπισμό της δεύτερης πλευράς.

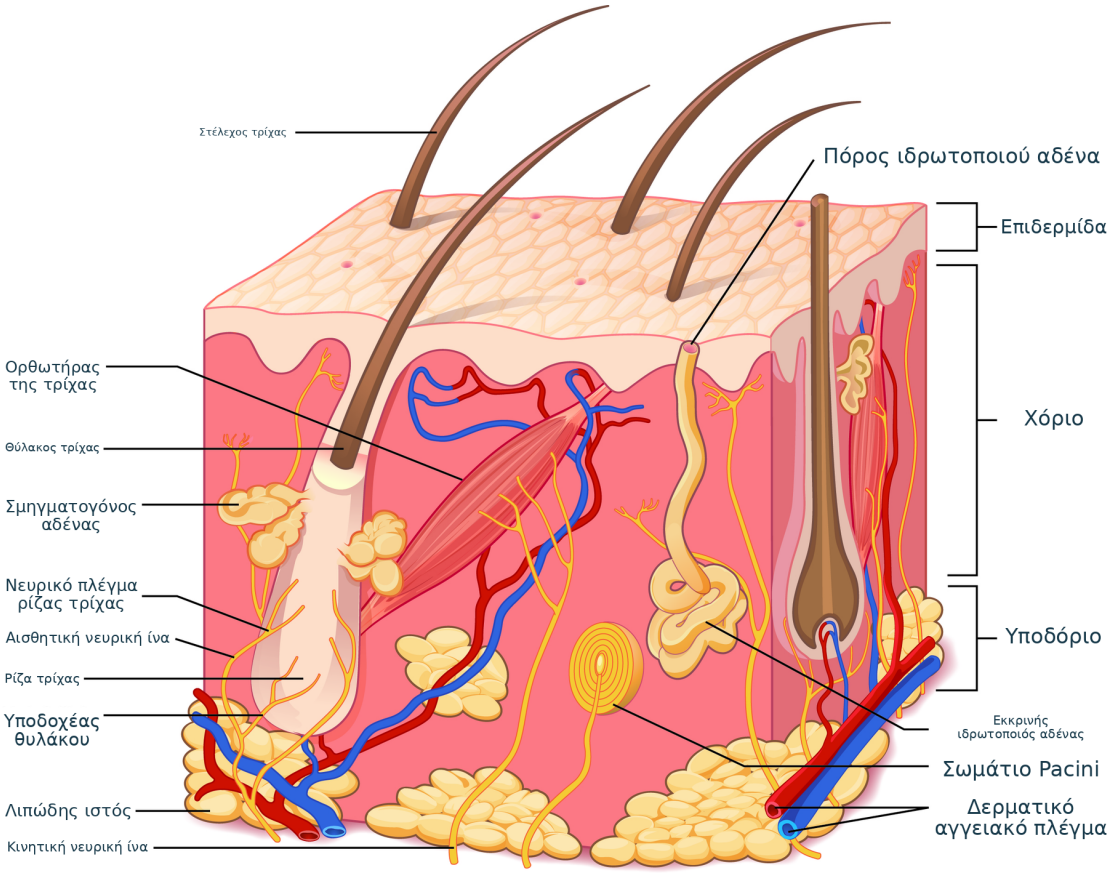
> Η περιγραφή «πόνος δεξιά άνω στην κοιλιά» είναι ακριβέστερη από το «πόνος στο στομάχι». Το σημείο πόνου δεν αποδεικνύει ποιο όργανο πάσχει.

Α2.1 Τι χωρίζει το εγκάρσιο επίπεδο; **Α2.2** Σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του ήπατος;

Πηγές: [1,2,4: §1.6] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α3. Δέρμα και εξαρτήματα



Σχήμα 1. Τομή δέρματος, με υποδόριο και εξαρτήματα. Προσαρμογή OpenStax, §5.1 · CC BY-NC-SA 4.0. Οι δομές απεικονίζονται σχηματικά.

Η **επιδερμίδα** είναι πολύστιβο κερατινοποιημένο επιθήλιο χωρίς αιμοφόρα αγγεία. Τα κερατινοκύτταρα συμβάλλουν στον φραγμό και τα μελανοκύτταρα παράγουν μελανίνη. Από βαθιά προς επιφανειακά: βασική, ακανθωτή, κοκκώδης, κεράτινη στιβάδα· η διαυγής παρεμβάλλεται στο παχύ δέρμα παλαμών και πελμάτων.

Το **χόριο** είναι συνδετικός ιστός, με θηλώδη και δικτυωτή μοίρα. Περιέχει αγγεία, νεύρα, αισθητικούς υποδοχείς, θυλάκους τριχών και αδένες. Το **υποδόριο**, κάτω από το κυρίως δέρμα, περιέχει κυρίως χαλαρό συνδετικό και λίπος: μόνωση, αποθήκη ενέργειας και απορρόφηση πιέσεων.

Οι ιδρωτοποιοί αδένες βοηθούν στη θερμορρύθμιση· οι σμηγματογόνοι λιπαίνουν δέρμα/τρίχες. Τα νύχια είναι κερατινοποιημένες πλάκες. Το δέρμα συμμετέχει σε αίσθηση, ανοσολογική άμυνα και σύνθεση βιταμίνης D.

Κυρίως δέρμα = επιδερμίδα + χόριο. Η βαρύτητα ενός εγκαύματος εξαρτάται και από βάθος, έκταση και θέση. Η πίεση που παρατείνεται μπορεί να προκαλέσει ισχαιμία και έλκος πίεσης.

Α3.1 Ποια στιβάδα δεν έχει αγγεία; **Α3.2** Γιατί μια εκτεταμένη δερματική βλάβη επηρεάζει θερμοκρασία και υγρά;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 5] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α3. Δέρμα: αγγεία, αισθήσεις και βλάβες

Το δέρμα συνδέει τον οργανισμό με το περιβάλλον. Οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις και οι εξειδικευμένοι υποδοχείς μεταφέρουν πόνο, θερμοκρασία, αφή, πίεση και δόνηση. Οι τρίχες έχουν στέλεχος πάνω από την επιφάνεια και ρίζα στον θύλακο· ο μικρός ορθωτήρας μυς προκαλεί την ανόρθωσή τους.

Αγγεία και θερμορρύθμιση

Το αγγειακό δίκτυο βρίσκεται κυρίως στο χόριο και στο υποδόριο. Η επιδερμίδα τρέφεται με διάχυση από υποκείμενους ιστούς. Η αγγειοδιαστολή αυξάνει τη μεταφορά θερμότητας προς την επιφάνεια και η αγγειοσύσπαση την περιορίζει. Η εξάτμιση του ιδρώτα αφαιρεί θερμότητα, εφόσον οι συνθήκες επιτρέπουν αποτελεσματική εξάτμιση.

Οι **εκκρινείς ιδρωτοποιοί** αδένες εκβάλλουν στην επιφάνεια και συνεισφέρουν στη θερμορρύθμιση. Οι **αποκρινείς** συνδέονται κυρίως με τριχοθυλάκια σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι σμηγματογόνοι αδένες παράγουν σμήγμα. Το νύχι έχει πλάκα, κοίτη και μήτρα από την οποία αναπτύσσεται.

Έννοια	Σύνδεση δομής και λειτουργίας
Έγκαυμα	Η βλάβη μπορεί να περιορίζεται στην επιδερμίδα ή να επεκτείνεται στο χόριο και βαθύτερα. Η καταστροφή νευρικών απολήξεων μπορεί να μειώσει τον πόνο σε βαθιά βλάβη· λιγότερος πόνος δεν σημαίνει μικρότερη βαρύτητα.
Έλκος πίεσης	Παρατεταμένη πίεση, συχνά μαζί με διάτμηση, τραυματίζει δέρμα/υποκείμενους ιστούς, ιδίως πάνω από οστικές προεξοχές. Η ασφαλής στήριξη/μετακίνηση έχει σημασία.
Φλεβικό έλκος	Συνδέεται με χρόνια διαταραχή φλεβικής επιστροφής και αυξημένη φλεβική πίεση, συχνά χαμηλά στην κνήμη. Διαφέρει από έλκος πίεσης ή αρτηριακή ισχαιμία.

Οι στιβάδες εξηγούν τις οδούς φαρμάκου

Διαδερμική χορήγηση: το φάρμακο περνά από το ακέραιο δέρμα, π.χ. κατάλληλο έμπλαστρο. **Ενδοδερμική:** χορήγηση μέσα στο δέρμα, συνήθως στο χόριο. **Υποδόρια:** στον υποδόριο ιστό. Οι θέσεις και οι τεχνικές δεν είναι εναλλάξιμες και διδάσκονται στο αντίστοιχο πρακτικό πλαίσιο.

Η **ωχρότητα**, η κυάνωση, ο ίκτερος και η ερυθρότητα είναι περιγραφές χρώματος, όχι αυτόνομες διαγνώσεις. Φωτισμός, φυσικός τόνος δέρματος και σημείο εξέτασης επηρεάζουν την αναγνώριση. Συνδυάζονται με θερμοκρασία, υγρασία, αιμάτωση και συνολική κατάσταση.

> Περιγράφουμε θέση, έκταση, βάθος όπου μπορεί να εκτιμηθεί, χρώμα και συνοδά ευρήματα. Δεν αποφασίζουμε τη βαρύτητα μόνο από μία φωτογραφία ή από τον πόνο.

> **Α3.3** Ποια η διαφορά διαδερμικής και υποδόριας οδού; **Α3.4** Γιατί ένα βαθύ έγκαυμα μπορεί να πονά λιγότερο;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 5] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Οστά: οργάνωση και κατασκευή

Ο σκελετός στηρίζει, προστατεύει, λειτουργεί ως μοχλός κίνησης, αποθηκεύει ασβέστιο/φώσφορο και περιέχει μυελό για αιμοποίηση. Ο τυπικός ενήλικος έχει **206 οστά**, με ανατομικές παραλλαγές. Διακρίνεται σε **αξονικό** και **σκελετό των άκρων**.

Περιοχή	Τι χρειάζεται να αναγνωρίζεις
Κρανίο	Μετωπιαίο, βρεγματικά, κροταφικά, ινιακό, σφηνοειδές, ηθμοειδές· άνω/κάτω γνάθος, ζυγωματικά και ρινικά. Η κάτω γνάθος κινείται στην κροταφογναθική άρθρωση.
Σπονδυλική στήλη	7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί σπόνδυλοι· ιερό από 5 συνοστεωμένους και κόκκυγας συνήθως από 4. Άτλας C1 και άξονας C2 επιτρέπουν ειδικές κινήσεις κεφαλής.
Θώρακας	Στέρνο: λαβή, σώμα, ξιφοειδής απόφυση. 12 ζεύγη πλευρών: 1–7 γνήσιες, 8–10 έμμεσα συνδεόμενες με στέρνο, 11–12 ελεύθερες.
Άνω άκρο	Κλείδα και ωμοπλάτη· βραχιόνιο· κερκίδα προς τον αντίχειρα, ωλένη προς το μικρό δάκτυλο· 8 οστά καρπού, 5 μετακάρπια, 14 φάλαγγες ανά χέρι.
Πύελος / κάτω άκρο	Κάθε ανώνυμο οστό: λαγόνιο, ισχιακό, ηβικό. Μηριαίο, επιγονατίδα, κνήμη έσω, περόνη έξω· 7 οστά ταρσού, 5 μετατάρσια, 14 φάλαγγες ανά πόδι.

Το τυπικό μακρό οστό

Η **διάφυση** είναι το σώμα, οι **επιφύσεις** τα άκρα και οι **μεταφύσεις** οι ενδιάμεσες περιοχές. Στο αναπτυσσόμενο οστό βρίσκεται εκεί ο αυξητικός χόνδρος. Το **συμπαγές οστό** σχηματίζει ανθεκτικό φλοιό· το **σπογγώδες** έχει δοκίδες και χώρους με μυελό. Ο αρθρικός χόνδρος καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες και μειώνει τριβές.

Το **περιόστεο** καλύπτει εξωτερικά το οστό, εκτός αρθρικών επιφανειών, και περιέχει αγγεία/νεύρα. Το **ενδόστεο** επενδύει εσωτερικές επιφάνειες. Οστεοβλάστες σχηματίζουν οστό, οστεοκλάστες το απορροφούν, οστεοκύτταρα συντηρούν τον ιστό. Η ανακατασκευή συνεχίζεται σε όλη τη ζωή.

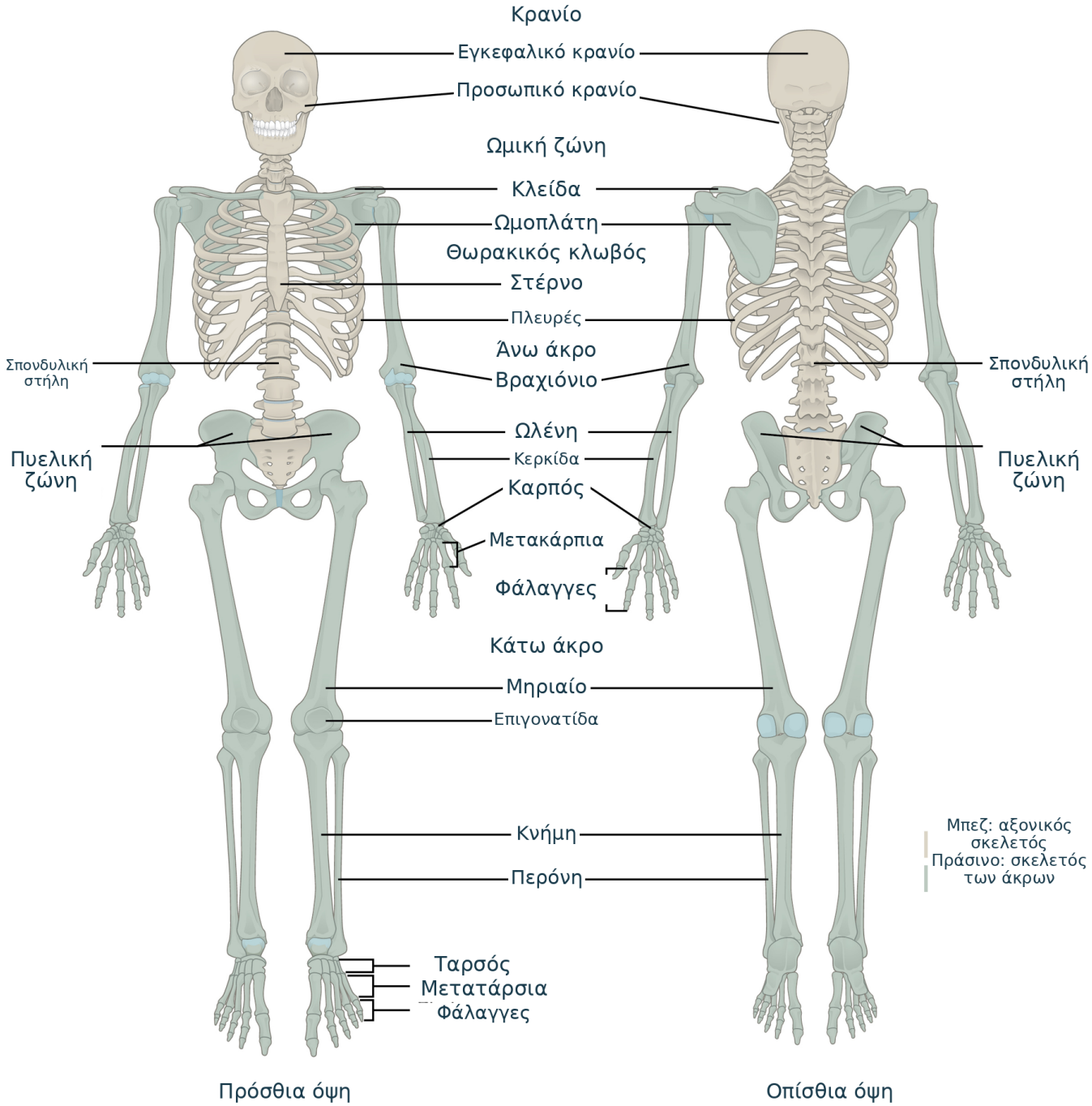
> Οστό = ζωντανός, αγγειούμενος ιστός. Ο τένοντας συνδέει συνήθως μυ με οστό· ο σύνδεσμος συνδέει οστό με οστό.

Α4.1 Πώς ξεχωρίζεις κερκίδα/ωλένη και κνήμη/περόνη; **Α4.2** Πώς διαφέρουν οστεοβλάστης και οστεοκλάστης;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 6–8] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Οπτικός οδηγός σκελετού



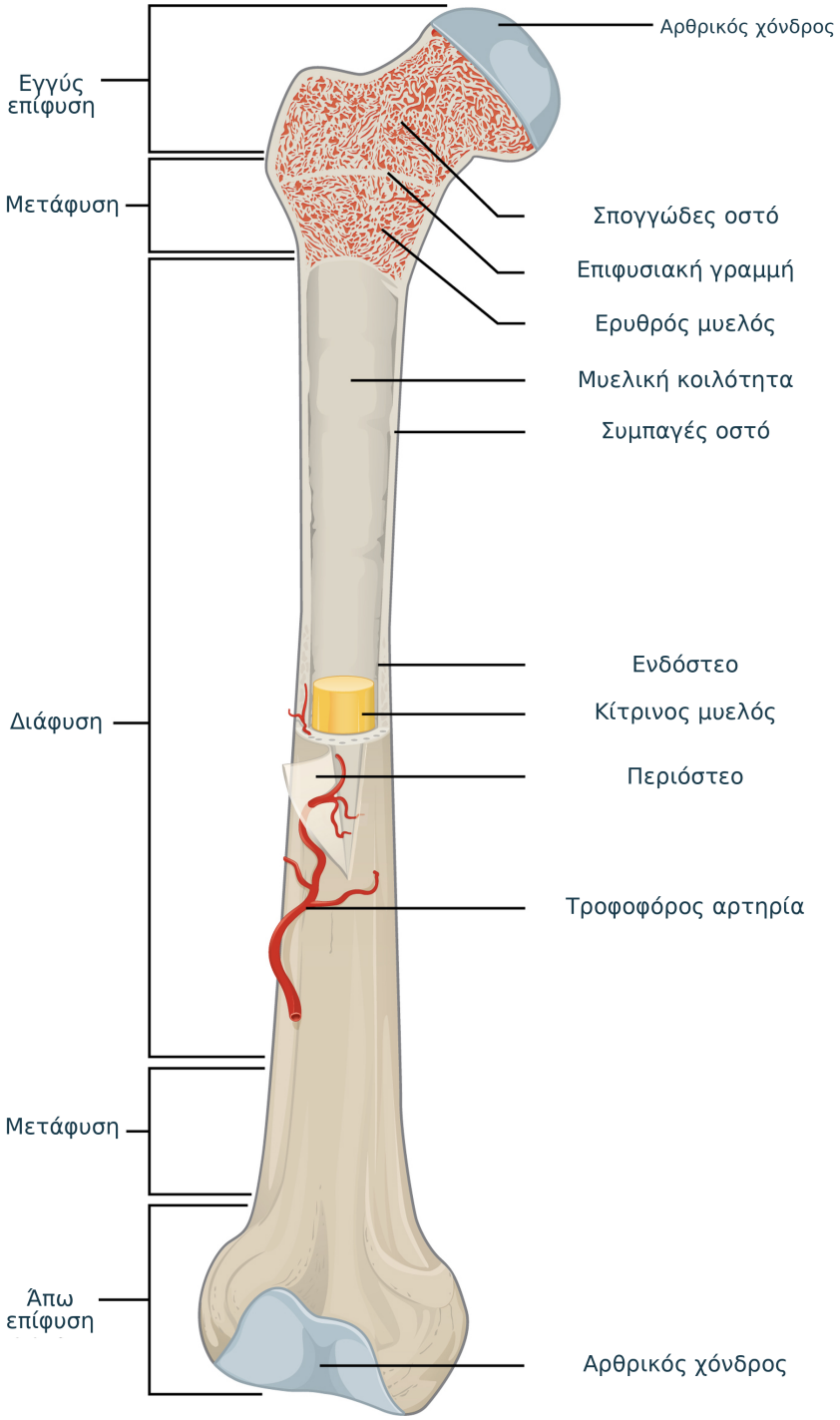
Σχήμα 2. Βασικά οστά, πρόσθια και οπίσθια όψη. OpenStax, §7.1, ελληνικές επισημάνσεις · CC BY-NC-SA 4.0. Στην πρόσθια όψη, το δεξί του σώματος βρίσκεται αριστερά στην εικόνα.

Άσκηση αναγνώρισης: Κάλυψε τις ονομασίες και δείξε κλείδα, ωμοπλάτη, στέρνο, βραχιόνιο, κερκίδα, ωλένη, μηριαίο, επιγονατίδα, κνήμη και περόνη.

Πηγές: [4: §7.1] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Τομή μακρού οστού



Σχήμα 3. Δομή μακρού οστού. Ελληνική προσαρμογή OpenStax, §6.3 · CC BY-NC-SA 4.0. Η επιφυσιακή γραμμή αντιστοιχεί στη θέση του παλαιού αυξητικού χόνδρου.

Οστά καρπού, εγγύς σειρά: σκαφοειδές, μηνοειδές, πυραμοειδές, πισοειδές. **Άπω σειρά:** μείζον πολύγωνο, έλασσον πολύγωνο, κεφαλωτό, αγκιστρωτό.

Οστά ταρσού: αστράγαλος, πτέρνα, σκαφοειδές, κυβοειδές και τρία σφηνοειδή (έσω, μέσο, έξω). Ο αντίχειρας και το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού έχουν δύο φάλαγγες· τα υπόλοιπα δάκτυλα τρεις.

Πηγές: [1,2,4: §6.3] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Αρθρώσεις και βασικοί μύες

Οι αρθρώσεις συνδέουν οστά. Οι **ινώδεις** έχουν συνδετικό ιστό, π.χ. ραφές κρανίου και συνδεσμώσεις. Οι **χόνδρινες** έχουν χόνδρο: συγχονδρώσεις με υαλοειδή χόνδρο, συμφύσεις με ινοχόνδρο, όπως η ηβική σύμφυση. Οι **υμενώδεις/διαρθρώσεις** έχουν αρθρική κοιλότητα, χόνδρο, θύλακο και αρθρικό υμένα που παράγει υγρό.

Στις διαρθρώσεις, τα σχήματα καθορίζουν τις κινήσεις: γίγγλυμος στον αγκώνα, σφαιροειδής σε ώμο/ισχίο, τροχοειδής στην εγγύς κερκιδωλενική. Σύνδεσμοι σταθεροποιούν· μηνίσκοι και επιχείλιοι χόνδροι βελτιώνουν την επαφή σε ορισμένες αρθρώσεις.

Κινήσεις και μυϊκή εργασία

Κάμψη/έκταση: συνήθως μειώνεται/αυξάνεται η γωνία της άρθρωσης. **Απαγωγή/προσαγωγή:** απομάκρυνση/προσέγγιση προς τη μέση γραμμή. **Πρηνισμός/υπτιασμός:** στροφή αντιβραχίου που στρέφει την παλάμη πίσω/εμπρός στην ανατομική θέση. Υπάρχουν ακόμη έσω/έξω στροφή και περιαγωγή.

Μυς ή ομάδα	Κύρια ενέργεια που χρειάζεται να θυμάσαι
Στερνοκλειδομαστοειδής / τραπεζοειδής	Κινήσεις κεφαλής / κίνηση και σταθεροποίηση ωμοπλάτης.
Δελτοειδής	Κυρίως απαγωγή βραχίονα.
Μείζων θωρακικός / πλατύς ραχιαίος	Προσαγωγή και έσω στροφή βραχίονα· ο πλατύς ραχιαίος και έκταση.
Δικέφαλος / τρικέφαλος βραχιόνιος	Κάμψη αγκώνα και υπτιασμός / έκταση αγκώνα.
Διάφραγμα / μεσοπλεύριοι	Μεταβολές όγκου θώρακα κατά την αναπνοή.
Κοιλιακοί / ραχιαίοι	Κίνηση και σταθεροποίηση κορμού, συμμετοχή σε ενδοκοιλιακή πίεση.
Γλουτιαίοι / τετρακέφαλος / οπίσθιοι μηριαίοι	Έκταση ή απαγωγή ισχίου / έκταση γόνατος / κάμψη γόνατος και συνήθως έκταση ισχίου.
Γαστροκνήμιος–υποκνημίδιος / πρόσθιος κνημιαίος	Πελματιαία / ραχιαία κάμψη ποδιού.

Ο αγωνιστής παράγει την κύρια κίνηση, ο ανταγωνιστής την αντίθετη και οι συνεργοί βοηθούν. **Ισομετρική** σύσπαση: τάση χωρίς σημαντική αλλαγή μήκους· **σύγκεντρη:** βράχυνση· **έκκεντρη:** επιμήκυνση υπό τάση. Φασική σύσπαση παράγει κίνηση, τονική διατηρεί στάση, αντανακλαστική ακολουθεί νευρικό αντανακλαστικό.

> Το διάστρεμμα αφορά κυρίως συνδέσμους, η θλάση μυϊκό ιστό και το κάταγμα οστό.

> **Α4.3** Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν μια διάρθρωση; **Α4.4** Ποιος μυς εκτείνει τον αγκώνα;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 9–11] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Είδη οστών και μικροσκοπική δομή

Η ονομασία ενός οστού δεν περιγράφει μόνο το μέγεθός του. Ένα οστό χαρακτηρίζεται **μακρό** όταν ο επιμήκης άξονάς του υπερισχύει: ακόμη και μια μικρή φάλαγγα είναι μακρό οστό.

Κατηγορία	Μορφή, λειτουργία και παράδειγμα
Μακρά / επιμήκη	Διάφυση και άκρα· λειτουργούν ως μοχλοί. Μηριαίο, βραχιόνιο, κερκίδα, φάλαγγες.
Βραχέα	Παρόμοιες διαστάσεις στους άξονες· στήριξη και περιορισμένες επιμέρους κινήσεις. Οστά καρπού και ταρσού.
Πλατιά	Λεπτές πλατιές επιφάνειες για προστασία και μυϊκές προσφύσεις. Στέρνο, πλευρές, ωμοπλάτη, οστά κρανιακού θόλου.
Ανώμαλα	Σύνθετο σχήμα που δεν εντάσσεται στις προηγούμενες ομάδες. Σπόνδυλοι και ορισμένα οστά της βάσης κρανίου.
Σησαμοειδή	Αναπτύσσονται μέσα σε τένοντες· αλλάζουν τη διεύθυνση έλξης και προστατεύουν τον τένοντα. Μεγαλύτερο παράδειγμα η επιγονατίδα.

Από τι αποτελείται ο οστίτης ιστός

Το **οργανικό τμήμα**, κυρίως κολλαγόνο τύπου Ι, προσφέρει αντοχή στον εφελκυσμό και σχετική ελαστικότητα. Τα **ανόργανα άλατα**, κυρίως κρύσταλλοι υδροξυαπατίτη, προσφέρουν σκληρότητα και αντοχή στη συμπίεση. Η ισορροπία τους επιτρέπει το οστό να είναι ανθεκτικό χωρίς να είναι απλώς ένα άκαμπτο πέτρωμα.

Στο συμπαγές οστό οι οστικές πετάλες οργανώνονται συχνά σε **οστεώνες**, γύρω από κεντρικό σωλήνα με αγγεία και νεύρα. Τα οστεοκύτταρα βρίσκονται σε κοιλότητες και επικοινωνούν μέσω μικρών σωληνίσκων. Στο σπογγώδες οστό οι **δοκίδες** κατανέμουν φορτία και περικλείουν χώρους μυελού.

Ο **ερυθρός μυελός** παράγει κύτταρα αίματος. Ο **κίτρινος** περιέχει κυρίως λίπος. Η αναλογία και η κατανομή αλλάζουν με την ηλικία· στον ενήλικο ενεργός αιμοποίηση υπάρχει κυρίως στον αξονικό σκελετό και στα εγγύς τμήματα ορισμένων μακρών οστών.

> Περιόστεο, συμπαγές οστό, σπογγώδες οστό και μυελός είναι διαφορετικά στοιχεία. Η αιμάτωση και η νεύρωση εξηγούν γιατί κάταγμα μπορεί να προκαλεί πόνο και αιμορραγία.

Α4.5 Γιατί η φάλαγγα είναι μακρό οστό; **Α4.6** Τι προσφέρουν κολλαγόνο και ανόργανα άλατα;

Πηγές: [3: 101/Οστά–Αρθρώσεις, σ. 19–67; 4: κεφ. 6] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Ανάπτυξη, φόρτιση και χόνδρος

Στην **ενδομεμβρανώδη οστεοποίηση** σχηματίζεται οστό μέσα σε αρχικό συνδετικό υπόστρωμα, όπως σε μεγάλο μέρος του κρανιακού θόλου. Στην **ενδοχόνδρια οστεοποίηση** αντικαθίσταται ένα χόνδρινο πρότυπο, όπως στα περισσότερα μακρά οστά. Δεν μετατρέπεται κάθε χονδροκύτταρο απλώς σε οστεοκύτταρο.

Πώς αυξάνει και ανακατασκευάζεται

Η αύξηση σε μήκος γίνεται στην **επιφυσιακή πλάκα** του αναπτυσσόμενου οστού. Η αύξηση σε πάχος γίνεται με προσθήκη οστού στις επιφάνειες. Μετά το κλείσιμο των αυξητικών πλακών σταματά η φυσιολογική επιμήκυνση, αλλά συνεχίζεται η ανακατασκευή από οστεοβλάστες και οστεοκλάστες.

Η φόρτιση περιλαμβάνει **συμπίεση, εφελκυσμό, διάτμηση, κάμψη και στρέψη**. Η ίδια δύναμη έχει διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με κατεύθυνση, ταχύτητα, γεωμετρία και ποιότητα οστού. Οι δοκίδες και ο φλοιός προσαρμόζονται στη συνήθη φόρτιση· ακινησία και ορισμένες νόσοι μειώνουν την αντοχή.

Είδος χόνδρου	Χαρακτηριστικό και θέση
Υαλοειδής	Λεία επιφάνεια και αντίσταση σε συμπίεση. Αρθρικές επιφάνειες, πλευρικοί χόνδροι, τμήματα αναπνευστικού.
Ελαστικός	Περισσότερη ευκαμψία λόγω ελαστικών ινών. Πτερύγιο αυτιού και επιγλωττίδα.
Ινώδης	Μεγαλύτερη αντοχή σε σύνθετες φορτίσεις. Μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, ηβική σύμφυση, μηνίσκοι.

Ο χόνδρος δεν έχει δικό του αγγειακό δίκτυο. Οι ουσίες φθάνουν στα χονδροκύτταρα με διάχυση. Ο αρθρικός χόνδρος τρέφεται κυρίως από το αρθρικό υγρό και έχει περιορισμένη ικανότητα αποκατάστασης.

Διάβαζε σωστά τις οστικές ονομασίες

Κεφαλή / κόνδυλος: αρθρικές προεξοχές. **Ακρολοφία, φύμα, όγκωμα, τροχαντήρας:** συνήθεις θέσεις προσφύσεων. **Τρήμα / πόρος:** δίοδος. **Βόθρος / αύλακα / εντομή:** κοιλότητα ή εσοχή. Η ονομασία περιγράφει μορφή και βοηθά να προβλέψεις τη σχέση με νεύρα, αγγεία και μύες.

> **Α4.7** Πού αυξάνει σε μήκος ένα μακρό οστό; **Α4.8** Γιατί ο αρθρικός χόνδρος επουλώνεται δυσκολότερα από πολλούς αγγειούμενους ιστούς;

Πηγές: [3: 101/Οστά–Αρθρώσεις, σ. 68–87,106–117; 4: κεφ. 6,9] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Αρθρώσεις: ταξινόμηση και κίνηση

Άρθρωση είναι κάθε σύνδεση οστών, ακόμη και όταν δεν επιτρέπει εμφανή κίνηση. Η δομική ταξινόμηση αναφέρεται στον ιστό σύνδεσης· η λειτουργική στο εύρος κίνησης.

Δομική ομάδα	Παράδειγμα και λειτουργία
Ινώδεις	Ραφές κρανίου, συνδέσμωση κάτω κνήμης–περόνης, γόμφωση δοντιού. Συχνά ελάχιστη κίνηση.
Χόνδρινες	Συγχονδρώσεις με υαλοειδή χόνδρο και συμφύσεις με ινώδη χόνδρο, π.χ. ηβική σύμφυση, μεσοσπονδύλιοι δίσκοι.
Υμενώδεις / διαρθρώσεις	Έχουν αρθρική κοιλότητα, αρθρικό χόνδρο, θύλακο και αρθρικό υμένα. Επιτρέπουν ελεύθερη κίνηση σε έναν ή περισσότερους άξονες.

Λειτουργικά, **συνάρθρωση** σημαίνει ουσιαστικά ακίνητη σύνδεση, **αμφιάρθρωση** περιορισμένη κίνηση και **διάρθρωση** ελεύθερη κίνηση. Οι παλαιότερες ελληνικές σημειώσεις μπορεί να χρησιμοποιούν ευρύτερα τον όρο «συνάρθρωση»· ξεχώριζε πάντοτε δομή και λειτουργία.

Ο εξωτερικός **ινώδης θύλακος** συγκρατεί την άρθρωση. Ο εσωτερικός **αρθρικός υμένας** παράγει συστατικά του αρθρικού υγρού. **Μηνίσκοι/δίσκοι** βελτιώνουν κατανομή φορτίου και εφαρμογή. Ο **επιχείλιος χόνδρος** βαθύνει την υποδοχή ώμου ή ισχίου. Σύνδεσμοι, μύες και τένοντες συνεργάζονται στη σταθερότητα.

Μορφή διάρθρωσης	Κίνηση και χαρακτηριστικό παράδειγμα
Επίπεδη	Ολίσθηση, π.χ. μεταξύ οστών καρπού.
Γωνιώδης / τροχιλιακή	Κάμψη–έκταση, π.χ. μεσοφαλαγγικές.
Τροχοειδής	Στροφή, π.χ. άνω κερκιδωλενική.
Ελλειψοειδής / κονδυλοειδής	Δύο κύριοι άξονες, π.χ. κερκιδοκαρπική.
Εφιππιοειδής	Δύο κύριοι άξονες, π.χ. βάση αντίχειρα.
Σφαιροειδής	Πολλοί άξονες, π.χ. ώμος και ισχίο.

Α4.9 Ποια η διαφορά δομικής και λειτουργικής ταξινόμησης; **Α4.10** Πώς βοηθά ο επιχείλιος χόνδρος;

Πηγές: [3: 101/Οστά–Αρθρώσεις, σ. 88–117; 4: κεφ. 9] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Κρανίο: οστά και οδηγά σημεία

Το κρανίο του ενήλικα περιγράφεται συνήθως με **22 οστά: 8 του εγκεφαλικού και 14 του προσωπικού κρανίου**. Σε αυτόν τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται τα έξι ακουστικά οστάρια ούτε το υοειδές. Η κάτω γνάθος είναι το κινητό οστό του κυρίως κρανίου.

Εγκεφαλικό κρανίο	Θέση / στοιχείο αναγνώρισης
Μετωπιαίο, 1	Μέτωπο, τμήμα οροφής οφθαλμικών κόγχων και πρόσθιου κρανιακού βόθρου.
Βρεγματικά, 2	Άνω και πλάγια τμήματα του θόλου.
Κροταφικά, 2	Πλάγια βάση· περιλαμβάνουν δομές ακοής/ισορροπίας, μαστοειδή και στυλοειδή απόφυση.
Ινιακό, 1	Οπίσθια βάση· ινιακό τρήμα και κόνδυλοι που αρθρώνονται με τον άτλαντα.
Σφηνοειδές, 1	Κεντρική βάση, πτέρυγες και τουρκικό εφίππιο για την υπόφυση.
Ηθμοειδές, 1	Ανάμεσα στους οφθαλμικούς κόγχους· τετρημένο πέταλο για οσφρητικές ίνες και τμήματα ρινικής κοιλότητας.

Τα **14 προσωπικά οστά** είναι έξι ζεύγη: άνω γνάθοι, ζυγωματικά, ρινικά, δακρυϊκά, υπερώια και κάτω ρινικές κόγχες· και δύο μονήρη: **ύνιδα και κάτω γνάθος**. Οι άνω/μέσες ρινικές κόγχες ανήκουν στο ηθμοειδές, ενώ οι κάτω είναι αυτοτελή οστά.

Ραφές και πηγές

Η **στεφανιαία** συνδέει μετωπιαίο με βρεγματικά, η **οβελιαία** τα δύο βρεγματικά, η **λαμδοειδής** βρεγματικά με ινιακό και η **λεπιδοειδής** βρεγματικό με κροταφικό. Η μετωπιαία/μετωπική ραφή αφορά τα αρχικά ημιμόρια του μετωπιαίου και συνήθως συνοστεώνεται.

Στο βρέφος οι **πηγές** είναι μεμβρανώδη διαστήματα που επιτρέπουν ανάπτυξη: πρόσθια, οπίσθια και πλάγιες. Δεν είναι κατάγματα. Το **πτέριο** είναι λεπτή πλάγια περιοχή συνάντησης τεσσάρων οστών, με σημαντική σχέση προς τη μέση μηνιγγική αρτηρία.

> **Α4.11** Ποια είναι τα δύο μονήρη προσωπικά οστά; **Α4.12** Ποια ραφή βρίσκεται μεταξύ των βρεγματικών;

Πηγές: [3: 101/Κρανίο–ΣΣ, σ. 6–52; 4: §7.2] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Κοιλότητες κρανίου και κάτω γνάθος

Ο **κρανιακός θόλος** σχηματίζει το προστατευτικό άνω περίβλημα. Η **βάση** έχει τρεις βαθμίδες, τους πρόσθιο, μέσο και οπίσθιο κρανιακό βόθρο. Φέρει τρήματα για νεύρα και αγγεία· το μεγάλο ινιακό τρήμα συνδέει την κρανιακή κοιλότητα με τον σπονδυλικό σωλήνα.

Πρόσωπο, ρινική κοιλότητα και παραρρίνιοι κόλποι

Οι οφθαλμικοί κόγχοι προστατεύουν τους οφθαλμούς και περιέχουν μύες, αγγεία και νεύρα. Ο οστέινος ρινικός σκελετός υποστηρίζεται μπροστά από χόνδρους. Το ρινικό διάφραγμα έχει οστέινο τμήμα, κυρίως ηθμοειδές και ύνιδα, και πρόσθιο χόνδρινο τμήμα.

Οι **παραρρίνιοι κόλποι** είναι αεροφόρες κοιλότητες στα μετωπιαία, ηθμοειδή, σφηνοειδές και άνω γνάθους. Επικοινωνούν με τη ρινική κοιλότητα και επενδύονται με βλεννογόνο. Οι κόγχες αυξάνουν την επιφάνεια επαφής του εισπνεόμενου αέρα με αυτόν.

Η **σκληρή υπερώα** σχηματίζεται κυρίως από τις υπερώιες αποφύσεις των άνω γνάθων και πίσω από τα οριζόντια πέταλα των υπερώιων οστών. Χωρίζει στόμα και ρινική κοιλότητα. Οι φατνιακές αποφύσεις των γνάθων φέρουν τα δόντια.

Κάτω γνάθος	Τι αναγνωρίζεις
Σώμα	Οριζόντιο τμήμα, πηγούνι και κάτω οδοντικό τόξο.
Κλάδος και γωνία	Ανερχόμενο τμήμα και η γωνίωσή του με το σώμα.
Κορωνοειδής απόφυση	Πρόσθια άνω απόφυση, πρόσφυση κροταφίτη μυός.
Κονδυλική απόφυση	Οπίσθια άνω απόφυση, συμμετέχει στην κροταφογναθική άρθρωση.

Η **κροταφογναθική άρθρωση** είναι σύνδεση κάτω γνάθου με κροταφικό οστό, όχι άμεση άρθρωση άνω με κάτω γνάθο. Ο δίσκος βοηθά την κύλιση/στροφή και την ολίσθηση κατά το άνοιγμα, κλείσιμο, προβολή και πλάγια κίνηση.

Σημεία αναγνώρισης δεν είναι οδηγίες χειρισμού τραύματος. Δεν δοκιμάζουμε βίαια την κινητικότητα γνάθου ή αυχένα σε τραυματία.

Α4.13 Με ποιο οστό αρθρώνεται η κάτω γνάθος; **Α4.14** Ποια κοιλότητα επικοινωνεί με τους παραρρίνιους κόλπους;

Πηγές: [3: 101/Κρανίο–ΣΣ, σ. 15–52; 4: §7.2] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Σπονδυλική στήλη και σπόνδυλος

Η σπονδυλική στήλη στηρίζει την κεφαλή και τον κορμό, προστατεύει τον νωτιαίο μυελό και μεταφέρει φορτία στην πύελο. Υπάρχουν **24 κινητοί σπόνδυλοι πριν από το ιερό**: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί. Το ιερό και ο κόκκυγας περιλαμβάνουν συνοστεωμένα τμήματα· έτσι διαφέρει ο αριθμός αρχικών σπονδύλων από τον αριθμό οστών του ενήλικα.

Τα μέρη ενός τυπικού σπονδύλου

Το **σώμα** βρίσκεται πρόσθια και δέχεται μεγάλο μέρος του φορτίου. Το **τόξο**, με αυχένες και πέταλα, βρίσκεται πίσω. Ανάμεσά τους σχηματίζεται το σπονδυλικό τρήμα· τα τρήματα στη σειρά σχηματίζουν τον **σπονδυλικό σωλήνα**.

Υπάρχουν μία ακανθώδης, δύο εγκάρσιες και τέσσερις αρθρικές αποφύσεις. Οι μυϊκές/συνδεσμικές προσφύσεις επιτρέπουν κίνηση και σταθερότητα. Τα **μεσοσπονδύλια τρήματα**, ανάμεσα σε διαδοχικούς σπονδύλους, είναι οι έξοδοι των νωτιαίων νεύρων.

Μοίρα / σπόνδυλος	Χαρακτηριστικό
Αυχενικοί	Μικρότερα σώματα και εγκάρσια τρήματα. Η ακανθώδης απόφυση του C7 είναι συχνά έντονα ψηλαφητή.
Άτλας, C1	Δακτύλιος χωρίς τυπικό σώμα· αρθρώνεται με ινιακούς κονδύλους και συμμετέχει στο νεύμα «ναι».
Άξονας, C2	Οδόντας που λειτουργεί ως άξονας περιστροφής του άτλαντα και της κεφαλής, όπως στο «όχι».
Θωρακικοί	Πλευρικές αρθρικές επιφάνειες για πλευρές, μακρύτερες ακανθώδεις αποφύσεις. Υπάρχουν διαφορές στις κατώτερες στάθμες.
Οσφυϊκοί	Μεγάλα σώματα για αυξημένα φορτία· ισχυρές, πλατιές αποφύσεις.
Ιερό / κόκκυγας	Το ιερό συνδέει στήλη και λαγόνια οστά. Ο κόκκυγας παρέχει προσφύσεις μυών και συνδέσμων του πυελικού εδάφους.

Α4.15 Πώς διαφέρουν σπονδυλικό και μεσοσπονδύλιο τρήμα; **Α4.16** Ποιος σπόνδυλος έχει τον οδόντα;

Πηγές: [3: 101/Κρανίο–ΣΣ, σ. 53–103; 4: §7.3] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Κυρτώματα, δίσκοι και σύνδεσμοι

Από πλάγια η σπονδυλική στήλη δεν είναι ευθεία. Η **θωρακική και η ιερή κύφωση** στρέφουν την κυρτότητα προς τα πίσω. Η **αυχενική και η οσφυϊκή λόρδωση** προς τα εμπρός. Τα φυσιολογικά κυρτώματα βοηθούν κατανομή φορτίων και απορρόφηση κραδασμών.

Η αύξηση ενός κυρτώματος ονομάζεται υπερκύφωση ή υπερλόρδωση. Η **σκολίωση** περιλαμβάνει πλάγια απόκλιση με στροφικό στοιχείο· δεν είναι απλώς η φυσιολογική καμπύλη που φαίνεται από πλάγια.

Η σύνδεση μεταξύ διαδοχικών σπονδύλων

Οι **μεσοσπονδύλιοι δίσκοι** βρίσκονται ανάμεσα στα σώματα από C2–C3 έως L5–S1. Αποτελούνται από εξωτερικό **ινώδη δακτύλιο** και εσωτερικό **πηκτοειδή πυρήνα**. Κατανέμουν φορτία και επιτρέπουν μικρές κινήσεις που αθροίζονται σε κίνηση της στήλης.

Οι οπίσθιες **ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις** είναι διαρθρώσεις μεταξύ άνω και κάτω αρθρικών αποφύσεων. Ο προσανατολισμός τους επηρεάζει ποιες κινήσεις ευνοούνται σε κάθε μοίρα. Δεν υπάρχει τυπικός δίσκος μεταξύ άτλαντα και άξονα.

Σύνδεσμος / ομάδα	Απλή λειτουργική σχέση
Πρόσθιος επιμήκης	Κατά μήκος πρόσθιων επιφανειών σωμάτων· περιορίζει κυρίως υπερέκταση.
Οπίσθιος επιμήκης	Πίσω από τα σώματα, μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα· συμβάλλει στη συγκράτηση.
Ωχροί σύνδεσμοι	Ενώνουν πέταλα διαδοχικών σπονδύλων και βοηθούν ελαστική επαναφορά.
Μεσακάνθιοι / υπερακάνθιος	Συνδέουν ακανθώδεις αποφύσεις και περιορίζουν υπερβολική κάμψη.

Κήλη δίσκου σημαίνει μετατόπιση υλικού του δίσκου που ενδέχεται να πιέσει νευρικές δομές. Πόνος, αισθητικές διαταραχές ή αδυναμία χρειάζονται κλινική εκτίμηση· η ένταση του πόνου μόνη της δεν περιγράφει τη νευρολογική βλάβη.

> Νωτιαίος μυελός, σπόνδυλος, δίσκος και νευρική ρίζα είναι διαφορετικές δομές. Ο τραυματισμός της μίας δεν προβλέπει μόνος του την κατάσταση των άλλων.

Α4.17 Ποια είναι τα δύο μέρη του δίσκου; **Α4.18** Υπάρχει δίσκος ανάμεσα σε C1 και C2;

Πηγές: [3: 101/Κρανίο–ΣΣ, σ. 61–63,104–110; 4: §7.3] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Θωρακικός κλωβός

Ο θώρακας σχηματίζεται από θωρακικούς σπονδύλους, **12 ζεύγη πλευρών**, πλευρικούς χόνδρους και στέρνο. Προστατεύει όργανα και παράλληλα μεταβάλλει τον όγκο του στην αναπνοή. Το κάτω θωρακικό στόμιο κλείνει λειτουργικά από το διάφραγμα.

Ομάδα πλευρών	Σύνδεση προς το στέρνο
1η–7η, γνήσιες	Κάθε πλευρά συνδέεται μέσω του δικού της χόνδρου.
8η–10η, νόθες σπονδυλοχόνδριες	Συνδέονται έμμεσα μέσω του χόνδρου της υπερκείμενης πλευράς.
11η–12η, ελεύθερες / ασύντακτες	Δεν συνδέονται μπροστά με το στέρνο. Αρθρώνονται πίσω με σπονδύλους.

Η τυπική πλευρά

Οι 3η–9η περιγράφονται ως τυπικές. Έχουν **κεφαλή, αυχένα, φύμα, γωνία και σώμα**. Η κεφαλή συνδέεται συνήθως με δύο γειτονικά σπονδυλικά σώματα και τον ενδιάμεσο δίσκο· το φύμα με την εγκάρσια απόφυση του αντίστοιχου σπονδύλου.

Η **πλευρική αύλακα**, κοντά στο κάτω χείλος της έσω επιφάνειας, σχετίζεται με το μεσοπλεύριο αγγειονευρώδες δεμάτιο. Η 1η πλευρά είναι βραχεία και πλατιά, με ιδιαίτερες αγγειακές σχέσεις. Οι 11η–12η δεν έχουν τυπικό αυχένα και φύμα.

Το στέρνο και οι αρθρώσεις

Στη **λαβή** βρίσκονται η σφαγιτιδική εντομή και οι κλειδικές αρθρικές επιφάνειες. Η ένωση λαβής και σώματος σχηματίζει τη **στερνική γωνία**, οδηγό για τη δεύτερη πλευρά. Η ξιφοειδής απόφυση παρουσιάζει σημαντική ανατομική ποικιλία.

Οι **σπονδυλοπλευρικές** συνδέσεις επιτρέπουν αναπνευστική κίνηση. Οι **χονδροπλευρικές** είναι σταθερές συνδέσεις πλευράς–χόνδρου. Η πρώτη στερνοπλευρική είναι συγχόνδρωση· οι επόμενες έχουν διαφορετική διάρθρωση. Η ελαστικότητα των χόνδρων βοηθά την έκπτυξη.

> «Ελεύθερη πλευρά» δεν σημαίνει αποσυνδεδεμένο ή ακίνητο οστό. Σημαίνει έλλειψη πρόσθιας στερνικής σύνδεσης.

Α4.19 Πού βρίσκεται η πλευρική αύλακα; **Α4.20** Γιατί χρησιμοποιείται η στερνική γωνία στην καταμέτρηση;

Πηγές: [3: 101/Θώρακας, σ. 2–32; 4: §7.4] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Ωμική ζώνη και βραχίονας

Η **ωμική ζώνη** αποτελείται από κλείδα και ωμοπλάτη. Η κλείδα συνδέει οστικά το άνω άκρο με τον αξονικό σκελετό μέσω της στερνοκλειδικής άρθρωσης. Η ωμοπλάτη κινείται πάνω στον θώρακα με τη βοήθεια μυών.

Οστό	Βασικά σημεία που πρέπει να δείχνεις
Κλείδα	Στερνικό άκρο έσω, ακρωμιακό άκρο έξω, σώμα με χαρακτηριστική καμπύλη. Λειτουργεί ως αντηρίδα του ώμου.
Ωμοπλάτη	Άκανθα και ακρώμιο πίσω/άνω, κορακοειδής απόφυση εμπρός, ωμογλήνη έξω. Υπερακάνθιος, υπακάνθιος και υποπλάτιος βόθρος παρέχουν μυϊκές προσφύσεις.
Βραχιόνιο, εγγύς	Κεφαλή, ανατομικός και χειρουργικός αυχένας, μείζον/έλασσον βραχιόνιο όγκωμα και μεσοφυμάτια αύλακα.
Βραχιόνιο, διάφυση/άπω	Δελτοειδές τράχυσμα, αύλακα κερκιδικού νεύρου, έσω/έξω επικόνδυλος, τροχιλία και κόνδυλος. Πίσω βρίσκεται ο ωλεκρανικός βόθρος.

Ο ώμος ως σύνολο

Συνεργάζονται **στερνοκλειδική, ακρωμιοκλειδική και γληνοβραχιόνια άρθρωση**, μαζί με τη λειτουργική ωμοπλατοθωρακική ολίσθηση. Η τελευταία δεν είναι τυπική υμενώδης άρθρωση μεταξύ δύο αρθρικών επιφανειών.

Η γληνοβραχιόνια είναι σφαιροειδής. Η μεγάλη κεφαλή και η σχετικά ρηχή ωμογλήνη επιτρέπουν μεγάλο εύρος αλλά απαιτούν μυϊκή σταθεροποίηση. Ο επιχείλιος χόνδρος βαθύνει την υποδοχή. Το **στροφικό πέταλο** περιλαμβάνει υπερακάνθιο, υπακάνθιο, ελάσσονα στρογγύλο και υποπλάτιο.

Ο **δελτοειδής** συμμετέχει στην απαγωγή· ο δικέφαλος στην κάμψη αγκώνα και στον υπτιασμό· ο τριτέφαλος στην έκταση αγκώνα. Ο τραπεζοειδής και ο πρόσθιος οδοντωτός βοηθούν την τοποθέτηση της ωμοπλάτης.

> Ώμος = συνεργασία αρθρώσεων και μυών. Η κίνηση του άνω άκρου πάνω από το κεφάλι δεν γίνεται αποκλειστικά στη γληνοβραχιόνια.

Α4.21 Ποια άρθρωση συνδέει οστικά το άνω άκρο με τον κορμό; **Α4.22** Γιατί ο ώμος χρειάζεται μυϊκή σταθεροποίηση;

Πηγές: [3: 101/Άνω Άκρο, σ. 2–28; 4: κεφ. 8,9] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Αντιβράχιο, αγκώνας και χέρι

Στην ανατομική θέση η **κερκίδα** βρίσκεται έξω, προς τον αντίχειρα, και η **ωλένη** έσω. Η ωλένη έχει μεγάλο εγγύς άκρο που σχηματίζει το ωλέκρανο· η κερκίδα πλατύτερο άπω άκρο που συμμετέχει κυρίως στην άρθρωση με τον καρπό.

Η κεφαλή της κερκίδας βρίσκεται κοντά στον αγκώνα. Η κεφαλή της ωλένης βρίσκεται κοντά στον καρπό. Οι δύο διαφύσεις συνδέονται με **μεσόστεο υμένα**, που βοηθά μεταφορά φορτίων και μυϊκές προσφύσεις. Άπω αναγνωρίζονται οι στυλοειδείς αποφύσεις.

Οι κινήσεις του αντιβραχίου

Ο αγκώνας περιλαμβάνει βραχιονωλένια, βραχιονοκερκιδική και άνω κερκιδωλενική άρθρωση. Η τροχιλία του βραχιονίου εφαρμόζει στην τροχιλιακή εντομή της ωλένης. Ο δακτυλιοειδής σύνδεσμος συγκρατεί την κεφαλή της κερκίδας.

Στον **πρηνισμό**, η κερκίδα διασταυρώνεται πάνω από την ωλένη. Στον **υπτιασμό** επιστρέφουν περίπου παράλληλες. Συμμετέχουν η άνω και η κάτω κερκιδωλενική άρθρωση· δεν πρόκειται απλώς για περιστροφή του καρπού.

Περιοχή χεριού	Ονομασίες / λειτουργική σύνδεση
Καρπός: εγγύς σειρά	Από αντίχειρα προς μικρό δάκτυλο: σκαφοειδές, μηνοειδές, πυραμοειδές, πισοειδές.
Καρπός: άπω σειρά	Μείζον πολύγωνο, έλασσον πολύγωνο, κεφαλωτό, αγκιστρωτό.
Μετακάρπιο / δάκτυλα	5 μετακάρπια και 14 φάλαγγες. Ο αντίχειρας έχει 2 φάλαγγες· τα άλλα δάκτυλα από 3.
Βάση αντίχειρα	Εφιππιοειδής άρθρωση με μείζον πολύγωνο· επιτρέπει λειτουργικά την αντίθεση.
Κερκιδοκαρπική	Κάμψη/έκταση και κερκιδική/ωλένια απόκλιση. Η ωλένη χωρίζεται από τον καρπό με αρθρικό δίσκο.

Οι μετακαρπιοφαλαγγικές επιτρέπουν κάμψη/έκταση και απαγωγή/προσαγωγή· οι μεσοφαλαγγικές κυρίως κάμψη/έκταση. Η **αντίθεση** φέρνει τον αντίχειρα απέναντι στις άκρες των άλλων δακτύλων.

> **Α4.23** Ποιο οστό διασταυρώνεται στον πρηνισμό; **Α4.24** Ποιο δάκτυλο έχει δύο φάλαγγες;

Πηγές: [3: 101/Άνω Άκρο, σ. 29–51; 4: κεφ. 8,9] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Οστέινη πύελος

Η οστέινη πύελος είναι δακτύλιος από **δύο ανώνυμα οστά, ιερό και κόκκυγα**. Μεταφέρει βάρος από σπονδυλική στήλη στα κάτω άκρα, προστατεύει πυελικά όργανα και παρέχει προσφύσεις στο πυελικό έδαφος.

Κάθε ανώνυμο σχηματίζεται από **λαγόνιο, ισχιακό και ηβικό**, που συναντώνται στην **κοτύλη**, την υποδοχή της κεφαλής του μηριαίου. Το **θυροειδές τρήμα** περιβάλλεται κυρίως από ισχιακό και ηβικό και κλείνει σε μεγάλο μέρος από μεμβράνη.

Τμήμα	Σημεία και σημασία
Λαγόνιο	Πτέρυγα, λαγόνια ακρολοφία και πρόσθιες/οπίσθιες λαγόνιες άκανθες. Η ωτοειδής επιφάνεια συνδέεται με το ιερό.
Ισχιακό	Σώμα και κλάδος, ισχιακή άκανθα και ισχιακό κύρτωμα. Το κύρτωμα δέχεται βάρος όταν καθόμαστε.
Ηβικό	Σώμα, άνω και κάτω κλάδος. Μπροστά συνδέεται με το αντίθετο ηβικό στην ηβική σύμφυση.

Αρθρώσεις και σταθερότητα

Οι **ιερολαγόνιες** αρθρώσεις έχουν ισχυρούς συνδέσμους και μικρή κίνηση, κατάλληλη για μεταφορά φορτίου. Η **ηβική σύμφυση** έχει ινοχόνδρινο δίσκο. Η οσφυοϊερή σύνδεση περιλαμβάνει τον δίσκο L5–S1 και τις οπίσθιες αρθρώσεις· η ιεροκοκκυγική επιτρέπει περιορισμένη κίνηση.

Η **μείζων πύελος** βρίσκεται πάνω από το πυελικό στόμιο, ενώ η **ελάσσων** κάτω από αυτό. Οι μέσες διαφορές μεταξύ ανδρικού και γυναικείου σκελετού αφορούν πλάτος, στόμιο και υποηβική γωνία, αλλά υπάρχει ατομική επικάλυψη· δεν αποτελούν απόλυτο κριτήριο για κάθε άνθρωπο.

Στην κύηση μεταβάλλεται η ενδοτικότητα συνδέσμων. Η πύελος δεν είναι απλό ενιαίο ακίνητο οστό: οι αρθρώσεις και το μυϊκό έδαφος συνεργάζονται για στήριξη και λειτουργία.

> Κοτύλη = υποδοχή ισχίου. Λαγόνια ακρολοφία = άνω χείλος λαγονίου. Η κατανόηση του δακτυλίου εξηγεί γιατί ένα σοβαρό πυελικό τραύμα μπορεί να αφορά πολλά σημεία και μεγάλη αιμορραγία.

Α4.25 Ποια τρία τμήματα συνενώνονται στην κοτύλη; **Α4.26** Σε ποιο κύρτωμα στηριζόμαστε όταν καθόμαστε;

Πηγές: [3: 101/Πύελος, σ. 3–30; 4: κεφ. 8,9] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Μηρός, γόνατο και κνήμη

Το **μηριαίο** μεταφέρει φορτία από ισχίο σε γόνατο. Στο εγγύς άκρο έχει κεφαλή, αυχένα και μείζονα/ελάσσονα τροχαντήρα. Οι τροχαντήρες είναι μυϊκές προσφύσεις, όχι οι αρθρικές επιφάνειες του ισχίου. Άπω υπάρχουν δύο κόνδυλοι και η πρόσθια επιγονατιδική επιφάνεια.

Η **επιγονατίδα** είναι σησαμοειδές οστό μέσα στον εκτατικό μηχανισμό του τετρακεφάλου. Βελτιώνει τον μοχλοβραχίονα της έκτασης. Ο επιγονατιδικός σύνδεσμος καταλήγει στο κνημιαίο κύρτωμα.

Οστό / άρθρωση	Δομή και κύρια λειτουργία
Κνήμη	Έσω και μεγαλύτερη· φέρει το μεγαλύτερο μέρος του βάρους στην κνήμη. Άνω κόνδυλοι, κνημιαίο κύρτωμα, πρόσθια ακρολοφία, έσω σφυρό.
Περόνη	Έξω και λεπτότερη· μυϊκές προσφύσεις και σταθερότητα ποδοκνημικής. Κεφαλή, αυχένας και έξω σφυρό. Δεν αρθρώνεται με το μηριαίο.
Ισχίο	Σφαιροειδής άρθρωση κεφαλής μηριαίου–κοτύλης. Βαθιά υποδοχή, επιχείλιος χόνδρος και ισχυροί σύνδεσμοι συνδυάζουν κίνηση με σταθερότητα.
Γόνατο	Μηροκνημιαία και μηροεπιγονατιδική σύνδεση. Κυρίως κάμψη–έκταση, με περιορισμένη στροφή όταν είναι σε κάμψη.

Μηνίσκοι και σύνδεσμοι γόνατος

Ο έσω και έξω **μηνίσκος** είναι ινοχόνδρινοι σχηματισμοί που κατανέμουν φορτίο και βελτιώνουν εφαρμογή των επιφανειών. Δεν ταυτίζονται με τον υαλοειδή αρθρικό χόνδρο.

Ο **πρόσθιος χιαστός** αντιστέκεται κυρίως στην πρόσθια μετατόπιση της κνήμης ως προς το μηριαίο· ο **οπίσθιος** στην οπίσθια. Οι πλάγιοι σύνδεσμοι αντιστέκονται σε πλάγιες αποκλίσεις. Οι μύες προσθέτουν δυναμική σταθερότητα.

Η άνω κνημοπερονιαία είναι μικρή διάρθρωση, ενώ η κάτω είναι **συνδέσμωση**, σημαντική για τη σταθερή υποδοχή του αστραγάλου.

> **Α4.27** Ποιο οστό σχηματίζει το έσω σφυρό; **Α4.28** Τι διαφέρει ανάμεσα σε μηνίσκο και χιαστό σύνδεσμο;

Πηγές: [3: 101/Κάτω Άκρο, σ. 2–28,46–60; 4: κεφ. 8,9] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α4. Ποδοκνημική και άκρος πόδας

Ο άκρος πόδας έχει **7 οστά ταρσού, 5 μετατάρσια και 14 φάλαγγες**. Στηρίζει το βάρος, αποσβένει κραδασμούς και λειτουργεί ως μοχλός στην προώθηση κατά τη βάδιση.

Ταρσός	Σημείο αναγνώρισης
Αστράγαλος	Δέχεται το φορτίο από την υποδοχή κνήμης–περόνης. Η άνω τροχιλία του συμμετέχει στην ποδοκνημική.
Πτέρνα	Μεγαλύτερο οστό ταρσού, σχηματίζει την πτέρνα. Πίσω προσφύεται ο πτερνικός/Αχίλλειος τένοντας.
Σκαφοειδές	Μπροστά από την κεφαλή του αστραγάλου, στην έσω πλευρά.
Κυβοειδές	Μπροστά από την πτέρνα, στην έξω πλευρά.
Τρία σφηνοειδή	Έσω, μέσο και έξω· ανάμεσα σε σκαφοειδές και βάσεις των τριών πρώτων μεταταρσίων.

Τα μετατάρσια αριθμούνται από το μεγάλο δάκτυλο προς το μικρό. Το μεγάλο δάκτυλο έχει δύο φάλαγγες και τα υπόλοιπα από τρεις. Η βάση του πέμπτου μεταταρσίου έχει ψηλαφητή έξω προεξοχή.

Ποιες κινήσεις γίνονται πού

Η **ποδοκνημική** λειτουργεί κυρίως ως γωνιώδης άρθρωση: **ραχιαία κάμψη** φέρνει τη ράχη του ποδιού προς την κνήμη· **πελματιαία κάμψη** κατευθύνει τα δάκτυλα προς τα κάτω. Η υποδοχή σχηματίζεται από άπω κνήμη, έσω και έξω σφυρό.

Η στροφή του πέλματος προς τα μέσα (**ανάσπαση έσω χείλους / inversion**) ή προς τα έξω (**eversion**) γίνεται κυρίως σε αρθρώσεις κάτω από την ποδοκνημική και στον εγκάρσιο ταρσό. Δεν ταυτίζεται με ραχιαία/πελματιαία κάμψη.

Οι **έσω και έξω επιμήκεις και η εγκάρσια καμάρα** στηρίζονται από το σχήμα των οστών, συνδέσμους, πελματιαία απονεύρωση και μύες. Επιτρέπουν συνδυασμό ελαστικότητας και σταθερότητας.

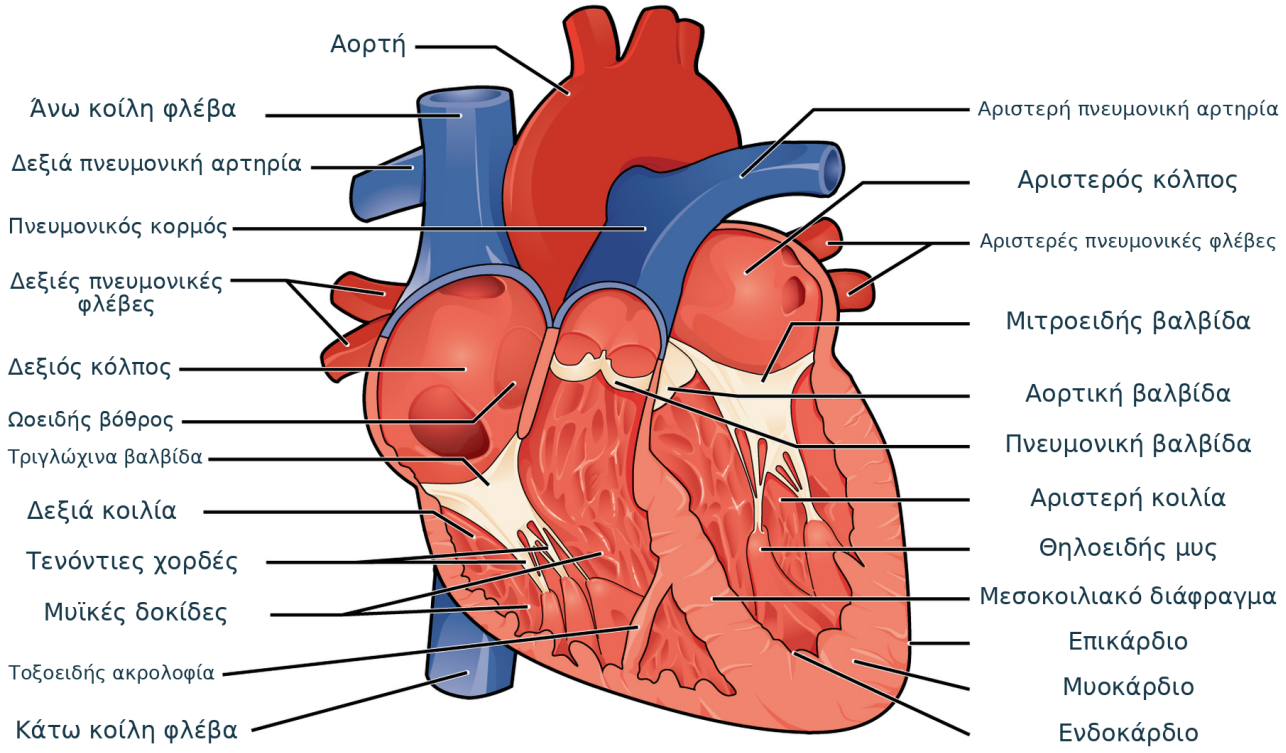
> Η ποδοκνημική περιλαμβάνει τον αστράγαλο· το έξω σφυρό ανήκει στην περόνη. Στην καθημερινή γλώσσα οι δύο έννοιες συχνά συγχέονται.

> **Α4.29** Πού καταφύεται ο Αχίλλειος τένοντας; **Α4.30** Ποια κίνηση φέρνει τη ράχη του ποδιού προς την κνήμη;

Πηγές: [3: 101/Κάτω Άκρο, σ. 29–45,61–64; 4: κεφ. 8,9] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α5. Καρδιά: κοιλότητες και βαλβίδες



Πρόσθια όψη • τομή

Σχήμα 4. Τομή καρδιάς, με ελληνική σήμανση. OpenStax, §19.1 · CC BY-NC-SA 4.0. Τα χρώματα δηλώνουν σχετική οξυγόνωση, όχι το πραγματικό χρώμα του αίματος.

Η καρδιά βρίσκεται στο **μέσο μεσοθωράκιο**, πίσω από το στέρνο, πάνω στο διάφραγμα, με το μεγαλύτερο μέρος της αριστερά της μέσης γραμμής. Περιβάλλεται από **περικάρδιο**. Το τοίχωμά της έχει ενδοκάρδιο, μυοκάρδιο και επικάρδιο. Η αριστερή κοιλία έχει παχύτερο μυοκάρδιο, επειδή προωθεί αίμα στη συστηματική κυκλοφορία.

Οι κόλποι δέχονται αίμα και οι κοιλίες το εξωθούν. Οι κολποκοιλιακές βαλβίδες είναι **τριγλώχινα δεξιά** και **μιτροειδής αριστερά**. Οι μηνοειδείς είναι η πνευμονική και η αορτική. Οι τενόντιες χορδές και οι θηλοειδείς μύες εμποδίζουν την πρόπτωση των κολποκοιλιακών βαλβίδων κατά τη συστολή.

Διαδρομή αίματος: κοίλες φλέβες → δεξιός κόλπος → τριγλώχινα → δεξιά κοιλία → πνευμονική βαλβίδα/αρτηρίες → πνεύμονες → πνευμονικές φλέβες → αριστερός κόλπος → μιτροειδής → αριστερή κοιλία → αορτική βαλβίδα → αορτή.

Α5.1 Ποια βαλβίδα βρίσκεται ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία; **Α5.2** Γιατί είναι παχύτερο το τοίχωμα της αριστερής κοιλίας;

Πηγές: [1,2,4: §19.1] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α5. Αγγεία και λεμφικό σύστημα

Δομή και διαδρομή των αγγείων

Οι **αρτηρίες απομακρύνουν** αίμα από την καρδιά, οι **φλέβες επιστρέφουν** αίμα προς αυτήν. Η ονομασία αφορά τη φορά, όχι την περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Οι πνευμονικές αρτηρίες μεταφέρουν σχετικά αποξυγονωμένο αίμα και οι πνευμονικές φλέβες οξυγονωμένο.

Τα μεγαλύτερα αγγεία έχουν **έσω χιτώνα** με ενδοθήλιο, **μέσο** με λείο μυ και ελαστικές ίνες και **έξω** συνδετικό χιτώνα. Οι αρτηρίες έχουν γενικά παχύτερο μυϊκό/ελαστικό τοίχωμα. Οι φλέβες λειτουργούν ως δεξαμενή όγκου και πολλές, ιδίως των άκρων, έχουν βαλβίδες. Τα τριχοειδή έχουν πολύ λεπτό τοίχωμα για ανταλλαγές.

Περιοχή	Κύριοι αγγειακοί δρόμοι
Καρδιά	Οι στεφανιαίες αρτηρίες ξεκινούν από την αορτή και αιματώνουν το μυοκάρδιο. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται κυρίως μέσω στεφανιαίου κόλπου στον δεξιό κόλπο.
Κεφαλή / τράχηλος	Καρωτίδες και σπονδυλικές αρτηρίες· σφαγίτιδες φλέβες.
Άνω άκρο	Υποκλείδια → μασχαλιαία → βραχιόνια → κερκιδική/ωλένια αρτηρία. Επιπολής φλέβες: κεφαλική και βασιλική.
Κοιλιά	Κοιλιακή αορτή με σπλαχνικούς/νεφρικούς κλάδους. Η πυλαία φλέβα μεταφέρει αίμα από πεπτικά όργανα και σπλήνα προς το ήπαρ.
Κάτω άκρο	Λαγόνιες → μηριαία → ιγνυακή → κνημιαίες αρτηρίες. Εν τω βάθει φλέβες και επιπολής σαφηνείς.

Σφυγμός ψηλαφάται όπου μια αρτηρία μπορεί να πιεστεί απαλά προς σταθερό υπόστρωμα: κερκιδική, βραχιόνια, καρωτίδα, μηριαία, ραχιαία ποδός, οπίσθια κνημιαία. Οι ακριβείς θέσεις διδάσκονται στο εργαστήριο· δεν πιέζουμε και τις δύο καρωτίδες μαζί.

Λεμφικό σύστημα

Τυφλά αρχόμενα λεμφικά τριχοειδή συλλέγουν περίσσεια διάμεσου υγρού. Η **λέμφος** περνά από αγγεία και λεμφαδένες και επιστρέφει στη φλεβική κυκλοφορία μέσω θωρακικού και δεξιού λεμφικού πόρου. Οι λεμφαδένες φιλτράρουν και οργανώνουν ανοσιακές αποκρίσεις. Θύμος, μυελός, αμυγδαλές και σπλήνας συμμετέχουν στην άμυνα. Ο σπλήνας φιλτράρει **αίμα**, όχι λέμφο.

> Πνευμονική κυκλοφορία: καρδιά–πνεύμονες–καρδιά. Συστηματική: καρδιά–ιστοί–καρδιά. Το λεμφικό επιστρέφει υγρό και πρωτεΐνες που δεν επανήλθαν άμεσα στα τριχοειδή.

Α5.3 Γιατί μια πνευμονική αρτηρία λέγεται αρτηρία; **Α5.4** Ποιες δύο βασικές λειτουργίες επιτελεί το λεμφικό σύστημα;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 20–21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

© Παπαδάκης Κωνσταντίνος • μαθητευόμενος

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α6. Άνω και κάτω αναπνευστικό

Το αναπνευστικό σύστημα οδηγεί τον αέρα, τον προετοιμάζει και επιτρέπει ανταλλαγή αερίων. Χρειάζονται **δύο διαφορετικές ταξινομήσεις**: η ανατομική διαίρεση σε άνω/κάτω αναπνευστικό και η λειτουργική σε αγώγιμη/αναπνευστική μοίρα.

Διαίρεση	Μέρη και βασικός ρόλος
Άνω αναπνευστικό	Μύτη, ρινική κοιλότητα, παραρρίνιοι κόλποι και φάρυγγας. Φιλτράρισμα, θέρμανση, ύγρανση, όσφρηση και αγωγή αέρα.
Κάτω αναπνευστικό	Στη σύμβαση που ακολουθείται εδώ: λάρυγγας, τραχεία, βρόγχοι, βρογχιόλια και πνευμονικές αναπνευστικές μονάδες.
Αγώγιμη μοίρα	Από τη μύτη μέχρι τα τελικά βρογχιόλια. Μεταφέρει αέρα· δεν πραγματοποιεί ουσιαστική ανταλλαγή αερίων.
Αναπνευστική μοίρα	Αναπνευστικά βρογχιόλια, κυψελιδικοί πόροι/σάκοι και κυψελίδες. Εδώ αρχίζει και κυρίως επιτελείται η ανταλλαγή αερίων.

Ο λάρυγγας ταξινομείται διαφορετικά σε ορισμένα συγγράμματα. Εδώ περιλαμβάνεται στο κάτω αναπνευστικό, όπως στο OpenStax. Σε κλινική ορολογία μπορεί να εντάσσεται στον ανώτερο αεραγωγό. Να δηλώνεις τη σύμβαση που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής.

Άνω αναπνευστικό: τι κάνει κάθε μέρος

Η ρινική κοιλότητα χωρίζεται από το διάφραγμα. Οι **ρινικές κόγχες** αυξάνουν την επιφάνεια επαφής με τον βλεννογόνο. Οι παραρρίνιοι κόλποι είναι αεροφόρες κοιλότητες στα μετωπιαία, άνω γναθικά, ηθμοειδή και σφηνοειδές οστό.

Ο **φάρυγγας** έχει ρινοφάρυγγα, στοματοφάρυγγα και λαρυγγοφάρυγγα. Ο ρινοφάρυγγας εξυπηρετεί την αναπνοή· οι άλλες μοίρες είναι κοινή οδός αέρα και τροφής. Η στοματική κοιλότητα αποτελεί εναλλακτική είσοδο αέρα, με μικρότερη προετοιμασία από τη μύτη.

Κάτω αναπνευστικό: προστασία και διακλάδωση

Ο **λάρυγγας** περιέχει χόνδρους και φωνητικές πτυχές. Η επιγλωττίδα και το κλείσιμο του λάρυγγα συμμετέχουν στην προστασία κατά την κατάποση. Η **τραχεία** έχει χόνδρινους δακτυλίους σχήματος C και βρίσκεται μπροστά από τον οισοφάγο. Διχάζεται στην τρόπιδα σε κύριους βρόγχους. Ο δεξιός είναι συνήθως βραχύτερος, ευρύτερος και πιο κατακόρυφος.

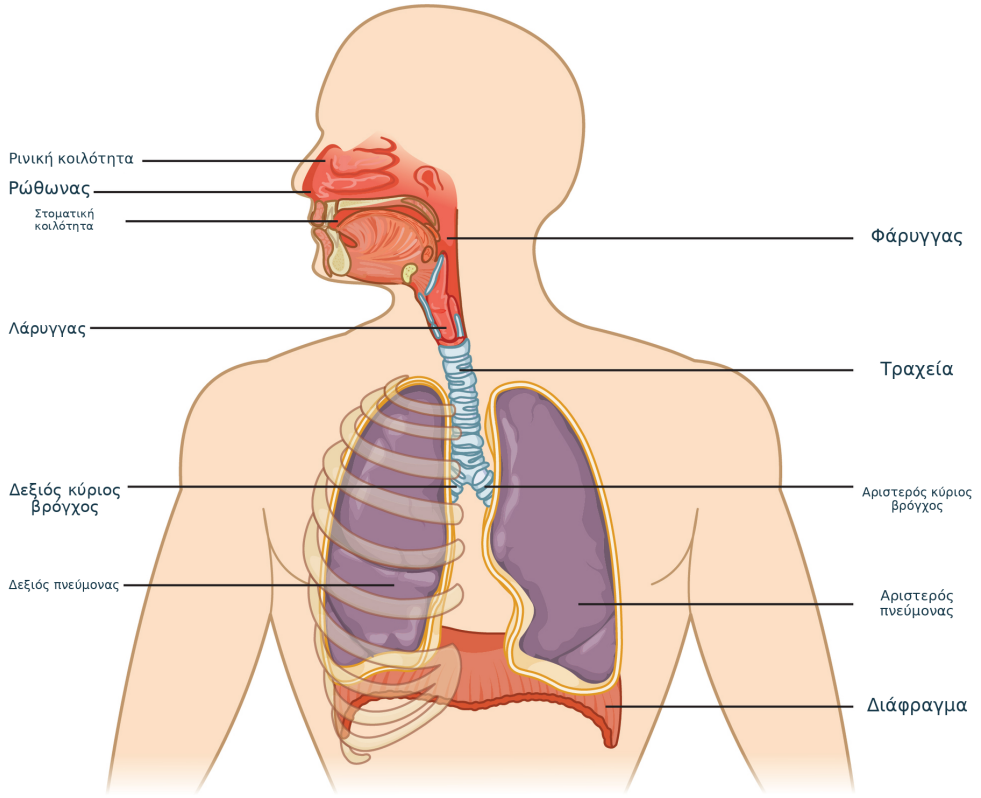
Οι βρόγχοι γίνονται λοβαίοι, τμηματικοί και μικρότεροι κλάδοι. Τα **βρογχιόλια δεν έχουν χόνδρο** και ο λείος μυς ρυθμίζει τη διάμετρό τους. Η βλέννη παγιδεύει σωματίδια και οι κροσσοί τα μετακινούν προς τον φάρυγγα.

Α6.1 Ποια είναι τα τμήματα του φάρυγγα; **Α6.2** Γιατί το «κάτω αναπνευστικό» δεν ταυτίζεται με την «αναπνευστική μοίρα»;

Πηγές: [1,2,4: §22.1] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α6. Πνεύμονες, υπεζωκότας, μεσοθωράκιο



Σχήμα 5. Η διαδρομή του αέρα και τα βασικά μέρη του αναπνευστικού. OpenStax, §22.1, ελληνική προσαρμογή · CC BY-NC-SA 4.0.

Ο δεξιός πνεύμονας έχει **τρεις λοβούς**, ο αριστερός **δύο**, με καρδιακή εντομή και γλωσσίδα. Κάθε πνεύμονας έχει κορυφή, βάση πάνω στο διάφραγμα και πύλη, όπου διέρχονται βρόγχος, αγγεία, λεμφαγγεία και νεύρα. Οι κορυφές προβάλλουν λίγο πάνω από τις κλείδες. Η βάση μετακινείται με την αναπνοή.

Ο **σπλαχνικός υπεζωκότας** καλύπτει τον πνεύμονα· ο **τοιχωματικός** επενδύει θωρακικό τοίχωμα, διάφραγμα και μεσοθωράκιο. Ανάμεσά τους υπάρχει δυνητικός χώρος με λεπτό υγρό. Αέρας εκεί λέγεται πνευμοθώρακας· υγρό, υπεζωκοτική συλλογή.

Το **μεσοθωράκιο** βρίσκεται ανάμεσα στους πνεύμονες. Διακρίνεται σε άνω και κάτω· το κάτω σε πρόσθιο, μέσο και οπίσθιο. Περιλαμβάνει καρδιά/περικάρδιο, μεγάλα αγγεία, τραχεία, οισοφάγο, νεύρα και λεμφικές δομές, ανά περιοχή.

Οι πνευμονικές αρτηρίες εξυπηρετούν ανταλλαγή αερίων· οι βρογχικές αρτηρίες θρέφουν ιστούς του πνεύμονα. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα επηρεάζει τόνο αεραγωγών και εκκρίσεις. Το διάφραγμα νευρώνεται από τα φρενικά νεύρα, κυρίως C3–C5.

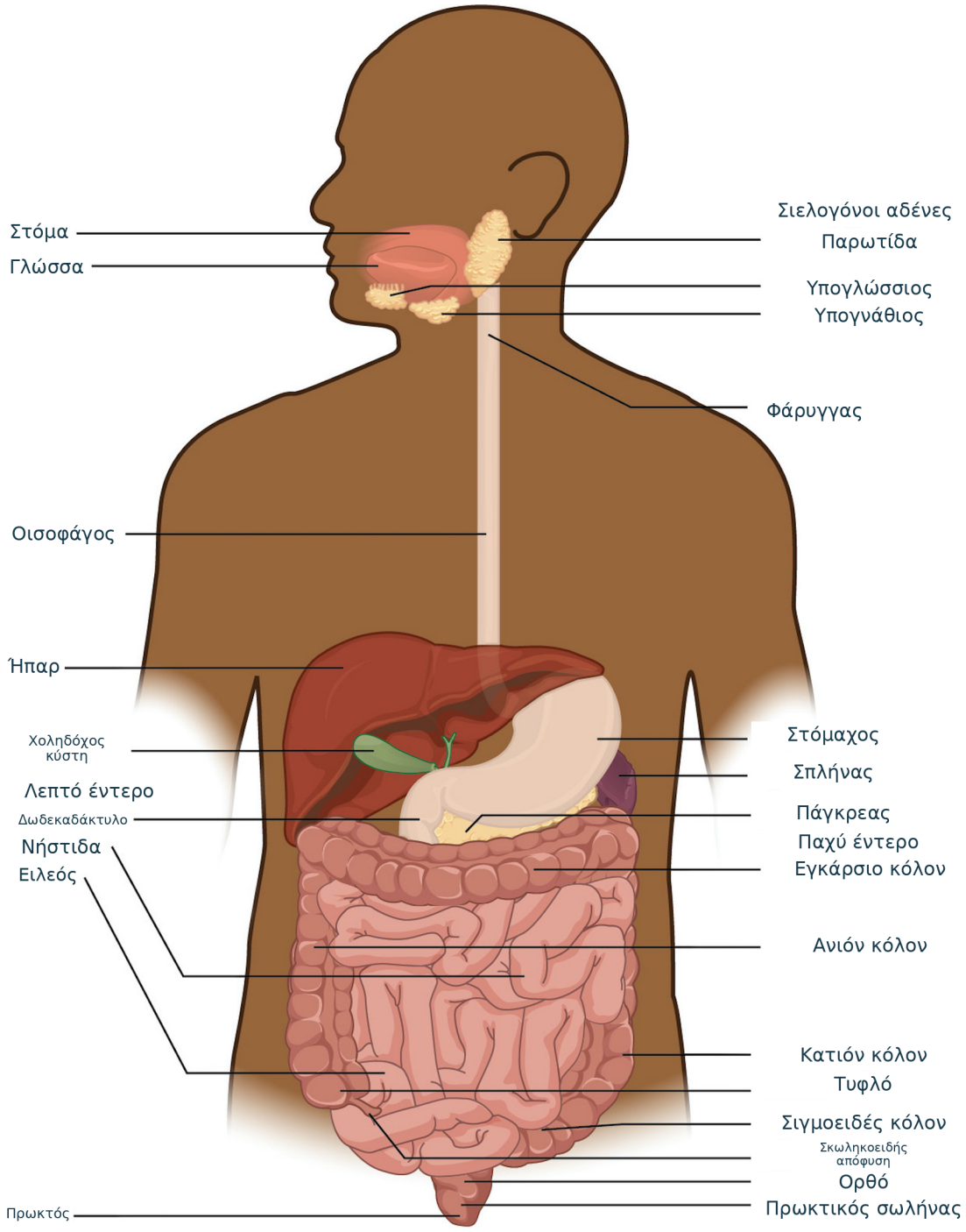
Κυψελίδες: κύτταρα τύπου I σχηματίζουν λεπτή επιφάνεια διάχυσης· τύπου II παράγουν επιφανειοδραστικό παράγοντα. Τα μακροφάγα συμβάλλουν στην άμυνα.

Α6.3 Ποια είναι τα δύο πέταλα του υπεζωκότα; **Α6.4** Ποιος πνεύμονας έχει τρεις λοβούς;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α7. Οπτικός οδηγός πεπτικών οργάνων



Σχήμα 6. Πεπτικός σωλήνας και γειτονικά όργανα. OpenStax, §23.1, ελληνική προσαρμογή · CC BY-NC-SA 4.0. Ο σπλήνας φαίνεται για την ανατομική του σχέση με τον στόμαχο· ανήκει στο λεμφικό/ανοσοποιητικό σύστημα.

Διαδρομή τροφής: στόμα → φάρυγγας → οισοφάγος → στόμαχος → δωδεκαδάκτυλο → νήστιδα → ειλεός → τυφλό → κόλον → ορθό → πρωκτικός σωλήνας.

Άσκηση αναγνώρισης: Εντόπισε ήπαρ, χοληδόχο κύστη, στόμαχο, πάγκρεας, σπλήνα, λεπτό και παχύ έντερο.

Πηγές: [4: §23.1] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α7. Πεπτικός σωλήνας και βοηθητικά όργανα

Το τοίχωμα του πεπτικού σωλήνα περιλαμβάνει γενικά **βλεννογόνο, υποβλεννογόνιο, μυϊκό χιτώνα και ορογόνο ή έξω συνδετικό χιτώνα**. Το περιτόναιο καλύπτει τοιχώματα και σπλάχνα· μεσεντέρια στηρίζουν όργανα και μεταφέρουν αγγεία/νεύρα.

Δομή	Κατασκευή, θέση και βασικός ρόλος
Στόμα	Δόντια για μηχανική διάσπαση, γλώσσα για χειρισμό/κατάποση. Παρωτίδες, υπογνάθιοι και υπογλώσσιοι αδένες παράγουν σάλιο.
Οισοφάγος	Μυϊκός σωλήνας πίσω από την τραχεία, που περνά το διάφραγμα. Άνω τριτημόριο κυρίως γραμμωτός μυς, μέσο μικτός, κάτω λείος.
Στόμαχος	Αριστερά άνω στην κοιλιά: καρδία, θόλος, σώμα, πυλωρική μοίρα. Μικρό/μεγάλο τόξο. Τρεις μυϊκές στιβάδες διευκολύνουν ανάμειξη.
Λεπτό έντερο	Δωδεκαδάκτυλο, νήστιδα, ειλεός. Πτυχές, λάχνες και μικρολάχνες αυξάνουν την επιφάνεια απορρόφησης.
Παχύ έντερο	Τυφλό με σκωληκοειδή απόφυση, ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν, σιγμοειδές κόλον, ορθό και πρωκτικός σωλήνας. Χαρακτηριστικά κολικού τοιχώματος: ταινίες και κολικές κυψέλες.
Ήπαρ	Κυρίως δεξιό υποχόνδριο/επιγάστριο. Δεξιός και αριστερός κύριος λοβός, επιπλέον τετράπλευρος και κερκοφόρος. Τα ηπατοκύτταρα οργανώνονται σε λόβια με κολποειδή τριχοειδή.
Πάγκρεας	Πίσω από τον στόμαχο, κυρίως οπισθοπεριτοναϊκά. Κεφαλή στην αγκύλη δωδεκαδακτύλου, σώμα και ουρά προς τον σπλήνα. Εξωκρινή αδενικά κύτταρα και ενδοκρινή νησίδια.

Χολή, αγγεία και γειτονικά όργανα

Η χολή παράγεται στο ήπαρ: δεξιός/αριστερός ηπατικός πόρος → κοινός ηπατικός· η συμβολή με τον κυστικό σχηματίζει τον κοινό χοληδόχο πόρο, που οδηγεί στο δωδεκαδάκτυλο. Η χοληδόχος κύστη αποθηκεύει και συμπυκνώνει χολή.

Η αιμάτωση του πεπτικού προέρχεται κυρίως από κοιλιακή, άνω και κάτω μεσεντέρια αρτηρία. Το φλεβικό αίμα οδηγείται κυρίως μέσω πυλαίας στο ήπαρ και μετά μέσω ηπατικών φλεβών στην κάτω κοίλη. Εντερικό νευρικό σύστημα, παρασυμπαθητικό και συμπαθητικό συντονίζουν τη λειτουργία.

Ο **σπλήνας** βρίσκεται στο αριστερό υποχόνδριο, πίσω/πλάγια του στομάχου. Συμμετέχει στην ανοσία και απομάκρυνση παλαιών ερυθρών. Η συμβατική κλινική διαίρεση ανώτερου/κατώτερου πεπτικού συχνά χρησιμοποιεί ως όριο τον σύνδεσμο του Treitz, στη δωδεκαδακτυλονηστιδική συμβολή.

> **Α7.1** Πού παράγεται και πού αποθηκεύεται η χολή; **Α7.2** Ποια τρία τμήματα έχει το λεπτό έντερο;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 23] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α7. Χιτώνες, αγγείωση και ανατομικές σχέσεις

Στόμα, οισοφάγος και στόμαχος

Το δόντι περιλαμβάνει **μύλη, αυχένα και ρίζα**. Η αδαμαντίνη καλύπτει τη μύλη, η οδοντίνη σχηματίζει το κύριο σώμα και ο πολφός περιέχει αγγεία/νεύρα. Η γλώσσα αποτελείται κυρίως από σκελετικούς μυς και φέρει θηλές, ορισμένες με γευστικούς κάλυκες.

Ο οισοφάγος έχει προστατευτικό πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο και κυρίως εξωτερικό συνδετικό περίβλημα· μικρό κοιλιακό τμήμα φέρει ορογόνο. Ο στόμαχος έχει πτυχές, γαστρικά βοθρία και αδένες. Κύρια κύτταρα παράγουν πεψινογόνο, τοιχωματικά οξύ και ενδογενή παράγοντα. Οι μυϊκές στιβάδες του είναι **επιμήκης, κυκλοτερής και λοξή**.

Περιτόναιο και γειτονία

Το **τοιχωματικό περιτόναιο** επενδύει το κοιλιακό τοίχωμα και το **σπλαχνικό** καλύπτει όργανα. Μεσεντέρια και επίπλοα είναι περιτοναϊκές πτυχές που στηρίζουν/συνδέουν δομές και μεταφέρουν αγγεία, νεύρα και λίπος. Ορισμένα όργανα είναι σε μεγάλο μέρος οπισθοπεριτοναϊκά, όπως το πάγκρεας και το μεγαλύτερο μέρος του δωδεκαδακτύλου.

Το παχύ έντερο ξεχωρίζει από τις **κολικές ταινίες**, τις κυψέλες και τις επιπλοϊκές αποφύσεις σε μεγάλο μέρος του. Ο σπλήνας είναι περίπου ωοειδής, με διαφραγματική και σπλαχνική επιφάνεια, κάτω από τις αριστερές κατώτερες πλευρές. Το μέγεθος ποικίλλει· η γειτονία με στομάχι, αριστερό νεφρό και ουρά παγκρέατος έχει κλινική σημασία.

Αγγείο / δίκτυο	Περιοχή ή διαδρομή
Κοιλιακή αρτηρία	Κλάδοι προς στόμαχο, ήπαρ, σπλήνα και τμήματα παγκρέατος/δωδεκαδακτύλου.
Άνω μεσεντέρια αρτηρία	Μεγάλο μέρος λεπτού εντέρου και εγγύς παχέος εντέρου.
Κάτω μεσεντέρια αρτηρία	Άπω τμήματα παχέος εντέρου και άνω ορθό.
Πυλαία φλέβα / ηπατική αρτηρία	Διπλή παροχή αίματος στο ήπαρ: πλούσιο σε απορροφημένα θρεπτικά από πυλαία και οξυγονωμένο από ηπατική αρτηρία.
Ηπατικές φλέβες	Απαγωγή αίματος από το ήπαρ στην κάτω κοίλη. Η ροή χολής είναι χωριστή από τη φλεβική ροή.

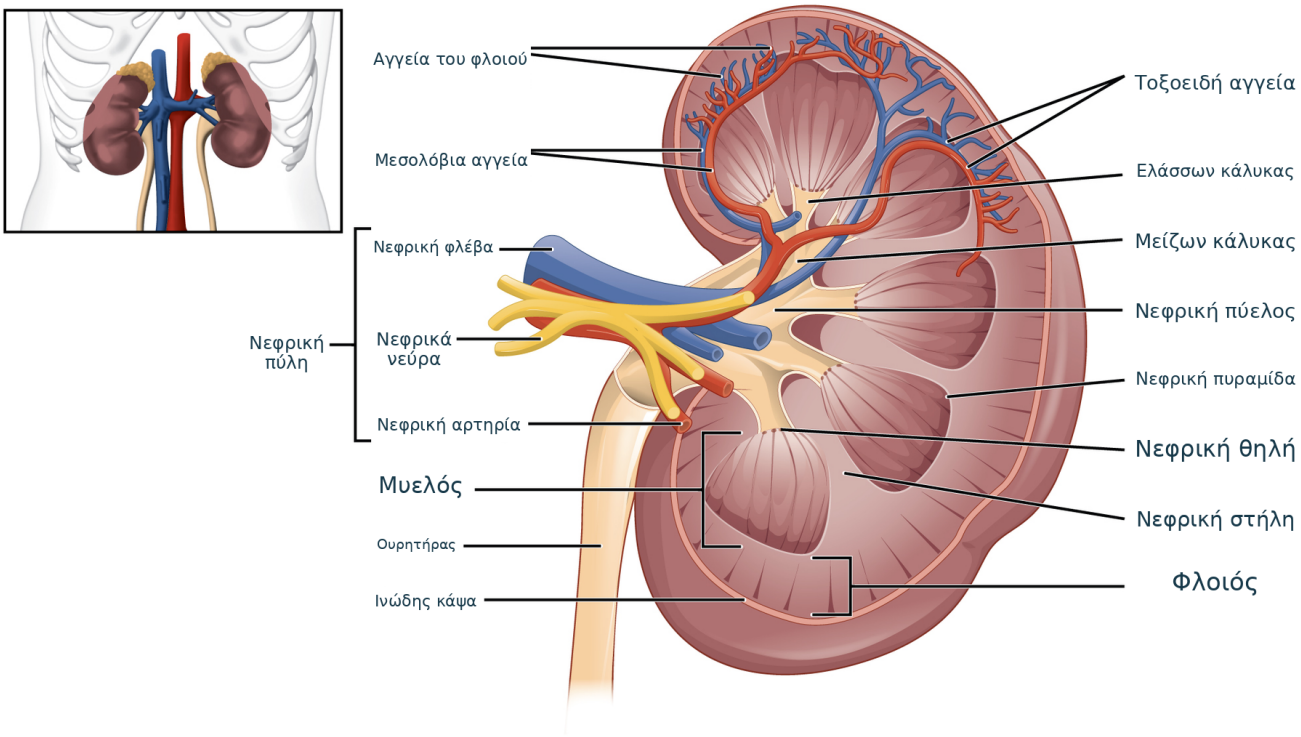
Το **εντερικό νευρικό σύστημα** διαθέτει μυεντερικό και υποβλεννογόνιο πλέγμα. Το παρασυμπαθητικό φτάνει μέσω πνευμονογαστρικού σε μεγάλο μέρος του πεπτικού και μέσω πυελικών σπλαχνικών νεύρων στα άπω τμήματα. Το συμπαθητικό επηρεάζει κινητικότητα, εκκρίσεις και αγγεία.

> **Α7.3** Ποιες τρεις μυϊκές στιβάδες έχει ο στόμαχος; **Α7.4** Πώς διαφέρουν πυλαία και ηπατικές φλέβες;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 23] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α8. Ουροποιητικό: από νεφρό σε ουρήθρα



Σχήμα 7. Νεφρός σε τομή. OpenStax, §25.3, ελληνική προσαρμογή · CC BY-NC-SA 4.0. Το μικρό ένθετο δείχνει τη θέση των νεφρών.

Οι δύο νεφροί είναι **οπισθοπεριτοναϊκοί**, εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης, περίπου από Θ12 έως Ο3. Ο δεξιός είναι συνήθως λίγο χαμηλότερα λόγω του ήπατος. Περιβάλλονται από κάψα και λίπος· γειτονεύουν οπισθίως με διάφραγμα και οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα, πρόσθια με διαφορετικά κοιλιακά όργανα.

Ο εξωτερικός **φλοιός** περιβάλλει τον **μυελό**, που σχηματίζει πυραμίδες. Οι θηλές τους αδειάζουν σε ελάσσονες και μείζονες κάλυκες και μετά στη νεφρική πύελο. Στη νεφρική πύλη διέρχονται αγγεία, πύελος/ουρητήρας και νεύρα. Οι νεφρικές αρτηρίες εκφύονται από την αορτή και οι φλέβες εκβάλλουν στην κάτω κοίλη.

Ο **νεφρώνας** είναι η λειτουργική μονάδα: νεφρικό σωμάτιο (σπείραμα και κάψα Bowman) → εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο → αγκύλη Henle → άπω σωληνάριο. Τα αθροιστικά σωληνάρια δέχονται υγρό από πολλούς νεφρώνες. Γύρω τους βρίσκονται τριχοειδή για ανταλλαγές.

Οι **ουρητήρες** είναι μυϊκοί σωλήνες με περισταλτισμό. Η **ουροδόχος κύστη** αποθηκεύει ούρα στην πύελο· ο εξωστήρας είναι λείος μυς. Η **ουρήθρα** μεταφέρει ούρα στο εξωτερικό. Η γυναικεία είναι βραχύτερη· η ανδρική διέρχεται από προστάτη και πέος.

Ουρητήρας: νεφρός → κύστη. Ουρήθρα: κύστη → εξωτερικό. Η παραγωγή ούρων και η αποχέτευσή τους είναι διαφορετικές λειτουργίες.

Α8.1 Τι σημαίνει οπισθοπεριτοναϊκός; **Α8.2** Ποια είναι η διαδρομή μετά τη νεφρική θηλή;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 25] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α8. Αναπαραγωγικά όργανα

Το αναπαραγωγικό σύστημα παράγει γεννητικά κύτταρα και ορμόνες και υποστηρίζει αναπαραγωγικές λειτουργίες. Η ανατομία εξετάζεται με σωστή ορολογία, σεβασμό και προστασία της ιδιωτικότητας.

Ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα

Οι **όρχεις** βρίσκονται στο όσχεο. Στα σπερματικά σωληνάρια παράγονται σπερματοζωάρια· τα κύτταρα Sertoli υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους και τα κύτταρα Leydig παράγουν τεστοστερόνη. Η **επιδιδυμίδα** βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του όρχεως και συμμετέχει στην ωρίμανση/αποθήκευση.

Ο **σπερματικός πόρος** μεταφέρει σπερματοζωάρια προς τον εκσπερματιστικό πόρο και την ουρήθρα. Οι σπερματοδόχες κύστεις, ο προστάτης και οι βολβουρηθραίοι αδένες προσθέτουν εκκρίσεις. Ο **προστάτης** βρίσκεται κάτω από την κύστη και περιβάλλει την αρχική ανδρική ουρήθρα. Το πέος περιέχει δύο σηραγγώδη σώματα και ένα σπογγιώδες, μέσα στο οποίο πορεύεται η ουρήθρα.

> Σπερματοζωάριο και σπέρμα δεν είναι συνώνυμα. Το σπέρμα περιέχει σπερματοζωάρια και εκκρίσεις αδένων.

Γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα

Οι **ωοθήκες** βρίσκονται στην πύελο. Περιέχουν ωοθυλάκια και παράγουν ωοκύτταρα, οιστρογόνα και προγεστερόνη. Οι **σάλπιγγες** έχουν κώδωνα με κροσσούς, λήκυθο, ισθμό και ενδοτοιχωματικό τμήμα. Η γονιμοποίηση συμβαίνει συνήθως στη λήκυθο.

Η **μήτρα** βρίσκεται ανάμεσα σε κύστη και ορθό. Έχει πυθμένα, σώμα και τράχηλο. Το τοίχωμά της περιλαμβάνει ενδομήτριο, μυομήτριο και εξωτερικό περίβλημα. Το ενδομήτριο μεταβάλλεται κυκλικά και υποδέχεται την εμφύτευση. Ο τράχηλος συνδέεται με τον **κόλπο**, μυϊκό και ελαστικό σωλήνα προς το εξωτερικό.

Τα έξω γεννητικά όργανα αποτελούν το **αιδοίο**: εφήβαιο, μεγάλα/μικρά χείλη, κλειτορίδα και πρόδομος. Στον πρόδομο υπάρχουν **διαφορετικά ανοίγματα** ουρήθρας και κόλπου. Οι μαστοί είναι εξειδικευμένοι αδένες που συμμετέχουν στη γαλουχία.

Λειτουργική σύνδεση

FSH και LH από την υπόφυση ρυθμίζουν λειτουργίες των γονάδων. Ο ωοθηκικός και ο ενδομητρικός κύκλος συντονίζονται μέσω ορμονών· η διάρκεια παρουσιάζει φυσιολογική μεταβλητότητα. Κατά την κύηση, η μήτρα μεγαλώνει και αλλάζουν οι σχέσεις των κοιλιακών οργάνων.

Α8.3 Πού γίνεται συνήθως η γονιμοποίηση; **Α8.4** Πώς σχετίζεται ο προστάτης με την ουρήθρα;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 27] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α8. Σχέσεις, νεύρωση και κλινικές έννοιες

Ο νεφρός έχει σχήμα φασολιού, πρόσθια/οπίσθια επιφάνεια, άνω/κάτω πόλο, κυρτό έξω χείλος και κοίλο έσω χείλος με την πύλη. Το περινεφρικό λίπος και η περιτονία βοηθούν στη στήριξη. Ο δεξιός γειτονεύει πρόσθια με ήπαρ και δωδεκαδάκτυλο, ενώ ο αριστερός με στόμαχο, σπλήνα και πάγκρεας, μεταξύ άλλων δομών.

Η **εκκριτική μοίρα** παράγει τα ούρα. Η **αποχετευτική** τα συλλέγει και τα μεταφέρει. Οι ουρητήρες κατέρχονται κυρίως οπισθοπεριτοναϊκά και εισέρχονται λοξά στο τοίχωμα της κύστης, κάτι που περιορίζει την παλινδρόμηση. Η κύστη βρίσκεται πίσω από την ηβική σύμφυση και, όταν γεμίζει, ανέρχεται προς την κοιλιά.

Αγγείωση και νευρικός έλεγχος

Οι νεφρικές αρτηρίες διακλαδίζονται σε τμηματικά και μικρότερα αγγεία έως τα προσαγωγά αρτηρίδια των σπειραμάτων. Τα απαγωγά αρτηρίδια σχηματίζουν τα τριχοειδικά δίκτυα γύρω από τα σωληνάρια. Η νεύρωση μέσω νεφρικού πλέγματος είναι κυρίως συμπαθητική και συνδέεται με ρύθμιση αγγείων/λειτουργίας.

Η κύστη δέχεται αγγειακούς κλάδους κυρίως από το σύστημα της έσω λαγόνιας. Το **παρασυμπαθητικό I2–I4** διευκολύνει τη σύσπαση του εξωστήρα στην ούρηση. Συμπαθητικοί μηχανισμοί βοηθούν στην αποθήκευση, ενώ το **αιδοιϊκό νεύρο** συμμετέχει στον εκούσιο έλεγχο του έξω σφιγκτήρα.

Έννοια	Τι σημαίνει ανατομικά
Πλευροσπονδυλική γωνία / Giordano	Περιοχή οπίσθια κοντά στη 12η πλευρά και σπονδυλική στήλη. Ευαισθησία στην κατάλληλη κλινική εξέταση μπορεί να σχετίζεται με νεφρική νόσο, αλλά δεν είναι ειδική διάγνωση.
Κιρσοκήλη	Διάταση φλεβών του σπερματικού τόνου. Δεν είναι συλλογή ούρων ή υγρού στην κύστη.
Υδροκήλη	Συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι, μεταξύ των πετάλων του ελυτροειδούς χιτώνα. Διαφέρει από τη φλεβική διάταση.
Προστάτης / ορθό	Η οπίσθια επιφάνεια του προστάτη γειτονεύει με το ορθό, γεγονός που εξηγεί την ανατομική βάση της δακτυλικής εξέτασης από αρμόδιο επαγγελματία.
Ουρήθρα / καθετηριασμός	Η πορεία και οι διαφορές μήκους/ανατομίας εξηγούν διαφορετικές τεχνικές και κινδύνους. Η πράξη απαιτεί ειδική εκπαίδευση, ένδειξη και ασηψία.

Μια διόγκωση ή ένας πόνος δεν διαγιγνώσκεται από το όνομα της περιοχής. Η γνώση ανατομίας στηρίζει ασφαλή περιγραφή και αναγνώριση ανάγκης αξιολόγησης.

Α8.5 Τι διαφέρει ανάμεσα σε κιρσοκήλη και υδροκήλη; **Α8.6** Ποιο νεύρο συμμετέχει στον εκούσιο έλεγχο του έξω σφιγκτήρα;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 25,27] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α9. Ενδοκρινείς αδένες

Οι **ενδοκρινείς αδένες** απελευθερώνουν ορμόνες στο διάμεσο υγρό και από εκεί στο αίμα. Οι **εξωκρινείς** εκκρίνουν μέσω πόρων σε επιφάνεια ή αυλό. Το πάγκρεας έχει και τις δύο μοίρες. Η θέση ενός αδένα βοηθά στην κατανόηση των ανατομικών του σχέσεων· η δράση του μπορεί να αφορά μακρινά όργανα.

Αδένας / θέση	Δομή και βασικές εκκρίσεις
Υποθάλαμος	Στη βάση του εγκεφάλου, πάνω από την υπόφυση. Συνδέει νευρική και ορμονική ρύθμιση. Παράγει εκλυτικές/ανασταλτικές ορμόνες, ADH και ωκυτοκίνη.
Υπόφυση	Στο τουρκικό εφίππιο του σφηνοειδούς, με μίσχο προς υποθάλαμο. Αδενοϋπόφυση: GH, TSH, ACTH, FSH, LH, προλακτίνη. Νευροϋπόφυση: αποθήκευση/απελευθέρωση ADH και ωκυτοκίνης.
Επίφυση	Μικρός αδένας του εγκεφάλου, με έκκριση μελατονίνης που συνδέεται με τον κύκλο ύπνου–εγρήγορσης.
Θυρεοειδής	Μπροστά και πλάγια της τραχείας, κάτω από τον λάρυγγα. Δύο λοβοί με ισθμό. Θυλάκια με κολλοειδές: T4/T3. Παραθυλακιώδη κύτταρα: καλσιτονίνη.
Παραθυρεοειδείς	Συνήθως τέσσερις μικροί αδένες πίσω από τον θυρεοειδή. Εκκρίνουν παραθορμόνη (PTH).
Επινεφρίδια	Πάνω από τους νεφρούς, οπισθοπεριτοναϊκά. Φλοιός: σπειροειδής ζώνη (αλδοστερόνη), στηλιδωτή (κορτιζόλη), δικτυωτή (ανδρογόνα). Μυελός: κατεχολαμίνες.
Παγκρεατικά νησίδια	Διάσπαρτα μέσα στο πάγκρεας. Β κύτταρα: ινσουλίνη· Α: γλυκαγόνη· Δ: σωματοστατίνη.
Όρχεις / ωοθήκες	Γονάδες με ενδοκρινή και αναπαραγωγική λειτουργία: κυρίως τεστοστερόνη / οιστρογόνα και προγεστερόνη.

Μορφή που ταιριάζει στη λειτουργία

Οι ενδοκρινείς αδένες έχουν πλούσια αιμάτωση για διακίνηση ορμονών. Ο θυρεοειδής αποθηκεύει πρόδρομες ουσίες στο κολλοειδές των θυλακίων. Η νευροϋπόφυση αποτελεί κυρίως προέκταση νευρικού ιστού, σε αντίθεση με την αδενική αδενοϋπόφυση.

Στον τράχηλο, ο θυρεοειδής μετακινείται κατά την κατάποση. Η αύξηση μεγέθους ονομάζεται βρογχοκήλη και δεν σημαίνει από μόνη της υπερλειτουργία. Η στενή σχέση του με τραχεία, αγγεία και λαρυγγικά νεύρα εξηγεί γιατί η διόγκωση ή βλάβη της περιοχής μπορεί να έχει συμπτώματα από γειτονικές δομές.

Η ADH και η ωκυτοκίνη παράγονται στον υποθάλαμο. Η οπίσθια υπόφυση τις αποθηκεύει και τις απελευθερώνει.

Α9.1 Ποια είναι η διαφορά ενδοκρινούς/εξωκρινούς έκκρισης; **Α9.2** Ποιες δύο βασικές μοίρες έχει το επινεφρίδιο;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 17] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α10. Εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός

Το **κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)** περιλαμβάνει εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό. Το **περιφερικό (ΠΝΣ)** περιλαμβάνει νεύρα και γάγγλια έξω από αυτά. Αισθητικές ίνες μεταφέρουν πληροφορίες προς το ΚΝΣ· κινητικές ίνες εντολές προς εκτελεστικά όργανα.

Δομές και λειτουργικές περιοχές

Τα δύο **εγκεφαλικά ημισφαίρια** συνδέονται κυρίως με το μεσολόβιο. Ο φλοιός έχει έλικες και αύλακες. Η φαιά ουσία περιέχει κυρίως κυτταρικά σώματα, δενδρίτες και συνάψεις· η λευκή κυρίως νευράξονες, πολλοί από τους οποίους είναι εμμύελοι.

Περιοχή	Βασική συμβολή
Μετωπιαίος λοβός	Εκούσια κίνηση, σχεδιασμός, κρίση, συμπεριφορά· περιοχή παραγωγής λόγου στο επικρατούν ημισφαίριο.
Βρεγματικός λοβός	Σωματική αισθητικότητα και επεξεργασία χωρικών πληροφοριών.
Κροταφικός λοβός	Ακοή, μνήμη και κατανόηση γλώσσας σε σχετικά δίκτυα.
Ινιακός λοβός	Επεξεργασία οπτικών πληροφοριών.
Θάλαμος / υποθάλαμος	Μεταβίβαση πολλών αισθητικών σημάτων / ομοιόσταση, αυτόνομη και ενδοκρινική ρύθμιση.
Παρεγκεφαλίδα	Συντονισμός κινήσεων, ισορροπία και κινητική μάθηση.
Εγκεφαλικό στέλεχος	Μέσος εγκέφαλος, γέφυρα, προμήκης. Δίοδοι νευρικών οδών, πυρήνες νεύρων και ζωτικά ρυθμιστικά κέντρα.

Ο **νωτιαίος μυελός** συνεχίζει τον προμήκη μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα. Στον ενήλικα τελειώνει συνήθως περίπου στο επίπεδο Ο1–Ο2. Κάτω από αυτό πορεύονται ρίζες που σχηματίζουν την ιππουρίδα. Σε τομή η φαιά ουσία βρίσκεται κεντρικά, σε σχήμα Η, και η λευκή περιφερικά.

Προστασία και εγκεφαλονωτιαίο υγρό

Οι μήνιγγες είναι **σκληρή, αραχνοειδής και χοριοειδής**. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) παράγεται κυρίως στα χοριοειδή πλέγματα, κυκλοφορεί στις κοιλίες και στον υπαραχνοειδή χώρο και επαναρροφάται στη φλεβική κυκλοφορία. Προσφέρει μηχανική προστασία και σταθερό περιβάλλον. Το υποσκληρίδιο αιμάτωμα βρίσκεται μεταξύ σκληρής και αραχνοειδούς· το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σχετίζεται με διακοπή αιμάτωσης ή αιμορραγία.

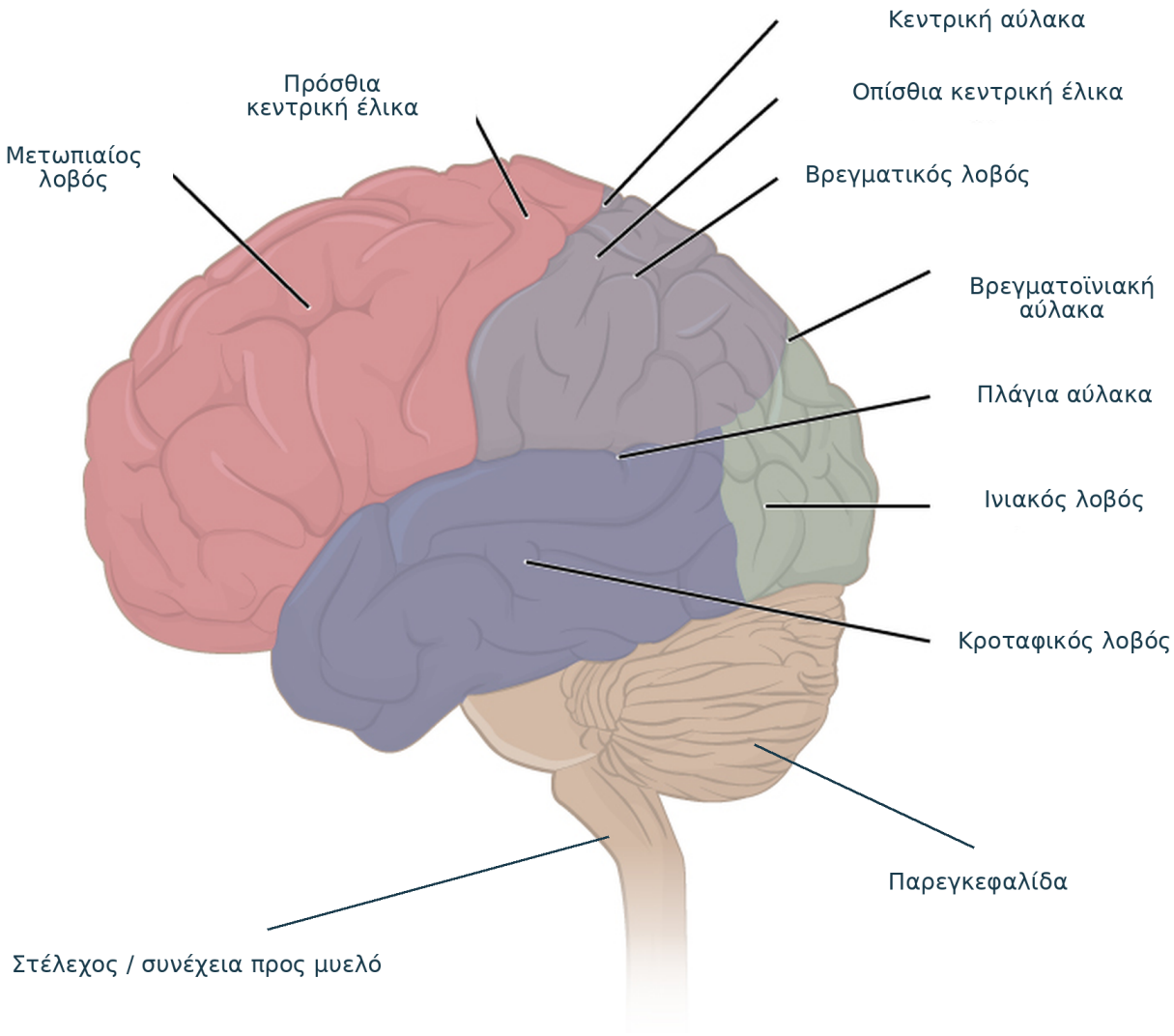
> Εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός δεν είναι το ίδιο με τα νεύρα. Η αιφνίδια αδυναμία ή διαταραχή λόγου χρειάζεται άμεση αναγνώριση· ο εντοπισμός της βλάβης δεν γίνεται μόνο από έναν πίνακα λειτουργιών.

Α10.1 Ποιες δομές αποτελούν το ΚΝΣ; **Α10.2** Ποιες είναι οι τρεις μήνιγγες από έξω προς τα μέσα;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 12–14] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Α10. Οπτικός οδηγός εγκεφάλου



Σχήμα 8. Πλάγια όψη εγκεφάλου: λοβοί, βασικές αύλακες και γειτονικές δομές. Ελληνική προσαρμογή OpenStax, §13.2 · CC BY-NC-SA 4.0. Οι δομές δεν λειτουργούν απομονωμένα.

Περιοχή	Βασική συσχέτιση για τη μελέτη
Μετωπιαίος λοβός	Σχεδιασμός, συμπεριφορά και εκούσια κίνηση· πρωτοταγής κινητικός φλοιός στην πρόσθια κεντρική έλικα.
Βρεγματικός λοβός	Σωματική αισθητικότητα και επεξεργασία χωρικής πληροφορίας· οπίσθια κεντρική έλικα.
Κροταφικός / ινιακός	Ακοή, μνήμη και γλωσσικά δίκτυα / οπτική επεξεργασία.
Παρεγκεφαλίδα / στέλεχος	Συντονισμός, ισορροπία / συνδέσεις και ζωτικά ρυθμιστικά κέντρα.

Άσκηση αναγνώρισης: Δείξε κεντρική αύλακα, μετωπιαίο, βρεγματικό, κροταφικό και ινιακό λοβό, παρεγκεφαλίδα και στέλεχος.

Πηγές: [4: §13.2] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

A10. Κρανιακά νεύρα, ρίζες και πλέγματα

Τα **12 ζεύγη κρανιακών νεύρων** μεταφέρουν αισθητικές, κινητικές ή μικτές πληροφορίες. Για αρχική μελέτη μάθε όνομα, αριθμό και κύρια λειτουργία· η πλήρης νευρολογική εξέταση είναι ιδιαίτερη δεξιότητα.

Αριθμός / νεύρο	Κύρια λειτουργία
I Οσφρητικό	Όσφρηση.
II Οπτικό	Όραση.
III Κοινό κινητικό	Οι περισσότερες κινήσεις ματιού, ανύψωση βλεφάρου, σύσπαση κόρης.
IV Τροχιλιακό	Άνω λοξός μυς του ματιού.
V Τρίδυμο	Αισθητικότητα προσώπου και μύες μάσησης.
VI Απαγωγό	Έξω ορθός μυς: απαγωγή ματιού.
VII Προσωπικό	Μύες έκφρασης προσώπου, γεύση πρόσθιων 2/3 γλώσσας και αδενικές λειτουργίες.
VIII Αιθουσοκοχλιακό	Ακοή και ισορροπία.
IX Γλωσσοφαρυγγικό	Κατάποση, γεύση οπίσθιου 1/3 γλώσσας και αισθητικές/αυτόνομες λειτουργίες.
X Πνευμονογαστρικό	Φωνή/κατάποση και παρασυμπαθητική νεύρωση πολλών θωρακικών/κοιλιακών σπλάχνων.
XI Παραπληρωματικό	Στερνοκλειδομαστοειδής και τραπεζοειδής.
XII Υπογλώσσιο	Κίνηση γλώσσας.

Νωτιαία νεύρα και αυτόνομο σύστημα

Υπάρχουν **31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων**: 8 αυχενικά, 12 θωρακικά, 5 οσφυϊκά, 5 ιερά, 1 κοκκυγικό. Η οπίσθια ρίζα μεταφέρει κυρίως αισθητικές πληροφορίες και έχει νωτιαίο γάγγλιο· η πρόσθια κινητικές. Μετά την ένωσή τους το νωτιαίο νεύρο είναι μικτό.

Κύρια πλέγματα: αυχενικό, βραχιόνιο, οσφυϊκό και ιερό. Παραδείγματα περιφερικών νεύρων: μέσο, ωλένιο, κερκιδικό, μηριαίο και ισχιακό. Δερμοτόμιο είναι περιοχή δέρματος που συνδέεται κυρίως με μία νωτιαία ρίζα.

Το **σωματικό** σύστημα εξυπηρετεί σωματική αισθητικότητα και σκελετικούς μύες. Το **αυτόνομο** ρυθμίζει σπλάχνα, λείο/καρδιακό μυ και αδένες, με συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σκέλος. Το εντερικό νευρικό σύστημα οργανώνει τοπικά τη λειτουργία του πεπτικού.

> **A10.3** Ποιο κρανιακό νεύρο αφορά ακοή/ισορροπία; **A10.4** Τι μεταφέρουν οι οπίσθιες ρίζες;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 13–15] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 1 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

A10. Μάτι και αυτί

Οφθαλμός: από το φως στο νευρικό σήμα

Ο βολβός έχει εξωτερικό ινώδη χιτώνα (**σκληρός και κερατοειδής**), αγγειώδη χιτώνα (**χοριοειδής, ακτινωτό σώμα, ίριδα**) και **αμφιβληστροειδή**. Ο κερατοειδής είναι διαφανής και διαθλά έντονα το φως. Η ίριδα ρυθμίζει το μέγεθος της κόρης, του ανοίγματος από όπου περνά το φως.

Ο **φακός** αλλάζει καμπυλότητα για εστίαση. Το υδατοειδές υγρό βρίσκεται στον πρόσθιο/οπίσθιο θάλαμο μπροστά από τον φακό και το υαλοειδές πίσω του. Στον αμφιβληστροειδή, **ραβδία** βοηθούν στην όραση με χαμηλό φωτισμό και **κωνία** σε χρώματα και λεπτομέρεια. Η ωχρά κηλίδα και το κεντρικό βοθρίο σχετίζονται με λεπτομερή κεντρική όραση.

Τα σήματα κατευθύνονται μέσω του **οπτικού νεύρου** στον εγκέφαλο. Ο οπτικός δίσκος δεν έχει φωτοϋποδοχείς, άρα αντιστοιχεί στο φυσιολογικό τυφλό σημείο. Βλέφαρα, επιπεφυκότας και δακρυϊκή συσκευή προστατεύουν/υγραίνουν την επιφάνεια.

> Κόρη = άνοιγμα της ίριδας· δεν είναι ο φακός. Η αντίδραση της κόρης στο φως περιλαμβάνει αισθητικό σκέλος από το II και κινητικό παρασυμπαθητικό σκέλος από το III νεύρο.

Αυτί: ακοή και ισορροπία

Τμήμα	Δομές και λειτουργία
Έξω αυτί	Πτερύγιο και έξω ακουστικός πόρος οδηγούν ήχο στο τύμπανο.
Μέσο αυτί	Τυμπανική κοιλότητα με σφύρα, άκμονα και αναβολέα. Τα οστάρια μεταδίδουν τις δονήσεις προς την ωοειδή θυρίδα. Η ευσταχιανή σάλπιγγα επικοινωνεί με τον ρινοφάρυγγα και βοηθά στην εξίσωση πίεσης.
Έσω αυτί	Οστέινος/υμενώδης λαβύρινθος. Ο κοχλίας με το όργανο του Corti μετατρέπει δονήσεις σε σήματα. Αίθουσα και ημικύκλιοι σωλήνες συμμετέχουν στην ισορροπία.

Οι τριχωτές αισθητικές κυτταρικές δομές μετατρέπουν μηχανικές μεταβολές σε ηλεκτρικά σήματα. Το **αιθουσοκοχλιακό νεύρο (VIII)** τα μεταφέρει στον εγκέφαλο. Οι ημικύκλιοι σωλήνες αντιλαμβάνονται κυρίως γωνιακές επιταχύνσεις· τα ωτολιθοφόρα όργανα γραμμική επιτάχυνση και θέση ως προς τη βαρύτητα.

A10.5 Πού βρίσκονται ραβδία και κωνία; **A10.6** Ποια είναι τα τρία οστάρια του μέσου αυτιού;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 14] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ1. Κύτταρο, υγρά και ομοιόσταση

Η **ομοιόσταση** είναι η δυναμική διατήρηση κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών: θερμοκρασίας, pH, γλυκόζης, ηλεκτρολυτών και όγκου υγρών. Δεν σημαίνει ότι οι τιμές παραμένουν απολύτως σταθερές. Υποδοχείς ανιχνεύουν την απόκλιση, ένα κέντρο ελέγχου την επεξεργάζεται και όργανα-εκτελεστές ανταποκρίνονται.

Πού βρίσκεται το νερό

Το **ενδοκυττάριο υγρό** είναι μέσα στα κύτταρα. Το **εξωκυττάριο** περιλαμβάνει κυρίως το διάμεσο υγρό μεταξύ των κυττάρων και το πλάσμα μέσα στα αγγεία. Στον τυπικό ενήλικα, περίπου τα 2/3 του νερού είναι ενδοκυττάρια και το 1/3 εξωκυττάριο· η αναλογία μεταβάλλεται με ηλικία και σύσταση σώματος. Το νάτριο κυριαρχεί εξωκυττάρια και το κάλιο ενδοκυττάρια.

Μηχανισμός	Τι συμβαίνει και παράδειγμα
Απλή διάχυση	Κίνηση ουσίας προς χαμηλότερη συγκέντρωση, χωρίς ATP· π.χ. οξυγόνο μέσα από μεμβράνη.
Διευκολυνόμενη διάχυση	Μεταφορά προς την ηλεκτροχημική κλίση μέσω διαύλων ή φορέων· π.χ. είσοδος γλυκόζης μέσω κατάλληλων μεταφορέων.
Ώσμωση	Μετακίνηση νερού μέσα από επιλεκτικά διαπερατή μεμβράνη προς την πλευρά με μεγαλύτερη αποτελεσματική συγκέντρωση διαλυτών ουσιών.
Ενεργός μεταφορά	Μεταφορά αντίθετα προς την κλίση με δαπάνη ενέργειας· η αντλία Na^+/K^+ χρησιμοποιεί ATP.
Ενδοκύττωση / εξωκύττωση	Μεταφορά μεγάλων μορίων ή υλικού με κυστίδια· π.χ. πρόσληψη σωματιδίου ή έκκριση ορμόνης.

Ανατροφοδότηση και ηλεκτρική λειτουργία

Στην **αρνητική ανατροφοδότηση**, η απόκριση περιορίζει την αρχική μεταβολή: η άνοδος γλυκόζης προκαλεί έκκριση ινσουλίνης. Στη **θετική**, η απόκριση ενισχύει τη διεργασία μέχρι συγκεκριμένο τέλος, όπως οι συσπάσεις του τοκετού. Δεν είναι ο γενικός μηχανισμός καθημερινής σταθερότητας.

Η άνιση κατανομή ιόντων και η επιλεκτική διαπερατότητα δημιουργούν **δυναμικό ηρεμίας**. Σε διεγέρσιμα κύτταρα, κατάλληλο ερέθισμα ανοίγει διαύλους και παράγει **δυναμικό ενέργειας**, δηλαδή ταχεία μεταβολή του δυναμικού που μεταδίδεται.

Ισότονο, υπότονο και υπέρτονο περιγράφουν την επίδραση ενός διαλύματος στον όγκο κυττάρων. Σε υπότονο περιβάλλον το κύτταρο τείνει να διογκώνεται· σε υπέρτονο να συρρικνώνεται.

Φ1.1 Σε ποιο διαμέρισμα ανήκει το πλάσμα; **Φ1.2** Γιατί η εφίδρωση όταν ζεσταινόμαστε αποτελεί αρνητική ανατροφοδότηση;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 1,3,26] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ1. Μεταβολισμός και ζωή του κυττάρου

Η μεμβράνη είναι **φωσφολιπιδική διπλοστιβάδα** με πρωτεΐνες και χοληστερόλη. Τα υδρόφιλα τμήματα βλέπουν τα υγρά και τα υδρόφοβα προς το εσωτερικό. Δίαυλοι, μεταφορείς, υποδοχείς και μόρια προσκόλλησης επιτρέπουν επιλεκτική επικοινωνία, όχι ανεξέλεγκτη διαρροή.

Οι εξωτερικοί υδατάνθρακες σε γλυκοπρωτεΐνες/γλυκολιπίδια σχηματίζουν τον **γλυκοκάλυκα**, που βοηθά αναγνώριση και προσκόλληση. Η **ενδοκύττωση** εισάγει υλικό σε κυστίδια και η **εξωκύττωση** το εκκρίνει. Διαφέρουν από τη δίοδο μικρών μορίων μέσα από δίαυλο.

Ενέργεια και βιοσύνθεση

Καταβολισμός είναι η διάσπαση ουσιών με δυνατότητα απελευθέρωσης ενέργειας· **αναβολισμός** η σύνθεση νέων μορίων με κατανάλωση ενέργειας. Το ATP συνδέει τις διεργασίες αυτές με μεταφορά, σύνθεση και κίνηση.

Η **γλυκόλυση** γίνεται στο κυτταροδιάλυμα. Η αερόβια παραγωγή ATP συνδέεται κυρίως με τα μιτοχόνδρια. Το οξυγόνο χρειάζεται για αποτελεσματική οξειδωτική φωσφορυλίωση· η απώλεια παροχής O_2 επηρεάζει αντλίες, ιοντική ισορροπία και τελικά βιωσιμότητα.

Διεργασία	Τι πρέπει να καταλαβαίνεις
DNA → RNA → πρωτεΐνη	Η μεταγραφή παράγει RNA από γενετικές οδηγίες· η μετάφραση στα ριβοσώματα συνθέτει πρωτεΐνες.
Κυτταρικός κύκλος	G1: ανάπτυξη, S: αντιγραφή DNA, G2: προετοιμασία, M: μίτωση και διαίρεση. Ορισμένα κύτταρα παραμένουν σε κατάσταση G0.
Μίτωση	Πρόφαση, μετάφαση, ανάφαση, τελόφαση και κυτταροκίνηση. Διατήρηση του αριθμού χρωμοσωμάτων στα θυγατρικά κύτταρα.
Μείωση	Ειδική διαίρεση για σχηματισμό γαμετών, με μείωση του αριθμού χρωμοσωμάτων και γενετική ποικιλία.
Απόπτωση / νέκρωση	Η απόπτωση είναι ελεγχόμενη απομάκρυνση κυττάρων. Η νέκρωση συνδέεται με σοβαρή βλάβη και διαταραχή μεμβράνης, συχνά με φλεγμονή.

Δεν διαιρούνται όλοι οι ιστοί με τον ίδιο ρυθμό. Η ικανότητα ανανέωσης επιθηλίου διαφέρει από εκείνη των ώριμων νευρώνων ή του καρδιακού μυός.

Φ1.3 Πώς διαφέρουν αναβολισμός και καταβολισμός; **Φ1.4** Σε ποια φάση αντιγράφεται το DNA;

Πηγές: [3: 102/Κύτταρο, σ. 10–66; 4: κεφ. 3] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ2. Αίμα, αιμοποίηση και αιμόσταση

Το αίμα μεταφέρει αέρια, θρεπτικά συστατικά, ορμόνες και άχρηστα προϊόντα, συμμετέχει στην άμυνα και βοηθά στη ρύθμιση θερμοκρασίας και pH. Αποτελείται από **πλάσμα** και **έμμορφα συστατικά**. Το πλάσμα περιέχει νερό, ηλεκτρολύτες και πρωτεΐνες, όπως λευκωματίνη, αντισώματα και παράγοντες πήξης. **Ορός** είναι το υγρό που παραμένει αφού πήξει το αίμα.

Συστατικό	Λειτουργία και βασικές έννοιες
Ερυθροκύτταρα	Η αιμοσφαιρίνη δεσμεύει οξυγόνο. Δεν έχουν πυρήνα όταν ωριμάσουν. Ο αιματοκρίτης είναι το ποσοστό του όγκου του αίματος που καταλαμβάνουν τα ερυθρά.
Ουδετερόφιλα	Φαγοκυττάρωση και πρώιμη άμυνα, ιδιαίτερα απέναντι σε πολλά βακτήρια.
Λεμφοκύτταρα	Β κύτταρα και αντισώματα, Τ κύτταρα και κυτταρική ανοσία, NK κύτταρα στην έμφυτη άμυνα.
Μονοκύτταρα	Μπορούν να διαφοροποιηθούν σε μακροφάγα στους ιστούς· φαγοκυττάρωση και παρουσίαση αντιγόνων.
Ηωσινόφιλα / βασεόφιλα	Συμμετοχή σε παρασιτικές λοιμώξεις και αλλεργικές/φλεγμονώδεις αντιδράσεις.
Αιμοπετάλια	Κυτταρικά θραύσματα από μεγακαρυοκύτταρα· σχηματίζουν το αρχικό αιμοπεταλιακό βύσμα.

Παραγωγή και διαταραχές

Η **αιμοποίηση** γίνεται κυρίως στον ερυθρό μυελό των οστών. Για παραγωγή ερυθρών χρειάζονται σίδηρος, βιταμίνη B12 και φυλλικό οξύ. Η νεφρική **ερυθροποιητίνη** αυξάνει την παραγωγή τους όταν μειώνεται η οξυγόνωση των νεφρών.

Αναιμία σημαίνει μειωμένη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης για το συγκεκριμένο άτομο, όχι απλώς «λίγο αίμα». Μπορεί να οφείλεται σε απώλεια, μειωμένη παραγωγή ή αυξημένη καταστροφή ερυθρών. Στη **θαλασσαιμία** διαταράσσεται η παραγωγή αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης. Η **λευχαιμία** αφορά κακοήθη νόσο αιμοποιητικών κυττάρων και δεν ταυτίζεται με κάθε αύξηση λευκών.

Πώς σταματά η αιμορραγία

Η αιμόσταση περιλαμβάνει αγγειοσύσπαση, προσκόλληση/ενεργοποίηση αιμοπεταλίων και **πήξη**: ενεργοποίηση παραγόντων που οδηγεί σε θρομβίνη και μετατροπή ινωδογόνου σε ινώδες. Το ινώδες σταθεροποιεί το βύσμα. Αργότερα η **ινωδόλυση** βοηθά στη διάλυση του θρόμβου. Η βιταμίνη K χρειάζεται για τη σύνθεση ορισμένων παραγόντων πήξης.

> Αιμόσταση δεν σημαίνει μόνο πήξη. Τα αιμοπετάλια, οι παράγοντες πήξης και το αγγειακό τοίχωμα συνεργάζονται. Αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά δρουν σε διαφορετικά σημεία.

Φ2.1 Τι μετρά ο αιματοκρίτης; **Φ2.2** Ποια είναι η συμβολή των αιμοπεταλίων και ποια του ινώδους;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 18,21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ2. Ομάδες αίματος και ανοσία

Στο σύστημα **ABO**, τα ερυθρά μπορεί να φέρουν αντιγόνο A, B, και τα δύο ή κανένα. Το πλάσμα περιέχει συνήθως αντισώματα κατά των A/B αντιγόνων που λείπουν από τα ερυθρά του ατόμου. Ασυμβατότητα μπορεί να προκαλέσει συγκόλληση και αιμόλυση.

Ομάδα λήπτη	Αντιγόνα ερυθρών / συνήθη αντισώματα πλάσματος	Συμβατές ομάδες ερυθρών ως προς ABO
O	Κανένα A/B · αντι-A και αντι-B	O
A	A · αντι-B	A ή O
B	B · αντι-A	B ή O
AB	A και B · χωρίς αντι-A/αντι-B	AB, A, B ή O

Ο πίνακας αφορά **συμπυκνωμένα ερυθρά και μόνο το ABO**, όχι πλάσμα, αιμοπετάλια ή απόφαση μετάγγισης. Η συμβατότητα πλάσματος ακολουθεί διαφορετική λογική. Η επιλογή αίματος απαιτεί ταυτοποίηση, ομάδα, έλεγχο αντισωμάτων, διασταύρωση και τις διαδικασίες της αιμοδοσίας.

Στο σύστημα **Rh**, η παρουσία του αντιγόνου D χαρακτηρίζει το Rh θετικό. Άτομο Rh αρνητικό μπορεί να ευαισθητοποιηθεί μετά από έκθεση σε D θετικά ερυθρά. Αυτό έχει σημασία στη μετάγγιση και σε ορισμένες κυήσεις. Δεν υπάρχουν φυσιολογικά σε όλους αντι-D όπως τα συνήθη αντισώματα ABO.

Από την άμεση άμυνα στην ανοσολογική μνήμη

Έμφυτη ανοσία: δέρμα, βλεννογόνοι, φαγοκύτταρα, συμπλήρωμα, NK κύτταρα και φλεγμονή. Είναι γρήγορη και αναγνωρίζει κοινά χαρακτηριστικά παθογόνων. **Επίκτητη/προσαρμοστική ανοσία:** ειδική αναγνώριση αντιγόνων από Β και Τ λεμφοκύτταρα και δημιουργία μνήμης.

Τα Β λεμφοκύτταρα μπορούν να μετατραπούν σε πλασματοκύτταρα που παράγουν **αντισώματα**, δηλαδή πρωτεΐνες που δεσμεύουν συγκεκριμένα αντιγόνα. Τα βοηθητικά Τ συντονίζουν την απόκριση και τα κυτταροτοξικά Τ καταστρέφουν κατάλληλα αναγνωρισμένα μολυσμένα κύτταρα. Η ανοσολογική μνήμη εξηγεί την ταχύτερη αντίδραση σε επόμενη έκθεση και τη βάση του εμβολιασμού.

> Ενεργητική ανοσία: ο οργανισμός δημιουργεί δική του απόκριση μετά από λοίμωξη ή εμβόλιο. Παθητική: λαμβάνει έτοιμα αντισώματα, π.χ. από τη μητέρα ή ανοσοσφαιρίνη· προστατεύει άμεσα αλλά συνήθως προσωρινά.

> **Φ2.3** Γιατί λήπτης Α δεν λαμβάνει ερυθρά Β; **Φ2.4** Η χορήγηση έτοιμων αντισωμάτων δημιουργεί ενεργητική ή παθητική ανοσία;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 18,21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ3. Νευρικό σήμα και μυϊκή σύσπαση

Ο νευρώνας δέχεται ερεθίσματα στους δενδρίτες και στο σώμα του και μεταφέρει σήματα κατά μήκος του νευράξονα. Αν επιτευχθεί ο **ουδός**, δημιουργείται δυναμικό ενέργειας. Στον νευράξονα λειτουργεί ως απόκριση «όλα ή τίποτα»· ισχυρότερο ερέθισμα κωδικοποιείται κυρίως με συχνότερες εκφορτίσεις και στρατολόγηση περισσότερων ινών.

Η **μυελίνη** μονώνει τμήματα του νευράξονα και επιταχύνει την αγωγή από κόμβο σε κόμβο. Στο περιφερικό νευρικό σύστημα παράγεται από κύτταρα Schwann και στο κεντρικό από ολιγοδενδροκύτταρα. Η αναγέννηση στο ΚΝΣ είναι πολύ πιο περιορισμένη.

Η σύναψη και το αντανακλαστικό

Στη χημική σύναψη, η άφιξη του δυναμικού ανοίγει διαύλους ασβεστίου. Απελευθερώνεται νευροδιαβιβαστής, ο οποίος δεσμεύεται σε υποδοχείς του επόμενου κυττάρου και το διεγείρει ή το αναστέλλει. Η **ακετυλοχολίνη** μεταφέρει το σήμα στη νευρομυϊκή σύναψη του σκελετικού μυός.

Το **αντανακλαστικό τόξο** έχει υποδοχέα → αισθητικό νευρώνα → κέντρο ολοκλήρωσης → κινητικό νευρώνα → εκτελεστικό όργανο. Η γρήγορη απόσυρση από επώδυνο ερέθισμα μπορεί να οργανωθεί στον νωτιαίο μυελό, ενώ η πληροφορία μεταδίδεται και στον εγκέφαλο.

Πώς βραχύνεται ο σκελετικός μυς

Η διέγερση της μυϊκής μεμβράνης προκαλεί απελευθέρωση **Ca^{2+}** από το σαρκοπλασματικό δίκτυο. Το ασβέστιο επιτρέπει την αλληλεπίδραση **ακτίνης και μυοσίνης**. Οι κεφαλές μυοσίνης μετακινούν τα νημάτια, καταναλώνοντας ATP. Τα νημάτια γλιστρούν μεταξύ τους· δεν μικραίνουν τα ίδια. Η απομάκρυνση του ασβεστίου επιτρέπει χάλαση.

Μυϊκός ιστός	Βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά
Σκελετικός	Εκούσιος έλεγχος, γραμμωτός· κινητικές μονάδες στρατολογούνται ανάλογα με την απαιτούμενη δύναμη.
Καρδιακός	Ακούσιος, γραμμωτός· ηλεκτρική σύζευξη κυττάρων και αυτόματη παραγωγή ρυθμού από ειδικά κύτταρα.
Λείος	Ακούσιος, χωρίς γραμμώσεις· βραδύτερη, συχνά παρατεταμένη σύσπαση σε αγγεία και κοίλα όργανα.

Το **συμπαθητικό** συνήθως αυξάνει καρδιακή συχνότητα και κινητοποιεί ενέργεια. Το **παρασυμπαθητικό** συνήθως επιβραδύνει την καρδιά και διευκολύνει την πέψη. Οι δράσεις εξαρτώνται από το όργανο και τον υποδοχέα, όχι από έναν γενικό διακόπτη «άνοιγμα/κλείσιμο».

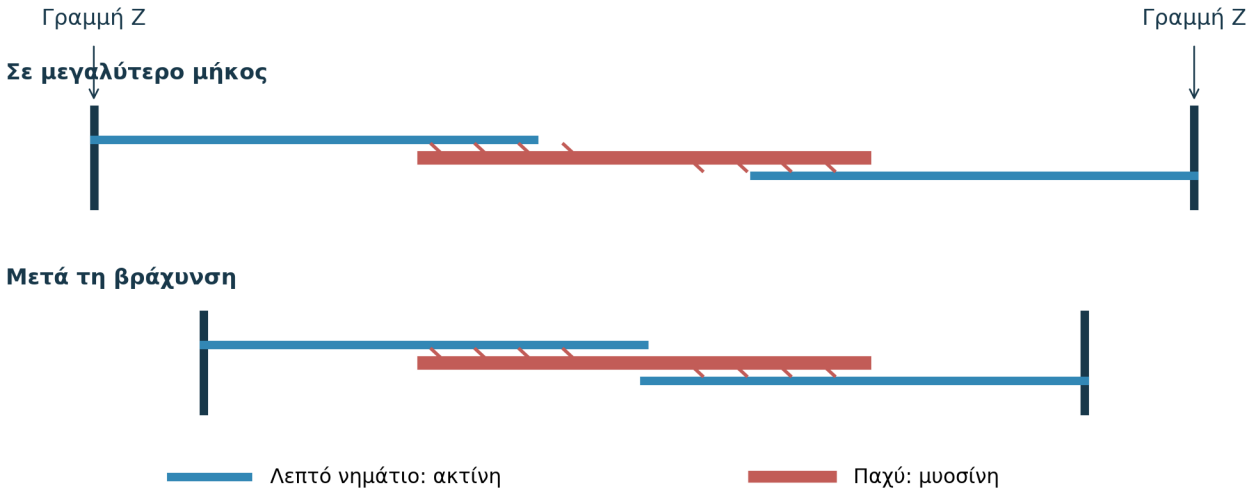
> **Φ3.1** Τι προσφέρει η μυελίνη; **Φ3.2** Ποιος είναι ο ρόλος του ασβεστίου στη σύσπαση;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 10,12–16] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ3. Από τη νευρική ώση στη μυϊκή δύναμη

Ένας σκελετικός μυς αποτελείται από δεσμίδες μυϊκών ινών. Κάθε ίνα είναι κύτταρο με πολλά μυοϊνίδια. Οι επαναλαμβανόμενες μονάδες των μυοϊνιδίων είναι τα **σαρκομέρια**, ανάμεσα σε δύο γραμμές Z. Τα λεπτά νημάτια περιέχουν ακτίνη και τα παχιά μυοσίνη.



Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας, όχι εικόνα σε ανατομική κλίμακα. Κατά τη βράχυνση αυξάνει η επικάλυψη· τα ίδια τα νημάτια δεν μικραίνουν.

Η ακολουθία της σύσπασης

1. Το κινητικό νεύρο απελευθερώνει **ακετυλοχολίνη** στη νευρομυϊκή σύναψη. Η ενεργοποίηση υποδοχέων μπορεί να προκαλέσει δυναμικό ενέργειας στη μυϊκή μεμβράνη.

2. Το σήμα διαδίδεται στα εγκάρσια σωληνάρια και προκαλεί απελευθέρωση **Ca^{2+} από το σαρκοπλασματικό δίκτυο**.

3. Το Ca^{2+} συνδέεται με τροπονίνη· μετακινείται η τροπομυοσίνη και αποκαλύπτονται θέσεις σύνδεσης της μυοσίνης στην ακτίνη.

4. Οι γέφυρες ακτίνης–μυοσίνης επαναλαμβάνουν κύκλους με χρήση **ATP**. Όταν το Ca^{2+} επιστρέψει στο δίκτυο, η ίνα χαλαρώνει.

Κινητική μονάδα είναι ένας κινητικός νευρώνας και όλες οι ίνες που νευρώνει. Μικρές μονάδες επιτρέπουν ακριβείς κινήσεις. Με **στρατολόγηση** περισσότερων μονάδων και αύξηση της συχνότητας διέγερσης αυξάνει η συνολική δύναμη.

> Το «όλα ή τίποτα» αφορά το δυναμικό ενέργειας μιας διεγέρσιμης ίνας. Δεν σημαίνει ότι όλος ο μυς παράγει πάντοτε την ίδια δύναμη.

> **Φ3.3** Από πού απελευθερώνεται το Ca^{2+} στον σκελετικό μυ; **Φ3.4** Τι είναι κινητική μονάδα;

Πηγές: [3: 102/Μυϊκό, σ. 11–26,53–69; 4: κεφ. 10] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ3. Είδη συστολής, ενέργεια και κόπωση

Οι μύες έχουν **διεγερσιμότητα**, ικανότητα σύσπασης, δυνατότητα διάτασης και ελαστικής επαναφοράς. Παράγουν κίνηση, υποστηρίζουν τη στάση και δημιουργούν θερμότητα. Η «συστολή» σημαίνει ανάπτυξη τάσης και δεν απαιτεί πάντοτε βράχυνση.

Μορφή	Παράδειγμα και νόημα
Ισομετρική	Κρατάς ακίνητο ένα βάρος: ο μυς αναπτύσσει τάση χωρίς εμφανή αλλαγή συνολικού μήκους.
Συγκεντρική	Ανεβάζεις ελεγχόμενα το βάρος: ο ενεργός μυς βραχύνεται.
Έκκεντρη	Κατεβάζεις ελεγχόμενα το βάρος: ο ενεργός μυς επιμηκύνεται ενώ αντιστέκεται.
Ισοτονική, ως μοντέλο	Μεταβολή μήκους με περίπου σταθερή τάση. Οι πραγματικές κινήσεις συχνά συνδυάζουν μορφές και μεταβαλλόμενα φορτία.

Ο **πρωταγωνιστής** παράγει κυρίως την κίνηση, ο **ανταγωνιστής** την αντίθετη και οι **συνεργοί/σταθεροποιοί** βελτιώνουν κατεύθυνση και στήριξη. Έκφυση, γαστέρα και κατάφυση περιγράφουν τη μορφολογία του μυός, όχι αμετάβλητη κατεύθυνση κίνησης σε κάθε στάση.

Πηγές ενέργειας

Μικρά άμεσα αποθέματα ATP, **φωσφοκρεατίνη**, γλυκόλυση και αερόβιος μεταβολισμός συνεργάζονται ανάλογα με ένταση και διάρκεια. Ίνες με περισσότερα μιτοχόνδρια/μυοσφαιρίνη ευνοούν παρατεταμένη λειτουργία· άλλες γρήγορη παραγωγή υψηλής δύναμης.

Ο **μυϊκός τόνος** είναι η βασική αντίσταση/ενεργοποίηση που συνεισφέρει στη στάση. Η **κόπωση** είναι μείωση ικανότητας παραγωγής δύναμης και έχει πολλούς κεντρικούς και περιφερικούς μηχανισμούς. Δεν εξηγείται αποκλειστικά ως «συσσώρευση γαλακτικού οξέος».

Στη **νεκρική ακαμψία**, έλλειψη ATP εμποδίζει αποσύνδεση γεφυρών και αποκατάσταση ισορροπίας Ca^{2+}. Οι χρόνοι εμφάνισης ποικίλλουν· δεν προσδιορίζουμε χρόνο θανάτου από έναν απλό σταθερό πίνακα.

Οι λείοι μύες λειτουργούν ακούσια, σε τοιχώματα οργάνων και αγγείων, με ενιαίες ή πολλαπλές λειτουργικές μονάδες και φασική ή τονική δραστηριότητα. Ο καρδιακός μυς είναι γραμμωτός αλλά ακούσιος, με λειτουργική ηλεκτρική σύζευξη των κυττάρων.

> **Φ3.5** Πώς διαφέρει ισομετρική από έκκεντρη σύσπαση; **Φ3.6** Γιατί δεν αρκεί μια εξήγηση «γαλακτικό = κόπωση»;

Πηγές: [3: 102/Μυϊκό, σ. 27–52,70–90; 4: κεφ. 10] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ3. Νευρικός έλεγχος και σωματικές αισθήσεις

Οι **προσαγωγές** οδοί μεταφέρουν πληροφορίες από υποδοχείς προς το ΚΝΣ· οι **απαγωγές** εντολές προς μύες και αδένες. Στη φαιά ουσία υπερισχύουν σώματα νευρώνων και συνάψεις· στη λευκή δεσμίδες νευραξόνων. «Λευκή» δεν σημαίνει απουσία κυττάρων ή λειτουργίας.

Ο φλοιός συμμετέχει σε αντίληψη, εκούσια κίνηση, γλώσσα και ανώτερες λειτουργίες. Ο **θάλαμος** λειτουργεί ως σημαντικός σταθμός διαβίβασης. Ο **υποθάλαμος** συνδέει αυτόνομο, ενδοκρινικό και ομοιοστατικό έλεγχο. Το στέλεχος υποστηρίζει ζωτικές λειτουργίες και η παρεγκεφαλίδα συντονισμό, ακρίβεια και ισορροπία.

Σωματικό / αυτόνομο	Τι ελέγχει
Σωματικό κινητικό	Σκελετικούς μύες. Περιλαμβάνει εκούσια κίνηση αλλά και αντανακλαστικά.
Συμπαθητικό	Προσαρμογή σε αυξημένες απαιτήσεις: συνήθως αύξηση συχνότητας/συσταλτικότητας καρδιάς, διαστολή κόρης, ανακατανομή ροής.
Παρασυμπαθητικό	Συνήθως μείωση καρδιακής συχνότητας, ενίσχυση πεπτικής δραστηριότητας και άλλες λειτουργίες αποκατάστασης.

Οι δύο αυτόνομοι κλάδοι δεν δρουν πάντοτε σαν απλός διακόπτης «ο ένας ανοίγει, ο άλλος κλείνει». Η δράση εξαρτάται από όργανο, υποδοχέα και κατάσταση· ορισμένες δομές έχουν κυρίως συμπαθητική νεύρωση.

Από το ερέθισμα στην αντίληψη

Μηχανοϋποδοχείς ανιχνεύουν πίεση/διάταση, **θερμοϋποδοχείς** θερμοκρασία, **χημειοϋποδοχείς** χημικές μεταβολές, **φωτοϋποδοχείς** φως και **αλγοϋποδοχείς** δυνητικά βλαπτικά ερεθίσματα. Η ιδιοδεκτικότητα ενημερώνει για θέση/κίνηση μυών και αρθρώσεων.

Ο **πόνος** είναι εμπειρία που περιλαμβάνει αισθητικό και συναισθηματικό στοιχείο. Ο αναφερόμενος πόνος γίνεται αισθητός σε περιοχή διαφορετική από την πηγή, λόγω επεξεργασίας συγκλινόντων σημάτων. Η προσαρμογή ορισμένων υποδοχέων μειώνει την αντίδραση σε σταθερό ερέθισμα, χωρίς να σημαίνει ότι το ερέθισμα εξαφανίστηκε.

> **Φ3.7** Ποια η κατεύθυνση της προσαγωγού οδού; **Φ3.8** Ποια αίσθηση σε ενημερώνει για θέση άκρου χωρίς να το κοιτάς;

Πηγές: [3: 102/Νευρικό, σ. 4–51· Αισθήσεις, σ. 2–18,70–75; 4: κεφ. 12–16] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ3. Όραση, ακοή, ισορροπία και γεύση

Στην όραση, το φως περνά από **κερατοειδή → υδατοειδές υγρό → κόρη → φακό → υαλοειδές → αμφιβληστροειδή**. Ο κερατοειδής παρέχει μεγάλο μέρος της διάθλασης· ο φακός αλλάζει σχήμα για προσαρμογή εστίασης.

Η **ίριδα** μεταβάλλει τη διάμετρο της κόρης και το εισερχόμενο φως. Τα **ραβδία** βοηθούν στην όραση χαμηλού φωτισμού και τα **κωνία** στη χρωματική και λεπτομερή όραση. Στην ωχρά κηλίδα και ιδιαίτερα στο κεντρικό βοθρίο η οπτική οξύτητα είναι υψηλή. Στον οπτικό δίσκο δεν υπάρχουν φωτοϋποδοχείς.

Τα σήματα φεύγουν μέσω του οπτικού νεύρου. Στο οπτικό χίασμα διασταυρώνεται μέρος των ινών· έτσι κάθε εγκεφαλικό ημισφαίριο επεξεργάζεται κυρίως το αντίθετο οπτικό ημιπεδίο. Βλέφαρα, επιπεφυκώτας και δακρυϊκή συσκευή προστατεύουν και λιπαίνουν τον οφθαλμό.

Αίσθηση	Διαδρομή και μηχανισμός
Ακοή	Πτερύγιο/πόρος → τύμπανο → σφύρα, άκμονας, αναβολέας → ωοειδής θυρίδα → υγρά κοχλία → τριχωτά κύτταρα → ακουστική οδός.
Ισορροπία	Ημικύκλιοι σωλήνες: στροφική επιτάχυνση. Ελλειπτικό και σφαιρικό κυστίδιο: γραμμική επιτάχυνση και βαρύτητα. Συνεργάζονται με όραση και ιδιοδεκτικότητα.
Όσφρηση	Μόρια στον οσφρητικό βλεννογόνο ενεργοποιούν υποδοχείς και σήματα προς οσφρητικούς βολβούς/εγκέφαλο. Εμφανίζεται προσαρμογή σε συνεχή οσμή.
Γεύση	Διαλυμένες ουσίες ενεργοποιούν κύτταρα γευστικών καλύκων. Βασικές ποιότητες: γλυκό, αλμυρό, ξινό, πικρό και ουμάμι.

Η ευσταχιανή σάλπιγγα συνδέει μέσο αυτί και ρινοφάρυγγα, βοηθώντας την εξίσωση πιέσεων. **Αγωγιμότητα ήχου** και **νευροαισθητήρια λειτουργία** είναι διαφορετικοί μηχανισμοί ακοής.

Δεν υπάρχουν αποκλειστικές ζώνες «γλυκό στην άκρη, πικρό στη βάση». Οι σχετικοί γευστικοί υποδοχείς κατανέμονται σε πολλές περιοχές. Η συνολική γευστική εμπειρία συνδυάζει γεύση, όσφρηση, θερμοκρασία και υφή.

Φ3.9 Ποια κύτταρα βοηθούν περισσότερο σε χαμηλό φωτισμό; **Φ3.10** Τι ανιχνεύουν κυρίως οι ημικύκλιοι σωλήνες;

Πηγές: [3: 102/Αισθήσεις, σ. 76–137; 4: κεφ. 14–15; 25] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ4. Πώς σχηματίζονται τα ούρα

Ο νεφρώνας σχηματίζει ούρα με **διήθηση, επαναρρόφηση και έκκριση**. Τα νεφρά δεν λειτουργούν ως απλό φίλτρο: ανακτούν χρήσιμες ουσίες, ρυθμίζουν ηλεκτρολύτες και pH και προσαρμόζουν την αποβολή νερού στις ανάγκες.

Διεργασία	Κατεύθυνση και σημασία
Σπειραματική διήθηση	Από το αίμα των σπειραματικών τριχοειδών στην κάψα Bowman. Περνούν νερό και μικρά μόρια· φυσιολογικά όχι κύτταρα και σημαντικές ποσότητες μεγάλων πρωτεϊνών.
Σωληναριακή επαναρρόφηση	Από τον αυλό του σωληναρίου πίσω στο αίμα. Ανακτώνται σχεδόν όλη η γλυκόζη φυσιολογικά, αμινοξέα και μεγάλο μέρος νερού/αλάτων.
Σωληναριακή έκκριση	Από το αίμα προς τον αυλό. Απομάκρυνση ορισμένων φαρμάκων, H^+ και προσαρμογή αποβολής καλίου.
Τελική απέκκριση	Απέκκριση = διήθηση − επαναρρόφηση + έκκριση. Το τελικό προϊόν οδηγείται στα αθροιστικά σωληνάρια και στην αποχετευτική οδό.

Πιέσεις, ρυθμός διήθησης και κάθαρση

Η **υδροστατική πίεση** του αίματος ευνοεί τη διήθηση. Η πίεση στην κάψα και η **κολλοειδωσμωτική/ογκοτική πίεση** των πρωτεϊνών του πλάσματος αντιτίθενται σε αυτήν. Μεγάλες αλλαγές στην αιμάτωση ή βλάβη του φίλτρου αλλάζουν τη λειτουργία.

Ο **ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR)** είναι ο όγκος διηθήματος ανά λεπτό. Δεν είναι ο όγκος των τελικών ούρων, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του διηθήματος επαναρροφάται. Η **νεφρική κάθαρση** εκφράζει τον θεωρητικό όγκο πλάσματος που καθαρίζεται από μια ουσία ανά μονάδα χρόνου. Η κρεατινίνη χρησιμοποιείται για εκτίμηση του GFR μαζί με χαρακτηριστικά του ασθενούς.

Τμήματα με διαφορετική εργασία

Στο **εγγύς σωληνάριο** γίνεται μαζική επαναρρόφηση. Η **αγκύλη Henle** συμβάλλει στην ωσμωτική διαβάθμιση του μυελού. Το **άπω σωληνάριο και τα αθροιστικά** ρυθμίζουν την τελική σύσταση υπό ορμονικό έλεγχο. Η σπειραματοσωληναριακή ισορροπία και η σωληναριοσπειραματική ανάδραση βοηθούν να συντονίζεται η διήθηση με την επαναρρόφηση.

> Διήθημα δεν σημαίνει τελικά ούρα. Στα φυσιολογικά ούρα κυριαρχούν νερό, ουρία, κρεατινίνη και μεταβλητές ποσότητες ηλεκτρολυτών. Αίμα, σημαντική πρωτεϊνουρία ή γλυκοζουρία χρειάζονται αξιολόγηση.

Φ4.1 Προς ποια κατεύθυνση γίνεται η επαναρρόφηση; **Φ4.2** Γιατί ο GFR είναι πολύ μεγαλύτερος από την παραγωγή ούρων;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 25] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ4. Υγρά, πίεση και οξεοβασική ισορροπία

Ρυθμιστής	Τι προκαλεί
ADH / αντιδιουρητική ορμόνη	Αυξάνει την επαναρρόφηση νερού στα αθροιστικά σωληνάρια. Συνήθως αυξάνεται όταν αυξάνεται η ωσμωτικότητα ή μειώνεται σημαντικά ο κυκλοφορών όγκος.
Ρενίνη–αγγειοτενσίνη–αλδοστερόνη	Η μειωμένη νεφρική αιμάτωση ενεργοποιεί αλυσίδα που προκαλεί αγγειοσύσπαση και κατακράτηση νατρίου/νερού. Η αλδοστερόνη αυξάνει και την αποβολή καλίου.
Νατριουρητικά πεπτίδια	Εκκρίνονται όταν διατείνονται καρδιακά τοιχώματα και ευνοούν αποβολή νατρίου και νερού.
Συμπαθητικό / δίψα	Συνδέουν την κυκλοφορική κατάσταση με νεφρική αιμάτωση, κατακράτηση υγρών και πρόσληψη νερού.

Ισορροπία οξέων και βάσεων

Το αρτηριακό pH διατηρείται συνήθως περίπου **7,35–7,45**. Ρυθμιστικά διαλύματα, κυρίως διττανθρακικά/CO_2, περιορίζουν άμεσα τις αλλαγές. Οι **πνεύμονες** μεταβάλλουν την αποβολή CO_2 σχετικά γρήγορα. Οι **νεφροί** εκκρίνουν H^+ και διατηρούν ή παράγουν διττανθρακικά σε βραδύτερη κλίμακα.

Αναπνευστική οξέωση: αύξηση CO_2 από ανεπαρκή αερισμό. **Αναπνευστική αλκάλωση:** υπερβολική αποβολή CO_2. **Μεταβολική οξέωση:** αύξηση μη πτητικών οξέων ή απώλεια διττανθρακικών. **Μεταβολική αλκάλωση:** απώλεια οξέων ή αύξηση βάσεων. Η αντιρρόπηση περιορίζει τη μεταβολή, αλλά δεν λύνει απαραίτητα το αίτιο.

Ούρηση και νεφρική δυσλειτουργία

Η διάταση της κύστης ενεργοποιεί το αντανακλαστικό της ούρησης. Ο εξωστήρας συσπάται και οι σφιγκτήρες συντονίζονται, με ανώτερο εκούσιο έλεγχο του έξω σφιγκτήρα. Η **κατακράτηση ούρων** σημαίνει αδυναμία κένωσης και δεν είναι το ίδιο με μειωμένη παραγωγή από τους νεφρούς.

Η **οξεία νεφρική βλάβη** είναι απότομη μείωση της νεφρικής λειτουργίας και μπορεί να σχετίζεται με μειωμένη αιμάτωση, βλάβη του ίδιου του νεφρού ή απόφραξη. Στη **χρόνια νεφρική νόσο**, η διαταραχή επιμένει και μπορεί να επηρεάζει την αποβολή άχρηστων ουσιών, τα υγρά, τους ηλεκτρολύτες και την παραγωγή ερυθροποιητίνης. Η **ολιγουρία** είναι χαμηλή παραγωγή ούρων· ένα κλινικό όριο που χρησιμοποιείται σε ενήλικες είναι κάτω από 0,5 mL/kg/ώρα για συγκεκριμένη διάρκεια. Η ερμηνεία απαιτεί χρόνο παρατήρησης και συνολική εκτίμηση, όχι έναν αριθμό μόνο.

> Σε αφυδάτωση ή shock, η μειωμένη διούρηση μπορεί να δείχνει ανεπαρκή αιμάτωση. Σε νεφρική δυσλειτουργία μπορεί να συσσωρευτούν **κάλιο, οξέα και υγρά** με σημαντικές συνέπειες.

Φ4.3 Πώς διαφέρουν ADH και αλδοστερόνη; **Φ4.4** Γιατί ο υποαερισμός μπορεί να μειώσει το pH;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 25–26] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ5. Αερισμός και ανταλλαγή αερίων

Η **εισπνοή ηρεμίας** είναι ενεργητική: το διάφραγμα συσπάται και κατέρχεται, ο θώρακας μεγαλώνει και η πίεση στις κυψελίδες μειώνεται σε σχέση με την ατμόσφαιρα. Ο αέρας εισέρχεται. Η **εκπνοή ηρεμίας** είναι κυρίως παθητική, από την ελαστική επαναφορά. Σε προσπάθεια χρησιμοποιούνται επιπλέον μύες.

Η επιφανειοδραστική ουσία (**surfactant**) από πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ μειώνει την επιφανειακή τάση και βοηθά να παραμένουν ανοικτές οι κυψελίδες. Η ενδοτικότητα εκφράζει πόσο εύκολα διατείνεται ο πνεύμονας. Η αντίσταση των αεραγωγών αυξάνεται όταν στενεύει ο αυλός τους.

Έννοια	Σημασία
Αερισμός	Μετακίνηση αέρα προς και από τις κυψελίδες. Κατά λεπτό αερισμός = αναπνεόμενος όγκος × συχνότητα.
Κυψελιδικός αερισμός	Αέρας που φτάνει στην επιφάνεια ανταλλαγής. Αφαιρείται ο νεκρός χώρος: οι γρήγορες πολύ ρηχές αναπνοές μπορεί να είναι ανεπαρκείς.
Διάχυση	O_2 από κυψελίδα προς αίμα και CO_2 από αίμα προς κυψελίδα, λόγω διαφορών μερικών πιέσεων. Επηρεάζεται από πάχος και επιφάνεια μεμβράνης.
Αιμάτωση	Ροή αίματος στα πνευμονικά τριχοειδή. Για σωστή ανταλλαγή χρειάζεται κατάλληλη σχέση αερισμού/αιμάτωσης.

Το περισσότερο **οξυγόνο** μεταφέρεται δεσμευμένο στην αιμοσφαιρίνη και λίγο διαλυμένο. Το **CO_2** μεταφέρεται κυρίως ως διττανθρακικά, αλλά και δεσμευμένο σε πρωτεΐνες ή διαλυμένο. Η αποδέσμευση O_2 στους ιστούς διευκολύνεται όταν αυξάνονται CO_2, θερμοκρασία και οξύτητα.

Ρύθμιση και μέτρηση

Κέντρα στο εγκεφαλικό στέλεχος παράγουν και τροποποιούν τον αναπνευστικό ρυθμό. Χημειοϋποδοχείς ανιχνεύουν μεταβολές CO_2/pH και O_2. Η άνοδος CO_2 αποτελεί ισχυρό φυσιολογικό ερέθισμα για αύξηση αερισμού.

Η **SpO_2** εκτιμά το ποσοστό κορεσμού της αιμοσφαιρίνης, όχι τον αερισμό, το CO_2 ή το συνολικό ποσό οξυγόνου στο αίμα. Κίνηση, ψυχρά άκρα, κακή αιμάτωση και άλλοι παράγοντες αλλοιώνουν την ένδειξη. Σε δηλητηρίαση από CO, ένα συμβατικό οξύμετρο μπορεί να είναι παραπλανητικό. Αναιμία μπορεί να συνυπάρχει με φυσιολογικό κορεσμό.

> Αερισμός ≠ οξυγόνωση. O_2 στο αίμα δεν αρκεί αν η αιμοσφαιρίνη ή η κυκλοφορία δεν μεταφέρουν επαρκή ποσότητα στους ιστούς.

Φ5.1 Γιατί μπαίνει αέρας κατά την εισπνοή; **Φ5.2** Γιατί φυσιολογική SpO_2 δεν αποκλείει σοβαρή αναιμία;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ5. Αερισμός, διάχυση και παροχή O_2

Αναπνεόμενος όγκος (VT) είναι ο αέρας κάθε ήρεμης αναπνοής. **Κατά λεπτό αερισμός = VT × συχνότητα**. Μέρος αυτού του αέρα παραμένει σε αεραγωγούς που δεν κάνουν ανταλλαγή αερίων, τον ανατομικό νεκρό χώρο.

Ο **κυψελιδικός αερισμός ≈ (VT − νεκρός χώρος) × συχνότητα**. Υποθετικά: (500 − 150) mL × 12/min = 4.200 mL/min. Με ρηχές αναπνοές (250 − 150) × 24 = 2.400 mL/min, παρότι ο συνολικός κατά λεπτό αερισμός παραμένει 6 L/min. Γι’ αυτό η συχνότητα μόνη δεν αρκεί.

Ο εισπνευστικός και εκπνευστικός εφεδρικός όγκος είναι ό,τι μπορεί να προστεθεί πέρα από την ήρεμη αναπνοή. Ο **υπολειπόμενος όγκος** παραμένει μετά τη μέγιστη εκπνοή. Οι χωρητικότητες είναι αθροίσματα επιμέρους όγκων· δεν είναι όλες μετρήσιμες με απλή σπιρομέτρηση.

Γιατί δυσκολεύει η αναπνοή

Η **ενδοτικότητα** περιγράφει πόσο αλλάζει ο πνευμονικός όγκος για μια αλλαγή πίεσης. Η **αντίσταση αεραγωγών** αυξάνει με στένωση, εκκρίσεις ή βρογχόσπασμο. Η επιφανειοδραστική ουσία μειώνει την επιφανειακή τάση των κυψελίδων και βοηθά να παραμένουν ανοικτές.

Η διάχυση O_2/CO_2 εξαρτάται από διαφορές μερικής πίεσης, επιφάνεια και πάχος της μεμβράνης. Χρειάζεται αντιστοίχιση **αερισμού (V) και αιμάτωσης (Q)**. Σε πνευμονική εμβολή μπορεί να αερίζεται περιοχή χωρίς επαρκή αιμάτωση· σε σοβαρή κυψελιδική πλήρωση να αιματώνεται χωρίς επαρκή αερισμό.

Κορεσμός, περιεκτικότητα και ιστική παροχή

Η **PaO_2** είναι μερική πίεση διαλυμένου O_2, η **SaO_2/SpO_2** κορεσμός αιμοσφαιρίνης, ενώ η **περιεκτικότητα** εξαρτάται κυρίως από ποσότητα αιμοσφαιρίνης και κορεσμό. Η **παροχή O_2 στους ιστούς = καρδιακή παροχή × αρτηριακή περιεκτικότητα O_2**, με συμβατές μονάδες.

Υποξαιμία = χαμηλό οξυγόνο στο αρτηριακό αίμα. Υποξία = ανεπαρκές οξυγόνο στους ιστούς. Υποξία μπορεί να υπάρχει με φυσιολογική SpO_2, π.χ. σε σοβαρή αναιμία ή κυκλοφορική ανεπάρκεια.

Φ5.3 Γιατί γρήγορη ρηχή αναπνοή μπορεί να είναι ανεπαρκής; **Φ5.4** Ποια δύο μεγέθη καθορίζουν την παροχή O_2;

Πηγές: [3: 102/Επείγοντα Παθολογικά, σ. 3–20,47–77; 4: κεφ. 22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ6. Καρδιακός κύκλος και κυκλοφορία

Το ερέθισμα ξεκινά φυσιολογικά από τον **φλεβόκομβο**, εξαπλώνεται στους κόλπους, καθυστερεί στον κολποκοιλιακό κόμβο και οδηγείται μέσω δεματίου His, σκελών και ινών Purkinje στις κοιλίες. Η καθυστέρηση επιτρέπει να ολοκληρωθεί η πλήρωση πριν από τη συστολή των κοιλιών.

Στο **ΗΚΓ**, το κύμα P σχετίζεται με εκπόλωση κόλπων, το QRS με εκπόλωση κοιλιών και το T με επαναπόλωση κοιλιών. Το ΗΚΓ καταγράφει ηλεκτρική δραστηριότητα. Η ύπαρξη ηλεκτρικού ρυθμού δεν εγγυάται αποτελεσματική μηχανική κυκλοφορία.

Πλήρωση, εξώθηση και παροχή

Στη **διαστολή** οι κοιλίες χαλαρώνουν και γεμίζουν. Στη **συστολή** αυξάνεται η πίεσή τους και, όταν υπερβεί την πίεση στα μεγάλα αγγεία, ανοίγουν οι μηνοειδείς βαλβίδες και εξωθείται αίμα. Οι βαλβίδες ανοίγουν και κλείνουν λόγω διαφορών πίεσης. Ο πρώτος καρδιακός τόνος σχετίζεται κυρίως με κλείσιμο κολποκοιλιακών βαλβίδων και ο δεύτερος με κλείσιμο αορτικής/πνευμονικής.

Καρδιακή παροχή = καρδιακή συχνότητα × όγκος παλμού. Παράδειγμα: 70 παλμοί/λεπτό × 70 mL/παλμό = 4.900 mL/λεπτό. Ο όγκος παλμού εξαρτάται από την πλήρωση (**προφόρτιο**), τη συσταλτικότητα και την αντίσταση εξώθησης (**μεταφόρτιο**). Πολύ υψηλή συχνότητα μπορεί να μειώσει τον χρόνο πλήρωσης.

Παράμετρος	Πρακτικό νόημα
Αρτηριακή πίεση	Εξαρτάται κυρίως από καρδιακή παροχή και περιφερική αντίσταση. Η συστολική είναι η κορυφή, η διαστολική η χαμηλή πίεση μεταξύ παλμών.
Αντίσταση	Μεγάλη επίδραση έχει η διάμετρος των αρτηριολίων: αγγειοσύσπαση αυξάνει την αντίσταση, αγγειοδιαστολή τη μειώνει.
Φλεβική επιστροφή	Ενισχύεται από φλεβικές βαλβίδες, μυϊκή αντλία και αναπνευστικές μεταβολές πίεσης.
Ταχεία ρύθμιση	Τασεοϋποδοχείς και αυτόνομο νευρικό σύστημα μεταβάλλουν συχνότητα, συσταλτικότητα και τόνο αγγείων.

Η **πνευμονική κυκλοφορία** οδηγεί από δεξιά κοιλία στους πνεύμονες και αριστερό κόλπο. Η **συστηματική** από αριστερή κοιλία στους ιστούς και δεξιό κόλπο. Στα τριχοειδή γίνεται ανταλλαγή· η λέμφος επιστρέφει πλεονάζον υγρό στην κυκλοφορία.

Shock: ανεπαρκής κυκλοφορική παροχή οξυγόνου/χρησιμοποίησή του από ιστούς. Μπορεί να υπάρχει πριν εμφανιστεί έντονη υπόταση· αξιολογούνται συνείδηση, δέρμα, σφυγμός, αναπνοή και τάση των μετρήσεων.

Φ6.1 Ποια είναι η παροχή με 80/min και όγκο παλμού 60 mL; **Φ6.2** Γιατί ΗΚΓ και σφυγμός δεν είναι το ίδιο;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 19–20] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ6. Φάσεις κύκλου και αιμοδυναμική

Φάση κοιλιακού κύκλου	Βαλβίδες και αποτέλεσμα
Πλήρωση	Κολποκοιλιακές ανοικτές, μηνοειδείς κλειστές. Το αίμα περνά στις κοιλίες· η κολπική συστολή συμπληρώνει την πλήρωση.
Ισοογκωτική συστολή	Όλες κλειστές. Αυξάνει η κοιλιακή πίεση χωρίς αλλαγή όγκου.
Εξώθηση	Όταν η πίεση υπερβεί εκείνη αορτής/πνευμονικής, ανοίγουν οι μηνοειδείς και μειώνεται ο κοιλιακός όγκος.
Ισοογκωτική χάλαση	Όλες κλειστές. Η πίεση μειώνεται μέχρι να ανοίξουν ξανά οι κολποκοιλιακές.

Τελοδιαστολικός όγκος (EDV): όγκος πριν από τη συστολή. **Τελοσυστολικός (ESV)**: ό,τι παραμένει μετά. **Όγκος παλμού = EDV − ESV** και **κλάσμα εξώθησης = όγκος παλμού / EDV × 100%**.

Παράδειγμα: EDV 120 mL και ESV 50 mL δίνουν όγκο παλμού 70 mL και κλάσμα εξώθησης περίπου 58%. Με 75/min η παροχή είναι 5.250 mL/min. Το κλάσμα δεν είναι το ποσοστό «υγείας της καρδιάς» ούτε αποκλείει μόνο του καρδιακή ανεπάρκεια.

Προφόρτιο, μεταφόρτιο και Frank–Starling

Το **προφόρτιο** σχετίζεται με αρχική διάταση/πλήρωση. Το **μεταφόρτιο** με το φορτίο που υπερνικά η κοιλία για να εξωθήσει. Η **συσταλτικότητα** είναι η ικανότητα παραγωγής δύναμης σε δεδομένες συνθήκες φόρτισης. Ο μηχανισμός Frank–Starling επιτρέπει σε φυσιολογικά όρια μεγαλύτερη πλήρωση να αυξάνει την εξώθηση· δεν σημαίνει «όσο περισσότερο υγρό τόσο καλύτερα».

Η **πίεση σφυγμού = συστολική − διαστολική**. Σε συνήθη συχνότητα η μέση αρτηριακή πίεση προσεγγίζεται με **διαστολική + 1/3 της πίεσης σφυγμού**. Για 120/80: 80 + 40/3 ≈ 93 mmHg. Πρόκειται για προσέγγιση, όχι ακριβή ισότητα σε κάθε ρυθμό.

> Καρδιακή παροχή είναι η παροχή μίας κοιλίας ανά λεπτό. Σε σταθερή κατάσταση οι δύο παροχές είναι περίπου ίσες· δεν αθροίζουμε 5 + 5 για να πούμε 10 L/min.

Φ6.3 Με EDV 150 και ESV 60 mL, πόσο είναι το κλάσμα εξώθησης; **Φ6.4** Γιατί δεν αθροίζονται οι παροχές των δύο κοιλιών;

Πηγές: [3: 102/Καρδιαγγειακό, σ. 13–20· Φυσιολογία Καρδιάς, σ. 7–22; 4: κεφ. 19–20] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ6. Ηλεκτροφυσιολογία και απαγωγές

Η **εκπόλωση** μεταβάλλει το δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης προς λιγότερο αρνητικές τιμές· η **επαναπόλωση** το επαναφέρει. Οι ροές Na^+, Ca^{2+} και K^+ διαφέρουν μεταξύ βηματοδοτικών και συσταλτών κυττάρων.

Τα κύτταρα του **φλεβόκομβου** εκπολώνονται αυτόματα στη διαστολή. Στα κοιλιακά μυοκύτταρα το δυναμικό έχει χαρακτηριστικό **plateau**, στο οποίο συνεισφέρει το Ca^{2+}. Η παρατεταμένη ανερέθιστη περίοδος εμποδίζει τετανική συστολή όπως στον σκελετικό μυ.

Η ώση ακολουθεί: **φλεβόκομβος → κολπικό μυοκάρδιο → κολποκοιλιακός κόμβος → His → δεξιό/αριστερό σκέλος → Purkinje**. Το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό μεταβάλλουν λειτουργία και συχνότητα· δεν είναι απαραίτητο κάθε φυσιολογικός παλμός να ξεκινά από εξωτερικό νευρικό ερέθισμα.

Ηλεκτρόδιο δεν σημαίνει απαγωγή

Το ηλεκτρόδιο είναι ο αισθητήρας πάνω στο σώμα. Η **απαγωγή** είναι συγκεκριμένη ηλεκτρική «οπτική γωνία», δηλαδή διαφορά δυναμικού. Το τυπικό ΗΚΓ 12 απαγωγών χρειάζεται **10 ηλεκτρόδια**.

Ομάδα	Τι περιλαμβάνει
Διπολικές άκρων	I, II, III. Εξετάζουν διαφορές δυναμικού μεταξύ δεξιού άνω, αριστερού άνω και αριστερού κάτω άκρου.
Ενισχυμένες άκρων	aVR, aVL, aVF. Συμπληρώνουν την εκτίμηση στο μετωπιαίο επίπεδο.
Προκάρδιες	V1–V6. Εξετάζουν το οριζόντιο επίπεδο από συγκεκριμένες θέσεις στον θώρακα.

Στην ιδανική καταγραφή ισχύει ο νόμος **II = I + III**. Η αναφορά Wilson υπολογίζεται από τα δυναμικά τριών άκρων. Η φορά και το ύψος του κύματος εξαρτώνται από τη σχέση του ηλεκτρικού διανύσματος με την απαγωγή: το ίδιο φυσιολογικό γεγονός δεν φαίνεται ίδιο παντού.

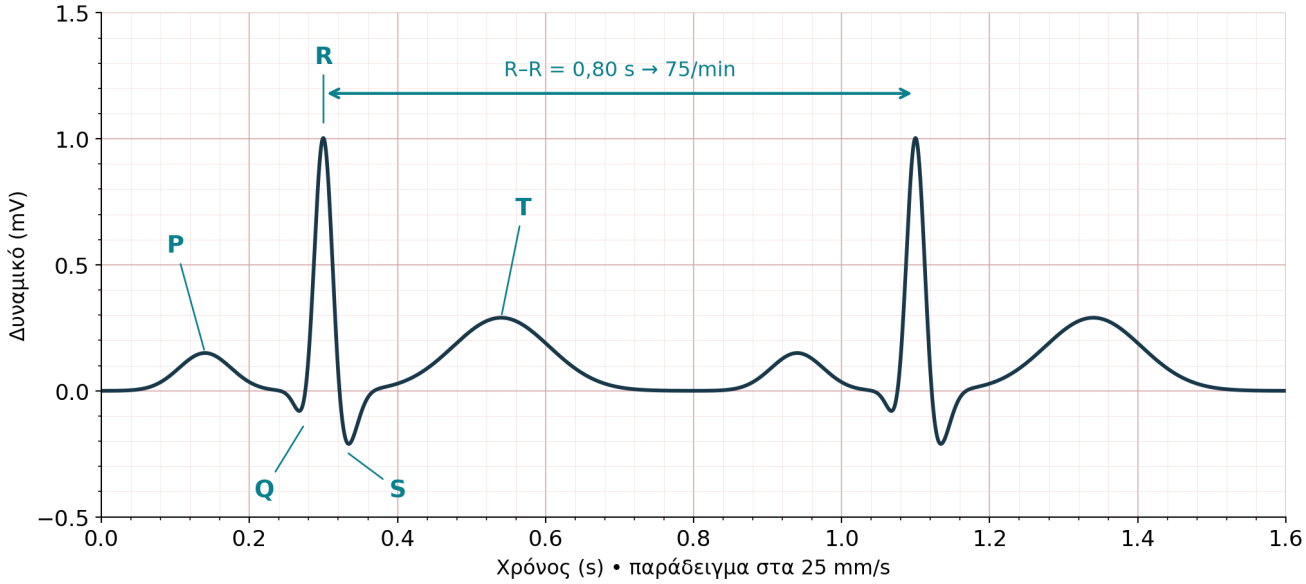
Το ΗΚΓ δείχνει ηλεκτρικά γεγονότα, όχι απευθείας την πίεση ή τη δύναμη εξώθησης. Λανθασμένες θέσεις, κίνηση και παράσιτα μπορούν να αλλοιώσουν την εικόνα. Η τεχνική τοποθέτησης περιγράφεται στην Κ3.

Φ6.5 Τι διαφέρει μεταξύ ηλεκτροδίου και απαγωγής; **Φ6.6** Ποια δομή προκαλεί τη φυσιολογική καθυστέρηση πριν από τη διέγερση των κοιλιών;

Πηγές: [3: 102/Καρδιαγγειακό, σ. 10–12· Φυσιολογία Καρδιάς, σ. 23–46; 4: §19.2; 23] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ6. Διαβάζοντας χρόνο και συχνότητα στο ΗΚΓ



Εκπαιδευτική συνθετική κυματομορφή με ελληνικές επισημάνσεις. Δεν είναι καταγραφή ασθενούς ούτε πρότυπο όλων των φυσιολογικών απαγωγών.

P: εκπόλωση κόλπων. **QRS:** εκπόλωση κοιλιών. **T:** επαναπόλωση κοιλιών. Η επαναπόλωση κόλπων συνήθως καλύπτεται από το QRS. Το διάστημα **PR** μετριέται από αρχή P έως αρχή QRS· το **QT** από αρχή QRS έως τέλος T.

Έλεγξε πρώτα τις ρυθμίσεις

Σε ταχύτητα **25 mm/s**, μικρό τετράγωνο 1 mm = **0,04 s** και μεγάλο 5 mm = **0,20 s**. Με βαθμονόμηση 10 mm/mV, 10 mm κατακόρυφα αντιστοιχούν σε 1 mV. Άλλη ταχύτητα αλλάζει τους χρονικούς υπολογισμούς.

Σε **κανονικό ρυθμό**: συχνότητα ≈ **300 / μεγάλα τετράγωνα R–R**, ή **1500 / μικρά**. Τέσσερα μεγάλα τετράγωνα δίνουν 75/min. Σε ακανόνιστο ρυθμό, μέτρησε QRS σε γνωστά 6 s και πολλαπλασίασε επί 10 για μέση εκτίμηση· μεγαλύτερη διάρκεια βελτιώνει την εκτίμηση.

Ως εισαγωγικά σημεία αναφοράς ενηλίκου: PR συνήθως **0,12–0,20 s**, QRS συνήθως **κάτω από 0,12 s**. Το QT εξαρτάται από συχνότητα και χρειάζεται κατάλληλη διόρθωση· δεν έχει μία σταθερή φυσιολογική τιμή για όλους.

Διαβάζω με σειρά: συχνότητα → κανονικότητα → P → σχέση P–QRS → εύρος QRS. Η βασική αναγνώριση δεν αντικαθιστά την πλήρη ερμηνεία 12 απαγωγών και την κλινική εικόνα.

Φ6.7 Πόση συχνότητα δίνουν 5 μεγάλα τετράγωνα R–R στα 25 mm/s; **Φ6.8** Πόση μέση συχνότητα δίνουν 8 QRS σε 6 s;

Πηγές: [3: 102/Καρδιακή Συχνότητα· Φυσιολογία Καρδιάς, σ. 33–39; 4: §19.2; 23] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

© Παπαδάκης Κωνσταντίνος • μαθητευόμενος

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ6. Αρρυθμίες: μηχανισμοί και αναγνώριση

Αρρυθμία είναι διαταραχή παραγωγής ή αγωγής του καρδιακού ερεθίσματος. Μπορεί να είναι κανονική ή ακανόνιστη και δεν αναγνωρίζεται μόνο με έναν αριθμό σφυγμών. Η αναπνευστική φλεβοκομβική αρρυθμία, ιδιαίτερα σε νεότερους, μπορεί να είναι φυσιολογική μεταβολή με την αναπνοή.

Μορφή	Βασική εκπαιδευτική αναγνώριση
Φλεβοκομβική ταχυκαρδία	Συχνότητα ενηλίκου >100/min, με φυσιολογική ακολουθία P–QRS. Μπορεί να απαντά σε άσκηση, πυρετό, πόνο, υποογκαιμία ή άλλα αίτια.
Φλεβοκομβική βραδυκαρδία	<60/min. Μπορεί να είναι φυσιολογική σε αθλητή/ύπνο ή να σχετίζεται με φάρμακα και νόσο. Η βαρύτητα εξαρτάται από αιμάτωση και συμπτώματα.
Έκτακτη συστολή	Πρόωρος παλμός από κολπική ή κοιλιακή εστία. Η μορφολογία και ο χρονισμός βοηθούν τη διάκριση.
Κολπική μαρμαρυγή	Απουσία σταθερών διακριτών P και συνήθως πλήρως ακανόνιστα R–R. Δεν ταυτίζεται με κοιλιακή μαρμαρυγή.
Κολπικός πτερυγισμός	Οργανωμένη ταχεία κολπική δραστηριότητα, συχνά με χαρακτηριστικά πτερυγικά κύματα. Η κοιλιακή συχνότητα εξαρτάται από την αγωγή.
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός	Καθυστέρηση ή διακοπή μετάδοσης προς κοιλίες: παρατεταμένο PR, μη αγόμενα P ή πλήρης ανεξαρτησία κόλπων–κοιλιών ανάλογα με τον βαθμό.

Γιατί συμβαίνουν

Αυξημένος αυτοματισμός: εστία εκφορτίζει ταχύτερα. **Πυροδοτούμενη δραστηριότητα:** πρώιμες/καθυστερημένες μεταεκπολώσεις. **Επανείσοδος:** το ερέθισμα επανακυκλοφορεί σε ηλεκτρικό κύκλωμα. Παραπληρωματικές οδοί και κληρονομικές διαυλοπάθειες αποτελούν ειδικά υποστρώματα. Παραδείγματα είναι σύνδρομα μακρού/βραχέος QT, Brugada και κατεχολαμινεργικής πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας· οι ονομασίες δεν αρκούν για διάγνωση.

Ισχαιμία, υποξαιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, θυρεοειδικές διαταραχές, φάρμακα και δομική καρδιοπάθεια μπορεί να συνεισφέρουν. ΗΚΓ κατά το επεισόδιο, Holter, υπέρηχος και άλλες ειδικές εξετάσεις επιλέγονται από τον αρμόδιο κλινικό.

> **Φ6.9** Μπορεί μια αρρυθμία να έχει κανονικά R–R; **Φ6.10** Τι σημαίνει επανείσοδος;

Πηγές: [3: 102/Αρρυθμίες· Καρδιακή Συχνότητα; 4: §19.2; 26] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ6. Επικίνδυνοι ρυθμοί και ουσιώδεις διορθώσεις

Ρυθμός	Τι σημαίνει για την κυκλοφορία
Κοιλιακή ταχυκαρδία, VT	Ταχεία διαδοχική κοιλιακή δραστηριότητα, συνήθως με ευρέα QRS. Μπορεί να υπάρχει σφυγμός ή να μην υπάρχει. Δεν αντιμετωπίζονται όλες οι VT ως ίδια κατάσταση.
Κοιλιακή μαρμαρυγή, VF	Χαοτική κοιλιακή ηλεκτρική δραστηριότητα χωρίς αποτελεσματική εξώθηση. Είναι ρυθμός ανακοπής.
Ασυστολία	Απουσία διακριτής κοιλιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας. Ελέγχεται ότι η εικόνα δεν οφείλεται σε αποσύνδεση ή τεχνικό πρόβλημα.
Άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα, PEA	Υπάρχει οργανωμένη ηλεκτρική δραστηριότητα χωρίς ψηλαφητό σφυγμό/αποτελεσματική κυκλοφορία. Δεν έχει μία μοναδική κυματομορφή.

Στην ανακοπή, **VF και άσφυγμη VT είναι απινιδώσιμοι ρυθμοί**, ενώ **ασυστολία και PEA δεν είναι**. Για τον μαθητευόμενο, προέχουν αναγνώριση ανακοπής, βοήθεια, ποιοτική ΚΑΡΠΑ και ΑΕΑ σύμφωνα με την εκπαίδευση. Οι προηγμένες παρεμβάσεις ακολουθούν το αντίστοιχο πρωτόκολλο και την αρμόδια ομάδα.

> Διόρθωση παλιάς διαφάνειας: η ατροπίνη δεν αποτελεί θεραπεία ασυστολικής ανακοπής στον σύγχρονο αλγόριθμο ALS. Η χρήση της σε συγκεκριμένη συμπτωματική βραδυκαρδία είναι διαφορετικό θέμα. Δεν μεταφέρουμε παλιές ενδοτραχειακές δόσεις σε σημερινή πρακτική.

Αρρυθμία με σφυγμό

Συγκοπή, shock, ισχαιμικός πόνος ή σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια δείχνουν πιθανή αιμοδυναμική αστάθεια. Ελέγχουμε τον άνθρωπο μαζί με την οθόνη, ενημερώνουμε έγκαιρα και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Η ηλεκτρική ανάταξη συγχρονίζεται σε κατάλληλες περιπτώσεις με σφυγμό και διαφέρει από μη συγχρονισμένη απινίδωση.

Η παραδοσιακή ταξινόμηση αντιαρρυθμικών περιλαμβάνει κατηγορία I (δίαυλοι Na^+), II (β-αναστολείς), III (κυρίως επαναπόλωση/K^+), IV (ορισμένοι ανταγωνιστές Ca^{2+}). Είναι ταξινόμηση μηχανισμού, **όχι οδηγός επιλογής φαρμάκου**. Αντιαρρυθμικά μπορεί να προκαλέσουν υπόταση, βραδυκαρδία ή προαρρυθμία· απόλυτες διατυπώσεις «ποτέ επικίνδυνο» δεν είναι ασφαλείς.

> **Φ6.11** Ποιοι δύο ρυθμοί ανακοπής είναι απινιδώσιμοι; **Φ6.12** Γιατί η VT απαιτεί έλεγχο της κυκλοφορίας και όχι μόνο της οθόνης;

Πηγές: [3: 102/Κοιλιακή Ταχυκαρδία· Αρρυθμίες; 26] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ6. Ισχαιμία, ανεπάρκεια και κλινική σύνδεση

Μυοκαρδιακή ισχαιμία υπάρχει όταν η προσφορά οξυγόνου δεν επαρκεί για τις ανάγκες του μυοκαρδίου. Μπορεί να σχετίζεται με μειωμένη στεφανιαία ροή ή αυξημένες απαιτήσεις. Οι στεφανιαίες αρτηρίες αιματώνουν τον ίδιο τον καρδιακό μυ· το αίμα μέσα στις κοιλότητες δεν αρκεί για τη θρέψη του.

Το **έμφραγμα** περιλαμβάνει θάνατο μυοκαρδιακών κυττάρων από ισχαιμία. Συχνός μηχανισμός είναι διαταραχή αθηρωματικής πλάκας και σχηματισμός θρόμβου, αλλά δεν έχουν όλες οι περιπτώσεις ακριβώς τον ίδιο μηχανισμό ή πλήρη απόφραξη.

Τι μπορεί να δείξει το ΗΚΓ

Μεταβολές ST, T και παθολογικά Q μπορούν να σχετίζονται με ισχαιμία ή έμφραγμα. Αξιολογούνται **σε συγκεκριμένες απαγωγές, σε συνδυασμό μεταξύ τους και στον χρόνο**, μαζί με συμπτώματα, προηγούμενη καταγραφή και κατάλληλες εξετάσεις.

Δεν είναι σωστή η απλή εξίσωση «κάθε ανάσπαση ST = έμφραγμα». Επίσης, ένα αρχικά μη διαγνωστικό ΗΚΓ δεν αποκλείει οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Η διαγνωστική απόφαση και η επιλογή θεραπείας ανήκουν στο κατάλληλο κλινικό πλαίσιο.

Έννοια	Πώς ξεχωρίζει
Καρδιακή ανεπάρκεια	Η καρδιά δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες υπό τις κατάλληλες συνθήκες ή τις καλύπτει με αυξημένες πιέσεις πλήρωσης. Μπορεί να συνυπάρχουν συμφόρηση και δύσπνοια.
Καρδιογενές shock	Σοβαρή αποτυχία αντλίας με ανεπαρκή ιστική αιμάτωση. Δεν ταυτίζεται με κάθε μορφή καρδιακής ανεπάρκειας.
Αρρυθμία	Διαταραχή ηλεκτρικού ρυθμού που μπορεί να είναι αιτία, συνέπεια ή συνοδό στοιχείο καρδιακής δυσλειτουργίας.
Ανακοπή	Απουσία αποτελεσματικής κυκλοφορίας. Απαιτεί άμεση αναγνώριση και εφαρμογή του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Χρόνος και διακομιδή

Η υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών και η έγκαιρη πρόσβαση στην οριστική θεραπεία συνδυάζονται. Οι ιστορικές φράσεις “scoop and run” / “stay and play” δεν είναι κανόνας παραμονής στο σημείο για κάθε καρδιακό ή εγκεφαλικό συμβάν. Σημαντικά είναι ο κατάλληλος προορισμός, η ενημέρωση του κέντρου και η αποφυγή περιττής καθυστέρησης.

> **Φ6.13** Ποια η βασική διαφορά ισχαιμίας και εμφράγματος; **Φ6.14** Αποκλείει ένα αρχικά μη διαγνωστικό ΗΚΓ οξύ στεφανιαίο σύνδρομο;

Πηγές: [3: 102/Φυσιολογία Καρδιάς, σ. 50–54· Αρρυθμίες; 4: κεφ. 19–20; 26] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ7. Πέψη, απορρόφηση και θρέψη

Η πέψη περιλαμβάνει μηχανικό τεμαχισμό και χημική διάσπαση. Η **κατάποση** αρχίζει εκούσια και συνεχίζεται αντανακλαστικά. Η **περίσταλση** προωθεί το περιεχόμενο, ενώ οι κινήσεις ανάμειξης το φέρνουν σε επαφή με ένζυμα και βλεννογόνο.

Περιοχή / έκκριση	Λειτουργία
Στόμα / σάλιο	Μάσηση, λίπανση και έναρξη διάσπασης αμύλου με αμυλάση.
Στόμαχος	Οξύ και πεψίνη αρχίζουν την πέψη πρωτεϊνών. Η βλέννα προστατεύει τον βλεννογόνο. Ο ενδογενής παράγοντας χρειάζεται για απορρόφηση B12 αργότερα στον ειλεό.
Πάγκρεας	Ένζυμα για υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη· διττανθρακικά που εξουδετερώνουν όξινο περιεχόμενο στο δωδεκαδάκτυλο.
Ήπαρ / χολή	Τα χολικά άλατα γαλακτωματοποιούν λίπη και βοηθούν την απορρόφησή τους. Η χολή δεν είναι πεπτικό ένζυμο.
Λεπτό έντερο	Ένζυμα της ψηκτροειδούς παρυφής ολοκληρώνουν διασπάσεις. Λάχνες και μικρολάχνες αυξάνουν την απορροφητική επιφάνεια.
Παχύ έντερο	Ανάκτηση νερού/ηλεκτρολυτών, δράση μικροβιώματος, σχηματισμός και αποθήκευση κοπράνων.

Τι απορροφάται και πού πηγαίνει

Οι **υδατάνθρακες** απορροφώνται ως μονοσακχαρίτες και οι **πρωτεΐνες** κυρίως ως αμινοξέα και μικρά πεπτίδια που καταλήγουν ως αμινοξέα στην πυλαία κυκλοφορία. Τα περισσότερα λίπη μακράς αλύσου επανασυντίθενται και μεταφέρονται σε **χυλομικρά** μέσω λέμφου. Το ήπαρ επεξεργάζεται, αποθηκεύει και κατανέμει θρεπτικές ουσίες.

Η **γαστρίνη** ενισχύει γαστρικές λειτουργίες, η **σεκρετίνη** ενισχύει έκκριση διττανθρακικών και η **χολοκυστοκινίνη (CCK)** την παγκρεατική ενζυμική έκκριση και σύσπαση χοληδόχου κύστης. Νευρικοί και ορμονικοί μηχανισμοί συντονίζουν το γεύμα.

Βασική φυσιολογία διατροφής

Υδατάνθρακες και πρωτεΐνες δίνουν περίπου **4 kcal/g**, λίπη **9 kcal/g**. Οι πρωτεΐνες είναι επίσης δομικό υλικό και πηγή απαραίτητων αμινοξέων. Χρειάζονται απαραίτητα λιπαρά οξέα, νερό, φυτικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία. Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι A, D, E, K· οι B και C είναι υδατοδιαλυτές.

> Δεν υπάρχει μία θερμιδική ανάγκη για όλους. Βασικός μεταβολισμός, ηλικία, μέγεθος σώματος, δραστηριότητα και κατάσταση υγείας αλλάζουν τις ανάγκες. Παχυσαρκία, υποθρεψία και ειδικές ελλείψεις είναι διαφορετικές έννοιες.

Φ7.1 Πώς βοηθά η χολή στην πέψη; **Φ7.2** Πόση ενέργεια αποδίδουν περίπου 10 g λίπους;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 23–24] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 2 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φ8. Ορμόνες και ορμονικοί άξονες

Οι ορμόνες μεταφέρονται με το αίμα, αλλά δρουν σε κύτταρα που έχουν κατάλληλους **υποδοχείς**. Ορισμένες δρουν σε υποδοχείς της μεμβράνης και άλλες μέσα στο κύτταρο. Η έκκριση μπορεί να είναι παλμική, ημερήσια ή να ανταποκρίνεται σε ερέθισμα.

Αδένας / ορμόνη	Κύρια φυσιολογική δράση
Υποθάλαμος / υπόφυση	Ο υποθάλαμος ελέγχει την πρόσθια υπόφυση με εκλυτικές/ανασταλτικές ορμόνες. Η πρόσθια υπόφυση εκκρίνει TSH, ACTH, GH, προλακτίνη, FSH και LH.
Οπίσθια υπόφυση	Αποθηκεύει και απελευθερώνει ADH και ωκυτοκίνη, που συντίθενται στον υποθάλαμο. Η ωκυτοκίνη συμμετέχει σε τοκετό και έκθλιψη γάλακτος.
Θυρεοειδής / T3–T4	Ρυθμίζουν μεταβολισμό, παραγωγή θερμότητας και ανάπτυξη. Η σύνθεσή τους χρειάζεται ιώδιο. Η TSH διεγείρει τον θυρεοειδή.
Παραθυρεοειδείς / PTH	Αυξάνει το ασβέστιο αίματος μέσω δράσης σε οστά/νεφρούς και ενεργοποίησης βιταμίνης D. Η ενεργός D αυξάνει την εντερική απορρόφηση ασβεστίου.
Φλοιός επινεφριδίων	Αλδοστερόνη: νάτριο/κάλιο και όγκος. Κορτιζόλη: μεταβολισμός, απόκριση στο stress και ρύθμιση φλεγμονής. Παράγονται και ανδρογόνα.
Μυελός επινεφριδίων	Αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη: ταχεία προσαρμογή σε stress, καρδιαγγειακές και μεταβολικές δράσεις.
Πάγκρεας / νησίδια	Ινσουλίνη από β κύτταρα: αξιοποίηση/αποθήκευση θρεπτικών και μείωση γλυκόζης. Γλυκαγόνη από α κύτταρα: αύξηση ηπατικής παραγωγής γλυκόζης.
Όρχεις / ωοθήκες	Τεστοστερόνη, οιστρογόνα, προγεστερόνη: αναπαραγωγική λειτουργία και χαρακτηριστικά φύλου, υπό έλεγχο FSH/LH.

Παράδειγμα αρνητικής ανατροφοδότησης

Υποθάλαμος → TRH → υπόφυση → TSH → θυρεοειδής → T3/T4. Όταν αυξάνονται αρκετά οι θυρεοειδικές ορμόνες, μειώνεται η διέγερση από υποθάλαμο/υπόφυση. Βλάβη αδένα και βλάβη του κεντρικού ελέγχου μπορεί επομένως να δίνουν διαφορετικούς συνδυασμούς τιμών.

Υπολειτουργία και **υπερλειτουργία** περιγράφουν μειωμένη ή αυξημένη ορμονική δράση. Υπερθυρεοειδισμός μπορεί να συνδέεται με ταχυκαρδία και δυσανεξία στη ζέστη, υποθυρεοειδισμός με βραδύτητα και δυσανεξία στο κρύο. Τα συμπτώματα δεν αρκούν για διάγνωση. Ο σακχαρώδης διαβήτης περιλαμβάνει ανεπαρκή έκκριση ή/και δράση ινσουλίνης.

> Η ορμόνη χρειάζεται υποδοχέα. Το ίδιο μόριο μπορεί να έχει διαφορετικές επιδράσεις σε διαφορετικούς ιστούς. Δεν μαθαίνουμε μόνο «ποιος αδένας», αλλά και «ποιο ερέθισμα, ποιος στόχος, ποια ανάδραση».

> **Φ8.1** Πού συντίθεται και από πού απελευθερώνεται η ADH; **Φ8.2** Πώς διαφέρουν οι δράσεις ινσουλίνης και γλυκαγόνης;

Πηγές: [1,2,4: κεφ. 17,27] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 3 • Ο ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ε1. Το σύστημα προνοσοκομειακής φροντίδας

Η προνοσοκομειακή επείγουσα φροντίδα αρχίζει με την αναγνώριση του επείγοντος και συνεχίζεται με κλήση, συντονισμό, εκτίμηση, υποστήριξη, κατάλληλη διακομιδή και παράδοση. Το **ΕΚΑΒ** είναι ο εθνικός φορέας επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και συντονισμού διακομιδών, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Από την κλήση στο νοσοκομείο

Η κλήση στο **166 ή στο 112** χρειάζεται ακριβή θέση, δυνατότητα πρόσβασης, τι συνέβη, αριθμό ατόμων, βασική κατάσταση και διαθέσιμο αριθμό επικοινωνίας. Ο καλών ακολουθεί τις οδηγίες του κέντρου και δεν κλείνει αυθαίρετα. Η σωστή πληροφορία επιτρέπει κατάλληλη προτεραιοποίηση και αποστολή πόρων.

Το κέντρο συντονισμού αξιολογεί τις πληροφορίες, κινητοποιεί μέσα, υποστηρίζει την επικοινωνία και οργανώνει τη μεταφορά στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Το πλήρωμα εκτιμά την ασφάλεια και τον ασθενή, αναγνωρίζει απειλές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, επανεκτιμά και τεκμηριώνει.

Κρίκος	Τι εξασφαλίζει
Πολίτης / πρώτος παρευρισκόμενος	Έγκαιρη αναγνώριση και ενεργοποίηση βοήθειας, αρχική υποστήριξη με οδηγίες.
Κέντρο συντονισμού	Σωστή πληροφορία, κατάλληλοι πόροι και συνεχιζόμενη επιχειρησιακή υποστήριξη.
Προνοσοκομειακή ομάδα	Ασφάλεια, εκτίμηση, φροντίδα, παρακολούθηση και ασφαλής διακομιδή.
Νοσοκομείο / ΤΕΠ	Παραλαβή ενημέρωσης, συνέχιση αντιμετώπισης και οριστική φροντίδα.

Οι χώροι εργασίας στο ΕΚΑΒ περιλαμβάνουν κέντρα συντονισμού, ασθενοφόρα, κινητές μονάδες, μέσα ταχείας επέμβασης και ειδικές διακομιδές με εναέρια/πλωτά μέσα. Η ένταξη σε ειδικές ομάδες ή ιατρεία/σταθμούς απαιτεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και εκπαίδευση.

Θεσμικό πλαίσιο και επαγγελματική ευθύνη

Βασικό σημείο αναφοράς για τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι το **Π.Δ. 62/2007, ΦΕΚ Α΄ 70**. Η εκπαίδευση, η πιστοποίηση, η νόμιμη άσκηση επαγγέλματος και η υπηρεσιακή εξουσιοδότηση είναι διαφορετικά επίπεδα. Ένα μάθημα ή σεμινάριο δεν διευρύνει αυτόματα το νόμιμο πεδίο πράξεων.

Η ευθύνη περιλαμβάνει και τον έλεγχο οχήματος/εξοπλισμού, την ασφαλή οδήγηση, την ορθή χρήση ασυρμάτου, την τήρηση απορρήτου και την έγκαιρη αναφορά προβλήματος. Η προτεραιότητα της διακομιδής δεν αναιρεί την ασφάλεια στον δρόμο.

> Η ποιότητα δεν τελειώνει με την άφιξη. Η σαφής παράδοση με χρόνους, ευρήματα, μεταβολές και παρεμβάσεις διατηρεί τη συνέχεια της φροντίδας.

> **Ε1.1** Ποια στοιχεία χρειάζονται στην αρχική κλήση; **Ε1.2** Γιατί η παράδοση αποτελεί μέρος της φροντίδας;

Πηγές: [1,2,5] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 3 • Ο ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ε2. Διεθνή μοντέλα επείγουσας φροντίδας

Τα συστήματα διαφέρουν ως προς στελέχωση, εκπαίδευση, ιατρική εποπτεία, δυνατότητες στο πεδίο και τρόπο ένταξης στα νοσοκομεία. Οι δύο κλασικές περιγραφές είναι χρήσιμες για σύγκριση, αλλά τα σύγχρονα συστήματα συχνά είναι **μικτά**.

Μοντέλο	Βασική οργανωτική έμφαση
Αγγλοαμερικανικό	Μεγάλος ρόλος εκπαιδευμένων EMT/paramedics, πρωτοκόλλων και ιατρικής εποπτείας, με μεταφορά σε τμήματα επειγόντων.
Γαλλογερμανικό	Ισχυρότερη παρουσία ιατρού στην προνοσοκομειακή ομάδα και δυνατότητα προχωρημένης αντιμετώπισης στο πεδίο.
Μικτές εφαρμογές	Διαφορετικές ομάδες ανά βαρύτητα, περιοχή και διαθεσιμότητα, με συνδυασμό τεχνολογίας, ιατρικής υποστήριξης και διακομιδής.

Η ονομασία του μοντέλου **δεν σημαίνει** ότι το ένα «δεν θεραπεύει» ή ότι το άλλο «δεν μεταφέρει γρήγορα». Ο χρόνος στο σημείο εξαρτάται από το περιστατικό: ορισμένες πράξεις δεν μπορούν να περιμένουν, ενώ άλλες δεν πρέπει να καθυστερούν την οριστική θεραπεία.

Εκπαίδευση και τίτλοι: παράδειγμα ΗΠΑ

Το αμερικανικό εθνικό μοντέλο περιγράφει τέσσερα επίπεδα: **Emergency Medical Responder (EMR), Emergency Medical Technician (EMT), Advanced EMT (AEMT), Paramedic**. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθορίζονται και από την εκάστοτε πολιτεία. Οι τίτλοι δεν αντιστοιχούν αυτόματα στους ελληνικούς ούτε παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

Ο **ιατρικός έλεγχος/εποπτεία** μπορεί να περιλαμβάνει εγκεκριμένα πρωτόκολλα και εκπαίδευση πριν από το περιστατικό, άμεση επικοινωνία κατά τη διάρκεια και αξιολόγηση ποιότητας μετά. Η τεχνολογία τηλεϊατρικής υποστηρίζει, αλλά δεν αντικαθιστά την ορθή εκτίμηση και επικοινωνία.

Πώς αξιολογείται ένα σύστημα

Εξετάζουμε πρόσβαση και ισότητα, διαθεσιμότητα μέσων, χρόνο μέχρι χρήσιμη παρέμβαση, κλινικά αποτελέσματα, ασφάλεια και συνέχεια φροντίδας. Ο χρόνος άφιξης είναι σημαντικός δείκτης, αλλά δεν περιγράφει μόνος του όλη την ποιότητα.

> Μαθαίνουμε την οργανωτική λογική, όχι στερεότυπα. Οι ίδιες λέξεις, όπως «paramedic», μπορεί να περιγράφουν διαφορετική εκπαίδευση και πεδίο άσκησης ανά χώρα.

> **Ε2.1** Ποια είναι η βασική διαφορά των δύο κλασικών μοντέλων; **Ε2.2** Γιατί ένας ξένος τίτλος δεν αποδεικνύει ελληνικά επαγγελματικά δικαιώματα;

Πηγές: [1,2,6] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 3 • Ο ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ε3. Κατάρτιση, πιστοποίηση και εξέλιξη

Η θεωρητική γνώση εξηγεί το «γιατί», το εργαστήριο καλλιεργεί ασφαλή εκτέλεση και η πρακτική άσκηση συνδέει τις γνώσεις με πραγματικές συνθήκες υπό επίβλεψη. Η καλή επίδοση σε ένα από τα τρία δεν αντικαθιστά τα υπόλοιπα.

Στάδιο / έγγραφο	Τι σημαίνει
Φοίτηση και ολοκλήρωση κατάρτισης	Παρακολούθηση, αξιολόγηση, εργαστήρια και προβλεπόμενη πρακτική σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ)	Βεβαιώνει ολοκλήρωση κατάρτισης. Δεν είναι από μόνη της το δίπλωμα πιστοποίησης επιπέδου 5.
Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ	Οι προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης οδηγούν, μετά την επιτυχία, στον αντίστοιχο τίτλο επιπέδου 5. Ελέγχονται οι εκάστοτε ανακοινώσεις.
Νόμιμη άσκηση επαγγέλματος	Προϋποθέτει τη διαδικασία αναγγελίας/βεβαίωσης άσκησης από την αρμόδια υπηρεσία. Δεν ταυτίζεται με την απλή φοίτηση.
Πρόσληψη / υπηρεσιακή ένταξη	Έχει δικά της προσόντα και όρους. Προκήρυξη μπορεί να ζητά επιπλέον στοιχεία, π.χ. συγκεκριμένη άδεια οδήγησης.

Για νέο απόφοιτο, η συνήθης εκπαιδευτική διαδρομή πρέπει να διακρίνεται από ειδικές μεταβατικές διατάξεις για παλαιούς εργαζομένους. Η αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει ποια διάταξη εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση· δεν θεωρούμε ότι μια εξαίρεση αφορά όλους.

Πεδία απασχόλησης, πέρα από το ΕΚΑΒ, μπορεί να είναι δημόσιες/ιδιωτικές δομές με υπηρεσίες ασθενοφόρου, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και ειδικές υπηρεσίες σωμάτων ασφαλείας. Η εκπαίδευση άλλων αποτελεί δυνατότητα με πρόσθετες απαιτήσεις· ο τίτλος δεν εγγυάται πρόσληψη ή αυτομάτως δικαίωμα διδασκαλίας.

Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη

Η ανανέωση γνώσεων περιλαμβάνει αλλαγές οδηγιών, επανάληψη σπάνιων κρίσιμων δεξιοτήτων, εξοικείωση με νέο εξοπλισμό, προσομοιώσεις και συζήτηση πραγματικών περιστατικών με σεβασμό στο απόρρητο. Η πιστοποίηση ενός σεμιναρίου δεν αντικαθιστά την αξιολόγηση επάρκειας στην υπηρεσία.

Ένα πρακτικό προσωπικό αρχείο μάθησης καταγράφει **δεξιότητα, ημερομηνία, εκπαιδευτή, ανατροφοδότηση και στόχο βελτίωσης**. Παράδειγμα: «Παράδοση ATMIST: παρέλειψα ώρα έναρξης συμπτωμάτων· στην επόμενη προσομοίωση θα την καταγράψω πριν από την κλήση».

> Ολοκλήρωση σχολής, πιστοποίηση, βεβαίωση άσκησης και υπηρεσιακή αρμοδιότητα είναι διακριτά. Κρατάμε αποδεικτικά και ελέγχουμε τους τρέχοντες επίσημους όρους.

> **Ε3.1** Ποια η διαφορά ΒΕΚ και διπλώματος επιπέδου 5; **Ε3.2** Δώσε έναν μετρήσιμο στόχο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Πηγές: [1,2,7,8] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 3 • Ο ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ε4. Οι δεξιότητες του επαγγελματία

Ο διασώστης συνδυάζει τεχνική επάρκεια, κρίση, επικοινωνία και επαγγελματική συμπεριφορά. Οι δεξιότητες οργανώνονται σε τέσσερις πρακτικούς άξονες που συνεργάζονται σε κάθε αποστολή.

Άξονας	Τι περιλαμβάνει
Κέντρο, πληροφορία και επικοινωνία	Κατανόηση συμβάντος, ακριβής θέση, ενημέρωση κέντρου, σωστή χρήση επικοινωνιών, καταγραφή χρόνων και ουσιαστική παράδοση.
Όχημα και εξοπλισμός	Έλεγχος ετοιμότητας, ασφαλής οδήγηση/στάθμευση, έλεγχος λειτουργίας και αποθεμάτων, ασφαλής στερέωση ασθενούς και συσκευών.
Ασφάλεια και πρόληψη	Εκτίμηση κινδύνων, μέσα προστασίας, υγιεινή χεριών, πρόληψη τραυματισμών, εργονομία, ασφαλής μετακίνηση και διαχείριση αιχμηρών.
Κλινική φροντίδα	Συστηματική εκτίμηση, αναγνώριση απειλών, εφαρμογή επιτρεπόμενων παρεμβάσεων, παρακολούθηση ανταπόκρισης και έγκαιρη κλιμάκωση.

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

Πριν: λειτουργικός έλεγχος και διαθεσιμότητα απινιδωτή, αναρρόφησης, οξυγόνου, φορείου, ιμάντων και αναλωσίμων. Ελέγχεται ημερομηνία λήξης, ακεραιότητα, φόρτιση και επάρκεια σύμφωνα με τη λίστα της υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια: σαφής κατανομή ρόλων, ταυτοποίηση ασθενούς όταν είναι δυνατόν, ενημέρωση για την πράξη, συστηματική εκτίμηση και καταγραφή πραγματικών μετρήσεων. Αλλαγή κατάστασης σημαίνει επανεκτίμηση και ενημέρωση, όχι απλή συνέχιση του αρχικού σχεδίου.

Μετά: πλήρης παράδοση, καθαρισμός/απολύμανση, αναπλήρωση, αναφορά βλάβης ή έκθεσης και σύντομη ανασκόπηση. Ένα χρησιμοποιημένο υλικό δεν επιστρέφει ασχολίαστα στον καθαρό χώρο.

Κρίση και όρια

Πριν από πράξη επιβεβαιώνουμε: τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, αν ενδείκνυται, αν υπάρχουν αντενδείξεις, αν διαθέτουμε εκπαίδευση/αρμοδιότητα και πώς θα παρακολουθήσουμε το αποτέλεσμα. Ασαφής ή μη ασφαλής οδηγία χρειάζεται διευκρίνιση και κλιμάκωση στον αρμόδιο.

> Η δεξιότητα περιλαμβάνει και το να αναγνωρίζεις πότε χρειάζεσαι βοήθεια. Η έγκαιρη αναφορά αβεβαιότητας προστατεύει τον ασθενή και την ομάδα.

> **Ε4.1** Ποια τέσσερα σημεία ελέγχεις σε μια συσκευή πριν από τη βάρδια; **Ε4.2** Τι κάνεις όταν μια οδηγία είναι ασαφής ή φαίνεται μη ασφαλής;

Πηγές: [1,2,5] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 3 • Ο ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ε5. Δεοντολογία, συναίνεση και απόρρητο

Η δεοντολογία καθοδηγεί τις αποφάσεις όταν συνυπάρχουν ανάγκες, δικαιώματα, αβεβαιότητα και χρονική πίεση. Οι τέσσερις βασικές αρχές είναι **ωφέλεια**, **αποφυγή βλάβης**, **αυτονομία** και **δικαιοσύνη**.

Συναίνεση και άρνηση

Εξηγούμε με κατανοητή γλώσσα ποιοι είμαστε, τι προτείνουμε και γιατί. Η συναίνεση πρέπει να είναι ελεύθερη και ενημερωμένη. Η ικανότητα λήψης απόφασης αφορά τη δυνατότητα να κατανοεί το άτομο τις πληροφορίες, να εκτιμά τις συνέπειες, να σταθμίζει επιλογές και να εκφράζει απόφαση. Δεν αποκλείεται αυτόματα λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή ψυχιατρικού ιστορικού.

Σε άρνηση φροντίδας/διακομιδής διερευνούμε τους λόγους, διευκρινίζουμε κινδύνους και επιλογές, ενημερώνουμε τον αρμόδιο ιατρό/κέντρο σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τεκμηριώνουμε. Μια υπογραφή από μόνη της δεν αποδεικνύει ενημέρωση ή ικανότητα. Σε άμεσο κίνδυνο με αδυναμία συναίνεσης εφαρμόζεται το ισχύον πλαίσιο επείγουσας φροντίδας και υπηρεσιακής καθοδήγησης.

Εμπιστευτικότητα στην πράξη

Κοινοποιούμε όσα χρειάζονται για τη φροντίδα σε όσους έχουν αρμοδιότητα. Αποφεύγουμε συζητήσεις σε δημόσιο χώρο, ανεπίσημες ομάδες μηνυμάτων και φωτογραφίες ασθενών. Η απουσία ονόματος δεν αρκεί αν πρόσωπο, τοποθεσία ή περιστατικό επιτρέπουν ταυτοποίηση. Η προστασία συνεχίζεται και μετά το τέλος του συμβάντος ή τον θάνατο του ασθενούς. Στην εκπαίδευση/έρευνα χρειάζονται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και προστασία δεδομένων· η συναίνεση στη φροντίδα δεν είναι αυτόματα συναίνεση σε δημοσίευση ή έρευνα.

Κατάσταση	Επαγγελματική αντιμετώπιση
Συγγενής ζητά πληροφορίες	Ελέγχεται η επιθυμία/συναίνεση και η εξουσιοδότηση· δεν θεωρούνται όλοι αυτόματα δικαιούχοι κάθε πληροφορίας.
Σφάλμα ή ανεπιθύμητο συμβάν	Πρώτα προστασία του ασθενούς, έγκαιρη ενημέρωση, ακριβής καταγραφή και αναφορά μέσω της υπηρεσιακής διαδικασίας.
Πιθανό έγκλημα / κακοποίηση	Ασφάλεια και αναγκαία φροντίδα, αντικειμενική καταγραφή, διαφύλαξη στοιχείων όσο είναι συμβατή με τη φροντίδα και ενημέρωση αρμοδίων.
Θάνατος / αναζωογόνηση	Σεβασμός και ιδιωτικότητα. Έναρξη/μη έναρξη/διακοπή αναζωογόνησης και πιστοποίηση θανάτου διέπονται από κανόνες και αρμοδιότητες· δεν αυτοσχεδιάζουμε.

Γράφουμε γεγονότα, όχι χαρακτηρισμούς. «Ο ασθενής είπε “δεν θέλω να πάω”» είναι ακριβέστερο από «δύσκολος ασθενής». Καταγράφουμε ώρα, εύρημα, ενέργεια και ανταπόκριση.

Ε5.1 Γιατί η υπογραφή άρνησης δεν αρκεί μόνη της; **Ε5.2** Γιατί μια φωτογραφία χωρίς όνομα μπορεί να παραβιάζει το απόρρητο;

Πηγές: [1,2,5,9] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 3 • Ο ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ε6. Ομάδα και συνεργασία υπηρεσιών

Η ασφαλής ομάδα μοιράζεται την ίδια εικόνα του συμβάντος: τι συμβαίνει, ποια είναι η άμεση προτεραιότητα, ποιος κάνει τι και ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ο συντονιστής αναθέτει σαφείς ρόλους, παρακολουθεί την πρόοδο και δέχεται έγκαιρα επισημάνσεις.

Επικοινωνία κλειστού βρόχου

Ο αποστολέας απευθύνεται σε συγκεκριμένο άτομο, ο παραλήπτης επαναλαμβάνει την οδηγία και μετά επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση. Παράδειγμα: «Μαρία, μέτρησε πίεση». «Μετρώ πίεση». «Πίεση 100/65 στις 10:18». Έτσι διακρίνεται η ανάθεση από την πραγματική εκτέλεση.

Δομή επικοινωνίας	Περιεχόμενο
SBAR – Situation	Ποιος καλεί και ποιο είναι το άμεσο πρόβλημα.
Background	Σύντομο σχετικό ιστορικό και χρονική εξέλιξη.
Assessment	Ευρήματα, ζωτικά, παρεμβάσεις και ανταπόκριση.
Recommendation	Σαφές αίτημα ή πρόταση για επόμενο βήμα/υποστήριξη.
ATMIST στην παράδοση	Age, Time, Mechanism/Medical complaint, Injuries/Information, Signs, Treatment. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί προσαρμοσμένη μορφή.

Συνεργασία με άλλους φορείς

Η Πυροσβεστική μπορεί να αναλάβει πυρόσβεση, τεχνική διάσωση ή απεγκλωβισμό. Η Αστυνομία ασφάλεια σκηνής και κυκλοφορία. Το Λιμενικό επιχειρήσεις στην αρμοδιότητά του. Το υγειονομικό έργο συντονίζεται με το κέντρο και τον επικεφαλής του συμβάντος. Δεν εισερχόμαστε σε επικίνδυνη ζώνη επειδή ο ασθενής βρίσκεται μέσα.

Σε **μαζικό συμβάν**, οι ανάγκες υπερβαίνουν τους άμεσα διαθέσιμους πόρους. Χρειάζονται διοίκηση, διαλογή, καθορισμός ασφαλών χώρων, επιπλέον μέσα και οργανωμένη διακομιδή. Η διαλογή είναι δυναμική και επαναλαμβάνεται. Χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά ή πυρηνικά συμβάντα απαιτούν ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες, κατάλληλα μέσα και διαδικασίες απορρύπανσης.

Διαφωνία χωρίς απώλεια ασφάλειας

Η επαγγελματική συνεργασία δεν σημαίνει εκτέλεση κάθε οδηγίας χωρίς κρίση. Επισημαίνουμε συγκεκριμένα τον κίνδυνο, ζητάμε επανάληψη/διευκρίνιση και χρησιμοποιούμε την προβλεπόμενη κλιμάκωση. Μετά το συμβάν γίνεται ανασκόπηση με στόχο τη μάθηση, όχι την ταπείνωση.

> Σαφές μήνυμα + επιβεβαίωση + επανεκτίμηση μειώνουν παραλείψεις, διπλές ενέργειες και λανθασμένες υποθέσεις.

Ε6.1 Ποια τρία βήματα έχει ο κλειστός βρόχος; **Ε6.2** Τι πληροφορία δεν πρέπει να λείπει από μια παράδοση με μεταβαλλόμενη κατάσταση;

Πηγές: [1,2,10] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 3 • Ο ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ε7. Σωματική και ψυχική καταπόνηση

Ο διασώστης εκτίθεται σε μετακινήσεις βάρους, κραδασμούς, βάρδιες, βία, λοιμώξεις και συναισθηματικά δύσκολες καταστάσεις. Η πρόληψη είναι μέρος της επαγγελματικής επάρκειας και της ευθύνης της υπηρεσίας.

Εργονομία και ασφαλής μετακίνηση

Πριν από μεταφορά εκτιμάμε βάρος, συνεργασία ασθενούς, χώρο, εμπόδια, σκάλες και διαθέσιμα μέσα. Χρησιμοποιούμε κατάλληλο φορείο/βοήθημα, αρκετό προσωπικό και κοινό συντονισμό. Κρατάμε το φορτίο κοντά, αποφεύγουμε στροφή κορμού ενώ σηκώνουμε και μετακινούμε τα πόδια για αλλαγή κατεύθυνσης. Δεν επιχειρούμε μόνοι αν η εκτίμηση δείχνει ότι χρειάζεται βοήθεια.

Ο ασθενής και ο εξοπλισμός ασφαλίζονται με τα προβλεπόμενα συστήματα. Οι φιάλες οξυγόνου στερεώνονται και απομακρύνονται από πηγές ανάφλεξης. Η οδήγηση με έντονη κόπωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την ομάδα.

Παράγοντας	Πρόληψη / έγκαιρη αντιμετώπιση
Στέρηση ύπνου και βάρδιες	Οργάνωση επαρκούς ύπνου, διαλείμματα όπου επιτρέπονται, αναγνώριση υπνηλίας και έγκαιρη υπηρεσιακή ενημέρωση.
Αφυδάτωση / ακανόνιστα γεύματα	Πρόσβαση σε νερό, πρακτική οργάνωση γευμάτων και κατάλληλη προσαρμογή σε ζέστη/καταπόνηση.
Μυοσκελετικός πόνος	Σωστή τεχνική, βοηθήματα, φυσική κατάσταση και αξιολόγηση επίμονων συμπτωμάτων.
Βία / απειλές	Εκτίμηση διαφυγής, απόσταση, ήρεμη επικοινωνία, αίτημα υποστήριξης· αποφυγή μη ασφαλούς εμπλοκής.
Έκθεση σε βιολογικό υλικό	Άμεσα προβλεπόμενα μέτρα, αναφορά και έγκαιρη επαγγελματική αξιολόγηση.

Ψυχική επιβάρυνση

Μετά από δύσκολο συμβάν μπορεί να εμφανιστούν ένταση, θλίψη, επαναλαμβανόμενες σκέψεις ή δυσκολία ύπνου. Δεν βιώνουν όλοι τα ίδια ούτε χρειάζεται υποχρεωτική εξιστόρηση λεπτομερειών. Υποστήριξη από ομάδα, ανάπαυση και πρόσβαση σε επαγγελματική βοήθεια είναι χρήσιμες επιλογές.

Η **επαγγελματική εξουθένωση** σχετίζεται με παρατεταμένο εργασιακό stress και μπορεί να εκφράζεται με εξάντληση, αποστασιοποίηση/κυνισμό και μειωμένο αίσθημα αποτελεσματικότητας. Επίμονα συμπτώματα ή επίδραση στη λειτουργικότητα χρειάζονται αξιολόγηση. Δεν αντιμετωπίζονται μόνο με «προσπάθησε περισσότερο».

> Η έγκαιρη αναφορά κόπωσης, τραυματισμού ή ψυχικής επιβάρυνσης είναι πράξη επαγγελματικής ευθύνης. Προστατεύει την ικανότητα ασφαλούς φροντίδας.

> **Ε7.1** Ποια στοιχεία εκτιμάς πριν σηκώσεις ασθενή; **Ε7.2** Ποια σημεία μπορεί να υποδηλώνουν επαγγελματική εξουθένωση;

Πηγές: [1,2] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ1. Υγεία, πρόληψη και περιβάλλον

Ο ορισμός του ΠΟΥ αντιμετωπίζει την υγεία ως **σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία**, πέρα από την απουσία νόσου. Ένα άτομο με χρόνια πάθηση μπορεί να έχει καλή λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής, ενώ κάποιος χωρίς διαγνωσμένη νόσο μπορεί να αντιμετωπίζει σοβαρή ψυχική ή κοινωνική επιβάρυνση.

Η **δημόσια υγεία** οργανώνει συλλογικές δράσεις για πρόληψη νόσων, προστασία πληθυσμού, παράταση ζωής και μείωση ανισοτήτων. Η ατομική περίθαλψη φροντίζει τον συγκεκριμένο ασθενή· η δημόσια υγεία εξετάζει και γιατί εμφανίζονται πολλά παρόμοια περιστατικά και πώς μπορούν να προληφθούν.

Προσδιοριστές της υγείας

Κληρονομικότητα, ηλικία και βιολογικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με στέγαση, εισόδημα, εκπαίδευση, εργασία, κοινωνική υποστήριξη, περιβάλλον και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η συμπεριφορά επηρεάζεται και από τις διαθέσιμες επιλογές: η συμβουλή «μείνε σε δροσερό χώρο» δεν αρκεί όταν δεν υπάρχει κατάλληλη κατοικία.

Επίπεδο πρόληψης	Στόχος	Παράδειγμα
Πρωτογενής	Να μην εμφανιστεί νόσος ή τραυματισμός.	Εμβολιασμός, ζώνη ασφαλείας, ασφαλές νερό.
Δευτερογενής	Έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πριν από εξέλιξη.	Κατάλληλος προσυμπτωματικός έλεγχος, με προβλεπόμενη επιβεβαίωση και παρακολούθηση.
Τριτογενής	Μείωση επιπλοκών, αναπηρίας και υποτροπών σε υπάρχουσα νόσο.	Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό και υποστήριξη χρόνιας πάθησης.

Η **πρωτογενής πρόληψη** δεν είναι το ίδιο με την **πρωτοβάθμια φροντίδα**: η δεύτερη περιγράφει επίπεδο υπηρεσιών, το οποίο μπορεί να προσφέρει και τα τρία είδη πρόληψης.

Περιβαλλοντική και ψυχική υγεία

Ατμοσφαιρική ρύπανση, ακραία ζέστη, θόρυβος, ακατάλληλο νερό, τρόφιμα και απόβλητα επηρεάζουν την υγεία. Η πρόληψη περιλαμβάνει επιτήρηση, ασφαλείς υποδομές, ενημέρωση και σχέδια έκτακτης ανάγκης. Η ψυχική υγεία συνδέεται με ασφάλεια, σχέσεις, κοινωνική ένταξη και πρόσβαση σε υποστήριξη.

> Η δημόσια υγεία δεν περιορίζεται στις λοιμώξεις. Περιλαμβάνει χρόνιες νόσους, τραυματισμούς, ψυχική υγεία, περιβάλλον και ισότιμη πρόσβαση.

Δ1.1 Σε ποιο επίπεδο πρόληψης ανήκει ο εμβολιασμός; **Δ1.2** Δώσε δύο κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία.

Πηγές: [1,2,11,21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δ1. Μοντέλα υγείας, ανάγκη και ζήτηση

Το **βιοϊατρικό μοντέλο** εξετάζει κυρίως τη βλάβη και τους βιολογικούς μηχανισμούς της. Είναι θεμελιώδες για διάγνωση και θεραπεία, αλλά δεν περιγράφει μόνο του όλη την εμπειρία ασθένειας. Το **βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο** συνδέει βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Παράδειγμα: σε άτομο με άσθμα εξετάζουμε βρογχική απόφραξη, φόβο και κατανόηση της αγωγής, αλλά και υγρασία κατοικίας, εργασιακή έκθεση και πρόσβαση σε φάρμακα. Οι κοινωνικές συνθήκες δεν καταργούν τον βιολογικό μηχανισμό· επηρεάζουν έκθεση, φροντίδα και έκβαση.

Η **κοινωνική κλίση της υγείας** σημαίνει ότι οι διαφορές εμφανίζονται σε όλο το κοινωνικοοικονομικό φάσμα, όχι μόνο ανάμεσα σε «φτωχούς και πλούσιους». Φύλο, ηλικία, πολιτισμικό περιβάλλον και συνθήκες ζωής αλληλεπιδρούν. Δεν αποδίδουμε μια διάγνωση σε στερεότυπα ομάδων.

Έννοια	Πρακτική διαφορά
Ανάγκη υγείας	Ανάγκη πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας ή υποστήριξης, ακόμη κι αν το άτομο δεν αναζητήσει υπηρεσία.
Ζήτηση	Η εκφρασμένη επιθυμία/αναζήτηση υπηρεσίας. Επηρεάζεται από ενημέρωση, κόστος, εμπειρίες και προσβασιμότητα.
Χρησιμοποίηση	Οι υπηρεσίες που πράγματι λαμβάνονται. Δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες.
Προσφορά	Το διαθέσιμο προσωπικό, οι δομές και οι υπηρεσίες, στον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

Γιατί η υγεία δεν λειτουργεί σαν απλό καταναλωτικό προϊόν

Ο ασθενής δεν έχει πάντοτε ίδια πληροφορία με τον επαγγελματία (**ασυμμετρία πληροφόρησης**). Η ανάγκη μπορεί να είναι απρόβλεπτη και η αναβολή επικίνδυνη. Εμβολιασμός και έλεγχος λοιμώξεων έχουν επιδράσεις και σε τρίτους (**εξωτερικότητες**).

Η πολιτική υγείας ρυθμίζει χρηματοδότηση, κατανομή πόρων, πρόσβαση και ποιότητα. Οι συζητήσεις για «δημόσιο» ή «ιδιωτικό αγαθό» εκφράζουν και πολιτικές αξίες· δεν σημαίνουν ότι κάθε ιατρική πράξη είναι δημόσιο αγαθό με την αυστηρή οικονομική έννοια.

> **Δ1.3** Μπορεί να υπάρχει ανάγκη χωρίς ζήτηση; **Δ1.4** Ποιο κοινωνικό στοιχείο θα εξέταζες σε συχνές κρίσεις άσθματος;

Πηγές: [3: 103/Υγεία και Συστήματα, σ. 2–20· Πολιτικές, σ. 2–10] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ2. Υπηρεσίες δημόσιας υγείας στην Ελλάδα

Η προστασία του πληθυσμού απαιτεί συνεργασία υπηρεσιών με διαφορετικές αρμοδιότητες. Δεν ταυτίζονται η περίθαλψη, η επιδημιολογική επιτήρηση, ο έλεγχος περιβάλλοντος και η επείγουσα ανταπόκριση.

Φορέας / επίπεδο	Βασική συμβολή
Υπουργείο Υγείας	Εθνική πολιτική, θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός και συντονισμός δράσεων υγείας.
ΕΟΔΥ	Επιδημιολογική επιτήρηση, ανίχνευση/αξιολόγηση απειλών, επιστημονικές οδηγίες, υποστήριξη πρόληψης και αντιμετώπισης συμβάντων δημόσιας υγείας.
Περιφέρειες / Περιφερειακές Ενότητες	Αρμόδιες διευθύνσεις δημόσιας υγείας για τοπική εφαρμογή, υγειονομικούς ελέγχους και συνεργασία στην αντιμετώπιση κινδύνων.
Δήμοι και τοπικές υπηρεσίες	Καθαριότητα, κοινωνική υποστήριξη και τοπικές παρεμβάσεις, ανάλογα με αρμοδιότητες και διαθέσιμες δομές.
Πρωτοβάθμια φροντίδα	Πρόληψη, εμβολιασμοί, διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, έγκαιρη αναγνώριση και σύνδεση με υπηρεσίες.
Νοσοκομεία / εργαστήρια	Διάγνωση και θεραπεία, εργαστηριακή επιβεβαίωση, έλεγχος λοιμώξεων και αναφορά σύμφωνα με τις διαδικασίες.
ΕΚΑΒ	Επείγουσα εκτίμηση/φροντίδα, συντονισμός και διακομιδή· συμβολή στην αναγνώριση κινδύνων στο πεδίο.
ΕΟΦ / ΕΦΕΤ	Αρμόδιοι, αντίστοιχα, για πεδία ασφάλειας φαρμάκων/σχετικών προϊόντων και ελέγχου τροφίμων.

Από την παρατήρηση στην αναφορά

Ο διασώστης μπορεί να εντοπίσει πολλά άτομα με παρόμοια συμπτώματα στον ίδιο χώρο, επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης ή πιθανή έκθεση σε ουσία. Προστατεύει πρώτα ασθενείς και ομάδα, συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα και ενημερώνει το κέντρο/αρμόδιους με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Παράδειγμα: τρία άτομα με κεφαλαλγία και ναυτία στον ίδιο κλειστό χώρο δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως τρεις ανεξάρτητες αδιαθεσίες. Εξετάζεται κοινή περιβαλλοντική έκθεση, ζητείται κατάλληλη υποστήριξη και δεν εισερχόμαστε σε πιθανώς επικίνδυνη ατμόσφαιρα χωρίς ασφάλεια.

Δεν δημοσιοποιούμε ονόματα ή συμπεράσματα σε κοινωνικά δίκτυα. Μια υποψία καταγράφεται ως υποψία, με τόπο, χρόνο, αριθμό ατόμων, συμπτώματα και παρατηρημένο κίνδυνο. Η διάγνωση και η επιδημιολογική διερεύνηση γίνονται από τους αρμόδιους.

Ενημέρωση του σωστού φορέα, με επαρκή αλλά αναγκαία δεδομένα. Παλαιότεροι όροι όπως «νομαρχιακές υπηρεσίες» αντιστοιχίζονται στη σημερινή διοικητική δομή, δεν απομνημονεύονται ως τρέχον οργανόγραμμα.

Δ2.1 Ποια είναι η βασική διαφορά ΕΟΔΥ και ΕΚΑΒ; **Δ2.2** Τι καταγράφεις σε πιθανό κοινό συμβάν δημόσιας υγείας;

Πηγές: [1,2,5,15,21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δ2. Μοντέλα και χρηματοδότηση υγείας

Ένα σύστημα περιγράφεται με διαφορετικούς άξονες: **ποιος χρηματοδοτεί, ποιος αγοράζει, ποιος παρέχει και ποιος ρυθμίζει**. Δημόσια χρηματοδότηση δεν σημαίνει ότι κάθε υπηρεσία παράγεται σε κρατικό κτίριο.

Ιστορικό μοντέλο	Κύρια λογική
Beveridge	Φορολογική χρηματοδότηση και οργανωμένο εθνικό σύστημα, με στόχο ευρεία πληθυσμιακή κάλυψη.
Bismarck	Κοινωνική ασφάλιση μέσω εισφορών και ασφαλιστικών φορέων· η παροχή μπορεί να γίνεται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
Semashko	Ιστορικό μοντέλο κεντρικού κρατικού σχεδιασμού, χρηματοδότησης και ιδιοκτησίας υπηρεσιών. Διαφέρει από το Beveridge.
Αγορά / ιδιωτική ασφάλιση	Μεγαλύτερος ρόλος ιδιωτικών ασφαλίστρων, συμβάσεων και άμεσων πληρωμών. Η κρατική ρύθμιση και δημόσια προγράμματα μπορεί να παραμένουν σημαντικά.

Οι σύγχρονες χώρες συνδυάζουν στοιχεία· οι ετικέτες είναι εργαλεία σύγκρισης, όχι πλήρεις περιγραφές. Οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν και μεγάλα δημόσια προγράμματα, όπως Medicare και Medicaid. Στα νοσοκομεία που καλύπτει η EMTALA προβλέπεται εξέταση και, όταν υπάρχει επείγουσα κατάσταση, σταθεροποίηση ή κατάλληλη μεταφορά ανεξάρτητα από δυνατότητα πληρωμής. Αυτό δεν καθιστά κάθε υπηρεσία δωρεάν.

Οι τρεις λειτουργίες χρηματοδότησης

Συλλογή εσόδων: φόροι, υποχρεωτικές εισφορές, προαιρετικά ασφάλιστρα, άμεσες πληρωμές. **Συγκέντρωση/κοινή διαχείριση πόρων:** επιμερίζει τον οικονομικό κίνδυνο πριν εμφανιστεί η ασθένεια. **Αγορά υπηρεσιών:** καθορίζει ποιος πληρώνεται, για ποια υπηρεσία και με ποια κριτήρια.

Ο **διαχωρισμός αγοραστή–παρόχου** σημαίνει ότι ο φορέας που πληρώνει/συμβάλλεται δεν είναι αναγκαστικά εκείνος που εξετάζει τον ασθενή. Η στρατηγική αγορά συνδέει πληρωμή με ανάγκες, ποιότητα και αποτελέσματα.

Καθολική κάλυψη εξετάζεται σε τρεις διαστάσεις: ποιοι καλύπτονται, ποιες υπηρεσίες και πόσο οικονομικό βάρος μένει στον ασθενή. Η τυπική ασφάλιση δεν εξαλείφει αυτόματα γεωγραφικά ή οικονομικά εμπόδια.

Δ2.3 Πώς διαφέρει αγοραστής από πάροχο; **Δ2.4** Ποιο μοντέλο συνδέεται κυρίως με κοινωνικές ασφαλιστικές εισφορές;

Πηγές: [3: 103/Πολιτικές, σ. 11–16· greek_health_system, σ. 2–21; 27,30] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δ2. Ελληνικό σύστημα και επίπεδα φροντίδας

Το ελληνικό σύστημα συνδυάζει **δημόσια χρηματοδότηση, κοινωνική ασφάλιση και ιδιωτικές δαπάνες**, με δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους. Το Υπουργείο Υγείας ασκεί κεντρική πολιτική και εποπτεία· οι Υγειονομικές Περιφέρειες έχουν περιφερειακές διοικητικές αρμοδιότητες.

Ο **ΕΟΠΥΥ** λειτουργεί κυρίως ως φορέας κάλυψης/αγοράς υπηρεσιών για δικαιούχους, ενώ οι μονάδες υγείας παρέχουν τη φροντίδα. Ο **ΕΟΔΥ** έχει αντικείμενο τη δημόσια υγεία και επιδημιολογική επιτήρηση. Το **ΕΚΑΒ** οργανώνει επείγουσα προνοσοκομειακή βοήθεια και διακομιδή. Οι ρόλοι δεν είναι εναλλάξιμοι.

Επίπεδο	Αντικείμενο και παραδείγματα
Πρωτοβάθμια φροντίδα	Πρώτη επαφή, συνέχεια, πρόληψη, συνήθη προβλήματα και παραπομπή. Κέντρα Υγείας, μονάδες κοινότητας και ιατρεία ανάλογα με την οργάνωση.
Δευτεροβάθμια	Ειδικευμένη φροντίδα και συνήθης νοσοκομειακή περίθαλψη.
Τριτοβάθμια	Υψηλή εξειδίκευση και σύνθετες υπηρεσίες, π.χ. εξειδικευμένες μονάδες αναφοράς. Δεν ορίζεται αποκλειστικά από τη λέξη «πανεπιστημιακό».

Η **επείγουσα φροντίδα** είναι λειτουργία που διασχίζει επίπεδα. Ένα ΤΕΠ αντιμετωπίζει επείγοντα σε νοσοκομείο· δεν είναι ταυτόσημο με τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Η παραπομπή και η ενημέρωση μετά την έξοδο στηρίζουν τη συνέχεια.

Ιστορική γραμμή για κατανόηση

Η εξέλιξη περιλαμβάνει πρώιμα νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία, επέκταση κοινωνικής ασφάλισης, μεταπολεμικές δομές και την ίδρυση του **ΕΣΥ το 1983**. Ακολούθησαν αλλαγές διοίκησης, περιφερειακής οργάνωσης, ενοποίηση αγοράς υπηρεσιών και μεταρρυθμίσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Οι χρονολογίες, τα ποσοστά δαπανών και τα πληθυσμιακά στοιχεία των παλιών διαφανειών αποτελούν **ιστορικά δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου**. Δεν χαρακτηρίζονται «σημερινά» χωρίς νέα τεκμηρίωση.

> Προσβασιμότητα δεν είναι μόνο να υπάρχει κτίριο. Χρειάζονται διαθέσιμο προσωπικό, χρόνος, μεταφορά, κατανοητή επικοινωνία και οικονομική δυνατότητα χρήσης.

> **Δ2.5** Πώς διαφέρει ο ρόλος ΕΟΠΥΥ και ΕΚΑΒ; **Δ2.6** Ορίζεται η τριτοβάθμια φροντίδα μόνο από τον τίτλο ενός νοσοκομείου;

Πηγές: [3: 103/Πολιτικές, σ. 17–21· μάθημα3, σ. 3–7; 28] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δ2. Το δίκτυο της επείγουσας φροντίδας

Ένα επείγον περιστατικό περνά από **αναγνώριση και κλήση → συντονισμό → φροντίδα στο πεδίο → ασφαλή μεταφορά → παράδοση και νοσοκομειακή φροντίδα → συνέχεια/αποκατάσταση**. Η αποτυχία σε έναν κρίκο επηρεάζει τους επόμενους.

Το επιχειρησιακό κέντρο συγκεντρώνει θέση, συμβάν και στοιχεία βαρύτητας, ιεραρχεί ανάγκες, κινητοποιεί κατάλληλους πόρους και υποστηρίζει την επικοινωνία. Η τηλεφωνική καθοδήγηση δεν αντικαθιστά επιτόπια εκτίμηση όταν υπάρχει ανάγκη.

Μέσο / συνεργασία	Τι προσφέρει και τι απαιτεί
Ασθενοφόρο	Εκτίμηση, υποστήριξη και ασφαλή μεταφορά με κατάλληλο εξοπλισμό και πλήρωμα.
Κινητή μονάδα	Ενισχυμένη δυνατότητα εξειδικευμένης υποστήριξης ανάλογα με στελέχωση και αποστολή.
Εναέρια / πλωτά μέσα	Πρόσβαση ή διακομιδή όταν οι συνθήκες το δικαιολογούν. Απαιτούν χρόνο ενεργοποίησης, καιρό, ασφάλεια και συντονισμό.
Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό, εθελοντές	Τεχνική διάσωση, ασφάλεια και υποστήριξη με καθορισμένους ρόλους και κοινή διοίκηση συμβάντος.
Τηλεϊατρική / διαβίβαση δεδομένων	Συμβουλή, ΗΚΓ ή πληροφορίες προς κατάλληλο κέντρο. Προϋποθέτει αξιόπιστα δεδομένα, απόρρητο και σαφή ευθύνη.

Πρόσβαση και συμφόρηση

Νησιωτικότητα, ορεινές περιοχές, κυκλοφορία, έλλειψη διαθέσιμων πόρων και καθυστερημένη παράδοση μπορούν να αυξήσουν χρόνο φροντίδας. Ο **χρόνος απόκρισης** έχει αξία, αλλά δεν αποτελεί μόνος του πλήρη δείκτη ποιότητας.

Η συμφόρηση των ΤΕΠ σχετίζεται με εισερχόμενη ζήτηση, εσωτερική ροή και αδυναμία εξόδου/εισαγωγής σε κλίνη. Συνεπώς δεν λύνεται μόνο με ταχύτερη μεταφορά. Συντονισμός με πρωτοβάθμια φροντίδα, διαθέσιμες κλίνες και ασφαλείς εναλλακτικές διαδρομές έχει σημασία.

Fast track, μονάδες μικροτραυματισμών, walk-in υπηρεσίες και φροντίδα εκτός ωραρίου είναι οργανωτικές επιλογές για κατάλληλα επιλεγμένες ανάγκες. Δεν θεωρούνται παντού διαθέσιμες ούτε έχουν παντού ίδια στελέχωση/ωράριο.

> **Δ2.7** Γιατί η ταχύτητα του ασθενοφόρου δεν αρκεί ως δείκτης ποιότητας; **Δ2.8** Ποια τρία στάδια επηρεάζουν τη συμφόρηση ΤΕΠ;

Πηγές: [3: 103/Επείγουσα Φροντίδα, σ. 1–11· Προνοσοκομειακή, σ. 2–15; 22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δ2. ΤΕΠ, διαλογή και μαζικές ανάγκες

Το **Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών** χρειάζεται σαφή υποδοχή, διαλογή, δυνατότητα αναζωογόνησης, εξέτασης/θεραπείας, εργαστηριακή υποστήριξη, παρακολούθηση και ασφαλή έξοδο ή εισαγωγή. Ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική, τεχνική και υποστηρικτική υπηρεσία συνεργάζονται.

Η χωροταξία πρέπει να υποστηρίζει προσβασιμότητα, διαδρομές ασθενοφόρων και περιπατητικών ασθενών, ιδιωτικότητα, έλεγχο λοιμώξεων, ασφάλεια και ορατότητα ασθενών που επιδεινώνονται. Η **παράδοση** μεταφέρει ευθύνη μαζί με σαφή κλινική πληροφορία.

Τι είναι triage

Διαλογή είναι η ιεράρχηση ανάλογα με κλινική βαρύτητα και χρονική προτεραιότητα. Δεν είναι σειρά άφιξης, πλήρης διάγνωση ή απόφαση ότι κάποιος «δεν έχει τίποτα». Χρειάζεται επανεκτίμηση όταν μεταβάλλεται η κατάσταση.

Παράδειγμα: WHO IITT υπό συνήθεις συνθήκες	Νόημα κατηγορίας
Κόκκινο	Υψηλή βαρύτητα, άμεση εκτίμηση.
Κίτρινο	Ενδιάμεση βαρύτητα, ανάγκη σύντομης εκτίμησης.
Πράσινο	Χαμηλότερη βαρύτητα, δυνατότητα αναμονής με κατάλληλη παρακολούθηση.

Το παράδειγμα αφορά **ένα συγκεκριμένο σύστημα**. Υπάρχουν άλλα με πέντε βαθμίδες, διαφορετικά χρώματα ή χρόνους. Δεν παρουσιάζουμε τα χρώματα μιας παλιάς διαφάνειας ως ενιαίο παγκόσμιο κανόνα.

Μαζικό συμβάν

Μαζικές ανάγκες υπάρχουν όταν η ζήτηση ξεπερνά τους άμεσα διαθέσιμους πόρους. Απαιτούνται ενεργοποίηση σχεδίου, διοίκηση, ασφάλεια, καθορισμένοι χώροι, ταυτοποίηση, επαναλαμβανόμενη διαλογή και κατανομή διακομιδών. Η διαλογή μαζικών συμβάντων έχει διαφορετικούς στόχους/κανόνες από τη συνήθη διαλογή ΤΕΠ.

Τα χρώματα **επιχειρησιακής ετοιμότητας ενός νοσοκομείου** δεν είναι κατηγορίες ασθενών. Σχέδια με πράσινο/κίτρινο/κόκκινο επίπεδο μπορεί να περιγράφουν κινητοποίηση προσωπικού και πόρων, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο.

> Η κατηγορία διαλογής αλλάζει αν αλλάξει η κατάσταση. Ο μαθητής μαθαίνει και εξασκείται στο σύστημα που ορίζει η σχολή/υπηρεσία, με τις συγκεκριμένες ηλικιακές εκδόσεις του.

> **Δ2.9** Είναι η διαλογή οριστική διάγνωση; **Δ2.10** Είναι ίδιο το «κόκκινο επίπεδο ετοιμότητας» με τον «κόκκινο ασθενή»;

Πηγές: [3: 103/μάθημα3, σ. 15–29· Επείγουσα Φροντίδα; 29] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δ2. Οργάνωση, ηγεσία και έλεγχος

Η οργάνωση υπηρεσιών υγείας πρέπει να συνδυάζει συνεχή ετοιμότητα, πολλές ειδικότητες, περιορισμένους πόρους και ανάγκη ασφαλών αποφάσεων. **Αποστολή** είναι ο λόγος ύπαρξης μιας υπηρεσίας· **όραμα** η επιθυμητή μελλοντική της κατάσταση.

Λειτουργία διοίκησης	Παράδειγμα σε υπηρεσία επείγουσας φροντίδας
Προγραμματισμός	Εκτίμηση αναγκών, στόχων, χρόνου και πόρων για κάλυψη αυξημένης ζήτησης.
Οργάνωση / στελέχωση	Καθορισμός θέσεων, καθηκόντων, βαρδιών, απαιτούμενων δεξιοτήτων και γραμμών ευθύνης.
Διεύθυνση / ηγεσία	Σαφής ανάθεση, παρακίνηση, επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων και υποστήριξη ομάδας.
Συντονισμός	Σύνδεση κέντρου, πληρωμάτων, ΤΕΠ και άλλων φορέων για κοινό σκοπό.
Έλεγχος / βελτίωση	Μέτρηση αποτελεσμάτων, σύγκριση με στόχους, διερεύνηση αιτίων και διορθωτικές ενέργειες.

Η **ιεραρχία** δείχνει σε ποιον αναφερόμαστε· το **εύρος ελέγχου** πόσα άτομα/λειτουργίες συντονίζει ένας υπεύθυνος. Η τυποποίηση διαδικασιών μειώνει ασάφειες. Η αποκέντρωση μεταβιβάζει ορισμένες αποφάσεις κοντύτερα στο πεδίο, με σαφή όρια· δεν σημαίνει απουσία εποπτείας.

Συνεργασία υπηρεσιών

Η ιατρική υπηρεσία οργανώνει ιατρική φροντίδα, η νοσηλευτική τη νοσηλευτική, η διοικητική προσωπικό/οικονομικά/διοικητική υποστήριξη και η τεχνική υποδομές/συντήρηση. Πληροφορική, εργαστήρια, καθαριότητα, προμήθειες και ασφάλεια είναι κρίσιμες συνδέσεις.

Η επικοινωνία περιλαμβάνει επίσημες γραπτές διαδικασίες και εμπειρική γνώση. Η εμπειρία είναι χρήσιμη, αλλά δεν αντικαθιστά τεκμηρίωση και σαφή παράδοση. Καλή ηγεσία ενθαρρύνει αναφορά προβλημάτων και διορθώνει τις συνθήκες που επαναλαμβάνουν ένα σφάλμα.

Κρίση και λογοδοσία

Κρίση μπορεί να είναι αιφνίδια ή κλιμακούμενη, εσωτερική (βλάβη εξοπλισμού) ή εξωτερική (επιδημία). Προετοιμασία σημαίνει εναλλακτικά σχέδια, εκπαιδεύσεις και επανέλεγχο. Η τήρηση υπηρεσιακών υποχρεώσεων και ο έλεγχος παραπτωμάτων ακολουθούν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο· δεν συγχέονται με την εκπαιδευτική ανάλυση ενός συμβάντος.

> **Δ2.11** Ποια η διαφορά αποστολής και οράματος; **Δ2.12** Τι ακολουθεί μετά τη μέτρηση μιας απόκλισης από τον στόχο;

Πηγές: [3: 103/Πολιτικές, σ. 33–51] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δ2. Σχεδιασμός, SWOT και προϋπολογισμός

Ένα σχέδιο ξεκινά με **αναγνώριση προβλήματος**, προσδιορίζει επιθυμητό αποτέλεσμα, συγκρίνει εναλλακτικές, επιλέγει εφικτή λύση και καθορίζει εφαρμογή και αξιολόγηση. Ο στόχος χρειάζεται σαφή περιγραφή, μέτρηση, υπεύθυνο και προθεσμία.

Η **SWOT** χωρίζει το περιβάλλον σε εσωτερικά **δυνατά/αδύνατα σημεία** και εξωτερικές **ευκαιρίες/απειλές**. Παράδειγμα: έμπειρο προσωπικό = δύναμη· ανεπαρκής συντήρηση = αδυναμία· χρηματοδοτούμενη εκπαίδευση = ευκαιρία· εποχική αύξηση συμβάντων = πιθανή απειλή για διαθέσιμη δυναμικότητα.

Τρόπος προϋπολογισμού	Βασική ιδέα και περιορισμός
Αυξητικός	Αφετηρία ο προηγούμενος προϋπολογισμός με μεταβολές. Απλός, αλλά μπορεί να αναπαράγει παλιές αστοχίες.
Μηδενικής βάσης	Αιτιολόγηση κάθε δαπάνης από την αρχή. Ενισχύει έλεγχο σκοπιμότητας, αλλά απαιτεί εργασία και δεδομένα.
Ελαστικός	Προσαρμογή στο πραγματικό επίπεδο δραστηριότητας, ιδίως του μεταβλητού κόστους.
Προγραμματικός	Ομαδοποίηση δαπανών ανά πρόγραμμα/στόχο, ώστε να συνδέονται πόροι και επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Σφαιρικός	Εκ των προτέρων συνολικό ποσό για συγκεκριμένη περίοδο/οργανισμό, με ανάγκη εσωτερικής κατανομής και παρακολούθησης.

Οι παραπάνω είναι έννοιες οικονομικής διοίκησης. Η παρουσία τους στις διαφάνειες δεν αποδεικνύει ότι όλες εφαρμόζονται σήμερα με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ελληνική μονάδα.

Μικρό παράδειγμα έργου

Πρόβλημα: ατελής παράδοση από πλήρωμα σε ΤΕΠ. **Παρέμβαση:** κοινό έντυπο, εκπαίδευση και δοκιμή. **Βήματα:** συμφωνία ομάδας → έγκριση → προετοιμασία → πιλοτική χρήση → μέτρηση → διόρθωση.

Ένα διάγραμμα **Gantt** τοποθετεί τις εργασίες στον χρόνο και δείχνει επικαλύψεις/εξαρτήσεις. Δεν αρκεί μια ημερομηνία: χρειάζονται υπεύθυνος, πόροι και κριτήριο ολοκλήρωσης. Η αξιολόγηση ελέγχει και ανεπιθύμητες συνέπειες, π.χ. αν το νέο έντυπο αυξάνει άσκοπα τον χρόνο παράδοσης.

> **Δ2.13** Είναι η έλλειψη προσωπικού εσωτερική αδυναμία ή εξωτερική ευκαιρία; **Δ2.14** Τι διαφέρει στον προϋπολογισμό μηδενικής βάσης;

Πηγές: [3: 103/Πολιτικές, σ. 36–39,52–57· Επείγουσα Φροντίδα, σ. 7–10] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ3. Διεθνείς οργανισμοί και συνεργασία

Οι λοιμώξεις, η ρύπανση, οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι ελλείψεις τροφής δεν σταματούν στα σύνορα. Η διεθνής συνεργασία στηρίζει ανταλλαγή δεδομένων, κοινές μεθόδους, τεχνική βοήθεια και αντιμετώπιση κρίσεων.

Οργανισμός	Ρόλος που χρειάζεται να γνωρίζεις
ΠΟΥ / WHO	Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: διεθνής συντονισμός, επιστημονικές συστάσεις, πρότυπα, παρακολούθηση υγείας και υποστήριξη χωρών.
ECDC	Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων: επιτήρηση μεταδοτικών νοσημάτων, εκτίμηση κινδύνου και επιστημονική υποστήριξη στην Ευρώπη.
CDC	Εθνικός οργανισμός δημόσιας υγείας των ΗΠΑ με διεθνή επιστημονική και επιχειρησιακή συνεργασία· δεν είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
UNICEF	Προστασία δικαιωμάτων και υγείας παιδιών, εμβολιασμοί, διατροφή, νερό, υγιεινή και υποστήριξη σε κρίσεις.
FAO	Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας: επισιτιστική ασφάλεια, διατροφή, γεωργία και σύνδεση υγείας ανθρώπων/ζώων/τροφίμων.
UNEP	Πρόγραμμα Περιβάλλοντος ΟΗΕ: περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, ρύπανση και βιωσιμότητα που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία.
Παγκόσμια Τράπεζα	Χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη ανάπτυξης και συστημάτων υγείας. Δεν αποτελεί υπηρεσία επείγουσας περίθαλψης.
Παρατηρητήρια δημόσιας υγείας	Συλλογή/ανάλυση πληθυσμιακών δεδομένων και ανισοτήτων για σχεδιασμό δράσεων. Η ΑΡΗΟ που αναφέρεται στο εγχειρίδιο είναι ιστορική οργανωτική αναφορά, όχι σημερινός παγκόσμιος φορέας αντίστοιχος του ΠΟΥ.

Η προσέγγιση «Ενιαία Υγεία»

Η **One Health** συνδέει την υγεία ανθρώπων, ζώων και οικοσυστημάτων. Ζωονόσοι, μικροβιακή αντοχή και ασφάλεια τροφίμων χρειάζονται κοινή δουλειά επαγγελματιών υγείας, κτηνιάτρων, εργαστηρίων και περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Παράδειγμα: αυξημένα νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια μπορεί να απαιτούν κλινική αναγνώριση, εργαστηριακή διάγνωση, επιτήρηση εντόμων, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και ενημέρωση πολιτών. Καμία μεμονωμένη δράση δεν καλύπτει όλο το πρόβλημα.

Διεθνής οδηγία δεν σημαίνει αυτόματη τοπική διαδικασία. Ο επαγγελματίας ακολουθεί την ισχύουσα εθνική και υπηρεσιακή εφαρμογή, ελέγχοντας ημερομηνία και αρμόδιο εκδότη.

Δ3.1 Πώς διαφέρουν ECDC και CDC; **Δ3.2** Γιατί η μικροβιακή αντοχή αφορά την Ενιαία Υγεία;

Πηγές: [1,2,21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ4. Αγωγή και προαγωγή της υγείας

Αγωγή υγείας είναι η οργανωμένη μάθηση που βοηθά ανθρώπους να κατανοούν και να εφαρμόζουν επιλογές υγείας. **Προαγωγή υγείας** είναι ευρύτερη: δημιουργεί και τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές συνθήκες που κάνουν αυτές τις επιλογές εφικτές.

Η ενημέρωση για κινδύνους καπνού είναι αγωγή υγείας. Η προστασία από παθητικό κάπνισμα, η πρόσβαση σε υποστήριξη διακοπής και ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν ευρύτερες δράσεις προαγωγής.

Πεδίο του Χάρτη της Οττάβα	Εφαρμογή
Υγιής δημόσια πολιτική	Κανόνες και αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη την υγεία, όπως ασφαλείς μετακινήσεις.
Υποστηρικτικό περιβάλλον	Ασφαλείς χώροι εργασίας, καθαρό νερό, δυνατότητα άσκησης και προστασίας από ζέστη.
Κοινοτική δράση	Οι κάτοικοι συμμετέχουν στον εντοπισμό αναγκών και στον σχεδιασμό λύσεων.
Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων	Εκπαίδευση σε υγιεινή, πρώτες βοήθειες, κατανόηση πληροφοριών και χρήση υπηρεσιών.
Αναπροσανατολισμός υπηρεσιών	Περισσότερη πρόληψη και συνεργασία με την κοινότητα, μαζί με τη θεραπεία.

Πώς σχεδιάζεται μια μικρή δράση

1. Ανάγκη: ποιο πρόβλημα υπάρχει, σε ποιον πληθυσμό και με ποια δεδομένα; **2. Στόχος:** τι συγκεκριμένο θέλουμε να αλλάξει; **3. Μέθοδος:** γλώσσα, υλικό και τρόπος που ταιριάζουν στον πληθυσμό. **4. Εφαρμογή:** υπεύθυνοι, χρόνος και πόροι. **5. Αξιολόγηση:** τι έγινε και ποιο αποτέλεσμα είχε;

Παράδειγμα στόχου: μετά από εκπαίδευση σε χώρο εργασίας, οι συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν τον αριθμό κλήσης και να δίνουν σωστά τη διεύθυνση σε προσομοίωση. Η μέτρηση μόνο «πόσα φυλλάδια μοιράστηκαν» δείχνει δραστηριότητα, όχι απαραίτητα μάθηση.

Επικοινωνία που βοηθά

Χρησιμοποιούμε μικρές προτάσεις, συγκεκριμένες ενέργειες, εικόνες όταν βοηθούν και αποφεύγουμε ενοχοποίηση. Ελέγχουμε κατανόηση με **teach-back**: «Για να δω αν το εξήγησα καθαρά, πείτε μου τι θα κάνετε». Δεν είναι εξέταση του ασθενούς, αλλά έλεγχος της δικής μας επικοινωνίας.

Πληροφόρηση δεν ισοδυναμεί αυτόματα με αλλαγή συμπεριφοράς. Χρειάζονται κίνητρο, πρακτική δυνατότητα, υποστήριξη και άρση εμποδίων.

Δ4.1 Ποια η διαφορά αγωγής και προαγωγής υγείας; **Δ4.2** Ποιο μέτρο δείχνει μάθηση και όχι μόνο αριθμό συμμετεχόντων;

Πηγές: [1,2,11] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ5. Επίπτωση, επιπολασμός και θνησιμότητα

Ένας δείκτης χρειάζεται **σαφή αριθμητή, παρονομαστή, πληθυσμό και χρονικό διάστημα**. Αριθμοί χωρίς αυτά μπορούν να παραπλανήσουν. Η επιδημιολογία μελετά συχνότητα, κατανομή και προσδιοριστές συμβάντων υγείας σε πληθυσμούς.

Δείκτης	Υπολογισμός και ερμηνεία
Αθροιστική επίπτωση	Νέα κρούσματα σε περίοδο / άτομα χωρίς τη νόσο που ήταν σε κίνδυνο στην αρχή. Εκτιμά κίνδυνο για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Ρυθμός επίπτωσης	Νέα κρούσματα / συνολικός χρόνος παρακολούθησης ατόμων σε κίνδυνο. Μονάδα π.χ. ανά 1.000 ανθρωποέτη.
Σημειακός επιπολασμός	Όλα τα υπάρχοντα περιστατικά σε μια στιγμή / πληθυσμός εκείνη τη στιγμή. Δείχνει πόσο διαδεδομένη είναι η κατάσταση.
Θνησιμότητα	Θάνατοι σε περίοδο / αντίστοιχος πληθυσμός, συχνά ανά 1.000 ή 100.000. Μπορεί να αφορά όλες ή συγκεκριμένες αιτίες.
Θνητότητα νόσου	Θάνατοι από τη νόσο μεταξύ των περιστατικών της / περιστατικά της νόσου. Συχνά εκφράζεται ως ποσοστό.

Λυμένα παραδείγματα

Σε 1.000 άτομα χωρίς συγκεκριμένη νόσο στην αρχή, εμφανίζονται 20 νέα περιστατικά μέσα σε ένα έτος: **20/1.000 = 2% ετήσια αθροιστική επίπτωση**. Αν υπήρχαν πολλές απώλειες παρακολούθησης, θα χρειαζόταν προσεκτικότερος υπολογισμός.

Σε μια συγκεκριμένη ημέρα, 80 από 1.000 κατοίκους έχουν τη νόσο: **80/1.000 = 8% επιπολασμός**. Περιλαμβάνονται παλιά και πρόσφατα περιστατικά που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή.

Από 100 επιβεβαιωμένα περιστατικά μιας νόσου, 5 πεθαίνουν εξαιτίας της: **5/100 = 5% θνητότητα**. Αν ο συνολικός πληθυσμός είναι 10.000, η αντίστοιχη θνησιμότητα είναι **5/10.000 = 50 ανά 100.000**, για την ίδια περίοδο.

Τύποι μεταβλητών και συγκρίσεις

Ποσοτικές μεταβλητές είναι βάρος, ύψος, ηλικία ή αριθμός περιστατικών. **Ποιοτικές** είναι ομάδα αίματος ή κατηγορία συμπτώματος. Η σοβαρότητα «ήπια–μέτρια–βαριά» είναι διατακτική κατηγορία. Η ηλικιακή σύνθεση και άλλες διαφορές πληθυσμών μπορεί να απαιτούν προτυποποίηση πριν συγκρίνουμε δείκτες.

> Επίπτωση: νέα περιστατικά. Επιπολασμός: υπάρχοντα περιστατικά. Υψηλός επιπολασμός μπορεί να συνδέεται και με μεγαλύτερη επιβίωση, όχι μόνο με περισσότερα νέα περιστατικά.

Δ5.1 Σε 500 άτομα σε κίνδυνο εμφανίζονται 10 νέα κρούσματα σε ένα έτος. Ποια είναι η αθροιστική επίπτωση; **Δ5.2** Ποιος είναι ο παρονομαστής της θνητότητας;

Πηγές: [1,2,12] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ5. Δείκτες ζωής και επιβάρυνσης

Οι ειδικοί δείκτες βοηθούν να εντοπίζουμε ανάγκες που κρύβονται πίσω από έναν συνολικό μέσο όρο. Για κάθε σύγκριση ελέγχουμε τον ίδιο ορισμό, περίοδο και ποιότητα καταγραφής.

Δείκτης	Τι εκφράζει
Βρεφική θνησιμότητα	Θάνατοι πριν από το 1ο έτος / γεννήσεις ζώντων στην αντίστοιχη περίοδο × 1.000.
Νεογνική θνησιμότητα	Θάνατοι στις πρώτες 28 συμπληρωμένες ημέρες ζωής / γεννήσεις ζώντων × 1.000.
Περιγεννητική θνησιμότητα	Συνδυάζει εμβρυϊκούς θανάτους και πρώιμους νεογνικούς θανάτους, με παρονομαστή τις αντίστοιχες συνολικές γεννήσεις. Τα όρια κύησης/βάρους διαφέρουν ανά σύστημα και δηλώνονται ρητά.
Λόγος μητρικής θνησιμότητας	Μητρικοί θάνατοι / γεννήσεις ζώντων × 100.000. Ο τυπικός ορισμός περιλαμβάνει κύηση και έως 42 ημέρες μετά το τέλος της, από αίτιο σχετικό ή επιδεινούμενο από αυτήν, όχι τυχαίο/άσχετο αίτιο.
Προσδόκιμο ζωής	Μέσα αναμενόμενα έτη ζωής με βάση το πρότυπο θνησιμότητας ενός πληθυσμού. Δεν είναι πρόβλεψη θανάτου ενός ατόμου.
HALE	Προσδόκιμο υγιούς ζωής: συνδυάζει διάρκεια ζωής και χρόνο που αναμένεται να βιωθεί σε πλήρη υγεία.
DALY	Έτος ζωής προσαρμοσμένο στην αναπηρία: μονάδα απώλειας υγιούς ζωής. DALY = YLL + YLD. Μεγαλύτερο σύνολο σημαίνει μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Κατανόηση του DALY

Τα **YLL** είναι έτη που χάνονται λόγω πρόωρου θανάτου σε σχέση με συγκεκριμένη πρότυπη προσδοκώμενη επιβίωση. Τα **YLD** αποτυπώνουν χρόνο ζωής με πρόβλημα υγείας, σταθμισμένο με τη βαρύτητά του.

Απλοποιημένο παράδειγμα: 10 έτη πρόωρης απώλειας ζωής και 4 έτη με συντελεστή επιβάρυνσης 0,25 αντιστοιχούν σε **10 + (4 × 0,25) = 11 DALYs**. Πρόκειται για εκπαιδευτική απλοποίηση· οι πραγματικές εκτιμήσεις χρησιμοποιούν καθορισμένη μεθοδολογία και προσαρμογές.

Τι δείχνει και τι δεν δείχνει ένας δείκτης

Η αύξηση περιστατικών μπορεί να αντανακλά αληθινή αύξηση, καλύτερη διάγνωση ή αλλαγή καταγραφής. Η συσχέτιση δύο μεγεθών δεν αποδεικνύει αιτιότητα. Εξετάζουμε πηγή δεδομένων, ελλείψεις, μεροληψία και παράγοντες σύγχυσης.

Υψηλότερο προσδόκιμο/HALE συνήθως εκφράζει καλύτερη υγεία· περισσότερα DALYs μεγαλύτερη απώλεια υγείας. Δεν έχουν όλοι οι δείκτες την ίδια επιθυμητή κατεύθυνση.

Δ5.3 Σε 2.000 γεννήσεις ζώντων καταγράφονται 6 βρεφικοί θάνατοι. Ποιος είναι ο δείκτης ανά 1.000; **Δ5.4** Τι προσθέτει το HALE στο απλό προσδόκιμο ζωής;

Πηγές: [1,2,12,13] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δ5. Ποιότητα δεικτών και αξιολόγηση υπηρεσιών

Ένας δείκτης είναι χρήσιμος όταν απαντά σε συγκεκριμένο ερώτημα, με σαφή ορισμό και αξιόπιστα δεδομένα. Περισσότερα δεκαδικά ψηφία δεν διορθώνουν λάθος παρονομαστή ή ελλιπή καταγραφή.

Χαρακτηριστικό	Τι ελέγχω
Εγκυρότητα	Μετρά πράγματι την έννοια που θέλουμε;
Αξιοπιστία	Δίνει παρόμοιο αποτέλεσμα όταν επαναλαμβάνεται με ίδιες συνθήκες;
Ευαισθησία στη μεταβολή	Ανταποκρίνεται στις ουσιαστικές αλλαγές του φαινομένου;
Συγκρισιμότητα / συνέπεια	Ίδιοι ορισμοί, περίοδος, μέθοδοι και πληθυσμιακή βάση μεταξύ υπηρεσιών και στον χρόνο;
Πληρότητα / επικαιρότητα	Λείπουν δεδομένα ή δημοσιεύονται τόσο αργά ώστε να μην υποστηρίζουν απόφαση;
Ακρίβεια / αβεβαιότητα	Πόσο σταθερή είναι η εκτίμηση και ποιο είναι το σφάλμα/εύρος αβεβαιότητας;

Από τον πόρο στο αποτέλεσμα

Εισροές: προσωπικό, εξοπλισμός, χρήματα. **Διαδικασίες:** τι γίνεται και πώς. **Εκροές:** παραγόμενες υπηρεσίες, π.χ. αριθμός διακομιδών. **Αποτελέσματα:** επίδραση στην υγεία, ασφάλεια, λειτουργικότητα και εμπειρία ασθενούς.

Αποτελεσματικότητα σημαίνει επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. **Αποδοτικότητα** τη σχέση αποτελέσματος με πόρους. **Ισότητα** δεν σημαίνει πάντοτε ίδιος αριθμός πόρων παντού· η ισότιμη φροντίδα προσαρμόζει τους πόρους στις διαφορετικές ανάγκες.

Παραδείγματα υπολογισμού

Αν 180 από 200 καταγραφές έχουν πλήρες ιστορικό, πληρότητα = **180/200 × 100 = 90%**. Αν 1.200 ημέρες νοσηλείας αντιστοιχούν σε 300 ολοκληρωμένες νοσηλείες, μέση διάρκεια ≈ **4 ημέρες**. Για πληρότητα κλινών χρειάζεται και ο αριθμός διαθέσιμων κλινών × ημερών της περιόδου.

Σύγκριση θνητότητας δύο υπηρεσιών χωρίς έλεγχο βαρύτητας περιστατικών μπορεί να παραπλανήσει. Περισσότερες διακομιδές δεν σημαίνουν αυτόματα καλύτερη υγεία. Γεννητικότητα και γονιμότητα περιγράφουν δημογραφία· η αύξησή τους δεν είναι από μόνη της απόδειξη καλύτερης υγείας.

> Άλλο ευαισθησία ενός δείκτη σε αλλαγές και άλλο διαγνωστική ευαισθησία ενός τεστ. Η δεύτερη είναι το ποσοστό πραγματικά ασθενών που το τεστ αναγνωρίζει ως θετικούς.

> **Δ5.5** Είναι ο αριθμός ασθενοφόρων εισροή ή αποτέλεσμα υγείας; **Δ5.6** Πόση είναι η πληρότητα αν 45 από 50 δελτία είναι πλήρη;

Πηγές: [3: 103/Πολιτικές, σ. 22–32· Άξονες, σ. 8–11; 12] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ6. Αιτίες και ταξινόμηση νοσημάτων

Η ταξινόμηση οργανώνει πληροφορίες και βοηθά τη διάγνωση, την επιτήρηση και τη σύγκριση δεδομένων. Η ίδια νόσος μπορεί να ταξινομηθεί ταυτόχρονα με διαφορετικά κριτήρια.

Κριτήριο	Κατηγορίες / παραδείγματα
Αιτιολογία	Λοιμώδη, γενετικά, αυτοάνοσα, μεταβολικά, νεοπλασματικά, εκφυλιστικά, τραυματικά, τοξικά και άλλα.
Μεταδοτικότητα	Μεταδοτικά μεταξύ ξενιστών υπό κατάλληλες συνθήκες ή μη μεταδοτικά. Δεν είναι όλες οι λοιμώξεις μεταδοτικές από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Χρονική πορεία	Οξέα με σχετικά γρήγορη έναρξη/πορεία, χρόνια με παρατεταμένη διάρκεια. Χρόνια νόσος μπορεί να παρουσιάσει οξεία επιδείνωση.
Σύστημα / όργανο	Αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, νευρολογικά, πεπτικά κ.ά. Μια συστηματική νόσος μπορεί να επηρεάζει πολλά όργανα.
Παρουσία από τη γέννηση	Συγγενή ή επίκτητα. «Συγγενές» δεν σημαίνει πάντοτε «κληρονομικό».

Αίτιο, παράγοντας κινδύνου και πολυπαραγοντικότητα

Αίτιο συμβάλλει στη δημιουργία του νοσήματος. **Παράγοντας κινδύνου** συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα, χωρίς κάθε συσχέτιση να αποδεικνύει αιτιότητα. Κάπνισμα, αρτηριακή υπέρταση και καθιστική ζωή αυξάνουν συγκεκριμένους κινδύνους, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι εκτεθειμένοι θα νοσήσουν.

Πολλά νοσήματα είναι **πολυπαραγοντικά**: γενετική προδιάθεση, περιβάλλον, συμπεριφορά και κοινωνικές συνθήκες αλληλεπιδρούν. Στις λοιμώξεις χρησιμοποιείται και το τρίπτυχο **παράγοντας–ξενιστής–περιβάλλον**. Η έκθεση δεν αρκεί πάντα για νόσηση· μετράνε ποσότητα παθογόνου, οδός εισόδου και άμυνα.

Διεθνής ταξινόμηση ICD

Η **International Classification of Diseases** του ΠΟΥ παρέχει κοινό σύστημα κωδικοποίησης διαγνώσεων και αιτιών θανάτου. Η **ICD-11** είναι η νεότερη αναθεώρηση, με διαθέσιμη έκδοση 2026. Η πραγματική εφαρμογή μπορεί να διαφέρει ανά χώρα και πληροφοριακό σύστημα· η ύπαρξη ICD-11 δεν σημαίνει ότι κάθε ελληνικό σύστημα έχει ήδη μεταβεί από ICD-10.

Το **σύμπτωμα** είναι αυτό που βιώνει/αναφέρει ο ασθενής, το **σημείο** είναι εύρημα παρατήρησης ή εξέτασης, και το **σύνδρομο** συνδυασμός συμπτωμάτων/σημείων. Η κωδικοποίηση δεν αντικαθιστά την κλινική αξιολόγηση.

> Λοίμωξη, μεταδοτικότητα, χρονιότητα και βαρύτητα είναι διαφορετικοί άξονες. Ο τέτανος είναι λοιμώδης νόσος, αλλά δεν μεταδίδεται συνήθως από άνθρωπο σε άνθρωπο.

> **Δ6.1** Μπορεί μια χρόνια νόσος να προκαλέσει οξύ επείγον; **Δ6.2** Γιατί ένας παράγοντας κινδύνου δεν είναι το ίδιο με βέβαιη διάγνωση;

Πηγές: [1,2,14] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ7. Μικρόβια και εξέλιξη της λοίμωξης

Κατηγορία	Χαρακτηριστικά και παραδείγματα
Βακτήρια	Κυτταρικοί μικροοργανισμοί· μερικά προκαλούν νόσο, πολλά είναι φυσιολογικό μικροβίωμα. Παραδείγματα νόσων: φυματίωση, τέτανος.
Ιοί	Χρειάζονται κύτταρα ξενιστή για πολλαπλασιασμό. Παραδείγματα: γρίπη, ιλαρά, ιογενείς ηπατίτιδες. Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν τις ιογενείς λοιμώξεις.
Μύκητες	Ζύμες και νηματοειδείς μύκητες· μπορούν να προκαλέσουν επιφανειακές ή σοβαρές ευκαιριακές λοιμώξεις.
Παράσιτα	Πρωτόζωα, έλμινθες και εξωπαράσιτα. Η μετάδοση και αντιμετώπιση εξαρτώνται από τον οργανισμό και τον κύκλο ζωής του.

Επιμόλυνση/ρύπανση είναι παρουσία μικροοργανισμών σε επιφάνεια ή υλικό. **Αποικισμός** είναι παρουσία/ανάπτυξη σε άνθρωπο χωρίς αντίστοιχη νόσο. **Λοίμωξη** σημαίνει εγκατάσταση και πολλαπλασιασμό παθογόνου με αλληλεπίδραση με τον ξενιστή· μπορεί να είναι και ασυμπτωματική. **Λοιμώδης νόσος** περιλαμβάνει κλινική βλάβη/εκδηλώσεις.

Λέξεις που χρειάζονται ακρίβεια

Μολυσματικότητα: ικανότητα πρόκλησης λοίμωξης. **Παθογόνος ικανότητα:** ικανότητα πρόκλησης νόσου. **Λοιμογόνος δύναμη:** βαθμός βαρύτητας που μπορεί να προκαλέσει το παθογόνο. **Ανοσογονικότητα:** ικανότητα πρόκλησης ανοσολογικής απόκρισης. Οι ελληνικοί όροι χρησιμοποιούνται μερικές φορές διαφορετικά· μαθαίνουμε και το νόημά τους.

Επώαση είναι ο χρόνος από τη μόλυνση μέχρι τα συμπτώματα. **Περίοδος μεταδοτικότητας** είναι ο χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να μεταδοθεί το παθογόνο· δεν συμπίπτει πάντα με τα συμπτώματα. **Φορέας** μπορεί να μεταδίδει χωρίς να φαίνεται άρρωστος.

Από την είσοδο στη βλάβη

Μετά την είσοδο, ο μικροοργανισμός μπορεί να προσκολληθεί, να πολλαπλασιαστεί, να εισβάλει σε ιστούς ή να παράγει τοξίνες. Η ανοσολογική απόκριση προκαλεί τοπική φλεγμονή με ερυθρότητα, θερμότητα, οίδημα και πόνο, αλλά μπορεί να εμφανιστούν συστηματικές εκδηλώσεις. Η **σήψη** είναι απειλητική για τη ζωή δυσλειτουργία οργάνων από απορρυθμισμένη απόκριση στη λοίμωξη· δεν είναι απλώς «υψηλός πυρετός».

> Η απουσία πυρετού δεν αποκλείει λοίμωξη ή σοβαρή νόσο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ηλικιωμένους, ανοσοκαταστολή και ασθενείς με μεταβολή επιπέδου συνείδησης ή κυκλοφορίας.

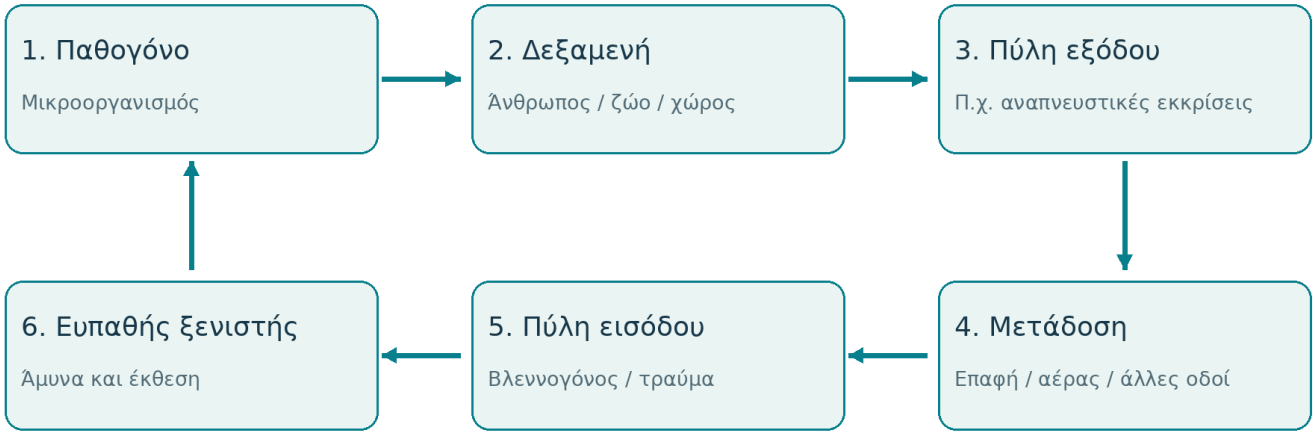
Δ7.1 Ποια η διαφορά αποικισμού και νόσου; **Δ7.2** Γιατί η επώαση δεν είναι το ίδιο με την περίοδο μεταδοτικότητας;

Πηγές: [1,2,15; 4: κεφ. 21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ7. Αλυσίδα και οδοί μετάδοσης

Η αλυσίδα λοίμωξης συνδέει **παθογόνο → δεξαμενή → πύλη εξόδου → τρόπο μετάδοσης → πύλη εισόδου → ευπαθή ξενιστή**. Παρεμβαίνοντας σε έναν ή περισσότερους κρίκους περιορίζουμε τη μετάδοση.



Σχήμα 9. Εκπαιδευτικό διάγραμμα της αλυσίδας: κάθε μέτρο στοχεύει συγκεκριμένο κρίκο.

Οδός	Παράδειγμα και πρόληψη
Άμεση / έμμεση επαφή	Επαφή δέρματος ή μολυσμένων χεριών/επιφανειών. Υγιεινή χεριών, κατάλληλα γάντια και καθαρισμός.
Αναπνευστικά σωματίδια	Σταγονίδια και μικρότερα αιωρούμενα σωματίδια, ανά παθογόνο/συνθήκες. Αερισμός και προβλεπόμενη αναπνευστική προστασία.
Κοπρανοστοματική	Μολυσμένα χέρια, νερό ή τρόφιμα. Ασφαλές νερό/τρόφιμα και σωστή υγιεινή.
Αίμα / αιχμηρά / σεξουαλική	Π.χ. HBV, HCV, HIV με διαφορετικές πιθανότητες ανά έκθεση. Ασφαλής χειρισμός αιχμηρών και ειδικά μέτρα πρόληψης.
Διαβιβαστές / κάθετη	Κουνούπια ή κρότωνες σε ορισμένα νοσήματα· μετάδοση μητέρας–παιδιού σε άλλα. Στοχευμένη πρόληψη ανά νόσημα.

Ενδημία: συνήθης παρουσία σε περιοχή. **Επιδημία:** περισσότερα περιστατικά από τα αναμενόμενα σε πληθυσμό/χρόνο. **Πανδημία:** ευρεία διεθνής εξάπλωση· δεν είναι αυτόματα μέτρο βαρύτητας κάθε κρούσματος. Η επιτήρηση συγκεντρώνει, αναλύει και αξιοποιεί δεδομένα για δράση.

Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών επιλέγει ανθεκτικά μικρόβια. Δεν χρησιμοποιούμε υπόλοιπα ή θεραπεία άλλου ατόμου. Ακολουθούμε την ιατρική οδηγία και τα μέτρα πρόληψης διασποράς· αντοχή αναπτύσσει το μικρόβιο, όχι «το σώμα που συνήθισε».

> **Δ7.3** Ποιον κρίκο διακόπτει η υγιεινή χεριών; **Δ7.4** Ποια η διαφορά επιδημίας και πανδημίας;

Πηγές: [1,2,15,17] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ8. Ανοσοποίηση και εμβολιασμός

Η ανοσοποίηση αυξάνει την προστασία απέναντι σε συγκεκριμένο παθογόνο ή τοξίνη. Η έμφυτη άμυνα δρα γρήγορα, ενώ η προσαρμοστική αναπτύσσει ειδικότητα και μνήμη. **Αντιγόνο** είναι δομή που αναγνωρίζεται από το ανοσοποιητικό· **αντίσωμα** είναι πρωτεΐνη, όχι κύτταρο.

Τύπος ανοσίας	Πώς αποκτάται	Κύριο χαρακτηριστικό
Ενεργητική φυσική	Μετά από λοίμωξη.	Ο ίδιος ο οργανισμός αποκρίνεται και μπορεί να δημιουργήσει μνήμη, με τους κινδύνους της νόσου.
Ενεργητική τεχνητή	Με εμβολιασμό.	Προετοιμασία της ειδικής άμυνας χωρίς να απαιτείται η φυσική νόσηση.
Παθητική φυσική	Μητρικά αντισώματα μέσω πλακούντα και προστατευτικά αντισώματα στο μητρικό γάλα.	Προστασία χωρίς παραγωγή αντίστοιχης μνήμης από το βρέφος.
Παθητική τεχνητή	Έτοιμη ειδική ανοσοσφαιρίνη / αντιτοξίνη.	Άμεση αλλά περιορισμένης διάρκειας προστασία.

Είδη εμβολίων

Ζώντα εξασθενημένα περιέχουν εξασθενημένο οργανισμό· απαιτούν ιδιαίτερη αξιολόγηση σε κύηση/ανοσοκαταστολή. **Αδρανοποιημένα**, **υπομονάδων/ανασυνδυασμένα**, **συζευγμένα** και **τοξοειδή** παρουσιάζουν αδρανοποιημένο παράγοντα, τμήματα ή αδρανοποιημένη τοξίνη. **mRNA** και ορισμένα **ιικού φορέα** δίνουν οδηγίες στα κύτταρα να παράγουν αντιγόνο για ανοσολογική αναγνώριση.

Η αρχική σειρά και οι αναμνηστικές δόσεις οργανώνουν και ενισχύουν την προστασία. Κανένα εμβόλιο δεν εγγυάται απόλυτη προστασία σε όλους. Ανάλογα με το εμβόλιο, περιορίζει λοίμωξη, νόσηση ή/και σοβαρές εκβάσεις. Η **κοινοτική προστασία** εξαρτάται από το παθογόνο, την αποτελεσματικότητα και την κάλυψη· δεν εφαρμόζεται με έναν κοινό αριθμό σε όλα.

Πρόγραμμα και ασφαλής εφαρμογή

Για βρέφη/παιδιά, εφήβους και ενήλικες χρησιμοποιείται το εκάστοτε **Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών**, με ηλικία, προηγούμενες δόσεις, κύηση, επάγγελμα, νοσήματα και κίνδυνο έκθεσης. Το πρόγραμμα παιδιών/εφήβων 2026 έχει δημοσιευθεί· οι ενήλικες ακολουθούν την τελευταία διαθέσιμη επίσημη αναθεώρηση, όχι έναν απομνημονευμένο παλιό πίνακα.

Ελέγχονται προϊόν, δόση, οδός, λήξη, **ψυκτική αλυσίδα**, αντενδείξεις και καταγραφή από τους αρμόδιους επαγγελματίες. Ο όρος «ορός» είναι ασαφής: ανοσοσφαιρίνη, αντιορός και ενδοφλέβιο διάλυμα δεν είναι το ίδιο.

> Εμβόλιο: ενεργοποιεί τη δική μας άμυνα. Ανοσοσφαιρίνη: παρέχει έτοιμα αντισώματα. Σε ορισμένες εκθέσεις μπορεί να ενδείκνυνται και τα δύο με ειδικό πρωτόκολλο.

> **Δ8.1** Ποια προστασία δρα πιο άμεσα, εμβόλιο ή έτοιμα αντισώματα; **Δ8.2** Γιατί ελέγχουμε το τρέχον πρόγραμμα και το ιστορικό δόσεων;

Πηγές: [1,2,16; 4: κεφ. 21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ9. Προφυλάξεις και υγιεινή χεριών

Οι **βασικές προφυλάξεις** εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς, ανεξάρτητα από γνωστή διάγνωση. Η επιλογή μέσων βασίζεται στην αναμενόμενη έκθεση. Οι **πρόσθετες προφυλάξεις μετάδοσης** προστίθενται όταν υπάρχει γνωστός ή ύποπτος συγκεκριμένος κίνδυνος.

Μέσο / πρακτική	Πότε και γιατί
Υγιεινή χεριών	Πριν και μετά τις κατάλληλες επαφές και μετά την αφαίρεση γαντιών. Διακόπτει μετάδοση μεταξύ ασθενή, εξοπλισμού και διασώστη.
Γάντια	Όταν αναμένεται επαφή με αίμα, σωματικά υγρά, βλεννογόνους ή μη ακέραιο δέρμα. Αλλαγή μεταξύ ασθενών και από ρυπαρή σε καθαρή εργασία.
Ποδιά / προστατευτική ενδυμασία	Όταν μπορεί να ρυπανθούν δέρμα ή ρούχα από υγρά/επαφή.
Προστασία οφθαλμών / προσώπου	Όταν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος ή συγκεκριμένη ένδειξη αναπνευστικής προστασίας.
Ιατρική μάσκα / αναπνευστήρας	Έχουν διαφορετικό σκοπό και εφαρμογή. Αναπνευστήρας κατάλληλου τύπου απαιτεί σωστή εφαρμογή και έλεγχο στεγανότητας σύμφωνα με την εκπαίδευση.

Οι πέντε στιγμές

1. Πριν αγγίξεις ασθενή. 2. Πριν από καθαρή/άσηπτη πράξη. 3. Μετά από κίνδυνο έκθεσης σε σωματικά υγρά. 4. Μετά την επαφή με ασθενή. 5. Μετά την επαφή με το περιβάλλον του. Στο ασθενοφόρο, φορείο, ιμάντες και συσκευές είναι μέρος αυτού του περιβάλλοντος.

Η τριβή με κατάλληλο αλκοολούχο σκεύασμα διαρκεί συνήθως **20–30 δευτερόλεπτα**, μέχρι να στεγνώσουν τα χέρια. Πλύσιμο με νερό και σαπούνι απαιτείται όταν είναι εμφανώς λερωμένα και σε ειδικές συνθήκες σύμφωνα με τις οδηγίες· η πλήρης τεχνική υγειονομικής φροντίδας διαρκεί **40–60 δευτερόλεπτα**. Καλύπτονται παλάμες, ράχες, μεσοδακτύλια, αντίχειρες και άκρα δακτύλων.

Αφαίρεση μέσων χωρίς αυτομόλυνση

Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι μολυσμένη. Αποφεύγουμε επαφή με πρόσωπο/ρούχα, ακολουθούμε την εκπαιδευμένη σειρά του συγκεκριμένου εξοπλισμού και κάνουμε υγιεινή χεριών στα απαιτούμενα βήματα. Καθαρά χειριστήρια και τηλέφωνα δεν αγγίζονται με ρυπαρά γάντια.

> Τα γάντια δεν αντικαθιστούν την υγιεινή χεριών. Η ίδια χρήση γαντιών σε φορείο, κινητό, πρόσωπο και επόμενο ασθενή μεταφέρει τον κίνδυνο.

> **Δ9.1** Ποιες είναι οι πέντε στιγμές; **Δ9.2** Γιατί χρειάζεται υγιεινή χεριών μετά τα γάντια;

Πηγές: [1,2,15,17] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

© Παπαδάκης Κωνσταντίνος • μαθητευόμενος

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ9. Καθαρισμός, απολύμανση και έκθεση

Έννοια	Σωστή χρήση
Καθαρισμός	Απομάκρυνση ρύπων και οργανικού υλικού. Συνήθως προηγείται απολύμανσης, επειδή οι ρύποι μειώνουν την αποτελεσματικότητά της.
Απολύμανση	Ελάττωση/καταστροφή πολλών παθογόνων σε άψυχες επιφάνειες. Δεν εγγυάται καταστροφή όλων των σπόρων.
Αντισηψία	Χρήση κατάλληλου αντιμικροβιακού σε ζωντανούς ιστούς, π.χ. δέρμα. Δεν εφαρμόζουμε οποιοδήποτε απολυμαντικό επιφανειών στο σώμα.
Αποστείρωση	Επικυρωμένη διαδικασία εξάλειψης βιώσιμων μικροοργανισμών, περιλαμβανομένων βακτηριακών σπόρων.
Ασηψία	Πρακτικές που προλαμβάνουν επιμόλυνση ευαίσθητου πεδίου, υλικού ή σημείου κατά την πράξη.

Μετά τη διακομιδή

Απομακρύνονται απόβλητα με τον σωστό διαχωρισμό και μεταφέρεται ρυπαρός ιματισμός σύμφωνα με τη διαδικασία. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται επιφάνειες συχνής επαφής και επαναχρησιμοποιούμενος εξοπλισμός με συμβατό προϊόν, σωστή αραίωση και **χρόνο επαφής** του κατασκευαστή. Δεν αναμειγνύουμε χημικά. Υλικό μίας χρήσης δεν επαναχρησιμοποιείται επειδή «φαίνεται καθαρό».

Ο αερισμός του χώρου και ο διαχωρισμός καθαρού/ρυπαρού εξοπλισμού συμπληρώνουν τα μέτρα. Για ειδικό παθογόνο ακολουθούνται οι πρόσθετες οδηγίες. Η επιλογή απολύμανσης εξαρτάται από το υλικό και τον τρόπο χρήσης του, όχι μόνο από το πόσο ισχυρό φαίνεται το προϊόν.

Αιχμηρά και επαγγελματική έκθεση

Τα αιχμηρά απορρίπτονται αμέσως σε κατάλληλο ανθεκτικό δοχείο, κοντά στο σημείο χρήσης. Δεν επανατοποθετούμε το κάλυμμα σε χρησιμοποιημένη βελόνα με τα χέρια και δεν υπερπληρώνουμε το δοχείο.

Σε νυγμό/τραυματισμό ή έκθεση βλεννογόνου εφαρμόζουμε αμέσως την προβλεπόμενη αρχική περιποίηση (πλύσιμο δέρματος, έκπλυση βλεννογόνου), αποφεύγουμε καυστικά ή επιθετικό χειρισμό και **αναφέρουμε χωρίς καθυστέρηση**. Χρειάζεται άμεση εκτίμηση από την αρμόδια υπηρεσία για είδος έκθεσης, εμβολιαστική προστασία, εξετάσεις και πιθανή προφύλαξη. Η χρονική ευαισθησία σημαίνει ότι δεν περιμένουμε να εμφανιστούν συμπτώματα.

> Καθαρό δεν σημαίνει αποστειρωμένο. Κατάλληλο μέτρο σημαίνει σωστό προϊόν, σωστή επιφάνεια, σωστός χρόνος και σωστή διαδικασία.

Δ9.3 Ποια διαδικασία περιλαμβάνει και βακτηριακούς σπόρους; **Δ9.4** Ποια είναι η άμεση προτεραιότητα μετά από νυγμό με χρησιμοποιημένη βελόνα;

Πηγές: [1,2,15,17] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 4 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ10. Ευάλωτες ομάδες και ισότιμη φροντίδα

Ευαλωτότητα σημαίνει αυξημένη έκθεση σε κίνδυνο ή μειωμένη δυνατότητα προστασίας, πρόσβασης και ανάκαμψης. Δεν είναι μόνιμη ετικέτα ούτε προσωπικό ελάττωμα. Μπορεί να αλλάζει με τις συνθήκες και να συνδυάζει περισσότερους παράγοντες.

Παράγοντας / ομάδα	Πιθανή ανάγκη στην προνοσοκομειακή φροντίδα
Βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι	Προσαρμοσμένη επικοινωνία, φυσιολογικές ιδιαιτερότητες, φροντιστής όταν βοηθά και έλεγχος παραμέλησης/κινδύνου.
Αναπηρία ή αισθητηριακή δυσκολία	Προσβάσιμη επικοινωνία, βοηθήματα, χρόνος και σεβασμός στην αυτονομία. Δεν ταυτίζεται με αδυναμία λήψης αποφάσεων.
Φτώχεια, αστεγία, κοινωνική απομόνωση	Ανάγκες στέγασης, τροφής, υγιεινής, ασφάλειας και σύνδεσης με κοινωνικές υπηρεσίες.
Πρόσφυγες, μετανάστες, γλωσσικά εμπόδια	Διερμηνεία, κατανοητή ενημέρωση και αποφυγή υποθέσεων για ασφάλιση, νόσο ή συμπεριφορά λόγω καταγωγής.
Ρομά, κρατούμενοι και αποκλεισμένες κοινότητες	Αντιμετώπιση εμποδίων πρόσβασης και ίση φροντίδα χωρίς στιγματισμό.
Χρόνια νόσος, ανοσοκαταστολή, HIV	Εξατομικευμένες ανάγκες, απόρρητο και βασικές προφυλάξεις χωρίς διακρίσεις.
Ψυχική διαταραχή, χρήση ουσιών, βία/εμπορία ανθρώπων	Ασφάλεια, ήρεμη επικοινωνία, αξιολόγηση οξέος ιατρικού κινδύνου, ιδιωτικότητα και αρμόδια υποστήριξη.

Ισότητα και ισοτιμία

Ίση αξιοπρέπεια δεν σημαίνει ότι όλοι χρειάζονται ακριβώς την ίδια βοήθεια. Άτομο με βαρηκοΐα μπορεί να χρειάζεται γραπτή επικοινωνία· άτομο που δεν κατανοεί ελληνικά διερμηνέα· άτομο με κινητικό περιορισμό κατάλληλο μέσο μεταφοράς. Η προσαρμογή επιτρέπει ουσιαστικά ίση πρόσβαση.

Απευθυνόμαστε πρώτα στον ίδιο τον ασθενή, ρωτάμε τι χρειάζεται και δεν μιλάμε αποκλειστικά στον συνοδό. Προστατεύουμε την ιδιωτικότητα, ιδιαίτερα σε ευαίσθητο ιστορικό. Υποψία κακοποίησης ή εκμετάλλευσης απαιτεί αντικειμενική καταγραφή και την προβλεπόμενη διαδικασία προστασίας, όχι αντιπαράθεση που αυξάνει τον κίνδυνο.

Παράδειγμα

Ηλικιωμένος ζει μόνος και έχει επαναλαμβανόμενες πτώσεις. Η οξεία εκτίμηση είναι απαραίτητη, αλλά η δημόσια υγεία εξετάζει επίσης φάρμακα, περιβάλλον κατοικίας, όραση, θρέψη και κοινωνική υποστήριξη μέσω κατάλληλων υπηρεσιών.

> Αξιολογούμε ανάγκες και πραγματικό κίνδυνο, όχι στερεότυπα. Η καταγωγή, η φτώχεια ή ένα ψυχιατρικό ιστορικό δεν εξηγούν από μόνα τους το σημερινό επείγον.

> **Δ10.1** Γιατί η ίδια πληροφορία μπορεί να χρειάζεται διαφορετικό τρόπο παρουσίασης; **Δ10.2** Δώσε παράδειγμα ανάγκης δημόσιας υγείας πέρα από την άμεση διακομιδή.

Πηγές: [1,2,11,21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

K1. Ασφάλεια και αξιολόγηση σκηνής

Η εκτίμηση αρχίζει από την πληροφορία της κλήσης και συνεχίζεται σε όλο το συμβάν. Σκοπός είναι να μη δημιουργηθούν νέοι τραυματίες και να φτάσουν οι σωστοί πόροι εγκαίρως.

Έλεγχος	Ερωτήματα πριν από την προσέγγιση
Τόπος και πρόσβαση	Είναι ακριβής η διεύθυνση; Υπάρχει είσοδος, όροφος, ασφαλής στάθμευση και οδός αποχώρησης;
Κίνδυνοι	Κυκλοφορία, φωτιά, καπνός, ηλεκτρισμός, ουσίες, ασταθή κατασκευαστικά στοιχεία, βία, ζώα, καιρός;
Περιστατικά	Πόσοι ασθενείς υπάρχουν; Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι άμεσα ορατοί;
Μηχανισμός / φύση	Τραύμα ή παθολογικό; Ύψος πτώσης, ενέργεια σύγκρουσης, κοινή έκθεση, έναρξη συμπτωμάτων;
Προστασία	Ποια μέσα ατομικής προστασίας απαιτούνται για την αναμενόμενη έκθεση;
Πρόσθετοι πόροι	Επιπλέον ασθενοφόρο, ιατρική υποστήριξη, Πυροσβεστική, Αστυνομία ή εξειδικευμένη διάσωση;

Τρεις κανόνες που εφαρμόζονται στην πράξη

Δεν εισερχόμαστε σε μη ασφαλή χώρο. Η προστατευτική μάσκα ή τα γάντια δεν καθιστούν ασφαλή μια τοξική ατμόσφαιρα, έναν ηλεκτροφόρο αγωγό ή μια σκηνή βίας. Αναμένουμε κατάλληλη εξασφάλιση και ενημερώνουμε το κέντρο.

Εκτιμάμε δυναμικά. Η σκηνή μπορεί να αλλάξει: διερχόμενα οχήματα, καπνός, πλήθος ή επιθετικότητα. Παραμένει διαθέσιμη οδός αποχώρησης. Η προσέγγιση και θέση του οχήματος ακολουθούν υπηρεσιακές διαδικασίες.

Ζητάμε βοήθεια νωρίς. Έλλειψη πόρων που αναγνωρίζεται στην αρχή αντιμετωπίζεται γρηγορότερα από εκείνη που αναφέρεται αφού εξαντληθεί η ομάδα.

Σενάριο σκέψης

Φτάνεις σε κλειστό γκαράζ με δύο άτομα χωρίς ανταπόκριση και όχημα σε λειτουργία. Η προτεραιότητα δεν είναι να τρέξεις μέσα χωρίς προστασία. Πιθανή επικίνδυνη ατμόσφαιρα απαιτεί εξειδικευμένη βοήθεια και ασφαλή απομάκρυνση/διάσωση. Η φυσιολογική ένδειξη συμβατικού οξύμετρου αργότερα δεν αποκλείει έκθεση σε μονοξείδιο.

> Ασφάλεια πληρώματος, ασθενή και παρευρισκομένων πριν από την επαφή. Ο μηχανισμός υποδεικνύει πιθανές βλάβες, αλλά δεν αντικαθιστά την εξέταση.

> **K1.1** Ποια πληροφορία μπορεί να απαιτήσει Πυροσβεστική πριν από την είσοδο; **K1.2** Γιατί η ασφάλεια επανεκτιμάται συνεχώς;

Πηγές: [1,2,10,22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

K2. Πρωτογενής εκτίμηση: ABCDE / xABCDE

Η πρωτογενής εκτίμηση αναζητά **άμεσες απειλές ζωής**. Όταν αναγνωρίζεται σοβαρό πρόβλημα, αντιμετωπίζεται αμέσως με τα διαθέσιμα/επιτρεπόμενα μέσα και ελέγχεται το αποτέλεσμα. Δεν περιμένουμε να ολοκληρωθεί όλος ο κατάλογος.

Βήμα	Τι αξιολογούμε
x – Κατακλυσμιαία αιμορραγία	Στο κατάλληλο τραυματικό συμβάν προηγείται ο έλεγχος απειλητικής εξωτερικής αιμορραγίας. Το x δεν σημαίνει κάθε μικρή αιμορραγία.
A – Airway / αεραγωγός	Μπορεί να μιλήσει; Υπάρχει απόφραξη, αίμα, έμετος ή θορυβώδης αναπνοή; Διατήρηση βατότητας και προστασία αυχένα όταν ενδείκνυται, χωρίς να παραμελείται ο αεραγωγός.
B – Breathing / αναπνοή	Συχνότητα, βάθος, ρυθμός, προσπάθεια, συμμετρία θώρακα, ήχοι και SpO_2 με έλεγχο αξιοπιστίας. Ανεπαρκής αναπνοή χρειάζεται υποστήριξη, όχι μόνο μέτρηση.
C – Circulation / κυκλοφορία	Σφυγμός, δέρμα, αιμάτωση, πίεση, εξωτερική/πιθανή εσωτερική αιμορραγία. Η φυσιολογική πίεση δεν αποκλείει πρώιμο shock.
D – Disability / νευρολογική εικόνα	Επίπεδο συνείδησης, AVPU/GCS, κόρες, κίνηση/συμμετρία και γλυκόζη όπου προβλέπεται. Νέα σύγχυση ή μείωση ανταπόκρισης είναι σημαντική.
E – Exposure / έκθεση	Αναγκαία αποκάλυψη για εξέταση, αναζήτηση βλαβών/εξανθήματος, θερμοκρασία και προστασία από ψύχος, ζέστη και απώλεια ιδιωτικότητας.

Η πρώτη εντύπωση και η επανεκτίμηση

Παρατηρούμε θέση, ομιλία, χρώμα, αναπνοή και μεγάλη αιμορραγία. Η εκτίμηση είναι γρήγορη, αλλά ο στόχος δεν είναι ένας άκαμπτος χρόνος που θα μας οδηγήσει να προσπεράσουμε απειλή. Σε ασθενή χωρίς ανταπόκριση και χωρίς φυσιολογική αναπνοή ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία αναζωογόνησης.

Στην ομάδα, ενέργειες μπορούν να γίνονται παράλληλα με σαφή ανάθεση. Μετά από κάθε παρέμβαση, μετακίνηση ή επιδείνωση επιστρέφουμε στις βασικές προτεραιότητες. Η απόφαση για επείγουσα διακομιδή και κατάλληλο προορισμό δεν περιμένει απαραίτητα πλήρη δευτερογενή εξέταση.

> Εκτίμηση → παρέμβαση → επανεκτίμηση. Το ABCDE είναι μέθοδος ιεράρχησης, όχι μία φορά συμπληρωμένο έντυπο.

> **K2.1** Αν βρεις απόφραξη αεραγωγού, συνεχίζεις πρώτα στο B; **K2.2** Πότε έχει νόημα να προηγηθεί το x;

Πηγές: [1,2,10,22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κ3. Ιστορικό και δευτερογενής εξέταση

Αφού αντιμετωπιστούν οι άμεσες απειλές, συγκεντρώνουμε στοχευμένο ιστορικό και εξετάζουμε συστηματικά. Αν ο ασθενής επιδεινωθεί, επιστρέφουμε στην πρωτογενή εκτίμηση. Πηγές είναι ο ίδιος, συγγενείς/μάρτυρες, φάρμακα και διαθέσιμα έγγραφα· καταγράφουμε ποιος έδωσε την πληροφορία.

SAMPLE / ΣΑΦΑΓΓ	Τι ρωτάμε
Signs / Symptoms – Σημεία, συμπτώματα	Τι αισθάνεται, τι παρατηρούμε, πότε άρχισε και πώς εξελίχθηκε;
Allergies – Αλλεργίες	Σε τι και τι αντίδραση είχε; Διακρίνουμε αλλεργία από ανεπιθύμητη ενέργεια όταν είναι γνωστό.
Medications – Φάρμακα	Ονομασία, δόση, τελευταία λήψη, αλλαγές, αντιπηκτικά, ινσουλίνη και άλλες σχετικές ουσίες.
Past history – Ατομικό ιστορικό	Σχετικές παθήσεις, επεμβάσεις, προηγούμενα επεισόδια, πιθανότητα κύησης όπου σχετικό.
Last oral intake – Τελευταίο γεύμα	Τι και πότε έφαγε ή ήπιε.
Events – Γεγονότα	Τι προηγήθηκε, δραστηριότητα, τραυματισμός ή έκθεση.

Για πόνο χρησιμοποιούμε **OPQRST**: Onset (έναρξη), Provocation/Palliation (τι επιδεινώνει/ανακουφίζει), Quality (χαρακτήρας), Region/Radiation (θέση/αντανάκλαση), Severity (ένταση), Time (διάρκεια/εξέλιξη). Καταγράφουμε τα λόγια του ασθενούς και δεν προτείνουμε την απάντηση.

Εξέταση από την κεφαλή στα πόδια

Επισκόπηση: παρατήρηση χρώματος, στάσης, τραυμάτων, συμμετρίας και κινήσεων. **Ψηλάφηση:** θερμοκρασία, ευαισθησία, οίδημα, σφυγμοί ή παραμόρφωση με κατάλληλη τεχνική. **Ακρόαση:** καρδιακοί, αναπνευστικοί και εντερικοί ήχοι. **Επίκρουση:** παραγωγή ήχων που δίνουν πληροφορίες για υποκείμενους ιστούς, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Ελέγχονται κεφαλή/πρόσωπο, αυχένας, θώρακας, κοιλιά, πύελος, άκρα και πλάτη με ασφαλή μετακίνηση όταν απαιτείται. Αξιολογούνται περιφερική κυκλοφορία, αισθητικότητα και κίνηση. Αποφεύγονται επαναλαμβανόμενοι χειρισμοί που προκαλούν πόνο ή επιδεινώνουν πιθανή κάκωση.

> Στην κοιλιά η ακρόαση προηγείται συνήθως της ψηλάφησης/επίκρουσης. Εξετάζουμε με συναίνεση, ιδιωτικότητα και προσαρμογή στην κατάσταση· η πλήρης εξέταση δεν πρέπει να καθυστερεί επείγουσα φροντίδα.

Κ3.1 Τι σημαίνει το Ε στο SAMPLE; **Κ3.2** Ποιες πληροφορίες δίνει το OPQRST πέρα από έναν αριθμό πόνου;

Πηγές: [1,2,22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κ3. Ζωτικά σημεία και αρτηριακή πίεση

Κάθε μέτρηση συνοδεύεται από ώρα, μέθοδο, σχετικές συνθήκες και τάση μεταβολής. Τα παρακάτω είναι **ενδεικτικά σημεία αναφοράς ενήλικα σε ηρεμία**, όχι όρια που αποδεικνύουν ή αποκλείουν επείγον.

Παράμετρος	Συνήθης αναφορά / ερμηνεία
Αναπνοές	Περίπου 12–20/min. Μετράμε και βάθος, ρυθμό, κόπο· δεν αρκεί η συχνότητα.
Σφυγμός	Συνήθως 60–100/min, με διαφοροποιήσεις λόγω άσκησης, φαρμάκων κ.ά. Ελέγχουμε ρυθμικότητα, ισχύ και συμμετρία.
SpO_2	Συχνά 95–100% σε υγιή ενήλικα στο επίπεδο της θάλασσας. Δεν είναι καθολικός στόχος οξυγονοθεραπείας.
Αρτηριακή πίεση	Τιμή γύρω στα 120/80 mmHg είναι παράδειγμα, όχι υποχρεωτικός κανόνας για όλους. Πτώση από τη συνήθη τιμή μπορεί να έχει σημασία.
Θερμοκρασία	Περίπου 36–37,5°C, ανάλογα με σημείο/συσκευή και ώρα. Δηλώνουμε πώς μετρήθηκε.
Συνείδηση	Πλήρης εγρήγορση και προσανατολισμός· GCS 15 όταν όλα τα στοιχεία ελέγχονται. Νέα μεταβολή χρειάζεται εξήγηση.

Σωστή μέτρηση πίεσης

Χρησιμοποιούμε κατάλληλο μέγεθος περιχειρίδας στο γυμνό άνω άκρο, υποστηριγμένο στο ύψος της καρδιάς όταν είναι εφικτό. Μικρή περιχειρίδα μπορεί να υπερεκτιμήσει και πολύ μεγάλη να υποεκτιμήσει. Καταγράφουμε αν ο ασθενής κινείται, πονά ή η θέση είναι αναγκαστική.

Στην **ακροαστική μέθοδο**, ακούμε τους ήχους Korotkoff πάνω από τη βραχιόνια αρτηρία κατά την ελεγχόμενη εκτόνωση: ο πρώτος ήχος αντιστοιχεί στη συστολική και η εξαφάνιση συνήθως στη διαστολική. Η **ψηλαφητική μέθοδος** εκτιμά μόνο τη συστολική από την επανεμφάνιση του σφυγμού. Η **αυτόματη ταλαντωσιμετρική** επηρεάζεται από κίνηση, αρρυθμία και χαμηλή αιμάτωση. Doppler μπορεί να βοηθήσει σε ειδικές συνθήκες. Η άμεση ενδαρτηριακή μέτρηση είναι διαφορετική, επεμβατική μέθοδος.

Σημεία σφυγμού: **καρωτίδα, βραχιόνια, κερκιδική, μηριαία, ιγνυακή, οπίσθια κνημιαία και ραχιαία του ποδιού**. Δεν πιέζουμε ταυτόχρονα και τις δύο καρωτίδες. Μια δύσκολη ή ακανόνιστη μέτρηση χρειάζεται επαρκή χρόνο και επιβεβαίωση.

> Μια ύποπτη ένδειξη ελέγχεται, αλλά η κλινική επιδείνωση αντιμετωπίζεται άμεσα. Δεν καθυστερούμε βοήθεια περιμένοντας «τέλεια» μέτρηση.

Κ3.3 Τι μετρά η ψηλαφητική μέθοδος πίεσης; **Κ3.4** Γιατί καταγράφουμε ώρα και συνθήκες μαζί με την τιμή;

Πηγές: [1,2,4,10,22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κ3. Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Το ΗΚΓ καταγράφει διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού στην επιφάνεια του σώματος. **Ηλεκτρόδιο** είναι το σημείο επαφής με το δέρμα· **απαγωγή** είναι η ηλεκτρική «οπτική γωνία». Το συνηθισμένο ΗΚΓ 12 απαγωγών χρησιμοποιεί **10 ηλεκτρόδια**: τέσσερα άκρων και έξι θωρακικά.

Προετοιμασία και ποιότητα

Εξηγούμε την εξέταση, προστατεύουμε την ιδιωτικότητα και επιβεβαιώνουμε στοιχεία/ώρα. Προετοιμάζουμε το δέρμα, ελέγχουμε καλή επαφή, σωστά καλώδια και μειώνουμε κίνηση/μυϊκή τάση. Ακολουθούμε το πρότυπο τοποθέτησης και τις οδηγίες της συσκευής. Τα χρώματα καλωδίων διαφέρουν μεταξύ προτύπων, γι’ αυτό διαβάζουμε και τις ενδείξεις.

Θωρακικό ηλεκτρόδιο	Θέση στο πρότυπο ΗΚΓ
V1	4ο μεσοπλεύριο διάστημα, δεξιό χείλος στέρνου.
V2	4ο μεσοπλεύριο διάστημα, αριστερό χείλος στέρνου.
V4	5ο μεσοπλεύριο διάστημα, αριστερή μεσοκλειδική γραμμή.
V3	Ανάμεσα στα V2 και V4· τοποθετείται αφού βρεθεί το V4.
V5	Αριστερή πρόσθια μασχαλιαία γραμμή, στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με V4.
V6	Αριστερή μέση μασχαλιαία γραμμή, στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με V4/V5.

Οι θέσεις βασίζονται σε ανατομικά σημεία, όχι στη θέση της θηλής. Τυχόν αναγκαία τροποποίηση τοποθέτησης καταγράφεται. Τα ηλεκτρόδια άκρων μπαίνουν στις προβλεπόμενες θέσεις· μετακίνησή τους στον κορμό μπορεί να αλλάξει τη μορφή του διαγνωστικού ΗΚΓ.

Τι μαθαίνουμε πρώτα να αναγνωρίζουμε

P: εκπόλωση κόλπων. **QRS:** εκπόλωση κοιλιών. **T:** επαναπόλωση κοιλιών. Ελέγχουμε συχνότητα, ρυθμικότητα, σχέση P–QRS και βασική μορφολογία στο πλαίσιο του μαθήματος. Η αυτοματοποιημένη ερμηνεία είναι βοήθημα που χρειάζεται κλινικό έλεγχο.

Τρόμος, κίνηση, χαλαρό ηλεκτρόδιο ή λάθος σύνδεση μπορεί να δημιουργήσουν τεχνουργήματα. Ελέγχουμε τον ασθενή και την ποιότητα καταγραφής πριν θεωρήσουμε κάθε αλλαγή πραγματική αρρυθμία. Ένα φυσιολογικό αρχικό ΗΚΓ δεν αποκλείει όλες τις επείγουσες καρδιακές καταστάσεις.

> 12 απαγωγές δεν σημαίνει 12 ηλεκτρόδια. Η ακριβής τοποθέτηση είναι μέρος της κλινικής αξιοπιστίας και εξασκείται στο εργαστήριο.

> **Κ3.5** Πόσα ηλεκτρόδια χρειάζεται το τυπικό ΗΚΓ 12 απαγωγών; **Κ3.6** Γιατί βρίσκουμε το V4 πριν το V3;

Πηγές: [1,2,23; 4: κεφ. 19] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κ3. Συνείδηση: AVPU και Γλασκώβη

Η **AVPU** είναι γρήγορη περιγραφή: **A** σε εγρήγορση, **V** ανταπόκριση στη φωνή, **P** ανταπόκριση σε κατάλληλο επώδυνο/πιεστικό ερέθισμα, **U** χωρίς ανταπόκριση. Δεν αντικαθιστά τη λεπτομερή νευρολογική εκτίμηση. Νέα σύγχυση είναι σημαντική ακόμη και όταν ο ασθενής έχει ανοικτά μάτια.

Η **Κλίμακα Γλασκώβης (GCS)** περιγράφει την καλύτερη ελεγχόμενη οφθαλμική, λεκτική και κινητική απόκριση. Καταγράφουμε **κάθε συνιστώσα**, όχι μόνο το άθροισμα.

Συνιστώσα	Απόκριση	Βαθμός
E – Άνοιγμα οφθαλμών	Αυτόματο	4
E	Στον ήχο / φωνή	3
E	Στην πίεση	2
E	Καμία απόκριση	1
V – Λεκτική απόκριση	Προσανατολισμένος	5
V	Συγχυσμένος διάλογος	4
V	Λέξεις χωρίς κατάλληλο διάλογο	3
V	Ήχοι, χωρίς λέξεις	2
V	Καμία απόκριση	1
M – Κινητική απόκριση	Εκτελεί εντολές	6
M	Εντοπίζει το ερέθισμα	5
M	Φυσιολογική κάμψη / απόσυρση	4
M	Παθολογική κάμψη	3
M	Έκταση	2
M	Καμία απόκριση	1

Όταν όλα είναι αξιολογήσιμα, το σύνολο είναι **3–15**. Παράδειγμα: ανοίγει μάτια στη φωνή, είναι συγχυσμένος αλλά συνομιλεί, εκτελεί εντολές: **E3 V4 M6 = 13**. Το «δεν μπορεί να ελεγχθεί» δεν είναι το ίδιο με «καμία απόκριση»: διασωλήνωση, οίδημα ή παράλυση μπορεί να απαιτούν **NT**, με εξήγηση και χωρίς παραπλανητικό συνολικό σκορ.

Τα ερεθίσματα και η διάκριση κινητικών αποκρίσεων διδάσκονται με κατάλληλη τεχνική· δεν χρησιμοποιούμε ακατάλληλους επαναλαμβανόμενους επώδυνους χειρισμούς. Καταγράφονται επίσης ασυμμετρίες, κόρες, φάρμακα/καταστολή και εμπόδια επικοινωνίας.

> **Κ3.7** Πόσο είναι E4 V5 M6; **Κ3.8** Τι σημαίνει NT και γιατί δεν το αντικαθιστούμε αυθαίρετα με 1;

Πηγές: [1,2,20] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κ4. Προσαρμογή σε ηλικία και κύηση

Η λογική ABCDE παραμένει ίδια, αλλά ανατομία, φυσιολογία, επικοινωνία και κατάλληλος εξοπλισμός αλλάζουν. Το παιδί δεν είναι απλώς μικρός ενήλικας και το φύλο δεν αποτελεί από μόνο του διάγνωση ή ένδειξη διαφορετικής προτεραιότητας.

Ομάδα	Τι προσαρμόζουμε
Βρέφος / μικρό παιδί	Στενότερος αεραγωγός, μεγαλύτερη επίδραση μικρού οιδήματος, διαφορετική θέση κεφαλής, μικρότερες εφεδρείες. Κατάλληλο μέγεθος μάσκας, περιχειρίδας και εξοπλισμού.
Παιδί	Εκτιμούμε συμπεριφορά, επαφή με φροντιστή, αναπνευστικό έργο και αιμάτωση. Οι φυσιολογικές συχνότητες εξαρτώνται από ηλικία. Η υπόταση μπορεί να είναι όψιμο ανησυχητικό σημείο.
Ηλικιωμένος	Φάρμακα, συνοσηρότητες και αισθητηριακές δυσκολίες επηρεάζουν την εικόνα. Σύγχυση, πτώση ή αδυναμία μπορεί να είναι εκδήλωση οξείας νόσου. Συγκρίνουμε με τη συνήθη λειτουργικότητα.
Έγκυος	Αλλαγές κυκλοφορίας/αναπνοής, κίνδυνος αορτοκοίλης συμπίεσης σε προχωρημένη κύηση, ανάγκη μαιευτικής πληροφορίας και κατάλληλου προορισμού. Η μητέρα αξιολογείται και υποστηρίζεται άμεσα.

Παιδιατρική εκτίμηση και υποστήριξη

Παρατηρούμε πριν από τον χειρισμό αν το παιδί έχει φυσιολογική αλληλεπίδραση, τόνο, χρώμα και αναπνευστική προσπάθεια. Ο φροντιστής προσφέρει πληροφορία για αλλαγή συμπεριφοράς, πρόσληψη υγρών και διούρηση. Χρησιμοποιούνται οι εγκεκριμένοι ηλικιακοί πίνακες του εργαστηρίου· οι ενήλικες τιμές της Κ3 δεν εφαρμόζονται μηχανικά.

Στη βασική παιδιατρική αναζωογόνηση 2025, για κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, προβλέπονται **5 αρχικές εμφυσήσεις** και συνήθως **15:2**. Όποιος δεν έχει παιδιατρική εκπαίδευση χρησιμοποιεί τις οδηγίες του κέντρου και την εκπαιδευμένη προσέγγιση, συνήθως 30:2. Οι συμπιέσεις φτάνουν περίπου στο 1/3 της προσθιοπίσθιας διαμέτρου του θώρακα. Η πλήρης τεχνική εξασκείται σε βρεφικό/παιδικό πρόπλασμα.

Κύηση, αξιοπρέπεια και εξοπλισμός

Λαμβάνουμε εβδομάδα κύησης, πόνο, αιμορραγία, συσπάσεις και σχετικό ιστορικό όταν ενδείκνυται. Θέση/μετατόπιση μήτρας και ειδική αναζωογόνηση εφαρμόζονται με το κατάλληλο πρωτόκολλο. Προστατεύουμε ιδιωτικότητα, εξηγούμε την εξέταση και προσαρμόζουμε εξοπλισμό στην ανατομία, όχι σε υποθέσεις.

> Η αλλαγή από το φυσιολογικό του συγκεκριμένου ασθενούς έχει αξία. Η ηλικία αλλάζει τα αναμενόμενα ευρήματα, όχι την ανάγκη να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε άμεσα μια απειλή.

Κ4.1 Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα ίδια φυσιολογικά όρια αναπνοών σε βρέφος και ενήλικα; **Κ4.2** Γιατί ρωτάμε πώς είναι συνήθως ένας ηλικιωμένος;

Πηγές: [1,2,10,18,24] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

K5. Ερμηνεία ευρημάτων και κλινική σκέψη

Η **διαφοροδιάγνωση** είναι η οργάνωση πιθανών αιτίων ενός προβλήματος. Δεν σημαίνει ότι επιλέγουμε βιαστικά μία διάγνωση. Συνδυάζουμε ιστορικό, ευρήματα, μετρήσεις, μεταβολή στον χρόνο και ανταπόκριση στην υποστήριξη.

Εύρημα / ήχος	Πιθανό νόημα – όχι αυτόματη διάγνωση
Συριγμός / wheeze	Μουσικός ήχος από στένωση κατώτερων αεραγωγών. Μπορεί να έχει περισσότερα από ένα αίτια.
Εισπνευστικός σιγμός / stridor	Θορυβώδης ήχος που μπορεί να δείχνει σοβαρή απόφραξη ανώτερου αεραγωγού.
Υγροί τρίζοντες / crackles	Διακοπτόμενοι ήχοι που μπορεί να σχετίζονται με υγρό ή άνοιγμα μικρών αεραγωγών.
Ρόγχος / γουργούρισμα	Μπορεί να υποδηλώνει εκκρίσεις, αίμα ή έμετο και ανάγκη άμεσης εκτίμησης αεραγωγού.
Πολύ μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα	Μειωμένη κίνηση αέρα ή άλλος μηχανισμός· η ασυμμετρία και η συνολική εικόνα έχουν σημασία. «Ήσυχος θώρακας» δεν σημαίνει πάντα βελτίωση.
Καρδιακοί ήχοι	S1/S2 είναι βασικοί τόνοι. Πρόσθετοι τόνοι ή φυσήματα χρειάζονται εκπαίδευση και κλινική αξιολόγηση.
Εντερικοί ήχοι	Μεταβλητοί φυσιολογικά. Η απουσία σε σύντομη ακρόαση δεν αρκεί για διάγνωση απόφραξης ή ειλεού.

Τρία εκπαιδευτικά παραδείγματα

Α. Δύσπνοια: 30 αναπνοές/min, δυσκολία ολοκλήρωσης πρότασης και αυξανόμενη εξάντληση. Προέχει η εκτίμηση και υποστήριξη αναπνοής ακόμη κι αν η SpO_2 φαίνεται αρχικά ικανοποιητική. Δεν περιμένουμε να εμφανιστεί κυάνωση.

Β. Τραυματίας: ταχυκαρδία, ψυχρό δέρμα, σύγχυση και πίεση που μειώνεται σε διαδοχικές μετρήσεις. Η συνδυασμένη εικόνα εγείρει ανησυχία για ανεπαρκή αιμάτωση/αιμορραγία. Ορατή μικρή αιμορραγία δεν αποκλείει εσωτερική.

Γ. Αλλαγή συμπεριφοράς: ασθενής φαίνεται «μεθυσμένος». Χρειάζεται ABCDE και έλεγχος πιθανών αιτίων, όπως υπογλυκαιμία, υποξία, τραύμα, αγγειακό επεισόδιο ή τοξική έκθεση. Η μυρωδιά αλκοόλ δεν αποκλείει άλλη νόσο.

Πρώτα αναγνωρίζουμε το πρόβλημα που απειλεί, μετά εξειδικεύουμε το αίτιο. Οι τάσεις πολλών ευρημάτων είναι συχνά πιο χρήσιμες από μία μεμονωμένη τιμή.

K5.1 Γιατί η μείωση συριγμού μαζί με εξάντληση μπορεί να είναι ανησυχητική; **K5.2** Ποιο σφάλμα αποφεύγουμε στο παράδειγμα Γ;

Πηγές: [1,2,4,10,22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

© Παπαδάκης Κωνσταντίνος • μαθητευόμενος

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

K5. Δύσπνοια: σύνδεση μηχανισμού και εικόνας

Η **δύσπνοια** είναι το υποκειμενικό αίσθημα δυσκολίας στην αναπνοή. Η **ταχύπνοια** είναι αυξημένη συχνότητα. Μπορεί να συνυπάρχουν, αλλά δεν είναι συνώνυμα. Εκτιμάμε ομιλία, προσπάθεια, συμμετρία, συχνότητα/βάθος, ακρόαση όπου υπάρχει εκπαίδευση, SpO_2, κυκλοφορία και συνείδηση.

Πιθανός μηχανισμός	Σύνδεση με την κλινική εικόνα
Άσθμα / βρογχόσπασμος	Στένωση κατώτερων αεραγωγών, συχνά εκπνευστικός συριγμός και παρατεταμένη εκπνοή. Η απουσία συριγμού δεν αποκλείει βαριά απόφραξη όταν η ροή είναι πολύ μικρή.
ΧΑΠ με παρόξυνση	Χρόνια απόφραξη με οξεία επιδείνωση δύσπνοιας, βήχα ή πτυέλων. Δεν αποδίδουμε κάθε νέα δύσπνοια αυτομάτως στη γνωστή ΧΑΠ.
Πνευμονία	Λοίμωξη πνευμονικού ιστού· μπορεί να υπάρχουν πυρετός, βήχας, πτύελα, πόνος, υποξαιμία ή σύγχυση. Η εικόνα ποικίλλει με ηλικία και συνοσηρότητα.
Πνευμονικό οίδημα	Υγρό στο διάμεσο/κυψελίδες δυσχεραίνει ανταλλαγή αερίων. Μπορεί να συνυπάρχουν ορθόπνοια, υγροί ήχοι και σημεία καρδιακής δυσλειτουργίας.
Πνευμονική εμβολή	Απόφραξη πνευμονικής κυκλοφορίας, συχνά από θρόμβο. Μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια δύσπνοια, θωρακικό πόνο, ταχυκαρδία, συγκοπή ή shock.
Πνευμοθώρακας	Αέρας στον υπεζωκοτικό χώρο επηρεάζει έκπτυξη πνεύμονα. Αν συνυπάρχει αποφρακτικό shock, αποτελεί άμεση απειλή.

Βρογχίτιδα αφορά κυρίως φλεγμονή βρόγχων· **πνευμονία** πνευμονικό παρέγχυμα. Η **κυστική ίνωση** είναι κληρονομική νόσος με διαταραχή μεταφοράς ιόντων και παχύρρευστες εκκρίσεις, όχι μεταδοτική λοίμωξη.

Κοινή προτεραιότητα

Σημεία εξάντλησης, αδυναμία ομιλίας, επιδείνωση συνείδησης, κυάνωση, αδύναμη αναπνοή ή κυκλοφορική αστάθεια απαιτούν άμεση βοήθεια και υποστήριξη. Η τελική διάγνωση δεν χρειάζεται να έχει ολοκληρωθεί πριν αντιμετωπιστεί η απειλή.

> **K5.3** Είναι δύσπνοια και ταχύπνοια το ίδιο; **K5.4** Γιατί ένας «σιωπηλός» θώρακας σε εξαντλημένο ασθενή μπορεί να είναι επικίνδυνος;

Πηγές: [3: 102/Επείγοντα Παθολογικά, σ. 47–77; 4: κεφ. 22; 10] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

K5. Απόφραξη, αιμόπτυση και αναπνευστική ανεπάρκεια

Στο **ανώτερο αναπνευστικό** απόφραξη μπορεί να προκληθεί από ξένο σώμα, γλώσσα σε μειωμένο επίπεδο συνείδησης, εκκρίσεις/αίμα, οίδημα ή τραύμα. Αλλαγή φωνής, ροχαλητό, γουργουρητό ή **εισπνευστικός συριγμός (stridor)** είναι διαφορετικές ενδείξεις πιθανού προβλήματος.

Το **λαρυγγικό οίδημα** μπορεί να στενέψει γρήγορα τον αεραγωγό. Με αλλεργική αντίδραση και αναπνευστική ή κυκλοφορική προσβολή εξετάζεται το ενδεχόμενο αναφυλαξίας και κινητοποιείται άμεσα η κατάλληλη βοήθεια. Η επιγλωττίτιδα είναι επίσης πιθανή επικίνδυνη φλεγμονή· αποφεύγονται άσκοποι χειρισμοί που αναστατώνουν τον ασθενή ή καθυστερούν εξειδικευμένη φροντίδα.

Βήχας και αίμα

Ο **βήχας** είναι προστατευτικός μηχανισμός απομάκρυνσης υλικού. Παραγωγικός σημαίνει παρουσία πτυέλων, όχι αυτόματα βακτηριακή λοίμωξη. **Αιμόπτυση** είναι αποβολή αίματος με βήχα από αναπνευστική προέλευση· διαφέρει από αιματέμεση και αίμα από μύτη/στόμα.

Καταγράφουμε έναρξη, εκτιμώμενη ποσότητα, επανάληψη, αναπνευστική επίδραση, φάρμακα και συνοδά συμπτώματα. Δεν χαρακτηρίζουμε το συμβάν ακίνδυνο μόνο από μικρή φαινομενική ποσότητα, αν υπάρχει επιδείνωση.

Έννοια	Τι συμβαίνει
Υποξαιμική ανεπάρκεια	Ανεπαρκής οξυγόνωση του αρτηριακού αίματος. Μπορεί να προκύψει από διαταραχή V/Q, διάχυσης ή κυψελιδική βλάβη.
Υπερκαπνική ανεπάρκεια	Ανεπαρκής κυψελιδικός αερισμός με αύξηση $PaCO_2$. Μπορεί να συνδέεται με εξάντληση, καταστολή, νευρομυϊκή βλάβη ή απόφραξη.
Υποξία ιστών	Η παροχή/χρησιμοποίηση O_2 δεν καλύπτει τις ανάγκες. Επηρεάζεται και από αιμοσφαιρίνη και κυκλοφορία.

Η αναπνευστική ανεπάρκεια εκτιμάται κλινικά και με κατάλληλες μετρήσεις· η επιβεβαίωση αερίων δεν γίνεται από το οξύμετρο. Η **καπνογραφία** δίνει πληροφορίες για εκπνεόμενο CO_2 και αερισμό, αλλά επηρεάζεται και από αιμάτωση και δεν ταυτίζεται πάντοτε με την $PaCO_2$.

> Ασθενής που κουράζεται και αναπνέει πιο αργά μετά από έντονη προσπάθεια μπορεί να επιδεινώνεται. Δεν θεωρούμε κάθε πτώση της συχνότητας «ηρεμία».

> **K5.5** Πώς διαφέρει αιμόπτυση από αιματέμεση; **K5.6** Μπορεί η SpO_2 να σου δώσει την τιμή CO_2;

Πηγές: [3: 102/Αεραγωγός· Επείγοντα Παθολογικά, σ. 7–46,47–77; 10,19] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

K6. Βασική αναζωογόνηση ενηλίκου και ΑΕΑ

Η παρακάτω σύνοψη αφορά **ενήλικα** και τις οδηγίες 2025. Η τεχνική χρειάζεται πρακτική σε πρόπλασμα και αξιολόγηση από εκπαιδευτή.

Αναγνώριση και ενεργοποίηση

Σε ασφαλή σκηνή ελέγχουμε ανταπόκριση. Αν δεν ανταποκρίνεται, καλούμε αμέσως **166/112**, ιδανικά με ανοικτή ακρόαση, και ζητάμε ΑΕΑ. Ανοίγουμε τον αεραγωγό και ελέγχουμε γρήγορα την αναπνοή, έως περίπου 10 δευτερόλεπτα. **Απουσία φυσιολογικής αναπνοής ή μόνο αγωνιώδεις αναπνοές** σημαίνει έναρξη ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με την εκπαίδευση/οδηγίες κέντρου.

Στοιχείο	Σημείο αναφοράς ενηλίκου
Θέση χεριών	Κάτω μισό του στέρνου, στο κέντρο του θώρακα.
Ρυθμός	100–120 συμπιέσεις/min.
Βάθος	5–6 cm, με πλήρη επαναφορά θώρακα.
Αναλογία	30 συμπιέσεις : 2 εμφυσήσεις για εκπαιδευμένο διασώστη.
Αερισμός	Μόνο όσο χρειάζεται για ορατή έναρξη ανύψωσης θώρακα, χωρίς υπεραερισμό.
Διακοπές	Όσο γίνεται μικρότερες· γρήγορη επανέναρξη μετά από ανάλυση/απινίδωση.

Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής

Ενεργοποιούμε τον **ΑΕΑ/AED**, τοποθετούμε ηλεκτρόδια σε γυμνό θώρακα όπως δείχνει η συσκευή και ακολουθούμε τις οδηγίες. Κανείς δεν αγγίζει τον ασθενή στην ανάλυση ή την εκφόρτιση. Μετά την εκφόρτιση ή την οδηγία «δεν συνιστάται», συνεχίζεται άμεσα ΚΑΡΠΑ, εκτός αν υπάρχουν σαφή σημεία επανόδου που απαιτούν επανεκτίμηση. Δεν περιμένουμε ότι κάθε ανακοπή χρειάζεται απινίδωση.

Τι αξιολογείται στο εργαστήριο

Ο εκπαιδευτής ελέγχει αναγνώριση ανακοπής, κλήση βοήθειας, σωστή θέση σώματος/χεριών, ρυθμό, βάθος, επαναφορά, αερισμό και ασφαλή χρήση ΑΕΑ. Σε ομάδα δύο ατόμων μοιράζονται ρόλοι και οργανώνεται αλλαγή συμπιεστή για να διατηρείται η ποιότητα, συνήθως περίπου ανά δύο λεπτά.

> Αγωνιώδεις αναπνοές δεν είναι φυσιολογική αναπνοή. Αν ο διασώστης δεν μπορεί να κάνει εμφυσήσεις, οι συνεχείς θωρακικές συμπιέσεις είναι προτιμότερες από αδράνεια, με καθοδήγηση του κέντρου.

K6.1 Ποιος είναι ο ρυθμός και το βάθος συμπιέσεων ενηλίκου; **K6.2** Τι κάνεις αμέσως μετά την οδηγία του ΑΕΑ «δεν συνιστάται απινίδωση» σε ασθενή που παραμένει σε ανακοπή;

Πηγές: [1,2,18] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κ6. Βατότητα αεραγωγού και αερισμός

Η **βατότητα αεραγωγού** επιτρέπει τη διέλευση αέρα. Ο **αερισμός** απαιτεί να κινείται επαρκής αέρας προς και από τους πνεύμονες. Η χορήγηση οξυγόνου δεν διορθώνει από μόνη της άπνοια ή σοβαρά ανεπαρκή αερισμό.

Βασικές αρχές χειρισμών

Σε ασθενή χωρίς ανταπόκριση, η γλώσσα και οι μαλακοί ιστοί μπορεί να αποφράξουν τον αεραγωγό. Η κατάλληλη θέση και ο εκπαιδευμένος χειρισμός διάνοιξης βοηθούν. Σε πιθανή κάκωση αυχένα περιορίζονται οι περιττές κινήσεις και εφαρμόζεται η αντίστοιχη τεχνική από εκπαιδευμένο προσωπικό, με προτεραιότητα στην οξυγόνωση.

Αφαιρούνται μόνο **ορατά, προσβάσιμα** ξένα σώματα· δεν γίνεται τυφλή σάρωση με δάκτυλο. Αναρρόφηση χρησιμοποιείται για υγρά/εκκρίσεις με κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαίδευση. Συνεχώς ελέγχονται αναπνοή και ανταπόκριση.

Μέσο	Τι πρέπει να κατανοείς πριν από την πρακτική
Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός	Υποστηρίζει βατότητα σε κατάλληλο ασθενή χωρίς προστατευτικό αντανακλαστικό. Λάθος ένδειξη/μέγεθος μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές.
Ρινοφαρυγγικός αεραγωγός	Εναλλακτικό βοήθημα σε επιλεγμένες συνθήκες, με συγκεκριμένες αντενδείξεις και κατάλληλο μέγεθος.
Ασκός–μάσκα (BVM)	Χρειάζεται στεγανή εφαρμογή, ανοικτός αεραγωγός και κατάλληλος όγκος/ρυθμός. Η τεχνική δύο ατόμων συχνά βελτιώνει εφαρμογή και έλεγχο.
Οξυγόνο	Χορηγείται με κατάλληλη συσκευή και στόχο βάσει κατάστασης/πρωτοκόλλου. Είναι θεραπεία που παρακολουθείται, όχι αυτόματη ίδια ρύθμιση για όλους.

Απόφραξη από ξένο σώμα

Όταν ο βήχας είναι αποτελεσματικός, ενθαρρύνεται ο βήχας και παρακολουθείται στενά. Σε σοβαρή απόφραξη ενηλίκου με αναποτελεσματικό βήχα εφαρμόζονται οι εκπαιδευμένοι χειρισμοί: έως **5 πλήξεις στην πλάτη**, έπειτα έως **5 κοιλιακές ωθήσεις**, με επανάληψη όσο χρειάζεται. Σε κύηση ή όταν κοιλιακές ωθήσεις δεν είναι κατάλληλες χρησιμοποιείται η προβλεπόμενη εναλλακτική. Αν χάσει την ανταπόκριση, αρχίζει η διαδικασία ΚΑΡΠΑ. Βρέφη απαιτούν διαφορετική τεχνική.

Ελέγχουμε αποτέλεσμα, όχι απλώς εκτέλεση. Αν ο θώρακας δεν ανυψώνεται με τον αερισμό, επανελέγχονται θέση, στεγανότητα και πιθανή απόφραξη· δεν αυξάνουμε τυφλά τη δύναμη.

Κ6.3 Γιατί οξυγόνο και αερισμός δεν είναι το ίδιο; **Κ6.4** Γιατί αποφεύγεται η τυφλή σάρωση του στόματος;

Πηγές: [1,2,10,18,19] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κ6. Αιμορραγία και φλεβική πρόσβαση

Απειλητική εξωτερική αιμορραγία

Αναγνωρίζουμε γρήγορα μεγάλη απώλεια αίματος, εφαρμόζουμε μέσα προστασίας και **σταθερή άμεση πίεση** με κατάλληλο υλικό. Αιμοστατική γάζα/πωματισμός εφαρμόζεται όπου ενδείκνυται από εκπαιδευμένο προσωπικό. Επανεκτιμάται η κυκλοφορία και οργανώνεται η επείγουσα διακομιδή.

Για απειλητική αιμορραγία άκρου που δεν ελέγχεται με άμεση πίεση, χρησιμοποιείται κατάλληλο **τουρνικέ/ίσχαιμη περίδεση**, σύμφωνα με εκπαίδευση και πρωτόκολλο. Τοποθετείται συνήθως **5–7 cm πάνω από το τραύμα, όχι πάνω σε άρθρωση**, και σφίγγεται μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Καταγράφεται η ώρα και δεν χαλαρώνεται περιοδικά στο πεδίο. Παραμένει αναγνωρίσιμο κατά την παράδοση.

Το τουρνικέ δεν είναι αντιμετώπιση κάθε αιμορραγίας ούτε εφαρμόζεται σε θώρακα/κοιλιά. Η εκπαίδευση γίνεται με κατάλληλο πρόπλασμα και εξοπλισμό, χωρίς παρατεταμένη ισχαιμική εφαρμογή σε συμμαθητές. Η εσωτερική αιμορραγία μπορεί να μην φαίνεται: υποστηρίζουμε, παρακολουθούμε και επιταχύνουμε την κατάλληλη φροντίδα.

Φλεβική γραμμή: τι μαθαίνουμε στο Α΄ εξάμηνο

Η περιφερική φλεβική πρόσβαση δημιουργεί οδό για προβλεπόμενη χορήγηση υγρών/φαρμάκων. **Δεν είναι υποχρεωτική σε κάθε ασθενή**, ούτε η τοποθέτησή της συνεπάγεται αυτόματα χορήγηση υγρών. Η ένδειξη, ο τύπος/ποσότητα και οι στόχοι καθορίζονται από πρωτόκολλο και αρμόδια ιατρική οδηγία.

Στάδιο μάθησης στο πρόπλασμα	Τι ελέγχει ο εκπαιδευτής
Προετοιμασία	Ένδειξη, ταυτοποίηση/ενημέρωση, υγιεινή χεριών, υλικό σωστού τύπου και ακεραιότητας, δοχείο αιχμηρών διαθέσιμο.
Ασηψία και τεχνική	Αντισηψία με κατάλληλο προϊόν και χρόνο στεγνώματος, αποφυγή επαφής με κρίσιμα αποστειρωμένα μέρη, ασφαλής χρήση καθετήρα.
Σύνδεση και στερέωση	Έλεγχος λειτουργικότητας σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ασφαλής σύνδεση/σήμανση και στερέωση χωρίς απόκρυψη προβλήματος.
Παρακολούθηση	Πόνος, οίδημα, διαρροή, ερυθρότητα ή αντίσταση μπορεί να υποδεικνύουν επιπλοκή. Διακοπή προβληματικής χορήγησης και αξιολόγηση.

Καταγράφονται θέση, μέγεθος, χρόνος, προσπάθειες, χορηγηθέντα και ανταπόκριση. Η πρακτική εκτέλεση απαιτεί επίβλεψη και αξιολόγηση· το κείμενο δεν υποκαθιστά το εργαστήριο φλεβοκέντησης.

> **Κ6.5** Τι καταγράφεις όταν εφαρμόζεται τουρνικέ; **Κ6.6** Γιατί φλεβική γραμμή δεν σημαίνει αυτόματα χορήγηση υγρών;

Πηγές: [1,2,19,22] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 5 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κ6. Βοηθήματα αεραγωγού και οξυγόνο

Μέσο	Σκοπός και βασικός περιορισμός
Αναρρόφηση	Απομάκρυνση εκκρίσεων/υγρών που παρεμποδίζουν τον αεραγωγό. Απαιτεί σωστό εξοπλισμό, προστασία και περιορισμό διακοπής αερισμού.
Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός	Βοηθά τη βατότητα σε κατάλληλο ασθενή χωρίς αποτελεσματικό αντανακλαστικό εμέτου. Λάθος χρήση μπορεί να προκαλέσει εμετό ή τραυματισμό.
Ρινοφαρυγγικός αεραγωγός	Εναλλακτικό βοήθημα σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Αντενδείξεις/περιορισμοί σε συγκεκριμένα τραύματα και διαταραχές πήξης αξιολογούνται σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
Ασκός–μάσκα	Υποστηρίζει αερισμό. Χρειάζεται βατότητα, σωστή εφαρμογή, ορατή έκπτυξη και αποφυγή υπερβολικού αερισμού· η συνεργασία δύο εκπαιδευμένων ατόμων συχνά βοηθά.
Υπεργλωττιδική συσκευή / λαρυγγική μάσκα	Προηγμένο βοήθημα αερισμού, με συγκεκριμένη εκπαίδευση και έλεγχο αποτελεσματικότητας. Δεν εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από εισρόφηση.
Ενδοτραχειακός σωλήνας	Προηγμένη διαχείριση από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με επιβεβαίωση θέσης και συνεχή παρακολούθηση.

Η **ρινική κάνουλα**, η απλή προσωπίδα, η προσωπίδα με ασκό αποθήκευσης και η Venturi έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η συγκέντρωση που φθάνει στον ασθενή εξαρτάται από συσκευή, παροχή, εφαρμογή και αναπνευστικές απαιτήσεις. Οι ρυθμίσεις ακολουθούν προδιαγραφές και υπηρεσιακό πρωτόκολλο.

Η ουσιώδης διόρθωση στην οξυγονοθεραπεία

Η φράση παλιάς διαφάνειας **«οξυγόνο σε όλους ανεξαρτήτως πάθησης» δεν αποτελεί γενικό σημερινό κανόνα**. Χορηγείται όταν ενδείκνυται και προσαρμόζεται σε στόχο με επανεκτίμηση. Στην οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια συνήθης στόχος είναι SpO_2 **94–98%**, ενώ σε κίνδυνο υπερκαπνικής ανεπάρκειας συχνά **88–92%**, με κλινική καθοδήγηση.

Σε απειλητική υποξαιμία δεν καθυστερεί το απαραίτητο O_2 εξαιτίας φόβου υπερκαπνίας. Η ανακοπή και η άμεση περίοδος μετά την επάνοδο κυκλοφορίας ακολουθούν ειδικούς κανόνες. Πάντοτε ελέγχεται η αξιοπιστία της οξυμετρίας.

Το O_2 δεν διορθώνει μόνο του άπνοια ή ανεπαρκή αερισμό. Οι πρακτικές δεξιότητες απαιτούν επίδειξη, εξάσκηση και αξιολόγηση στο εργαστήριο.

Κ6.7 Γιατί δεν βάζουμε στοματοφαρυγγικό αεραγωγό σε κάθε ασθενή; **Κ6.8** Αρκεί μια μάσκα O_2 σε άπνοια;

Πηγές: [3: 102/Αεραγωγός· Επείγοντα Παθολογικά; 10,18,19,26] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 6 • ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ1. Ρόλος και καθημερινό λεξιλόγιο

Στόχος είναι να κατανοείς κείμενο, να συλλέγεις πληροφορία και να μεταφέρεις σαφές μήνυμα στα αγγλικά. Οι όροι **EMT** και **paramedic** περιγράφουν ρόλους με διαφορετική εκπαίδευση ανά χώρα· δεν αποτελούν αυτόματη μετάφραση ελληνικών επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Αγγλικός όρος	Ελληνική έννοια / χρήση
ambulance crew / crew member	πλήρωμα ασθενοφόρου / μέλος πληρώματος
emergency medical services (EMS)	υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας
dispatcher / dispatch centre	διαβιβαστής ή χειριστής κλήσεων / κέντρο συντονισμού
scene / scene safety	τόπος συμβάντος / ασφάλεια σκηνής
patient / casualty	ασθενής / πάσχων ή τραυματίας, ανάλογα με το πλαίσιο
assessment / reassessment	εκτίμηση / επανεκτίμηση
treatment / intervention	θεραπεία ή αντιμετώπιση / παρέμβαση
transport / transfer	μεταφορά / διακομιδή ή μεταφορά μεταξύ δομών, ανά πλαίσιο
handover / receiving team	παράδοση πληροφοριών και φροντίδας / ομάδα παραλαβής
consent / confidentiality	συναίνεση / εμπιστευτικότητα
responsive / unresponsive	ανταποκρίνεται / δεν ανταποκρίνεται
conscious / unconscious	σε συνείδηση / χωρίς συνείδηση

Σύντομο εκπαιδευτικό κείμενο

“The ambulance crew checks scene safety before approaching the patient. One crew member assesses the patient while the other prepares equipment and contacts the dispatch centre. The team reassesses the patient after each intervention and gives a clear handover to the receiving team.”

Το πλήρωμα ελέγχει πρώτα την ασφάλεια. Το ένα μέλος εκτιμά τον ασθενή και το άλλο προετοιμάζει εξοπλισμό και επικοινωνεί με το κέντρο. Η επανεκτίμηση γίνεται μετά από κάθε παρέμβαση και η παράδοση είναι σαφής. Το κείμενο είναι πρωτότυπο εκπαιδευτικό παράδειγμα, όχι απόσπασμα πρωτοκόλλου.

Μικρές γλωσσικές διακρίσεις

Assess = εκτιμώ, **assist** = βοηθώ. **History** στο ιατρικό πλαίσιο = ιστορικό. **Complaint** = κύριο ενόχλημα, όχι απαραίτητα παράπονο για την υπηρεσία. **Discharge** μπορεί να σημαίνει εξιτήριο ή έκκριμα ανάλογα με τα συμφραζόμενα.

Πρώτα νόημα, μετά απομνημόνευση. Φτιάξε για κάθε νέο όρο μια σύντομη αγγλική πρόταση και την ελληνική της απόδοση.

ΑΓ1.1 Τι γίνεται πριν από την προσέγγιση στο κείμενο; **ΑΓ1.2** Μετάφρασε: “Reassess the patient after each intervention.”

Πηγές: [1,2,6] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 6 • ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ2. Όργανα, περιοχές και συστήματα

Χρησιμοποίησε τις ανατομικές εικόνες του πρώτου μαθήματος: δείξε τη δομή, πες το ελληνικό και μετά το αγγλικό όνομα. Τα δεξιά/αριστερά αναφέρονται στον **ασθενή**.

Αγγλικά	Ελληνικά
head, face, neck	κεφαλή, πρόσωπο, αυχένας/τράχηλος ανά πλαίσιο
chest / thorax, abdomen, pelvis	θώρακας, κοιλιά, πύελος
back, upper limb, lower limb	ράχη, άνω άκρο, κάτω άκρο
brain, spinal cord, nerve	εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, νεύρο
heart, atrium, ventricle, valve	καρδιά, κόλπος, κοιλία, βαλβίδα
artery, vein, capillary	αρτηρία, φλέβα, τριχοειδές
blood, plasma, platelet	αίμα, πλάσμα, αιμοπετάλιο
lung, airway, diaphragm	πνεύμονας, αεραγωγός, διάφραγμα
pharynx, larynx, trachea	φάρυγγας, λάρυγγας, τραχεία
bronchus / bronchi, alveolus / alveoli	βρόγχος / βρόγχοι, κυψελίδα / κυψελίδες
mouth, oesophagus / esophagus	στόμα, οισοφάγος (βρετανική / αμερικανική γραφή)
stomach, liver, gallbladder	στόμαχος, ήπαρ, χοληδόχος κύστη
pancreas, spleen	πάγκρεας, σπλήνας
small intestine, large intestine / colon	λεπτό έντερο, παχύ έντερο / κόλον
kidney, ureter, bladder, urethra	νεφρός, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα
uterus, ovary, testis / testes	μήτρα, ωοθήκη, όρχις / όρχεις
thyroid gland, adrenal gland	θυρεοειδής αδένας, επινεφρίδιο
skin, muscle, tendon, ligament	δέρμα, μυς, τένοντας, σύνδεσμος
eye, pupil, ear	οφθαλμός, κόρη οφθαλμού, αυτί

Respiratory system: αναπνευστικό. **Cardiovascular/circulatory:** καρδιαγγειακό/κυκλοφορικό. **Digestive:** πεπτικό. **Urinary:** ουροποιητικό. **Nervous:** νευρικό. **Endocrine:** ενδοκρινές. **Musculoskeletal:** μυοσκελετικό. **Reproductive:** αναπαραγωγικό.

> **Δύο χρήσιμες προτάσεις:** “The heart pumps blood.” = Η καρδιά αντλεί αίμα. “The kidneys regulate fluid and electrolyte balance.” = Οι νεφροί ρυθμίζουν την ισορροπία υγρών και ηλεκτρολυτών.

> **ΑΓ2.1** Πώς λέγονται ήπαρ, νεφρός και νωτιαίος μυελός; **ΑΓ2.2** Ποια διαφορά έχουν ureter και urethra;

Πηγές: [1,2,4] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 6 • ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ2. Οστά, κατευθύνσεις και επιστημονικό κείμενο

Αγγλικά	Ελληνικά
skull, mandible	κρανίο, κάτω γνάθος
clavicle, scapula, sternum, ribs	κλείδα, ωμοπλάτη, στέρνο, πλευρές
vertebral column / spine, vertebra	σπονδυλική στήλη, σπόνδυλος
humerus, radius, ulna	βραχιόνιο, κερκίδα, ωλένη
carpals, metacarpals, phalanges	οστά καρπού, μετακάρπια, φάλαγγες
femur, patella, tibia, fibula	μηριαίο, επιγονατίδα, κνήμη, περόνη
tarsals, metatarsals	οστά ταρσού, μετατάρσια
joint, fracture, dislocation	άρθρωση, κάταγμα, εξάρθρημα
anterior / posterior	πρόσθιος / οπίσθιος
superior / inferior	άνω / κάτω
medial / lateral	έσω / έξω
proximal / distal	εγγύς / άπω
superficial / deep	επιφανειακός / εν τω βάθει
right / left, bilateral	δεξιός / αριστερός, αμφοτερόπλευρος

Αυθεντικό κείμενο για ανάγνωση

“Functionally, the respiratory system can be divided into a conducting zone and a respiratory zone. The conducting zone of the respiratory system includes the organs and structures not directly involved in gas exchange. The gas exchange occurs in the respiratory zone.”

OpenStax, Anatomy and Physiology 2e, §22.1. Αυθεντικό απόσπασμα με άδεια CC BY-NC-SA 4.0. Η ελληνική απόδοση που ακολουθεί είναι προσαρμογή.

Λειτουργικά, το αναπνευστικό σύστημα διαιρείται σε αγώγιμη και αναπνευστική μοίρα. Η αγώγιμη μοίρα περιλαμβάνει δομές που δεν συμμετέχουν άμεσα στην ανταλλαγή αερίων. Η ανταλλαγή γίνεται στην αναπνευστική μοίρα.

Γλωσσάριο ορισμών: conducting = carrying air, αγωγή αέρα· gas exchange = movement of oxygen and carbon dioxide between air and blood, ανταλλαγή αερίων· structure = anatomical part, ανατομική δομή.

Προφορική κατανόηση

Ζήτησε από συμμαθητή να διαβάσει το αγγλικό απόσπασμα χωρίς να το βλέπεις. Σημείωσε τις δύο μοίρες και πού γίνεται ανταλλαγή. Έπειτα έλεγξε το κείμενο. Αυτό είναι άσκηση ακρόασης με ζευγάρι, όχι ενσωματωμένο ηχητικό αρχείο.

ΑΓ2.3 Μετάφρασε clavicle, femur, distal. **ΑΓ2.4** Γράψε μία αγγλική πρόταση που συνοψίζει πού γίνεται η ανταλλαγή αερίων.

Πηγές: [1,2,4: §7.1,22.1] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 6 • ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ3. Εξοπλισμός και οδηγίες συσκευών

Αγγλικός όρος	Ελληνική απόδοση / σκοπός
stretcher, straps, scoop stretcher	φορείο, ιμάντες, φορείο τύπου scoop για επιλεγμένες μετακινήσεις
splint, cervical collar	νάρθηκας, αυχενικό κολάρο· χρήση όπου ενδείκνυται
stethoscope, blood pressure cuff	στηθοσκόπιο, περιχειρίδα πιεσομέτρου
pulse oximeter, thermometer	παλμικό οξύμετρο, θερμόμετρο
blood glucose meter	μετρητής γλυκόζης αίματος
ECG monitor, electrodes / pads	μόνιτορ ΗΚΓ, ηλεκτρόδια / αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ανά συσκευή
automated external defibrillator (AED)	αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής
bag-valve-mask (BVM)	αυτοδιατεινόμενος ασκός με βαλβίδα και μάσκα
suction unit, suction catheter	συσκευή αναρρόφησης, καθετήρας αναρρόφησης
oxygen cylinder, flowmeter	φιάλη οξυγόνου, ροόμετρο
nasal cannula, oxygen mask	ρινική κάνουλα οξυγόνου, μάσκα οξυγόνου
oropharyngeal / nasopharyngeal airway	στοματοφαρυγγικός / ρινοφαρυγγικός αεραγωγός
dressing, bandage, gauze	επίθεμα, επίδεσμος, γάζα
tourniquet, haemostatic dressing	τουρνικέ, αιμοστατικό επίθεμα
IV cannula, infusion set	ενδοφλέβιος καθετήρας, συσκευή έγχυσης
gloves, gown, eye protection, respirator	γάντια, προστατευτική ποδιά, προστασία ματιών, μάσκα αναπνευστικής προστασίας
sharps container, waste bag	δοχείο αιχμηρών, σάκος αποβλήτων

Κατανόηση ετικέτας και εγχειριδίου

Indication = ένδειξη, **contraindication** = αντένδειξη, **warning** = προειδοποίηση, **single use** = μίας χρήσης, **sterile** = αποστειρωμένο, **expiry date** = λήξη, **battery level** = στάθμη μπαταρίας, **leak** = διαρροή, **flow rate** = ρυθμός ροής, **maintenance** = συντήρηση.

“Do not use if the package is damaged.” Μην το χρησιμοποιείς αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη. **“Check the battery before use.”** Έλεγξε την μπαταρία πριν από τη χρήση. Οι ίδιες λειτουργίες μπορεί να έχουν διαφορετικό χειρισμό ανά μοντέλο· διαβάζουμε το σωστό εγχειρίδιο.

Equipment check: available, intact, clean, within expiry, functioning, charged, securely stored. Δηλαδή διαθέσιμο, ακέραιο, καθαρό, εντός λήξης, λειτουργικό, φορτισμένο και ασφαλώς αποθηκευμένο.

ΑΓ3.1 Τι σημαίνει “single use”; **ΑΓ3.2** Πώς ζητάς στα αγγλικά οξύμετρο και συσκευή αναρρόφησης;

Πηγές: [1,2,18,23] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 6 • ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ4. Σύντομο ιστορικό στα αγγλικά

Ξεκίνα με ανοιχτή ερώτηση και μετά ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες. Μία ερώτηση κάθε φορά. Επιβεβαίωσε αριθμούς, φάρμακα, αλλεργίες και χρονικά στοιχεία.

Σκοπός	Χρήσιμη ερώτηση
Κύριο ενόχλημα	“What happened?” / “What is bothering you most?”
Έναρξη και χρόνος	“When did it start?” / “Was the onset sudden or gradual?”
Θέση / αντανάκλαση	“Where does it hurt?” / “Does the pain spread anywhere?”
Χαρακτήρας / επιδείνωση	“What does the pain feel like?” / “What makes it better or worse?”
Ένταση	“On a scale from zero to ten, how severe is the pain?”
Αλλεργίες	“Do you have any allergies?” / “What reaction did you have?”
Φάρμακα	“What medicines do you take?” / “When was your last dose?”
Ιστορικό	“Do you have any medical conditions?” / “Has this happened before?”
Τελευταία πρόσληψη	“When did you last eat or drink?”
Γεγονότα	“What were you doing when it started?”
Κοινωνική υποστήριξη	“Do you live alone?” / “Is there someone you would like us to contact?”

Σύντομος διάλογος

Crew: “Hello, my name is Kostas. I am with the ambulance crew. Can you tell me what happened?”

Patient: “I felt pressure in my chest about twenty minutes ago, while walking.”

Crew: “Does it spread anywhere? Are you short of breath?”

Patient: “It spreads to my left arm. I feel short of breath and sweaty.”

Crew: “Do you have any allergies or take any medicines?”

Patient: “I am allergic to penicillin. I take medicine for high blood pressure.”

Το **pressure** αποδίδεται ως πίεση/σφίξιμο, το **short of breath** ως δύσπνοια και το **sweaty** ως εφίδρωση. Οι απαντήσεις δίνουν σημαντικές πληροφορίες, αλλά δεν ολοκληρώνουν την κλινική εκτίμηση. Χρειάζονται και ονομασία φαρμάκου, δόση και είδος αλλεργικής αντίδρασης.

Ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό συμπληρώνονται. Η ερώτηση αν ζει μόνος βοηθά στην υποστήριξη, αλλά δεν αντικαθιστά τις ερωτήσεις για το σημερινό πρόβλημα.

ΑΓ4.1 Πότε άρχισε το ενόχλημα στον διάλογο και πού αντανακλά; **ΑΓ4.2** Μετάφρασε στα αγγλικά: «Έχετε αλλεργίες; Πότε πήρατε την τελευταία δόση;»

Πηγές: [1,2] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 6 • ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ5. Σαφής επικοινωνία και παράδοση

Η ασφαλής επικοινωνία χρησιμοποιεί απλές προτάσεις, ήρεμο τόνο και συγκεκριμένη πληροφορία. Αποφεύγει αργκό, ασαφείς υποσχέσεις και πολλές εντολές μαζί. Η επανάληψη κρίσιμων στοιχείων μειώνει παρερμηνείες.

Πρόθεση	Φράση και απόδοση
Συστήνομαι	“My name is Kostas. I am an ambulance crew member.” – Με λένε Κώστα, είμαι μέλος του πληρώματος.
Ζητώ συναίνεση	“May I check your blood pressure?” – Μπορώ να μετρήσω την πίεσή σας;
Εξηγώ την πράξη	“This cuff will tighten around your arm.” – Η περιχειρίδα θα σφίξει γύρω από το χέρι σας.
Ενθαρρύνω ενημέρωση	“Please tell me if the pain changes.” – Πείτε μου αν αλλάξει ο πόνος.
Διευκρινίζω	“Could you say that again, more slowly?” – Μπορείτε να το πείτε ξανά πιο αργά;
Ελέγχω κατανόηση	“Could you tell me what you understood?” – Μπορείτε να μου πείτε τι καταλάβατε;
Δίνω χώρο	“I can see that you are worried. I will explain what we are doing.” – Βλέπω ότι ανησυχείτε· θα εξηγήσω τι κάνουμε.
Συνεργάζομαι	“Please attach the monitor.” / “Monitor attached.” – Σύνδεσε το μόνιτορ / Το μόνιτορ συνδέθηκε.

Παράδοση: σύντομο πρότυπο

“This is a 58-year-old patient with chest pressure that started at 10:20 while walking. The pain spreads to the left arm. The patient is alert and reports shortness of breath. Blood pressure is 110 over 70, pulse 104, respiratory rate 24, and oxygen saturation 95% on room air. We have reassessed the patient and will report any change.”

Πρόκειται για υποθετικό παράδειγμα γλώσσας, όχι πλήρη φροντίδα συγκεκριμένου περιστατικού. Σε πραγματική παράδοση προστίθενται σχετικό ιστορικό, ευρήματα, παρεμβάσεις, ανταπόκριση και ακριβείς χρόνοι. **On room air** σημαίνει χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο.

Τέσσερις τρόποι εξάσκησης

Ανάγνωση: εντόπισε ηλικία, έναρξη και ζωτικά. **Γραφή:** γράψε περίληψη 3–4 προτάσεων χωρίς να προσθέσεις δεδομένα. **Ακρόαση:** συμμαθητής διαβάζει την παράδοση, εσύ σημειώνεις τιμές. **Μετάφραση:** απόδωσε στα ελληνικά και σύγκρινε αν διατηρήθηκαν νόημα και αριθμοί.

Μην επινοείς όσα λείπουν. “Not known” = δεν είναι γνωστό. “Not measured” = δεν μετρήθηκε. “Patient reports…” = ο ασθενής αναφέρει.

ΑΓ5.1 Τι σημαίνει “95% on room air”; **ΑΓ5.2** Γράψε στα αγγλικά δύο προτάσεις παράδοσης από το παράδειγμα χωρίς νέες πληροφορίες.

Πηγές: [1,2,10] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΜΑΘΗΜΑ 6 • ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ6. Διαπολιτισμική επικοινωνία

Η επικοινωνία επηρεάζεται από γλώσσα, προηγούμενες εμπειρίες, θρησκευτικές ή προσωπικές προτιμήσεις και συνθήκες stress. Δεν συμπεραίνουμε τι θέλει ένας ασθενής μόνο από καταγωγή, εμφάνιση ή όνομα.

Έννοια	Αγγλικά και νόημα
Πολυπολιτισμικότητα	**Multiculturalism:** συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων.
Διαπολιτισμική επικοινωνία	**Intercultural communication:** αλληλεπίδραση με κατανόηση και σεβασμό στις διαφορές.
Ένταξη	**Integration:** συμμετοχή στην κοινωνία με πρόσβαση και δυνατότητα διατήρησης ταυτότητας.
Αφομοίωση	**Assimilation:** υιοθέτηση κυρίαρχων χαρακτηριστικών με πιθανή απώλεια διακριτών στοιχείων.
Στερεότυπο / προκατάληψη	**Stereotype / prejudice:** γενίκευση για ομάδα / προδιαμορφωμένη στάση που επηρεάζει κρίση.
Διάκριση / αξιοπρέπεια	**Discrimination / dignity:** άνιση μεταχείριση / σεβασμός αξίας κάθε ατόμου.
Διερμηνέας / ιδιωτικότητα	**Interpreter / privacy:** προφορική γλωσσική υποστήριξη / προστασία προσωπικού χώρου και πληροφορίας.

Χρήσιμες ερωτήσεις

“Which language do you prefer?” Ποια γλώσσα προτιμάτε;

“Would you like an interpreter?” Θα θέλατε διερμηνέα;

“Is there anything important we should know about your preferences?” Υπάρχει κάποια σημαντική προτίμηση που πρέπει να γνωρίζουμε;

“Would you prefer to speak in private?” Θα προτιμούσατε να μιλήσουμε ιδιωτικά;

“I need to examine your chest. I will explain each step and keep you covered as much as possible.” Χρειάζεται να εξετάσω τον θώρακά σας. Θα εξηγώ κάθε βήμα και θα σας κρατώ καλυμμένο όσο γίνεται.

Με διερμηνέα και χωρίς κοινή γλώσσα

Προτιμάται κατάλληλος διερμηνέας, ιδιαίτερα για συναίνεση ή ευαίσθητο ιστορικό. Μιλάμε στον ασθενή, σε πρώτο πρόσωπο, με σύντομες προτάσεις και παύσεις. Τα παιδιά δεν πρέπει να επωμίζονται ρόλο διερμηνέα σημαντικών κλινικών πληροφοριών όταν υπάρχει ασφαλής εναλλακτική. Εικόνες και απλές χειρονομίες βοηθούν, αλλά επιβεβαιώνουμε το νόημα.

Σε επείγον, εξηγούμε όσο μπορούμε και παρέχουμε την αναγκαία φροντίδα σύμφωνα με το πλαίσιο. Δεν καθυστερούμε κρίσιμη υποστήριξη για μη ουσιώδεις λεπτομέρειες, ούτε παρουσιάζουμε μια καταφατική χειρονομία ως βέβαιη κατανόηση.

Ρωτάμε, ακούμε και επιβεβαιώνουμε. Η ίδια επαγγελματική αξιοπρέπεια εφαρμόζεται σε κάτοικο, τουρίστα, μετανάστη ή πρόσφυγα.

ΑΓ6.1 Πώς ρωτάς ποια γλώσσα προτιμά; **ΑΓ6.2** Γιατί απευθυνόμαστε στον ασθενή ακόμη και όταν υπάρχει διερμηνέας;

Πηγές: [1,2,21] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Απαντήσεις Ανατομίας · Α1–Α6

Οι απαντήσεις είναι σύντομες για έλεγχο κατανόησης. Αν μια απάντηση δεν σου είναι σαφής, επέστρεψε στην αντίστοιχη ενότητα και εξήγησε το «γιατί». Οι ασκήσεις αναγνώρισης εικόνων ελέγχονται από τις επισημάνσεις των ίδιων των σχημάτων.

Α1.1 Επιθηλιακός, συνδετικός/ερειστικός, μυϊκός και νευρικός. **Α1.2** Το σχήμα υπηρετεί τη λειτουργία: οι νευρικές αποφυάδες δέχονται και μεταδίδουν σήματα, ενώ η διάταξη επιθηλιακών κυττάρων σχηματίζει επένδυση/φραγμό.

Α2.1 Άνω και κάτω τμήμα. **Α2.2** Στο δεξιό άνω τεταρτημόριο, με επέκταση και προς άλλες περιοχές.

Α3.1 Η επιδερμίδα. **Α3.2** Χάνεται μέρος του προστατευτικού φραγμού, αυξάνονται απώλειες υγρών/θερμότητας και διαταράσσονται μηχανισμοί προστασίας και θερμορρύθμισης.

Α3.3 Διαδερμικά: μέσα από ακέραιο δέρμα. Υποδόρια: μέσα στον υποδόριο ιστό. **Α3.4** Λόγω καταστροφής νευρικών απολήξεων· δεν σημαίνει μικρότερη βαρύτητα.

Α4.1 Στην ανατομική θέση η κερκίδα βρίσκεται προς τον αντίχειρα, η ωλένη προς το μικρό δάκτυλο. Η κνήμη είναι έσω και η περόνη έξω. **Α4.2** Ο οστεοβλάστης σχηματίζει οστό· ο οστεοκλάστης απορροφά οστική ουσία.

Α4.3 Αρθρική κοιλότητα, αρθρικός χόνδρος, θύλακος, αρθρικός υμένας και υγρό. **Α4.4** Ο τρικέφαλος βραχιόνιος.

Α5.1 Η μιτροειδής/διγλώχινα. **Α5.2** Η αριστερή κοιλία εξωθεί αίμα στη συστηματική κυκλοφορία απέναντι σε μεγαλύτερη αντίσταση/πίεση από την πνευμονική.

Α5.3 Επειδή απομακρύνει αίμα από την καρδιά, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε οξυγόνο. **Α5.4** Επιστροφή περίσσιου διάμεσου υγρού/πρωτεϊνών και συμμετοχή στην ανοσολογική άμυνα. Συμμετέχει και στη μεταφορά απορροφημένων λιπών.

Α6.1 Ρινοφάρυγγας, στοματοφάρυγγας και λαρυγγοφάρυγγας. **Α6.2** Το κάτω αναπνευστικό περιλαμβάνει και δομές αγωγής, όπως τραχεία/βρόγχους. Η αναπνευστική μοίρα αφορά τις δομές όπου γίνεται ανταλλαγή αερίων.

Α6.3 Σπλαχνικός υπεζωκότας πάνω στον πνεύμονα και τοιχωματικός που επενδύει το θωρακικό τοίχωμα/διάφραγμα/μεσοθωράκιο. **Α6.4** Ο δεξιός· ο αριστερός έχει δύο.

> **Έλεγχος με εικόνα:** Δείξε τη διαδρομή του αέρα μέχρι την κυψελίδα και τη διαδρομή του αίματος μέσα από τις τέσσερις κοιλότητες της καρδιάς, χωρίς να κοιτάζεις το κείμενο.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Απαντήσεις Ανατομίας · Α7–Α10

Α7.1 Η χολή παράγεται στο ήπαρ και αποθηκεύεται/συμπυκνώνεται στη χοληδόχο κύστη. **Α7.2** Δωδεκαδάκτυλο, νήστιδα, ειλεός.

Α7.3 Επιμήκης, κυκλοτερής και λοξή. **Α7.4** Η πυλαία φέρνει αίμα προς το ήπαρ από μεγάλο μέρος του πεπτικού· οι ηπατικές απομακρύνουν αίμα προς την κάτω κοίλη.

Α8.1 Πίσω από το τοιχωματικό περιτόναιο της οπίσθιας κοιλιακής περιοχής. **Α8.2** Νεφρική θηλή → ελάσσων κάλυκας → μείζων κάλυκας → νεφρική πύελος → ουρητήρας → κύστη → ουρήθρα.

Α8.3 Συνήθως στη λήκυθο της σάλπιγγας. **Α8.4** Ο προστάτης περιβάλλει το αρχικό τμήμα της ουρήθρας κάτω από την κύστη. Διόγκωσή του μπορεί να δυσχεραίνει τη ροή ούρων.

Α8.5 Κιρσοκήλη: διατεταμένες φλέβες σπερματικού τόνου. Υδροκήλη: υγρό γύρω από τον όρχι. **Α8.6** Το αιδοιϊκό νεύρο.

Α9.1 Ενδοκρινής: ορμόνες προς διάμεσο υγρό και αίμα, χωρίς εκφορητικό πόρο. Εξωκρινής: έκκριση μέσω πόρου προς επιφάνεια ή αυλό. **Α9.2** Φλοιός και μυελός.

Α10.1 Εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός. **Α10.2** Σκληρή, αραχνοειδής, χοριοειδής μήνιγγα.

Α10.3 Το VIII, αιθουσαίο-κοχλιακό. **Α10.4** Αισθητικές/προσαγωγές πληροφορίες προς τον νωτιαίο μυελό. Οι πρόσθιες ρίζες μεταφέρουν κινητικές/απαγωγές ίνες.

Α10.5 Στον αμφιβληστροειδή. **Α10.6** Σφύρα, άκμονας και αναβολέας.

Μικρή τελική επανάληψη Ανατομίας

Καρδιά: κοίλες φλέβες → δεξιός κόλπος → τριγλώχινα → δεξιά κοιλία → πνευμονική βαλβίδα → πνευμονικές αρτηρίες → πνεύμονες → πνευμονικές φλέβες → αριστερός κόλπος → μιτροειδής → αριστερή κοιλία → αορτική βαλβίδα → αορτή.

Αέρας: ρινική/στοματική κοιλότητα → φάρυγγας → λάρυγγας → τραχεία → κύριοι βρόγχοι → μικρότεροι βρόγχοι/βρογχιόλια → αναπνευστικά βρογχιόλια → κυψελιδικοί πόροι/σάκοι και κυψελίδες.

Πεπτικός σωλήνας: στόμα → φάρυγγας → οισοφάγος → στόμαχος → λεπτό έντερο → παχύ έντερο → ορθό → πρωκτικός σωλήνας.

> **Κριτήριο μάθησης:** να μπορείς να δείξεις μια δομή, να την ονομάσεις και να εξηγήσεις σε μία πρόταση με τι συνδέεται και τι ρόλο έχει.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Απαντήσεις οστεολογίας · δομή και κορμός

A4.5 Επειδή υπερισχύει ο επιμήκης άξονας και έχει κατασκευή μακρού οστού· δεν απαιτείται μεγάλο απόλυτο μέγεθος.

A4.6 Το κολλαγόνο προσφέρει κυρίως αντοχή σε εφελκυσμό και σχετική ελαστικότητα· τα ανόργανα άλατα σκληρότητα και αντοχή σε συμπίεση.

A4.7 Στις επιφυσιακές πλάκες του αναπτυσσόμενου οστού. Μετά το κλείσιμό τους δεν συνεχίζεται η φυσιολογική επιμήκυνση.

A4.8 Επειδή δεν έχει δικό του αγγειακό δίκτυο και η κυτταρική του ανανέωση είναι περιορισμένη.

A4.9 Η δομική εξετάζει τον ιστό/κατασκευή της σύνδεσης, ενώ η λειτουργική τον βαθμό κινητικότητας.

A4.10 Βαθαίνει την υποδοχή, βελτιώνοντας εφαρμογή και σταθερότητα, όπως στον ώμο και στο ισχίο.

A4.11 Ύνιδα και κάτω γνάθος. **A4.12** Η οβελιαία ραφή.

A4.13 Με το κροταφικό οστό στην κροταφογναθική άρθρωση. **A4.14** Η ρινική κοιλότητα.

A4.15 Το σπονδυλικό τρήμα ανήκει σε έναν σπόνδυλο και συμμετέχει στον σωλήνα του μυελού. Το μεσοσπονδύλιο σχηματίζεται μεταξύ γειτονικών σπονδύλων και αποτελεί έξοδο νεύρου.

A4.16 Ο άξονας, C2. **A4.17** Εξωτερικός ινώδης δακτύλιος και εσωτερικός πηκτοειδής πυρήνας. **A4.18** Όχι.

A4.19 Στην έσω επιφάνεια, κοντά στο κάτω χείλος του σώματος της πλευράς, με σχέση προς μεσοπλεύρια αγγεία και νεύρο.

A4.20 Επειδή αντιστοιχεί στη σύνδεση του δεύτερου πλευρικού χόνδρου και παρέχει ψηλαφητή αφετηρία καταμέτρησης.

Άσκηση εφαρμογής χωρίς αποστήθιση

Δείξε σε σκελετό μία αρθρική επιφάνεια, μία μυϊκή πρόσφυση και ένα τρήμα. Εξήγησε γιατί το σχήμα εξυπηρετεί διαφορετική λειτουργία. Έπειτα περιέγραψε πώς ένα νεύρο περνά από τον σπονδυλικό σωλήνα προς την περιφέρεια χωρίς να συγχέεις σώμα, δίσκο και τρήμα.

> Για οστεολογία, μάθε **όνομα → θέση → γειτονικές δομές → άρθρωση/λειτουργία**, όχι μόνο μια λίστα ονομάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Απαντήσεις οστεολογίας · άνω και κάτω άκρο

A4.21 Η στερνοκλειδική άρθρωση. Η κλείδα συνδέει οστικά την ωμική ζώνη με τον αξονικό σκελετό.

A4.22 Η ωμογλήνη είναι σχετικά ρηχή και η κεφαλή μεγάλη. Η κινητικότητα συνοδεύεται από ανάγκη σταθεροποίησης από στροφικό πέταλο, άλλους μύες, θύλακο και συνδέσμους.

A4.23 Η κερκίδα διασταυρώνεται ως προς την ωλένη. **A4.24** Ο αντίχειρας.

A4.25 Λαγόνιο, ισχιακό και ηβικό. **A4.26** Στο ισχιακό κύρτωμα.

A4.27 Η κνήμη. Το έξω σφυρό ανήκει στην περόνη.

A4.28 Ο μηνίσκος είναι ινοχόνδρινος σχηματισμός κατανομής φορτίου/εφαρμογής. Ο χιαστός είναι σύνδεσμος που περιορίζει συγκεκριμένες μετατοπίσεις και βοηθά τη σταθερότητα.

A4.29 Στην οπίσθια πτέρνα. **A4.30** Η ραχιαία κάμψη.

Έλεγχος σε εικόνα ή πρόπλασμα

Στο άνω άκρο ακολούθησε: στέρνο → κλείδα → ωμοπλάτη → βραχιόνιο → κερκίδα/ωλένη → καρπός → μετακάρπια → φάλαγγες. Σε κάθε μετάβαση ονόμασε την άρθρωση και την κύρια κίνηση.

Στο κάτω άκρο ακολούθησε: ιερό → ανώνυμο → κοτύλη → μηριαίο → γόνατο → κνήμη/περόνη → αστράγαλος → υπόλοιπος ταρσός → μετατάρσια → φάλαγγες.

Συνηθισμένες συγχύσεις

Κερκίδα–ωλένη: καθόρισε πρώτα ανατομική θέση. **Σφυρό–αστράγαλος:** τα σφυρά είναι αποφύσεις κνήμης/περόνης, ο αστράγαλος χωριστό οστό. **Τένοντας–σύνδεσμος:** ο πρώτος μεταφέρει συνήθως μυϊκή έλξη, ο δεύτερος συνδέει και σταθεροποιεί οστά.
Μηνίσκος–αρθρικός χόνδρος: διαφορετικοί σχηματισμοί.

> Η αναγνώριση σε μία πρόσθια εικόνα δεν αρκεί. Εξασκήσου και σε πλάγια/οπίσθια όψη, χωρίς να αλλάζεις το «δεξιά» και «αριστερά» του εξεταζόμενου σώματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Απαντήσεις Φυσιολογίας · Φ1–Φ8

Φ1.1 Στο εξωκυττάριο υγρό, μέσα στα αγγεία. **Φ1.2** Η εφίδρωση βοηθά να αποβληθεί θερμότητα και περιορίζει την αρχική άνοδο θερμοκρασίας.

Φ2.1 Το ποσοστό του όγκου αίματος που καταλαμβάνουν τα ερυθρά. **Φ2.2** Τα αιμοπετάλια σχηματίζουν το αρχικό βύσμα· το ινώδες το ενισχύει/σταθεροποιεί.

Φ2.3 Επειδή ο λήπτης Α έχει συνήθως αντι-Β που μπορούν να αντιδράσουν με τα Β αντιγόνα των μεταγγιζόμενων ερυθρών. **Φ2.4** Παθητική, επειδή τα αντισώματα δίνονται έτοιμα.

Φ3.1 Μόνωση και ταχύτερη αγωγή του σήματος. **Φ3.2** Επιτρέπει την αλληλεπίδραση ακτίνης–μυοσίνης· η απομάκρυνσή του επιτρέπει χάλαση.

Φ4.1 Από τον αυλό του σωληναρίου προς το αίμα. **Φ4.2** Επειδή το μεγαλύτερο μέρος του διηθήματος επαναρροφάται πριν σχηματιστούν τα τελικά ούρα.

Φ4.3 Η ADH αυξάνει κυρίως επαναρρόφηση νερού. Η αλδοστερόνη αυξάνει επαναρρόφηση νατρίου και έκκριση καλίου, επηρεάζοντας και τον όγκο. **Φ4.4** Προκαλεί κατακράτηση CO_2, που μετατοπίζει την ισορροπία προς αυξημένα H^+ και χαμηλότερο pH.

Φ5.1 Η αύξηση θωρακικού όγκου μειώνει την κυψελιδική πίεση κάτω από την ατμοσφαιρική. **Φ5.2** Η SpO_2 δείχνει το ποσοστό κορεσμού της διαθέσιμης αιμοσφαιρίνης, όχι πόση αιμοσφαιρίνη υπάρχει.

Φ6.1 80 × 60 = 4.800 mL/min = 4,8 L/min. **Φ6.2** Το ΗΚΓ είναι ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ ο ψηλαφητός σφυγμός αντανακλά μηχανικό κύμα πίεσης· μπορεί να υπάρχει ηλεκτρική δραστηριότητα χωρίς αποτελεσματική κυκλοφορία.

Φ7.1 Τα χολικά άλατα γαλακτωματοποιούν λίπη και διευκολύνουν την πέψη/απορρόφησή τους. **Φ7.2** Περίπου 90 kcal.

Φ8.1 Συντίθεται στον υποθάλαμο και απελευθερώνεται από την οπίσθια υπόφυση. **Φ8.2** Η ινσουλίνη ευνοεί αξιοποίηση/αποθήκευση και μείωση γλυκόζης· η γλυκαγόνη αυξάνει την ηπατική παραγωγή γλυκόζης.

> **Σύνδεση συστημάτων:** Για επαρκή παροχή O_2 χρειάζονται αερισμός, ανταλλαγή αερίων, αιμοσφαιρίνη και κυκλοφορία. Η αποτυχία ενός κρίκου δεν αντισταθμίζεται πάντα από φυσιολογική μέτρηση σε άλλον.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Απαντήσεις κυττάρου, μυών και αισθήσεων

Φ1.3 Αναβολισμός: σύνθεση με κατανάλωση ενέργειας. Καταβολισμός: διάσπαση με δυνατότητα απελευθέρωσης ενέργειας. **Φ1.4** Στη φάση S.

Φ3.3 Από το σαρκοπλασματικό δίκτυο προς το κυτταρόπλασμα της μυϊκής ίνας. **Φ3.4** Ένας κινητικός νευρώνας και όλες οι μυϊκές ίνες που νευρώνει.

Φ3.5 Στην ισομετρική αναπτύσσεται τάση χωρίς εμφανή αλλαγή μήκους· στην έκκεντρη ο ενεργός μυς επιμηκύνεται ελεγχόμενα.

Φ3.6 Η κόπωση έχει πολλούς μηχανισμούς, σχετικούς με νευρική ενεργοποίηση, μεταβολισμό, ιοντικές μεταβολές και τη συσταλτή λειτουργία. Ένα μόνο μόριο δεν εξηγεί όλες τις περιπτώσεις.

Φ3.7 Από την περιφέρεια/υποδοχέα προς το κεντρικό νευρικό σύστημα. **Φ3.8** Η ιδιοδεκτικότητα.

Φ3.9 Τα ραβδία. **Φ3.10** Τη στροφική επιτάχυνση της κεφαλής.

Φ5.3 Με μικρό αναπνεόμενο όγκο μεγάλο μέρος κάθε αναπνοής μένει στον νεκρό χώρο· έτσι η αύξηση συχνότητας δεν εξασφαλίζει επαρκή κυψελιδικό αερισμό.

Φ5.4 Η καρδιακή παροχή και η αρτηριακή περιεκτικότητα οξυγόνου. Η δεύτερη εξαρτάται κυρίως από αιμοσφαιρίνη και κορεσμό.

Εξήγησε τη σύνδεση

Σε υποξία μειώνεται η αποτελεσματική παραγωγή ATP. Η ενέργεια χρειάζεται τόσο για μηχανικό έργο όσο και για αντλίες που διατηρούν ιοντικές διαφορές. Η χαλάρωση ενός μυός επίσης απαιτεί ενεργές διεργασίες· δεν είναι απλώς «παύση της ενέργειας».

Στην αίσθηση, ο υποδοχέας μετατρέπει ερέθισμα σε νευρικό σήμα. Η εμπειρία που αντιλαμβάνεσαι προκύπτει από επεξεργασία σε νευρικά δίκτυα. Έτσι, η όραση, η ακοή ή ο πόνος δεν εξηγούνται μόνο από το εξωτερικό όργανο.

> Στον αυτοέλεγχο αναζήτησε μηχανισμό: **τι αλλάζει πρώτο, τι ακολουθεί και ποια λειτουργία επηρεάζεται**.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Απαντήσεις καρδιακής λειτουργίας και ΗΚΓ

Φ6.3 Όγκος παλμού = 150 − 60 = 90 mL. Κλάσμα εξώθησης = 90/150 × 100 = **60%**.

Φ6.4 Οι κοιλίες βρίσκονται λειτουργικά σε σειρά μέσα στο κύκλωμα. Η παροχή καθεμίας είναι περίπου ίση σε σταθερή κατάσταση· το ίδιο κυκλοφορούν αίμα δεν μετριέται δύο φορές.

Φ6.5 Ηλεκτρόδιο είναι ο αισθητήρας, απαγωγή η συγκεκριμένη διαφορά δυναμικού/ηλεκτρική οπτική γωνία. **Φ6.6** Ο κολποκοιλιακός κόμβος.

Φ6.7 300/5 = **60/min**. **Φ6.8** 8 × 10 = **80/min**, ως μέση εκτίμηση στο συγκεκριμένο διάστημα.

Φ6.9 Ναι. Αρρυθμία μπορεί να έχει κανονικά R–R, π.χ. ορισμένες ταχυκαρδίες· η κανονικότητα δεν αποδεικνύει φλεβοκομβικό ρυθμό.

Φ6.10 Επανακυκλοφορία του ηλεκτρικού ερεθίσματος σε κύκλωμα που επιτρέπει επανειλημμένη διέγερση.

Φ6.11 Κοιλιακή μαρμαρυγή και άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία.

Φ6.12 Επειδή μπορεί να υπάρχει σφυγμός και ποικίλη αιμοδυναμική κατάσταση ή να πρόκειται για ανακοπή. Η ηλεκτρική εικόνα μόνη δεν καθορίζει την αποτελεσματική κυκλοφορία.

Φ6.13 Ισχαιμία είναι ανεπαρκής προσφορά O_2 σε σχέση με τις ανάγκες· έμφραγμα περιλαμβάνει μυοκαρδιακή νέκρωση από ισχαιμία. **Φ6.14** Όχι· χρειάζεται συνεκτίμηση, κατάλληλη επανεκτίμηση και εξετάσεις.

Συνδυαστική άσκηση

Σε κανονικό ρυθμό, R–R έξι μεγάλων τετραγώνων στα 25 mm/s δίνει 50/min. Αυτό δεν αρκεί για να χαρακτηρίσεις την κατάσταση ακίνδυνη ή επικίνδυνη. Χρειάζεσαι συνείδηση, αιμάτωση, συμπτώματα, πίεση, ιστορικό και πλήρη εκτίμηση ρυθμού.

Αν η οθόνη δείχνει οργανωμένο ρυθμό αλλά δεν υπάρχει σφυγμός στην κατάλληλη κλινική εκτίμηση, δεν συμπεραίνεις «η καρδιά λειτουργεί». Η κατάσταση μπορεί να είναι PEA και αντιμετωπίζεται ως ανακοπή σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

> **Θυμήσου τη διόρθωση:** η παλιά αναφορά ατροπίνης για ασυστολική ανακοπή δεν μεταφέρεται στις σημερινές οδηγίες. Η αναγνώριση ρυθμού δεν εξουσιοδοτεί από μόνη της χορήγηση φαρμάκου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Απαντήσεις επαγγελματικού ρόλου · Ε1–Ε7

Ε1.1 Ακριβής θέση/πρόσβαση, φύση συμβάντος, αριθμός ασθενών, βασική κατάσταση, κίνδυνοι και αριθμός επικοινωνίας. **Ε1.2** Επιτρέπει στην επόμενη ομάδα να συνεχίσει με γνώση του ιστορικού, των αλλαγών και των παρεμβάσεων.

Ε2.1 Διαφορετική έμφαση στη στελέχωση και στην παρουσία ιατρού στο πεδίο, με μικτές σύγχρονες εφαρμογές. **Ε2.2** Επειδή εκπαίδευση, νομοθεσία, αδειοδότηση και αρμοδιότητες διαφέρουν ανά χώρα.

Ε3.1 Η ΒΕΚ βεβαιώνει ολοκλήρωση κατάρτισης· το δίπλωμα επιπέδου 5 συνδέεται με επιτυχή πιστοποίηση. **Ε3.2** Παράδειγμα: «Στην επόμενη προσομοίωση θα κάνω παράδοση με όλα τα στοιχεία ATMIST, χωρίς παράλειψη ώρας έναρξης».

Ε4.1 Λειτουργία, ακεραιότητα, φόρτιση/παροχή και επάρκεια αναλωσίμων· επιπλέον καθαριότητα, λήξη και σωστή αποθήκευση. **Ε4.2** Επισημαίνω συγκεκριμένα το πρόβλημα, ζητώ διευκρίνιση και χρησιμοποιώ την προβλεπόμενη κλιμάκωση.

Ε5.1 Δεν αποδεικνύει από μόνη της ικανότητα, ενημέρωση και ελεύθερη απόφαση. **Ε5.2** Επειδή πρόσωπο, χώρος ή ιδιαίτερα στοιχεία μπορεί να επιτρέπουν ταυτοποίηση.

Ε6.1 Σαφής ανάθεση σε συγκεκριμένο άτομο, επανάληψη/επιβεβαίωση λήψης, ανακοίνωση ολοκλήρωσης/αποτελέσματος. **Ε6.2** Η χρονική εξέλιξη: τι άλλαξε, πότε, ποιες παρεμβάσεις έγιναν και με ποιο αποτέλεσμα.

Ε7.1 Βάρος, συνεργασία, χώρος/εμπόδια, διαδρομή, διαθέσιμα βοηθήματα, προσωπικό και κοινός συντονισμός. **Ε7.2** Παρατεταμένη εξάντληση, αποστασιοποίηση/κυνισμός και μειωμένο αίσθημα αποτελεσματικότητας, συχνά με διαταραχή ύπνου ή διάθεσης.

Παράδειγμα ορθής καταγραφής

Ασαφές: «Ήταν χάλια και δεν συνεργαζόταν».

Συγκεκριμένο: «Στις 14:10 ο ασθενής απαντούσε στη φωνή, δεν ήταν προσανατολισμένος στον χρόνο και αρνήθηκε αρχικά τη μέτρηση πίεσης. Εξηγήθηκε ο σκοπός, ενημερώθηκε το κέντρο και επανεκτιμήθηκε».

> **Θυμήσου:** επαγγελματισμός φαίνεται και στην προετοιμασία, τη συνεργασία, την ειλικρινή καταγραφή και την έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απαντήσεις Δημόσιας Υγείας · Δ1–Δ5

Δ1.1 Πρωτογενής πρόληψη. **Δ1.2** Ενδεικτικά: εισόδημα, στέγαση, εκπαίδευση, συνθήκες εργασίας, κοινωνική υποστήριξη.

Δ2.1 Ο ΕΟΔΥ επικεντρώνεται στην προστασία πληθυσμού, επιτήρηση και αντιμετώπιση απειλών δημόσιας υγείας. Το ΕΚΑΒ στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα και στον συντονισμό διακομιδών. **Δ2.2** Τόπο, χρόνο, αριθμό ατόμων, συμπτώματα, κοινές εκθέσεις, παρατηρημένους κινδύνους και ποιος ενημερώθηκε.

Δ3.1 Το ECDC είναι ευρωπαϊκός οργανισμός· το CDC είναι οργανισμός των ΗΠΑ με διεθνή συνεργασία. **Δ3.2** Ανθεκτικά μικρόβια και χρήση αντιμικροβιακών συνδέουν ανθρώπους, ζώα, τρόφιμα και περιβάλλον.

Δ4.1 Αγωγή: μάθηση/δεξιότητες. Προαγωγή: ευρύτερη ενδυνάμωση και αλλαγή συνθηκών/πολιτικών. **Δ4.2** Σωστή εκτέλεση σε προσομοίωση ή τεκμηριωμένη βελτίωση κατανόησης πριν/μετά· όχι μόνο πόσοι παρακολούθησαν.

Δ5.1 10/500 = 0,02 = **2% στο ένα έτος**. **Δ5.2** Τα περιστατικά της συγκεκριμένης νόσου, όχι ο συνολικός πληθυσμός.

Δ5.3 6/2.000 × 1.000 = **3 ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων**. **Δ5.4** Συνεκτιμά τον χρόνο ζωής με προβλήματα υγείας, εκφράζοντας αναμενόμενα έτη σε πλήρη υγεία.

Συμπληρωματικά λυμένα παραδείγματα

Επίπτωση με ανθρωποχρόνο: 12 νέα κρούσματα σε 3.000 ανθρωποέτη = 12/3.000 × 1.000 = **4 ανά 1.000 ανθρωποέτη**. Η μονάδα χρόνου είναι μέρος της απάντησης.

Επιπολασμός: 60 άτομα με συγκεκριμένη πάθηση σε πληθυσμό 1.500 την ίδια ημέρα = **4%**. Δεν πληροφορεί από μόνος του πόσοι νόσησαν πρόσφατα.

Θνητότητα: 3 θάνατοι μεταξύ 150 περιστατικών = **2%**. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση των περιστατικών, η ερμηνεία χρειάζεται προσοχή.

> **Μικρός έλεγχος πριν από κάθε πράξη:** Ποιος είναι ο αριθμητής; Ποιος ο παρονομαστής; Ποια η περίοδος; Σε ποια μονάδα θα εκφράσω το αποτέλεσμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απαντήσεις Δημόσιας Υγείας · Δ6–Δ10

Δ6.1 Ναι, π.χ. οξεία επιδείνωση χρόνιας καρδιοαναπνευστικής νόσου. **Δ6.2** Αυξάνει πιθανότητα σε πληθυσμό, αλλά δεν αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει τη νόσο ούτε ότι κάθε συσχέτιση είναι αιτιώδης.

Δ7.1 Αποικισμός μπορεί να υπάρχει χωρίς κλινική νόσο· νόσος περιλαμβάνει βλάβη/εκδηλώσεις. **Δ7.2** Κάποιος μπορεί να μεταδίδει πριν εμφανίσει συμπτώματα ή και χωρίς συμπτώματα, ανάλογα με το παθογόνο.

Δ7.3 Κυρίως την έμμεση μετάδοση μέσω χεριών, μειώνοντας μεταφορά από πηγή σε νέο ξενιστή. **Δ7.4** Επιδημία είναι υπέρβαση αναμενόμενων περιστατικών σε συγκεκριμένο πλαίσιο· πανδημία η ευρεία διεθνής εξάπλωση.

Δ8.1 Τα έτοιμα αντισώματα, επειδή δεν περιμένουμε να τα παράγει ο οργανισμός. **Δ8.2** Οι συστάσεις αλλάζουν και εξαρτώνται από ηλικία, προηγούμενες δόσεις και ατομικούς κινδύνους.

Δ9.1 Πριν την επαφή, πριν άσηπτη πράξη, μετά πιθανή έκθεση σε υγρά, μετά επαφή με ασθενή, μετά επαφή με το περιβάλλον του. **Δ9.2** Μικρές αστοχίες ή η αφαίρεση μπορούν να μολύνουν τα χέρια· τα γάντια δεν αποτελούν απόλυτο φραγμό.

Δ9.3 Αποστείρωση. **Δ9.4** Άμεση προβλεπόμενη περιποίηση, αναφορά και επείγουσα αξιολόγηση επαγγελματικής έκθεσης, χωρίς αναμονή συμπτωμάτων.

Δ10.1 Επειδή γλώσσα, ακοή, όραση, κατανόηση και stress διαφέρουν. Η προσαρμογή επιτρέπει ισότιμη πρόσβαση. **Δ10.2** Ενδεικτικά: ασφαλής κατοικία, υποστήριξη ηλικιωμένου που πέφτει, πρόσβαση σε φάρμακα/τροφή ή διερεύνηση κοινής έκθεσης.

Συνδύασε έννοιες

Μετά τη μεταφορά ασθενούς με διάρροια, η πρόληψη δεν εξαντλείται στα γάντια. Χρειάζονται υγιεινή χεριών, κατάλληλος χειρισμός αποβλήτων/ιματισμού, καθαρισμός και απολύμανση, καθώς και οι ειδικές προφυλάξεις που υποδεικνύει η πιθανή αιτία.

> **Μην μπερδεύεις:** λοίμωξη ≠ υποχρεωτικά συμπτώματα· επιδημία ≠ πανδημία· αντισηψία ≠ απολύμανση· ενεργητική ≠ παθητική ανοσία.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απαντήσεις συστημάτων και επείγουσας φροντίδας

Δ1.3 Ναι· π.χ. ανάγκη αντιμετώπισης υπέρτασης σε άτομο που δεν γνωρίζει ότι έχει υψηλή πίεση ή δεν μπορεί να αναζητήσει φροντίδα.

Δ1.4 Ενδεικτικά: κατοικία με υγρασία/καπνό, εργασιακή έκθεση, οικονομική δυνατότητα λήψης αγωγής ή δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσία.

Δ2.3 Ο αγοραστής πληρώνει/συμβάλλεται για υπηρεσίες, ο πάροχος τις προσφέρει στον ασθενή.
Δ2.4 Το μοντέλο Bismarck.

Δ2.5 Ο ΕΟΠΥΥ συνδέεται με κάλυψη και αγορά υπηρεσιών· το ΕΚΑΒ με επείγουσα προνοσοκομειακή βοήθεια και διακομιδές.

Δ2.6 Όχι. Κριτήριο είναι το επίπεδο εξειδίκευσης και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όχι μόνο η ονομασία του ιδρύματος.

Δ2.7 Χρειάζονται επίσης κατάλληλη εκτίμηση/υποστήριξη, σωστός προορισμός, ασφαλής μεταφορά, παράδοση και τελική έκβαση.

Δ2.8 Είσοδος/ζήτηση, εσωτερική διαχείριση και έξοδος ή εισαγωγή σε διαθέσιμη κλίνη.

Δ2.9 Όχι. Ιεραρχεί χρονική προτεραιότητα με βάση τη βαρύτητα και χρειάζεται επανεκτίμηση.

Δ2.10 Όχι. Το πρώτο μπορεί να αφορά κινητοποίηση του οργανισμού, το δεύτερο κλινική κατηγορία συγκεκριμένου συστήματος διαλογής.

Εφαρμογή στο Ηράκλειο ως υποθετικό παράδειγμα

Ένα πλήρωμα παραδίδει ασθενή με επιδεινούμενη δύσπνοια. Η ποιότητα εξαρτάται από προειδοποίηση του κατάλληλου ΤΕΠ, σαφή παράδοση, διαθέσιμη υποστήριξη και έγκαιρη επανεκτίμηση. Δεν αρκεί να μετρηθούν μόνο τα λεπτά οδήγησης.

Η επιλογή προορισμού δεν γίνεται από απομνημονευμένη γενική λίστα: λαμβάνει υπόψη κλινική ανάγκη, δυνατότητες μονάδας, λειτουργική διαθεσιμότητα και συντονισμό της υπηρεσίας.

> **Ανάγκη, ζήτηση και χρησιμοποίηση διαφέρουν.** Το ότι μια ομάδα χρησιμοποιεί λιγότερες υπηρεσίες μπορεί να δείχνει εμπόδια πρόσβασης και όχι μικρότερη ανάγκη.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απαντήσεις διοίκησης και αξιολόγησης

Δ2.11 Αποστολή: γιατί υπάρχει σήμερα η υπηρεσία. Όραμα: ποια μελλοντική κατάσταση επιδιώκει.

Δ2.12 Διερεύνηση αιτίων, σχεδιασμός διορθωτικών ενεργειών, εφαρμογή και νέα μέτρηση· η απλή καταγραφή δεν ολοκληρώνει τον έλεγχο.

Δ2.13 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εσωτερική αδυναμία. Η ανάλυση πρέπει να ορίζει καθαρά τον οργανισμό και το περιβάλλον του.

Δ2.14 Δεν θεωρεί αυτομάτως δεδομένη την παλιά δαπάνη· ζητά εκ νέου αιτιολόγηση σκοπιμότητας και ύψους.

Δ5.5 Εισροή/διαθέσιμος πόρος, όχι τελικό αποτέλεσμα στην υγεία. **Δ5.6** 45/50 × 100 = **90%**.

Άσκηση μικρού σχεδίου ποιότητας

Στόχος: αύξηση πληρότητας παράδοσης από 70% σε 90% μέσα σε συγκεκριμένη περίοδο. Χρειάζεται κοινός ορισμός «πλήρους παράδοσης», δείγμα, υπεύθυνος μέτρησης και καταγραφή αρχικής κατάστασης.

Παρέμβαση: σύντομο πρότυπο, εκπαίδευση, δοκιμή και ανατροφοδότηση. **Αξιολόγηση:** πληρότητα, λάθη/ελλείψεις, χρόνος παράδοσης και εμπειρία προσωπικού. Αν η πληρότητα αυξηθεί αλλά ο χρόνος γίνει υπερβολικός, το σχέδιο χρειάζεται προσαρμογή.

Διάκρινε τους τέσσερις όρους

Εισροή: διαθέσιμος απινιδωτής. **Διαδικασία:** σωστός έλεγχος λειτουργίας και χρήση όπου ενδείκνυται. **Εκροή:** αριθμός περιστατικών στα οποία χρησιμοποιήθηκε. **Αποτέλεσμα:** έκβαση, επιβίωση και λειτουργικότητα, με κατάλληλο ορισμό και χρονικό σημείο.

Η ίδια έκβαση μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες πέρα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Μια καλή αξιολόγηση συγκρίνει δίκαια, αναφέρει περιορισμούς και δεν παρουσιάζει κάθε συσχέτιση ως αιτία.

> **Μετράμε για να βελτιώνουμε τη φροντίδα**, όχι για να δημιουργούμε απλώς περισσότερους πίνακες.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Απαντήσεις εκτίμησης · K1–K3

K1.1 Καπνός, πιθανή τοξική ατμόσφαιρα, ηλεκτρικός κίνδυνος, ασταθής κατασκευή ή ανάγκη τεχνικής διάσωσης. **K1.2** Επειδή οι κίνδυνοι μεταβάλλονται και μια αρχικά ασφαλής σκηνή μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

K2.1 Όχι· αντιμετωπίζεις την άμεση απειλή στο Α και επανεκτιμάς, ενώ η ομάδα μπορεί να εκτελεί παράλληλες ενέργειες. **K2.2** Όταν υπάρχει κατακλυσμιαία, απειλητική εξωτερική αιμορραγία στο κατάλληλο τραυματικό πλαίσιο.

K3.1 Events: τα γεγονότα που προηγήθηκαν/οδήγησαν στο σημερινό πρόβλημα. **K3.2** Έναρξη, επιδεινωτικούς/ανακουφιστικούς παράγοντες, χαρακτήρα, θέση/αντανάκλαση, ένταση και χρονική εξέλιξη.

K3.3 Μόνο εκτίμηση συστολικής πίεσης. **K3.4** Για να συγκρίνουμε τάση και αξιοπιστία, λαμβάνοντας υπόψη θέση, κίνηση, μέθοδο και παρεμβάσεις.

K3.5 Δέκα. **K3.6** Επειδή το V3 τοποθετείται ανάμεσα στα V2 και V4, άρα χρειάζεται πρώτα η σωστή θέση του V4.

K3.7 4 + 5 + 6 = **15**. **K3.8** Not testable: δεν είναι αξιολογήσιμο λόγω συγκεκριμένου εμποδίου. Το 1 σημαίνει ελεγχθείσα απουσία απόκρισης, επομένως η αυθαίρετη αντικατάσταση αλλοιώνει την πληροφορία.

Παράδειγμα καταγραφής εξέλιξης

10:00: ασθενής σε εγρήγορση, αναπνοές 20/min, σφυγμός 96/min. **10:08:** δυσκολεύεται να ολοκληρώσει πρόταση, αναπνοές 30/min και νέα σύγχυση. Η μεταβολή ενεργοποιεί άμεση επανεκτίμηση ABCDE, υποστήριξη και ενημέρωση, ακόμη κι αν μια άλλη μέτρηση φαίνεται σταθερή.

Εξέταση και χρόνος

Η λήψη ιστορικού μπορεί να γίνεται από δεύτερο μέλος παράλληλα με υποστήριξη. Η δευτερογενής εξέταση προσαρμόζεται στην κατάσταση και στη διακομιδή. Δεν ολοκληρώνουμε υποχρεωτικά έναν μακρύ κατάλογο πριν αντιμετωπίσουμε νέα απειλή.

> **Κρίσιμο για τις εξετάσεις και την πράξη:** εξήγησε γιατί επιλέγεις την επόμενη ενέργεια, ποιο αποτέλεσμα περιμένεις και πώς θα ελέγξεις αν βοήθησε.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Απαντήσεις εκτίμησης · K4–K6

K4.1 Η φυσιολογία και οι αναμενόμενες συχνότητες μεταβάλλονται με την ηλικία. **K4.2** Για να διακρίνουμε νέα οξεία μεταβολή από τη συνήθη γνωστική/λειτουργική κατάσταση.

K5.1 Μπορεί να μειώνεται η ροή αέρα λόγω εξάντλησης/σοβαρής απόφραξης, άρα ο λιγότερος ήχος να μην είναι βελτίωση. **K5.2** Την πρόωρη απόδοση κάθε συμπτώματος στο αλκοόλ, χωρίς έλεγχο άλλων επικίνδυνων αιτίων.

K6.1 100–120/min και βάθος 5–6 cm, με πλήρη επαναφορά. **K6.2** Άμεση επανέναρξη ΚΑΡΠΑ· η συσκευή δεν έχει βρει απινιδώσιμο ρυθμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

K6.3 Το οξυγόνο αυξάνει τη διαθέσιμη συγκέντρωση εισπνεόμενου O_2, ενώ ο αερισμός μετακινεί αέρα. Χωρίς επαρκή κίνηση αέρα η απλή παροχή O_2 δεν αρκεί. **K6.4** Μπορεί να σπρώξει το ξένο σώμα βαθύτερα ή να προκαλέσει τραυματισμό.

K6.5 Την ώρα εφαρμογής, τη θέση και το αποτέλεσμα στον έλεγχο αιμορραγίας, με σαφή ενημέρωση στην παράδοση. **K6.6** Η πρόσβαση είναι μόνο οδός· η χορήγηση χρειάζεται ένδειξη, κατάλληλο διάλυμα/ποσότητα, στόχο και αρμόδια οδηγία.

Εργαστηριακή επανάληψη με εκπαιδευτή

Πριν θεωρήσεις ότι κατέχεις μια δεξιότητα, χρειάζεται να μπορείς να εξηγήσεις **ένδειξη, αντένδειξη/περιορισμό, υλικό, προστασία, σωστή εκτέλεση, επιπλοκές και επανεκτίμηση**. Αυτό ισχύει για αεραγωγό, ασκό–μάσκα, ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ, τουρνικέ και φλεβική πρόσβαση.

Η αξιολόγηση γίνεται με κατάλληλα προπλάσματα και εγκεκριμένα φύλλα δεξιοτήτων. Οι κανόνες ασφάλειας δεν παραλείπονται επειδή το περιστατικό είναι προσομοίωση. Η επικοινωνία δύο μελών αποτελεί μέρος της δεξιότητας, όχι προαιρετική προσθήκη.

> **Αυτοέλεγχος:** Μπορώ να αναγνωρίσω πότε μια μέτρηση δεν είναι αξιόπιστη; Μπορώ να αντιληφθώ επιδείνωση και να επιστρέψω αμέσως στις προτεραιότητες;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Απαντήσεις αναπνευστικών περιστατικών

K5.3 Όχι. Δύσπνοια είναι η υποκειμενική δυσκολία· ταχύπνοια η αυξημένη μετρημένη συχνότητα.

K5.4 Επειδή μπορεί να έχει περιοριστεί τόσο η ροή αέρα ώστε να μην παράγεται έντονος ήχος, ενώ ο ασθενής εξαντλείται.

K5.5 Η αιμόπτυση αποβάλλεται με βήχα από αναπνευστική προέλευση· η αιματέμεση είναι εμετός αίματος από ανώτερο πεπτικό. Αίμα από στόμα/μύτη μπορεί να συγχέει την εικόνα.

K5.6 Όχι. Το οξύμετρο εκτιμά κορεσμό και δεν μετρά $PaCO_2$. Χρειάζονται διαφορετικές μέθοδοι, ανάλογα με το ερώτημα.

K6.7 Επειδή απαιτεί κατάλληλο επίπεδο συνείδησης και απουσία αποτελεσματικού αντανακλαστικού εμέτου, σωστή επιλογή και εκπαιδευμένο χειρισμό. Ακατάλληλη χρήση μπορεί να βλάψει.

K6.8 Όχι. Η απλή παροχή O_2 δεν μετακινεί αέρα όταν ο ασθενής δεν αερίζεται· χρειάζεται άμεση κατάλληλη υποστήριξη και ενεργοποίηση βοήθειας.

Σύνδεσε Α και Β

Αν ακούγεται γουργουρητό και υπάρχει υλικό στο στόμα, το ζήτημα δεν λύνεται μόνο αυξάνοντας τη ροή O_2. Χρειάζεται αποκατάσταση/διατήρηση βατότητας με τις κατάλληλες εκπαιδευμένες ενέργειες, παράλληλα με εκτίμηση αερισμού και κυκλοφορίας.

Αν ασθενής με γνωστή ΧΑΠ έχει αιφνίδιο έντονο θωρακικό πόνο, δεν αποδίδουμε αυτομάτως το επεισόδιο στη ΧΑΠ. Επανεκτιμούμε και άλλες απειλητικές αιτίες.

Τι να μπορείς να εξηγήσεις στο εργαστήριο

Για κάθε συσκευή: **σκοπός, ένδειξη, περιορισμοί, έλεγχος λειτουργίας, σωστή εφαρμογή, σημεία αποτυχίας και επανεκτίμηση**. Η γνώση ονομασίας δεν ισοδυναμεί με πρακτική επάρκεια.

> **Οξυγόνωση, αερισμός και κυκλοφορία ελέγχονται μαζί.** Μια «καλή» ένδειξη σε μία συσκευή δεν ακυρώνει την εμφανή επιδείνωση του ασθενούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΓΓΛΙΚΑ

Απαντήσεις Αγγλικής Ορολογίας · ΑΓ1–ΑΓ6

ΑΓ1.1 Έλεγχος ασφάλειας σκηνής / “The crew checks scene safety.” **ΑΓ1.2** «Επανεκτίμησε τον ασθενή μετά από κάθε παρέμβαση».

ΑΓ2.1 Liver, kidney, spinal cord. **ΑΓ2.2** Ureter = ουρητήρας, από νεφρό σε κύστη. Urethra = ουρήθρα, από κύστη προς έξω.

ΑΓ2.3 Κλείδα, μηριαίο, άπω. **ΑΓ2.4** Ενδεικτικά: “Gas exchange takes place in the respiratory zone.”

ΑΓ3.1 Μίας χρήσης. **ΑΓ3.2** “Please bring the pulse oximeter and the suction unit.”

ΑΓ4.1 Περίπου 20 λεπτά πριν, κατά τη βάδιση· αντανακλά στο αριστερό άνω άκρο. **ΑΓ4.2** “Do you have any allergies? When was your last dose?”

ΑΓ5.1 Κορεσμός 95% χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο. **ΑΓ5.2** Ενδεικτικά: “The patient is 58 years old. Chest pressure started at 10:20 while walking and spreads to the left arm.”

ΑΓ6.1 “Which language do you prefer?” **ΑΓ6.2** Επειδή ο ασθενής είναι ο συνομιλητής και φορέας αποφάσεων· ο διερμηνέας υποστηρίζει την επικοινωνία, δεν τον αντικαθιστά.

Πρότυπο σύντομης γραπτής περίληψης

“The patient reports chest pressure and shortness of breath. Symptoms started while walking. The pain spreads to the left arm. The patient reports an allergy to penicillin and takes medication for high blood pressure.”

Είναι αποδεκτές διαφορετικές σωστές διατυπώσεις. Ελέγχεται αν διατηρούνται έναρξη, σύμπτωμα, θέση, πληροφορία αλλεργίας/φαρμάκου και σαφής διάκριση μεταξύ αναφοράς ασθενούς και δικού μας ευρήματος.

Προσωπικό γλωσσάριο

Για κάθε νέα λέξη συμπλήρωσε τέσσερα στοιχεία: **αγγλικός όρος → απλός αγγλικός ορισμός → ελληνική απόδοση → δική σου πρόταση**. Παράδειγμα: “Reassessment → checking the patient again → επανεκτίμηση → We reassess after treatment.”

> **Στόχος:** να καταλαβαίνεις και να επικοινωνείς με ακρίβεια. Αν δεν γνωρίζεις έναν όρο, ζητάς διευκρίνιση· δεν μαντεύεις κρίσιμη κλινική πληροφορία.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επίσημο πλαίσιο και επαγγελματικός ρόλος

Οι αριθμοί στο κάτω μέρος των σελίδων παραπέμπουν εδώ. Οι σύνδεσμοι είναι ενεργοί μέσα στο PDF. Έλεγχος αναρτήσεων: **24 Οκτωβρίου 2026**. Οι επεξηγήσεις και τα υποθετικά περιστατικά έχουν συνταχθεί για το παρόν βοήθημα· δεν αποτελούν αυτούσιο επίσημο εγχειρίδιο.

[1] ΥΠΑΙΘΑ / ΓΓΕΕΚΔΒΜ. Οδηγός Κατάρτισης «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», Σεπτέμβριος 2024. Α΄ εξάμηνο, ενότητες μαθημάτων και μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσημος κατάλογος οδηγών και εγχειριδίων · Αρχείο Οδηγού Κατάρτισης.

[2] Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο της ίδιας ειδικότητας, Σεπτέμβριος 2026, αναρτημένο από την αρμόδια Γενική Γραμματεία, έργο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και συνεργαζόμενων φορέων. Α΄ εξάμηνο, έντυπες σελίδες 23–64, έξι μαθήματα / 47 υποενότητες. Επίσημο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Δεν αποδίδεται η συγγραφή του στο ΕΚΑΒ.

Ποιο είναι το τωρινό πλαίσιο; Στην επίσημη ανάρτηση παραμένει ο οδηγός του 2024 και υπάρχει νεότερο εγχειρίδιο του 2026. Η Γενική Γραμματεία διευκρινίζει ότι σε διαφοροποίηση **υπερισχύει ο οδηγός**. Υπάρχει και χωριστό πιλοτικό πρόγραμμα· εδώ χρησιμοποιείται το κανονικό πλαίσιο των έξι μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου.

[3] ΕΚΑΒ, eClass Ηρακλείου. Κατάλογος ανοικτών μαθημάτων. Σύνδεσμοι αρχείων: Ανατομία 101, Φυσιολογία 102, Δημόσια Υγεία 103. Η απευθείας πρόσβαση στις σελίδες δεν ολοκληρώθηκε. Η παρούσα έκδοση αντιπαραβάλλεται με τα τρία ZIP που παρέδωσε ο χρήστης από τα μαθήματα 101, 102 και 103: 26 PDF, από τα οποία 25 διαφορετικά και ένα ακριβές διπλό του Θώρακα. Παρακάτω καταγράφεται ξεχωριστά κάθε αρχείο και η θέση ανάπτυξής του.

[5] ΕΚΑΒ και επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσημος ιστότοπος ΕΚΑΒ. Π.Δ. 62/2007, ΦΕΚ Α΄ 70, όπως παραπέμπεται στον οδηγό και στον Κανονισμό λειτουργίας ΙΕΚ ΕΚΑΒ, άρθρο 43. Οι κώδικες ιατρικής/νοσηλευτικής δεοντολογίας αποτελούν συναφές πλαίσιο μελέτης, χωρίς να εξομοιώνουν τις αρμοδιότητες διαφορετικών επαγγελμάτων.

[6] NHTSA / EMS.gov. National EMS Scope of Practice Model 2019 και National EMS Education Standards. Χρησιμοποιούνται για τη σύγχρονη ονομασία των τεσσάρων επιπέδων στις ΗΠΑ.

[7] ΕΟΠΠΕΠ. Εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΣΑΕΚ/ΣΕΚ · Διπλώματα και βεβαιώσεις.

[8] Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – Μίτος. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ελέγχονται στην τρέχουσα επίσημη καταχώριση.

[9] ΕΚΑΒ. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ανατομία, Φυσιολογία και εικόνες

[4] OpenStax, Anatomy and Physiology 2e. Πλήρες ανοικτό σύγγραμμα. Κεφάλαια 1, 3–17 και 18–27 χρησιμοποιούνται ως επιστημονικό υπόβαθρο των βασικών δομών και μηχανισμών. Η γλώσσα και η επιλογή επεξηγήσεων έχουν προσαρμοστεί για ελληνικό βοήθημα Α΄ εξαμήνου.

Εικόνα / περιεχόμενο	Ακριβής πηγή OpenStax
1. Δέρμα	§5.1 Layers of the Skin
2. Σκελετός	§7.1 Divisions of the Skeletal System
3. Μακρό οστό	§6.3 Bone Structure
4. Καρδιά	§19.1 Heart Anatomy
5. Αναπνευστικό	§22.1 Organs and Structures of the Respiratory System
6. Πεπτικό	§23.1 Overview of the Digestive System
7. Νεφρός	§25.3 Gross Anatomy of the Kidney
8. Εγκέφαλος	§13.2 The Central Nervous System

Οι πρωτότυπες ανατομικές απεικονίσεις προέρχονται από το OpenStax. **Έγινε ελληνική προσαρμογή των επισημάνσεων**, διατηρώντας τις ανατομικές δομές και τις γραμμές υπόδειξης. Τα διαγράμματα αλυσίδας λοίμωξης, σαρκομερίου και ΗΚΓ είναι νέες εκπαιδευτικές συνθέσεις. Το ΗΚΓ είναι συνθετικό παράδειγμα, όχι καταγραφή ασθενούς. Οι εικόνες είναι σχηματικές ανατομικές απεικονίσεις, όχι φωτογραφίες πραγματικών περιστατικών.

Απόδοση και άδεια χρήσης

Στις ανακτηθείσες σελίδες του OpenStax αναγράφεται **Creative Commons Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Όροι της άδειας. Οι ελληνικές προσαρμογές των εικόνων διατίθενται με την ίδια άδεια: αναφορά δημιουργού/πηγής και αλλαγών, μη εμπορική χρήση και ίδια άδεια σε διασκευή.

Η προσωπική σήμανση «**© Παπαδάκης Κωνσταντίνος • μαθητευόμενος**» αφορά την προσωπική εκπαιδευτική συλλογή και δεν αφαιρεί την αναφορά ή τα δικαιώματα των αρχικών δημιουργών. Το πρωτότυπο κείμενο και η εκπαιδευτική σύνθεση του παρόντος διατίθενται επίσης υπό CC BY-NC-SA 4.0, με επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων στο υλικό τους.

> **Όριο χρήσης:** οι εικόνες βοηθούν στην αναγνώριση και στην κατανόηση. Δεν είναι πλήρης ανατομικός άτλαντας ούτε οδηγός εντοπισμού σημείων για ανεπίβλεπτες επεμβατικές πράξεις.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δημόσια Υγεία: δείκτες και πρόληψη

[11] Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καταστατικό και έννοια της υγείας · Χάρτης της Οττάβα · Πεδία δράσης προαγωγής υγείας.

[12] CDC, Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Lesson 3. Λόγοι, αναλογίες και ρυθμοί · Δείκτες νοσηρότητας · Δείκτες θνησιμότητας. Πρόκειται για αρχειοθετημένο διδακτικό υλικό με βασικούς ορισμούς, όχι τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα.

[13] ΠΟΥ, Global Health Observatory. DALYs – ορισμός και επιβάρυνση νόσου · HALE – ορισμός δείκτη. Τα αριθμητικά παραδείγματα του βοηθήματος είναι υποθετικά για εξάσκηση.

[14] ΠΟΥ, International Classification of Diseases. ICD και τρέχουσες εκδόσεις · ICD-11 browser. Διακρίνεται η διαθέσιμη διεθνής αναθεώρηση από την εθνική/τοπική εφαρμογή.

[15] ΕΟΔΥ και CDC, πρόληψη λοιμώξεων. ΕΟΔΥ – Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Χεριών 2026 · CDC – Standard Precautions · CDC – Core Infection Prevention Practices.

[16] Υπουργείο Υγείας, εμβολιασμοί. Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμών · Παιδιά και έφηβοι · Ενήλικες. Δεν παρατίθεται στατικός πίνακας δόσεων ως υποκατάστατο του εκάστοτε ισχύοντος προγράμματος.

[17] ΠΟΥ και CDC. WHO – Hand Hygiene · CDC – Ορισμοί καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης.

[21] Ρόλοι οργανισμών. ECDC, UNICEF, FAO, Παγκόσμια Τράπεζα – Υγεία, ECDC – One Health. Για το ελληνικό σύστημα χρησιμοποιείται και το επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο [1,2].

> **Προσοχή στην επικαιρότητα:** ονομασίες υπηρεσιών, προγράμματα εμβολιασμών και επιδημιολογικές οδηγίες μπορεί να αλλάξουν. Για πραγματική εφαρμογή ελέγχεται η νεότερη αρμόδια οδηγία.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εκτίμηση, αναζωογόνηση και τελικός έλεγχος

[10] Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach, ενημέρωση Ιούλιος 2024. Αρχές προτεραιοποίησης, επανεκτίμησης, συνεργασίας και επικοινωνίας.

[18] European Resuscitation Council / Resuscitation Council UK, 2025. ERC Guidelines 2025 · Adult Basic Life Support. Τα στοιχεία ΚΑΡΠΑ αναφέρονται στην έκδοση 2025, όχι αποκλειστικά στην παλαιότερη έκδοση 2021 που παρατίθεται στη βιβλιογραφία του εκπαιδευτικού εγχειριδίου.

[19] Resuscitation Council UK, 2025. First Aid Guidelines. Αντιμετώπιση απειλητικής αιμορραγίας και απόφραξης αεραγωγού. Τοπικοί αριθμοί επείγουσας βοήθειας στο βοήθημα: 166/112 για Ελλάδα.

[20] Glasgow Coma Scale, επίσημη εκπαιδευτική πηγή. Κλίμακα και βοήθημα αξιολόγησης · Περιορισμοί και μη αξιολογήσιμα στοιχεία. Η απόδοση στα ελληνικά είναι εκπαιδευτική προσαρμογή, όχι πιστοποιημένη μετάφραση εντύπου.

[22] Queensland Ambulance Service / US Fire Administration. Primary and Secondary Survey · Standard Cares · EMS Safety Practices. Οι ξένες υπηρεσιακές οδηγίες χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικές πηγές, όχι ως ελληνική εξουσιοδότηση πράξεων.

[23] QAS / Society for Cardiological Science and Technology. 12-Lead ECG Acquisition and Interpretation · Πρότυπο καταγραφής ΗΚΓ, 2024.

[24] Resuscitation Council UK, 2025. Paediatric Life Support. Βασικές διαφορές παιδιατρικής προσέγγισης· η πλήρης τεχνική διδάσκεται στο εργαστήριο.

Τι καλύπτει ο έλεγχος

Αντιστοίχιση των **47 δημοσιευμένων υποενοτήτων** με κεφάλαια του βοηθήματος, έλεγχος βασικών αριθμητικών παραδειγμάτων, διόρθωση παλαιότερων/απόλυτων διατυπώσεων, σαφείς πηγές, εικόνες με ελληνικές επισημάνσεις και απαντήσεις αυτοελέγχου.

Τι δεν μπορεί να πιστοποιηθεί από αυτόν τον έλεγχο

Η τελική εξεταστέα ύλη, προφορικές παραδόσεις, μελλοντικές αναρτήσεις και αρχεία που δεν περιλαμβάνονται στα τρία παραδοθέντα ZIP. Το αρχείο αναπτύσσει το δημοσιευμένο πλαίσιο **συνοπτικά αλλά επεξηγηματικά**· δεν ισχυρίζεται ότι περιέχει κάθε λεπτομέρεια ενός πλήρους συγγράμματος ή ότι έχει εγκριθεί από τη σχολή.

> **Για τη μελέτη:** χρησιμοποίησε τα περιεχόμενα ως χάρτη, τις εικόνες για αναγνώριση και τις ερωτήσεις για έλεγχο κατανόησης. Πρόσθεσε τις ειδικές διευκρινίσεις των εκπαιδευτών στις αντίστοιχες ενότητες.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ZIP

Ανατομία 101: κατάλογος και αντιστοίχιση

Ελέγχθηκε το περιεχόμενο των αρχείων που παραδόθηκαν, με εξαγωγή κειμένου και ανάγνωση εικόνων όπου το κείμενο δεν ήταν διαθέσιμο. Οι σελίδες στον αριστερό πίνακα είναι **σελίδες των πρωτότυπων PDF**, όχι του παρόντος βοηθήματος. Η αντιστοίχιση δείχνει πού αναπτύσσονται τα θέματα συνοπτικά.

Αρχείο / σελίδες	Ανάπτυξη στο βοήθημα
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟΥ(ΟΣΤΑ-ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ).pdf · 118 σ.	A2: θέση/επίπεδα. A4, ιδιαίτερα δομή–ανάπτυξη–αρθρώσεις: ιστολογία, οστεοποίηση, φόρτιση και χόνδροι.
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΚΡΑΝΙΟ-ΣΣ.pdf · 111 σ.	Κρανίο, κοιλότητες/γνάθος, σπόνδυλοι, κυρτώματα και δίσκοι.
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΘΩΡΑΚΑΣ.pdf · 33 σ.	Θωρακικός κλωβός και αναπνευστικό.
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΘΩΡΑΚΑΣ (1).pdf · 33 σ.	Ακριβώς ίδιο αρχείο με το προηγούμενο· δεν μετρήθηκε δεύτερη φορά ως διαφορετικό περιεχόμενο.
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΩ ΑΚΡΟ.pdf · 52 σ.	Ωμική ζώνη/βραχίονας και αντιβράχιο/χέρι.
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΠΥΕΛΟΣ.pdf · 31 σ.	Πύελος, συμπληρωματικά πυελικά όργανα.
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ.pdf · 65 σ.	Μηρός/γόνατο/κνήμη και ποδοκνημική/πόδι.

Πώς χρησιμοποιήθηκε το υλικό

Το ZIP 101 επικεντρώνεται στην **οστεολογία και στις αρθρώσεις**. Το βοήθημα διατηρεί επιπλέον τα υπόλοιπα συστήματα του επίσημου προγράμματος: δέρμα, καρδιά/αγγεία, αναπνευστικό, πεπτικό, ουροποιητικό/γεννητικό, ενδοκρινές και νευρικό.

Δεν αφαιρέθηκε ένα σύστημα επειδή δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο ZIP. Αντίστροφα, οι πολλές διαφάνειες για τον σκελετό οδήγησαν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη της A4, αντί να περιοριστούν σε μία γενική εικόνα.

> **Έλεγχος ορολογίας:** 22 οστά κυρίως κρανίου με σαφή σύμβαση καταμέτρησης· κάτω γνάθος με κροταφικό οστό· διαφορετική έννοια σπονδυλικού και μεσοσπονδύλιου τρήματος.

Πηγές: [3] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ZIP

Φυσιολογία 102: κύτταρο, μύες και αισθήσεις

Αρχείο / σελίδες	Ανάπτυξη στο βοήθημα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟ.pdf · 90 σ.	Α1: δομή/ιστοί. Φ1, μεταβολισμός και κύκλος: μεμβράνη, μεταφορά, ATP, DNA/RNA, διαίρεση και κυτταρικός θάνατος.
ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.pdf · 91 σ.	Α4: μύες/κινήσεις. Φ3, νευρομυϊκή σύναψη, είδη συστολής: νημάτια, κινητικές μονάδες, ενέργεια, τόνος και κόπωση.
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ παρουσίαση.pdf · 86 σ.	Α10: εγκέφαλος, νεύρα, αισθητήρια. Φ3, νευρικός έλεγχος, αισθήσεις, δέρμα.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ.pdf · 138 σ.	Α3: δέρμα/εξαρτήματα. Α10: ανατομία αισθητηρίων. Φ3–αισθήσεις: υποδοχείς, οπτική/ακουστική οδός, ισορροπία, όσφρηση, γεύση.
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ.pdf · 21 σ.	Α6, Κ6: αεραγωγός, βοηθήματα και O_2: βατότητα, αναρρόφηση, συσκευές και διάκριση αερισμού/οξυγόνωσης.
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (3).pdf · 79 σ.	Φ5, αερισμός/παροχή O_2, Κ5: δύσπνοια, απόφραξη/ανεπάρκεια, Κ6.

Γιατί ορισμένες ενότητες βρίσκονται σε άλλο μάθημα

Η οργάνωση έγινε **με βάση το αντικείμενο**, όχι μόνο τον φάκελο ανάρτησης. Οι δομές βρίσκονται στην Ανατομία, οι μηχανισμοί στη Φυσιολογία και η πρακτική εκτίμηση/υποστήριξη στο αντίστοιχο εργαστηριακό μάθημα. Ο πίνακας επιτρέπει να εντοπίσεις κάθε αρχείο χωρίς να μπερδεύονται τα μαθήματα.

Ορισμένα θέματα είναι εισαγωγή σε ύλη που αναπτύσσεται περισσότερο σε επόμενα εξάμηνα. Εδώ εξηγούνται οι βασικές έννοιες που εμφανίζονται στα παραδοθέντα αρχεία, χωρίς να παρουσιάζονται ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα προηγμένης κλινικής εκπαίδευσης.

> **Επικαιροποίηση:** η κατανομή γεύσεων σε αποκλειστικές περιοχές της γλώσσας διορθώθηκε· η κόπωση εξηγείται ως πολυπαραγοντική· οξυγόνο και αερισμός διακρίνονται σαφώς.

Πηγές: [3] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ZIP

Φυσιολογία 102: καρδιά και υπηρεσίες

Αρχείο / σελίδες	Ανάπτυξη στο βοήθημα
Φυσιολογία Καρδειαγγειακού συστήματος.pdf · 20 σ.	Α5: δομές/κυκλοφορίες. Φ6, κύκλος και αιμοδυναμική: παροχή, όγκοι, βαλβίδες, Frank–Starling και νευρικός έλεγχος.
Φυσιολογία_Καρδιάς.pdf · 54 σ.	Φ6: κύκλος, ηλεκτροφυσιολογία, ΗΚΓ, αρρυθμίες· Κ3: λήψη ΗΚΓ.
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ.pdf · 3 σ.	Φ6: χρόνος και συχνότητα ΗΚΓ, ταχυκαρδία/βραδυκαρδία. Οι εικόνες του πρωτοτύπου περιείχαν το διδακτικό κείμενο.
ΟΙ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ.pdf · 18 σ.	Μηχανισμοί και αναγνώριση, επικίνδυνοι ρυθμοί: αιτίες, διαγνωστική λογική και όρια φαρμακευτικής ταξινόμησης.
ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ.pdf · 4 σ.	Φ6: VT, VF, ασυστολία, ΡΕΑ και Κ6: ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ. Ελέγχθηκε και το κείμενο μέσα στις σαρωμένες εικόνες.
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (1).pdf · 44 σ.	Ε1–Ε2: επαγγελματικός ρόλος και διεθνή μοντέλα. Δ2–δίκτυο: οργάνωση, χρηματοδότηση, μέσα, συντονισμός και τεχνολογία.

Κλινικά σημεία που χρειάζονται προσοχή

Ασυστολία: η παλιά φαρμακευτική αναφορά του τετρασέλιδου δεν μεταφέρθηκε ως σημερινή οδηγία. Σημειώνεται ρητά η διαφορά με ALS 2025. **VT:** ξεχωρίζει η παρουσία σφυγμού από την άσφυγμη ανακοπή. **Παροχή:** δεν αθροίζονται οι δύο κοιλίες.

Η κλινική σύνδεση αναπτύσσεται στη Φ6: ισχαιμία και ανεπάρκεια. Οι ιστορικοί όροι προνοσοκομειακών μοντέλων δεν μεταφέρονται ως άκαμπτοι κανόνες επιλογής ή καθυστέρησης θεραπείας.

Πηγές: [3] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ZIP

Δημόσια Υγεία 103: κατάλογος και αντιστοίχιση

Αρχείο / σελίδες	Ανάπτυξη στο βοήθημα
Υγεία και συστήματα υγείας.pdf · 23 σ.	Δ1, μοντέλα υγείας, Δ4: ορισμοί, βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση, προσδιοριστές και αγωγή υγείας.
ΑΞΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.pdf · 12 σ.	Δ1, Δ4, Δ5–ποιότητα δεικτών: πρόληψη, προαγωγή, δείκτες και παραδείγματα.
greek_health_system_v17092020.pdf · 27 σ.	Μοντέλα/χρηματοδότηση, ελληνικό σύστημα, αξιολόγηση. Οι παλιοί πίνακες χωρών δεν αναπαράγονται ως στοιχεία 2026.
Σύγχρονες Πολιτικές Υγείας.pdf · 57 σ.	Δ1: ανάγκη/ζήτηση, Δ2: συστήματα, διοίκηση, SWOT/προϋπολογισμός, Δ5.
μαθημα3.pdf · 29 σ.	Επίπεδα φροντίδας, δίκτυο, ΤΕΠ/διαλογή/μαζικές ανάγκες, Ε2.
Επείγουσα Φροντίδα Υγείας.pdf · 12 σ.	Δίκτυο και συμφόρηση, ΤΕΠ, σχεδιασμός, αξιολόγηση: φορείς, εναλλακτικές διαδρομές και βήματα βελτίωσης.
Επειγουσα προ-νοσοκομειακη φροντιδα.pdf · 15 σ.	Ε1, Δ2: δίκτυο: επιχειρησιακό κέντρο, μέσα, εκπαίδευση, πρόσβαση και τηλεϊατρική.

Διατήρηση και του επίσημου προγράμματος

Οι λοιμώξεις, η αλυσίδα μετάδοσης, η ανοσοποίηση, η υγιεινή, η προστασία πληρώματος και οι ευάλωτες ομάδες παραμένουν στις Δ6–Δ10, ακόμη κι αν δεν αποτελούν το κύριο θέμα αυτών των επτά αρχείων.

Δικαιώματα και χαρακτήρας της σύνθεσης

Τα πρωτότυπα αρχεία παραμένουν έργα των δημιουργών τους, με τους δικούς τους όρους. Δεν αντιγράφηκαν ολόκληρες διαφάνειες ή εικόνες τους στο παρόν. Ο πίνακας καταγράφει θεματική αντιστοίχιση και το κείμενο είναι νέα εκπαιδευτική σύνθεση. Η προσωπική σήμανση του μαθητή δεν δηλώνει ιδιοκτησία των πρωτότυπων διαλέξεων.

> **Έκταση ελέγχου:** τα τρία παραδοθέντα ZIP, όχι ολόκληρος ο λογαριασμός eClass, όλες οι τάξεις της σχολής ή υλικό που θα αναρτηθεί αργότερα.

Πηγές: [3] · Πλήρεις σύνδεσμοι στο τέλος.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πρόσθετη τεκμηρίωση και χρήση του βοηθήματος

[25] NIH / NIDCD. Taste Disorders. Τεκμηρίωση για τις πέντε βασικές γευστικές ποιότητες και τη διόρθωση του μύθου των αποκλειστικών περιοχών της γλώσσας.

[26] Resuscitation Council UK / ERC, 2025. Adult Advanced Life Support · Αλγόριθμος ALS 2025. Χρησιμοποιούνται για τη διάκριση απινιδώσιμων/μη απινιδώσιμων ρυθμών και για τον έλεγχο παλιών θεραπευτικών αναφορών. Οι αλγόριθμοι δεν αναπαράγονται αυτούσιοι.

[27] ΠΟΥ, Health Financing. Λειτουργίες χρηματοδότησης · Συλλογή εσόδων. Υποστήριξη της διάκρισης εσόδων, συγκέντρωσης κινδύνου και αγοράς υπηρεσιών. Τα ιστορικά μοντέλα αναπτύσσονται με βάση τα παραδοθέντα διδακτικά αρχεία.

[28] European Observatory on Health Systems and Policies. Greece: health system information. Συμπληρωματική τεκμηρίωση ελληνικής οργάνωσης και ρόλου ΕΟΠΥΥ. Το βοήθημα δεν παραθέτει μη επαληθευμένα παλιά ποσοστά ως τρέχοντα.

[29] ΠΟΥ / ICRC / MSF. Interagency Integrated Triage Tool. Παράδειγμα συγκεκριμένου συστήματος διαλογής, με διαφορετικά εργαλεία ανά ηλικία και συνθήκες. Δεν παρουσιάζεται ως αποκλειστικό ελληνικό υπηρεσιακό σύστημα.

[30] CMS. Emergency Medical Treatment & Labor Act. Διευκρίνιση για τις υποχρεώσεις των καλυπτόμενων νοσοκομείων των ΗΠΑ ως προς εξέταση και σταθεροποίηση επείγουσας κατάστασης, ανεξάρτητα από δυνατότητα πληρωμής. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε υπηρεσία είναι δωρεάν.

Τι σημαίνει «συνοπτικό βοήθημα» εδώ

Καλύπτονται οι 47 επίσημες υποενότητες και προστίθεται ανάπτυξη των θεμάτων που εντοπίστηκαν στα 25 διαφορετικά παραδοθέντα PDF. Δεν πρόκειται για αυτούσια μεταφορά κάθε πρότασης, αριθμητικού παραδείγματος ή εικόνας των διαφανειών. Οι αντιστοιχίσεις επιτρέπουν επιστροφή στο πρωτότυπο όταν ζητείται συγκεκριμένη λεπτομέρεια.

Για τις εξετάσεις: η τελική οριοθέτηση και οι ειδικές απαιτήσεις ανήκουν στους εκπαιδευτές. Για τα άλλα τρία μαθήματα η κάλυψη βασίζεται στο επίσημο πλαίσιο και στις αναφερόμενες πηγές, αφού δεν έχουν παραδοθεί αντίστοιχα πλήρη αρχεία τους.

> **Μελέτη:** κατανόησε την εξήγηση, αναγνώρισε τη δομή στην εικόνα, απάντησε χωρίς να κοιτάξεις και έλεγξε την απάντηση. Οι πρακτικές δεξιότητες ολοκληρώνονται με εργαστηριακή αξιολόγηση.